

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - COLOMBIA
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

SANTIAGO BORRERO MUTIS
Director General

AMY CAROLINA CLARKSON PULIDO
Secretaria General

■

JUNTA DIRECTIVA

JORGE ARMANDO RODRIGUEZ ALARCON
Presidente
Director General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda

EDUARDO VERANO DE LA ROSA
Ministro del Medio Ambiente

ALBERTO MALDONADO COPELLO
Departamento Nacional de Planeación

JAIME GRACIA VARGAS
Gobernador del Vaupés

EFREN TOVAR MARTINEZ
Alcalde de Armenia

■

DIMAS MALAGON CASTRO
Subdirector de Agrologia

FANERY VALENCIA VILLEGAS
Subdirector de Cartografia

ANGELA ANDRADE PEREZ
Subdirector de Geografia

FRANCISCO MARTINEZ GALVIS
Subdirector de Catastro

631.4986 11
I59C44

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - COLOMBIA
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

**ESTUDIO GENERAL DE SUELOS
DEPARTAMENTO DE CESAR**

ESTUDIO GENERAL DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR

COORDINACIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Venancio Herrera
Agrólogo

AUTORES:

- Trabajo de Campo y descripción de suelos:

Edgar Calvache
Ingeniero Agrónomo

Pedro Alvarado
Agrólogo

Jesús Salas
Agrólogo

Carlos Vásquez
Agrólogo

- Redacción del Informe:

Pedro Alvarado
Agrólogo

Angela Pinzón P.
Agróloga

Edgar Calvache
Ingeniero Agrónomo

Fabio Garavito
Agrólogo

Venancio Herrera
Agrólogo

Jairo Marulanda S.
Agrólogo

Jesús Salas
Agrólogo

Jorge Sánchez
Agrólogo

Luis Useche
Ingeniero Forestal

Gloria Arévalo
Agróloga

Magdalena Ballesteros
Bióloga

Ana María Palacino de Walteros
Agróloga

DIBUJO CARTOGRAFICO Y DIGITALIZACIÓN:

Martha Mariño de Castro

DISEÑO DE PORTADA:

Grapa - IGAC

NUESTRA PORTADA:

Panorámica de un sector de piedemonte
dedicado a la ganadería extensiva,
Departamento de Cesar. (V.Herrera - 1965)

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	xix
COMO CONSULTAR EL INFORME	xx
PRIMERA PARTE	1
DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO	3
LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN	3
POBLACIÓN Y ACTIVIDAD HUMANA	3
SERVICIOS PUBLICOS	6
MEDIOS DE TRANSPORTE	7
SERVICIOS SOCIALES	7
MEDIO NATURAL	9
GEOLOGÍA	9
GEOMORFOLOGÍA	11
CLIMA	18
Análisis del clima	18
Clasificación Climática de Acuerdo con Guhl	24
Clasificación Climática de Koeppen	31
Comparación de las clasificaciones de Guhl y Koeppen	33
Clasificación Climática por Pisos Térmicos y Provincias de Humedad	33
UNIDADES ECOLOGICAS	35
CAUSAS PRINCIPALES DE LA DEGRADACION DEL MEDIO NATURAL	42
HIDROGRAFIA	43
DELIMITACION DE LOS SUELOS	49
ELABORACION DE LOS MAPAS	50
DESCRIPCION DE LOS SUELOS	51
SUELOS DE MONTAÑA	51
Grupo Indiferenciado NO SUELO y TYPIC CRYORTHENTS (MR)	51
Suelos Typic Cryorthents - Perfil 053 - SN-126	51
Grupo Indiferenciado LITHIC HUMITROPEPTS y TYPIC DYSTROPEPTS (01-MGA)	52
Suelos Lithic Humitropepts - Perfil 001 - PC-028	52
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001 - PC-029	52
Asociación TYPIC HUMITROPEPTS -TYPIC TROPORTHENTS (02-MKA)	61
Suelos Typic Humitropepts - Perfil 001 - SN-123	61
Suelos Typic Troporthents - Perfil 001 - SN-014	61

Asociación TYPIC DYSTROPEPTS-LITHIC TROPORTHENTS (03-MQA)	61
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001 - PC-010	62
Suelos Lithic Troporthents - Perfil 614 - PC-062	62
Asociación TYPIC TROPORTHENTS-TYPIC DYSTROPEPTS (04-MVA)	62
Suelos Typic Troporthents - Perfil 001 - SN-056	63
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 238 - P-72M	63
Consociación LITHIC USTORTHENTS (05-MWA)	63
Suelos Lithic Ustorthents - Perfil 238 - PC-066	64
Asociación TYPIC TROPORTHENTS-TYPIC HUMITROPEPTS (06-MKB)	64
Suelos Typic Troporthents - Perfil 443 - PC-057	65
Suelos Typic Humitropepts - Perfil 013 - PC-061	65
Asociación TYPIC TROPORTHENTS-TYPIC DYSTROPEPTS (07-MQB)	65
Suelos Typic Troporthents - Perfil 011 - PC-030	66
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 175 - PC-029	66
Asociación TYPIC TROPORTHENTS-TYPIC EUTROPEPTS - TYPIC DYSTROPEPTS (08-MVB)	66
Suelos Typic Troporthents - Perfil 013 - PC-058	67
Suelos Typic Eutropepts - Perfil 011 - PC-033	67
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001 - PC-009	67
Grupo Indiferenciado TYPIC TROPORTHENTS y TYPIC HUMITROPEPTS (09-MKC)	67
Suelos Typic Troporthents - Perfil 001 - SN-093	68
Suelos Typic Humitropepts - Perfil 001 - PC-026	68
Grupo Indiferenciado LITHIC TROPORTHENTS y TYPIC DYSTROPEPTS (10-MQC)	68
Suelos Lithic Troporthents - Perfil 001 - PC-007	69
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001 - SN-039	69
Asociación TYPIC DYSTROPEPTS-TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC HAPLUDOLLS (11-MVC)	69
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 109 - N-52	70
Suelos Typic Troporthents - Perfil 517 - PC-002	70
Suelos Typic Hapludolls - Perfil 238 - PC-063	70
Asociación TYPIC TROPORTHENTS-TYPIC HAPLUDANDS (12-MKD)	70
Suelos Typic Troporthents - Perfil 443 - PC-057	71
Suelos Typic Hapludands - Perfil 443 - PC-051	71
Asociación TYPIC TROPORTHENTS-ANDIC DYSTROPEPTS (13-MQD)	71
Suelos Typic Troporthents - Perfil 013 - PC-039	72
Suelos Andic Dystropepts - Perfil 400 - PC-036	72
Asociación LITHIC HAPLUDOLLS-TYPIC HAPLUDOLLS (14-MVE)	72
Suelos Lithic Hapludolls - Perfil 045 - PC-072	72
Suelos Typic Hapludolls - Perfil 045 - PC-071	73

Complejo TYPIC TROPORTHENTS-TYPIC HAPLUDOLLS (15-MVF)	73
Suelos Typic Troporthents - Perfil 001 - PC-084	73
Suelos Typic Hapludolls - Perfil 001 - PC-082	74
Consociación FLUVENTIC HAPLUSTOLLS (16-MWF)	74
Suelos Fluventic Haplustolls - Perfil 238 - PC-064	74
SUELOS DE LOMERIO	74
Asociación TYPIC TROPORTHENTS-TYPIC HUMITROPEPTS (17-LKA)	74
Suelos Typic Troporthents - Perfil 001 - PC-025	75
Suelos Typic Humitropepts - Perfil 001 - PC-011	75
Asociación TYPIC DYSTROPEPTS-TYPIC TROPORTHENTS (18-LQA)	75
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001 - SN-007	76
Suelos Typic Troporthents - Perfil 001 - PC-030	76
Consociación TYPIC USTORTHENTS (19-LRA)	76
Suelos Typic Ustorthents - Perfil 614 - PC-060	77
Consociación TYPIC TROPORTHENTS (20-LVA)	77
Suelos Typic Troporthents - Perfil 238 - PC-086	77
Consociación TYPIC USTORTHENTS (21-LWA)	77
Suelos Typic Ustorthents - Perfil 238 - PC-065	78
Asociación LITHIC TROPORTHENTS-LITHIC HAPLUDOLLS (22-LVB)	78
Suelos Lithic Troporthents - Perfil 228 - PC-032	78
Suelos Lithic Hapludolls - Perfil 383 - PC-021	79
Consociación LITHIC HAPLUSTOLLS (23-LWB)	79
Suelos Lithic Haplustolls - Perfil 060 - PC-077	79
Consociación LITHIC TROPORTHENTS (24-LVC)	80
Suelos Lithic Troporthents - Perfil 228 - PC-060	80
Consociación LITHIC USTORTHENTS (25-LWC)	80
Suelos Lithic Ustorthents - Perfil 001 - PC-090	81
Asociación LITHIC USTORTHENTS-VERTIC USTROPEPTS - USTIC DYSTROPEPTS (26-LWD)	81
Suelos Lithic Ustorthents - Perfil 032 - PC-059	81
Suelos Vertic Ustropepts - Perfil 175 - PC-042	82
Suelos Ustic Dystropepts - Perfil 175 - PC-012	82
Consociación TYPIC USTIPSAMMENTS (27-LWE)	82
Suelos Typic Ustipsamments - Perfil 175 - PC-049	83
Complejo TYPIC HUMITROPEPTS-TYPIC TROPOFLUENTS (28-LKF)	83
Suelos Typic Humitropepts - Perfil 001 - PC-027	83
Suelos Typic Trofluents - Perfil 001 - PC-024	83

Complejo TYPIC TROPOFLUVENTS-FLUVENTIC DYSTROPEPTS (29-LQF)	83
Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 001 - PC-042	84
Suelos Fluventic Dystropepts - Perfil 001 - PC-041	84
Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS-TYPIC TROPOFLUVENTS (30-LVF)	84
Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 175 - PC-033	85
Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 175 - PC-006	85
Complejo TYPIC USTIFLUVENTS-TYPIC HAPLUSTERTS (31-LWF)	85
Suelos Typic Ustifluvents - Perfil 001 - SN-042	85
Suelos Typic Haplusterts - Perfil 175 - PC-039	86
SUELOS DE PIEDEMONTE	86
Consociación TYPIC TROPORTHENTS (32-PVA)	86
Suelos Typic Troporthents - Perfil 400 - PC-024	87
Consociación TYPIC USTORTHENTS (33-PWA)	87
Suelos Typic Ustorthents - Perfil 001 - PC-002	87
Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS-AQUIC EUTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS (34-PVB)	88
Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 128 - NS-97	88
Suelos Aquic Eutropepts - Perfil 295 - PC-026	88
Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 011 - PC-043	89
Complejo AQUIC USTIFLUVENTS-FLUVENTIC USTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS (35-PWB)	89
Suelos Aquic Ustifluvents - Perfil 001 - PC-020	89
Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 013 - PC-001	89
Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 001 - PC-015	90
Consociación TYPIC DYSTROPEPTS (36-PVC)	90
Suelos Typic Dystropepts - Perfil 710 - PC-051	90
Consociación FLUVENTIC USTROPEPTS (37-PWC)	91
Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 013 - PC-007	91
Asociación FLUVENTIC EUTROPEPTS-TYPIC TROPOFLUVENTS (38-PVD)	91
Suelos Fluventic Eutropepts - Perfil 228 - PC-011	92
Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 228 - PC-067	92
Complejo TYPIC NATRUSTALFS-VERTIC HAPLUSTALFS (39-PWD)	92
Suelos Typic Natrustalfs - Perfil 250 - PC-060	93
Suelos Vertic Haplustalfs - Perfil 001 - PC-043	93
Asociación OXIC DYSTROPEPTS-TYPIC TROPOFLUVENTS (40-PVE)	93
Suelos Oxic Dystropepts - Perfil 787 - PC-013	94
Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 400 - PC-020	94

Consociación USTOXIC DYSTROPEPTS (41-PWF)	94
Suelos Ustoxic Dystropepts - Perfil 250 - PC-057	95
Asociación TYPIC HAPLUSTERTS-VERTIC USTROPEPTS (42-PWE)	95
Suelos Typic Haplusterts - Perfil 060 - PC-076	95
Suelos Vertic Ustropepts - Perfil 060 - PC-069	95
Asociación VERTIC FLUVAQUENTS-"FLUVAQUENTIC" DYSTROPEPTS (43-PWG)	96
Suelos Vertic Fluvaquents - Perfil 032 - PC-051	96
Suelos "Fluvaquentic" Dystropepts - Perfil 032 - PC-047	96
Complejo TYPIC TROPOFLUVENTS-TYPIC TROPOPSAMMENTS (44-PVH)	97
Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 770 - PC-038	97
Suelos Typic Tropopsamments - Perfil 383 - PC-019	97
Complejo TYPIC USTIFLUVENTS-FLUVENTIC HAPLUSTOLLS (45-PWH)	98
Suelos Typic Ustifluvents - Perfil 001 - PC-021	98
Suelos Fluventic Haplustolls - Perfil 621 - PC-030	98
Consociación TYPIC USTORTHENTS (46-PWI)	98
Suelos Typic Ustorthents - Perfil 045 - PC-031	99
Consociación TYPIC TROPORTHENTS (47-PVJ)	99
Suelos Typic Troporthents - Perfil 787 - PC-012	100
Consociación TYPIC USTORTHENTS (48-PWJ)	100
Suelos Typic Ustorthents - Perfil 011 - PC-036	100
SUELOS DE VALLE	101
Asociación FLUVENTIC USTROPEPTS - TYPIC USTIFLUVENTS (49-VWA)	101
Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 045 - PC-014	101
Suelos Typic Ustifluvents - Perfil 045 - PC-010	102
SUELOS DE PLANICIE	102
Consociación FLUVENTIC USTROPEPTS (50-RWA)	102
Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 013 - PC-019	102
Asociación FLUVENTIC USTROPEPTS-AERIC TROPIC FLUVAQUENTS (51-RWB)	103
Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 238 - PC-073	103
Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 383 - PC-084	103
Asociación FLUVAQUENTIC EUTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC USTIFLUVENTS (52-RWC)	104
Suelos Fluvaquentic Eutropepts - Perfil 250 - PC-054	104
Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 001 - PC-047	104
Suelos Typic Ustifluvents - Perfil 001 - PC-050	104
Consociación TYPIC TROPOFLUVENTS (53-RVA)	105
Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 101 - PS-550	105
Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 383 - PC-023	105

Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS-TYPIC TROPAQUENTS (54-RVB)	105
Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 710 - PC-072	106
Suelos Typic Tropoquents - Perfil 710 - PC-071	106
PROPIEDADES DE LOS SUELOS	107
PROPIEDADES FISICAS	107
PROPIEDADES QUIMICAS	113
PROPIEDADES MINERALOGICAS	134
PROPIEDADES DE LOS SUELOS PARA SU APLICACION EN INGENIERIA	139
PRUEBAS REALIZADAS	139
RESULTADOS E INTERPRETACION	145
GENESIS Y TAXONOMIA DE LOS SUELOS	171
GENESIS	171
TAXONOMIA	175
USO ACTUAL DE LA TIERRA	181
DISTRIBUCION DEL USO ACTUAL DE LAS TIERRAS	181
TIERRAS AGRICOLAS	181
TIERRAS EN PASTOS	183
TIERRAS EN BOSQUE	183
TIERRAS SIN USO AGROPECUARIO	183
CLASIFICACION DE LAS TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO	185
TIERRAS DE LA CLASE III	185
TIERRAS DE LA CLASE IV	187
TIERRAS DE LA CLASE V	188
TIERRAS DE LA CLASE VI	188
TIERRAS DE LA CLASE VII	190
TIERRAS DE LA CLASE VIII	191
ZONIFICACION BIOFISICA (APOYO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	193
UNIDADES DE USO AGRO-INDUSTRIAL	193
UNIDADES DE USO AGRO-SILVO-PASTORIL	196
UNIDADES PROTECTORAS Y DE CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL	198
UNIDADES ESPECIALES	199
POTENCIALES AGRO-INDUSTRIALES	200
POTENCIALES MINEROS	202
POTENCIALES TURISTICOS	202
FUENTES POTENCIALES DE MATERIALES	203
RESUMEN	205
BIBLIOGRAFIA	207

SEGUNDA PARTE	213
METODOLOGIAS	215
METODOLOGIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA CARTOGRAFIA TEMATICA DE SUELOS	215
METODOLOGIA PARA LA DELIMITACION DE LOS SUELOS	215
METODOLOGIA PARA LA DELIMITACION DE LAS UNIDADES GEOMORFOLOGICAS	215
METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LA TAXONOMIA DE LOS SUELOS	215
METODOLOGIA PARA LA MAPIFICACION DE USO ACTUAL DE LAS TIERRAS	215
METODOLOGIA PARA LA CLASIFICACION DE LAS TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO	216
METODOLOGIA PARA LA ZONIFICACION DEL MEDIO FISICO	216
METODOLOGIA PARA LOS ANALISIS DE SUELOS	216
DETERMINACIONES QUIMICAS	216
DETERMINACIONES FISICAS	217
DETERMINACIONES MINERALOGICAS	218
DESCRIPCION DE LOS PERFILES MODALES DE SUELOS	221
Perfil No. 053 - SN - 126 Typic Cryorthents	221
001 - PC - 028 Lithic Humitropepts	222
001 - PC - 209 Typic Dystropepts	222
001 - SN - 123 Typic Humitropepts	224
001 - SN - 014 Typic Troprothents	225
001 - PC - 010 Typic Dystropepts	226
014 - PC - 062 Lithic Troprothents	227
001 - SN - 056 Typic Troprothents	228
238 - P - 72 M Typic Dystropepts	229
238 - PC - 066 Lithic Ustorthents	231
443 - PC - 057 Typic Troprothents	232
013 - PC - 061 Typic Humitropepts	233
011 - PC - 030 Typic Troprothents	234
175 - PC - 029 Typic Dystropepts	235
013 - PC - 58 Typic Troprothents	236
011 - PC - 33 Typic Eutropepts	237
001 - PC - 009 Typic Dystropepts	238
001 - SN - 093 Typic Troprothents	240
001 - PC - 026 Typic Humitropepts	240
001 - PC - 007 Lithic Troprothents	242
001 - SN - 039 Typic Dystropepts	243
109 - N - 052 Typic Dystropepts	244
517 - PC - 002 Typic Troprothents	245
238 - PC - 063 Typic Hapludolls	247
443 - PC - 051 Typic Hapludands	248
013 - PC - 039 Typic Troprothents	250

400 - PC - 036	Andic Dystropepts	251
045 - PC - 072	Lithic Hapludolls	252
045 - PC - 071	Typic Hapludolls	253
001 - PC - 084	Typic Troporthents	254
001 - PC - 082	Typic Hapludolls	255
238 - PC - 064	Fluventic Haplustolls	256
001 - PC - 025	Typic Troporthents	257
001 - PC - 011	Typic Humitropepts	258
001 - SN - 007	Typic Dystropepts	259
001 - PC - 030	Typic Troporthents	261
614 - PC - 060	Typic Ustorthents	263
238 - PC - 086	Typic Troporthents	263
238 - PC - 065	Typic Ustorthents	264
228 - PC - 032	Lithic Troporthents	265
382 - PC - 021	Lithic Hapludolls	266
060 - PC - 77	Lithic Haplustolls	267
228 - PC - 060	Lithic Troporthents	268
001 - PC - 090	Lithic Ustorthents	269
032 - PC - 059	Lithic Ustorthents	270
175 - PC - 042	Vertic Ustropepts	271
175 - PC - 012	Ustic Dystropepts	272
175 - PC - 049	Typic Ustipsamments	273
001 - PC - 027	Typic Humitropepts	274
001 - PC - 024	Typic Tropofluvents	276
001 - PC - 042	Typic Tropofluvents	277
001 - PC - 041	Fluventic Dystropepts	278
175 - PC - 033	Aeric Tropic Fluvaquents	279
175 - PC - 06	Typic Tropofluvents	281
001 - SN - 042	Typic Ustifluvents	282
175 - PC - 039	Typic Haplusterts	284
400 - PC - 024	Typic Troporthents	285
001 - PC - 02	Typic Ustorthents	286
128 - NS - 97	Aeric Tropic Fluvaquents	287
295 - PC - 26	Aquic Eutropepts	289
011 - PC - 43	Typic Tropofluvents	290
001 - PC - 020	Aquic Ustifluvents	292
013 - PC - 001	Fluventic Ustropepts	293
001 - PC - 015	Aeric Tropic Fluvaquents	294
710 - PC - 051	Typic Dystropepts	295
013 - PC - 007	Fluventic Ustropepts	296
228 - PC - 011	Fluventic Eutropepts	298
228 - PC - 067	Typic Tropofluvents	299
250 - PC - 060	Typic Natrustalls	301
001 - PC - 043	Vertic Haplustalls	302
787 - PC - 013	Oxic Dystropepts	304
400 - PC - 020	Typic Tropofluvents	305
250 - PC - 057	Ustoxic Dystropepts	306
060 - PC - 076	Typic Haplusterts	308
060 - PC - 069	Vertic Ustropepts	309
032 - PC - 51	Vertic Fluvaquents	310
032 - PC - 047	Fluvaquentic Dystropepts	312
770 - PC - 038	Typic Tropofluvents	313

383 - PC - 019	Typic Tropopsamments	314
001 - PC - 021	Typic Ustifluvents	315
621 - PC - 030	Fluventic Haplustolls	317
045 - PC - 031	Typic Ustorthents	318
787 - PC - 12	Typic Troporthents	319
011 - PC - 036	Typic Ustorthents	320
045 - PC - 014	Fluventic Ustropepts	321
045 - PC - 010	Typic Ustifluvents	323
013 - PC - 019	Fluventic Ustropepts	324
238 - PC - 073	Fluventic Ustropepts	325
060 - PC - 084	Aeric - Tropic Fluvaquents	326
250 - PC - 054	fluvaquentic Eutropepts	327
001 - PC - 047	Aeric Tropic Fluvaquents	329
001 - PC - 50	Typic Ustifluvents	330
101 - PS - 550	Typic Tropofluvents	332
383 - PC - 023	Aeric Tropic Fluvaquents	333
710 - PC - 072	Aeric Tropic Fluvaquents	335
710 - PC - 071	Typic Tropaquents	336

CONTENIDO TABLAS

1.	Población del departamento de Cesar.	5
2.	Balances Hídricos	20
3.	Datos climáticos de las estaciones del departamento de Cesar	24
4.	Nombres científicos y vulgares de la flora	37
5.	Nombres científico y vulgar de especies animales del lugar	38
6.	Disponibilidad y calidad de agua actual	44
7.	Valores promedios mensuales de caudales y niveles del río Cesar	46
8.	Leyenda de suelos	53
9.	Densidad aparente de tres suelos de diferentes paisajes	110
9.1	Distribución de la porosidad en tres perfiles de suelos de diferentes paisajes	111
9.2	Retención de humedad de suelos de tres paisajes representativos	112
10.	Análisis químicos de los suelos	117
11.	Mineralogía de la fracción arena	137
12.	Mineralogía de la fracción arcilla	138
13.	Análisis físico mecánicos de algunos suelos	140
14.	Texturas de algunos suelos para pruebas de CBR	142
15.	Resultados de la prueba granulométrica	143
16.	Plasticidad, Proctor, CBR y Clasificación para Ingeniería	150
17.	Humedades y capacidad de retención de humedad	151
18.	Otras determinaciones para ingeniería	152
19.	Propiedades de algunos suelos de Cesar que determinan su uso en ingeniería	166
20.	Limitaciones de algunos suelos de Cesar para su uso en ingeniería	167
21.	Aptitud de los suelos como fuente de material	168
22.	Clasificación taxonómica de los suelos hasta el nivel de subgrupo	178
23.	Clasificación de las Tierras por capacidad de uso	186
24.	Unidades de la zonificación del medio físico como apoyo al ordenamiento territorial	194
25.	Volumen de producción de los principales cultivos comerciales	195
26.	Volumen de producción de cultivos semi-comerciales	196
27.	Número de cabezas del sector pecuario, 1995	197

FOTOGRAFÍAS

1.	Aspecto de los termiteros en las sabanas ácidas	39
2.	Termiteros de las sabanas de Cesar	165
3.	Condiciones de pedregosidad y pendiente de la unidad MQA (03)	165
4.	Cultivos mixtos semestrales	197
5.	Áreas protectoras productoras	198
6.	Áreas para reserva faunística y deportes náuticos	199
7.	Gamarra, puerto sobre el río Magdalena náuticos	201

CONTENIDO FIGURAS

1.	Localización del departamento de Cesar, Colombia	4
2.	Geología del Departamento de Cesar	10
3.	Corte geológico entre el río Cesar y el caserío de Pueblo Bello	12
4.	Esquema longitudinal del Valle Medio del Magdalena, entre Honda y El Banco	13
5.	Esquema de la evolución del Piedemonte.	16
6.	Balance Hídrico Estación Guaimaral	25
7.	Balance Hídrico Estación Aeropuerto Alfonso López	25
8.	Balance Hídrico Estación Socomba	26
9.	Balance Hídrico Estación Chiriguaná	26
10.	Balance Hídrico Estación Aguas Claras	27
11.	Balance Hídrico Estación La Llana	27
12.	Clasificación Climática de acuerdo con Guhl	29
13.	Clasificación Climática de W. Koeppen	32
13a.	Clasificación Climática por Pisos Térmicos y Provincias de Humedad	34
14.	Unidades Ecológicas	35
15.	Mapa Hidrográfico	45
15-1	Textura del suelo Andic Dystropepts, representativo de filas y vigas	108
15-2	Textura del suelo Fluventic Ustropepts, representativo de glacis	108
15-3	Textura del suelo Fluventic Ustropepts, representativo de terraza	109
15-4	Curva de retención de humedad del primer horizonte de tres paisajes representativos	112
15a.	Carta de plasticidad	141
16.	Curvas de gradación de las unidades MQA (03), PVA (32) y PWA (33)	146
17.	Curvas de gradación de las unidades PWC (37), PWA (33) y PVE (40)	146
18.	Curvas de gradación de la unidad PWD (39), muestra 8	147
19.	Curvas de gradación de la unidad PWD (39), muestras 9 y 10	147
20.	Curvas de gradación de la unidad PWE (42)	148
21.	Curvas de gradación de las unidades PVD (38), PWD(39) y RVB (54)	148
22.	Curvas de CBR de la unidad MQA (03)	153
23.	Curvas de CBR de la unidad PVA (32)	154
24.	Curvas de CBR de la unidad PWA (33)	155
25.	Curvas de CBR de la unidad PWC (37)	156
26.	Curvas de CBR de la unidad PWA (33)	157
27.	Curvas de CBR de la unidad PVE (40)	158
28.	Curvas de CBR de la unidad PWD (39), muestra 10	159
29.	Curvas de CBR de la unidad PVD (38)	160
30.	Curvas de CBR de la unidad PWD (39), muestra 13	161
31.	Curvas de CBR de la unidad RVB (54)	162
32.	Relación entre esfuerzo cortante y resistencia a la penetración en los suelos	165
33.	Relación entre contenido de arcilla y esfuerzo cortante en los suelos	165
34.	Uso actual de las tierras de Cesar	182

4	Presentación
5	Resumen Ejecutivo
6	Objetivos del estudio
7	Justificación del estudio
8	Metodología
9	Resultados y conclusiones
10	Recomendaciones
11	Bibliografía
12	Índice
13	Lista de figuras
14	Lista de tablas
15	Lista de anexos
16	Lista de siglas
17	Lista de abreviaturas
18	Lista de referencias
19	Lista de mapas
20	Lista de fotografías
21	Lista de esquemas
22	Lista de gráficos
23	Lista de cuadros
24	Lista de anexos
25	Lista de siglas
26	Lista de abreviaturas
27	Lista de referencias
28	Lista de mapas
29	Lista de fotografías
30	Lista de esquemas
31	Lista de gráficos
32	Lista de cuadros
33	Lista de anexos
34	Lista de siglas
35	Lista de abreviaturas
36	Lista de referencias
37	Lista de mapas
38	Lista de fotografías
39	Lista de esquemas
40	Lista de gráficos
41	Lista de cuadros
42	Lista de anexos
43	Lista de siglas
44	Lista de abreviaturas
45	Lista de referencias
46	Lista de mapas
47	Lista de fotografías
48	Lista de esquemas
49	Lista de gráficos
50	Lista de cuadros
51	Lista de anexos
52	Lista de siglas
53	Lista de abreviaturas
54	Lista de referencias
55	Lista de mapas
56	Lista de fotografías
57	Lista de esquemas
58	Lista de gráficos
59	Lista de cuadros
60	Lista de anexos
61	Lista de siglas
62	Lista de abreviaturas
63	Lista de referencias
64	Lista de mapas
65	Lista de fotografías
66	Lista de esquemas
67	Lista de gráficos
68	Lista de cuadros
69	Lista de anexos
70	Lista de siglas
71	Lista de abreviaturas
72	Lista de referencias
73	Lista de mapas
74	Lista de fotografías
75	Lista de esquemas
76	Lista de gráficos
77	Lista de cuadros
78	Lista de anexos
79	Lista de siglas
80	Lista de abreviaturas
81	Lista de referencias
82	Lista de mapas
83	Lista de fotografías
84	Lista de esquemas
85	Lista de gráficos
86	Lista de cuadros
87	Lista de anexos
88	Lista de siglas
89	Lista de abreviaturas
90	Lista de referencias
91	Lista de mapas
92	Lista de fotografías
93	Lista de esquemas
94	Lista de gráficos
95	Lista de cuadros
96	Lista de anexos
97	Lista de siglas
98	Lista de abreviaturas
99	Lista de referencias
100	Lista de mapas
101	Lista de fotografías
102	Lista de esquemas
103	Lista de gráficos
104	Lista de cuadros
105	Lista de anexos
106	Lista de siglas
107	Lista de abreviaturas
108	Lista de referencias
109	Lista de mapas
110	Lista de fotografías
111	Lista de esquemas
112	Lista de gráficos
113	Lista de cuadros
114	Lista de anexos
115	Lista de siglas
116	Lista de abreviaturas
117	Lista de referencias
118	Lista de mapas
119	Lista de fotografías
120	Lista de esquemas
121	Lista de gráficos
122	Lista de cuadros
123	Lista de anexos
124	Lista de siglas
125	Lista de abreviaturas
126	Lista de referencias
127	Lista de mapas
128	Lista de fotografías
129	Lista de esquemas
130	Lista de gráficos
131	Lista de cuadros
132	Lista de anexos
133	Lista de siglas
134	Lista de abreviaturas
135	Lista de referencias
136	Lista de mapas
137	Lista de fotografías
138	Lista de esquemas
139	Lista de gráficos
140	Lista de cuadros
141	Lista de anexos
142	Lista de siglas
143	Lista de abreviaturas
144	Lista de referencias
145	Lista de mapas
146	Lista de fotografías
147	Lista de esquemas
148	Lista de gráficos
149	Lista de cuadros
150	Lista de anexos
151	Lista de siglas
152	Lista de abreviaturas
153	Lista de referencias
154	Lista de mapas
155	Lista de fotografías
156	Lista de esquemas
157	Lista de gráficos
158	Lista de cuadros
159	Lista de anexos
160	Lista de siglas
161	Lista de abreviaturas
162	Lista de referencias
163	Lista de mapas
164	Lista de fotografías
165	Lista de esquemas
166	Lista de gráficos
167	Lista de cuadros
168	Lista de anexos
169	Lista de siglas
170	Lista de abreviaturas
171	Lista de referencias
172	Lista de mapas
173	Lista de fotografías
174	Lista de esquemas
175	Lista de gráficos
176	Lista de cuadros
177	Lista de anexos
178	Lista de siglas
179	Lista de abreviaturas
180	Lista de referencias
181	Lista de mapas
182	Lista de fotografías
183	Lista de esquemas
184	Lista de gráficos
185	Lista de cuadros
186	Lista de anexos
187	Lista de siglas
188	Lista de abreviaturas
189	Lista de referencias
190	Lista de mapas
191	Lista de fotografías
192	Lista de esquemas
193	Lista de gráficos
194	Lista de cuadros
195	Lista de anexos
196	Lista de siglas
197	Lista de abreviaturas
198	Lista de referencias
199	Lista de mapas
200	Lista de fotografías
201	Lista de esquemas
202	Lista de gráficos
203	Lista de cuadros
204	Lista de anexos
205	Lista de siglas
206	Lista de abreviaturas
207	Lista de referencias
208	Lista de mapas
209	Lista de fotografías
210	Lista de esquemas
211	Lista de gráficos
212	Lista de cuadros
213	Lista de anexos
214	Lista de siglas
215	Lista de abreviaturas
216	Lista de referencias
217	Lista de mapas
218	Lista de fotografías
219	Lista de esquemas
220	Lista de gráficos
221	Lista de cuadros
222	Lista de anexos
223	Lista de siglas
224	Lista de abreviaturas
225	Lista de referencias
226	Lista de mapas
227	Lista de fotografías
228	Lista de esquemas
229	Lista de gráficos
230	Lista de cuadros
231	Lista de anexos
232	Lista de siglas
233	Lista de abreviaturas
234	Lista de referencias
235	Lista de mapas
236	Lista de fotografías
237	Lista de esquemas
238	Lista de gráficos
239	Lista de cuadros
240	Lista de anexos
241	Lista de siglas
242	Lista de abreviaturas
243	Lista de referencias
244	Lista de mapas
245	Lista de fotografías
246	Lista de esquemas
247	Lista de gráficos
248	Lista de cuadros
249	Lista de anexos
250	Lista de siglas
251	Lista de abreviaturas
252	Lista de referencias
253	Lista de mapas
254	Lista de fotografías
255	Lista de esquemas
256	Lista de gráficos
257	Lista de cuadros
258	Lista de anexos
259	Lista de siglas
260	Lista de abreviaturas
261	Lista de referencias
262	Lista de mapas
263	Lista de fotografías
264	Lista de esquemas
265	Lista de gráficos
266	Lista de cuadros
267	Lista de anexos
268	Lista de siglas
269	Lista de abreviaturas
270	Lista de referencias
271	Lista de mapas
272	Lista de fotografías
273	Lista de esquemas
274	Lista de gráficos
275	Lista de cuadros
276	Lista de anexos
277	Lista de siglas
278	Lista de abreviaturas
279	Lista de referencias
280	Lista de mapas
281	Lista de fotografías
282	Lista de esquemas
283	Lista de gráficos
284	Lista de cuadros
285	Lista de anexos
286	Lista de siglas
287	Lista de abreviaturas
288	Lista de referencias
289	Lista de mapas
290	Lista de fotografías
291	Lista de esquemas
292	Lista de gráficos
293	Lista de cuadros
294	Lista de anexos
295	Lista de siglas
296	Lista de abreviaturas
297	Lista de referencias
298	Lista de mapas
299	Lista de fotografías
300	Lista de esquemas
301	Lista de gráficos
302	Lista de cuadros
303	Lista de anexos
304	Lista de siglas
305	Lista de abreviaturas
306	Lista de referencias
307	Lista de mapas
308	Lista de fotografías
309	Lista de esquemas
310	Lista de gráficos
311	Lista de cuadros
312	Lista de anexos
313	Lista de siglas
314	Lista de abreviaturas
315	Lista de referencias
316	Lista de mapas
317	Lista de fotografías
318	Lista de esquemas
319	Lista de gráficos
320	Lista de cuadros
321	Lista de anexos
322	Lista de siglas
323	Lista de abreviaturas
324	Lista de referencias
325	Lista de mapas
326	Lista de fotografías
327	Lista de esquemas
328	Lista de gráficos
329	Lista de cuadros
330	Lista de anexos
331	Lista de siglas
332	Lista de abreviaturas
333	Lista de referencias
334	Lista de mapas
335	Lista de fotografías
336	Lista de esquemas
337	Lista de gráficos
338	Lista de cuadros
339	Lista de anexos
340	Lista de siglas
341	Lista de abreviaturas
342	Lista de referencias
343	Lista de mapas
344	Lista de fotografías
345	Lista de esquemas
346	Lista de gráficos
347	Lista de cuadros
348	Lista de anexos
349	Lista de siglas
350	Lista de abreviaturas
351	Lista de referencias
352	Lista de mapas
353	Lista de fotografías
354	Lista de esquemas
355	Lista de gráficos
356	Lista de cuadros
357	Lista de anexos
358	Lista de siglas
359	Lista de abreviaturas
360	Lista de referencias
361	Lista de mapas
362	Lista de fotografías
363	Lista de esquemas
364	Lista de gráficos
365	Lista de cuadros
366	Lista de anexos
367	Lista de siglas
368	Lista de abreviaturas
369	Lista de referencias
370	Lista de mapas
371	Lista de fotografías
372	Lista de esquemas
373	Lista de gráficos
374	Lista de cuadros
375	Lista de anexos
376	Lista de siglas
377	Lista de abreviaturas
378	Lista de referencias
379	Lista de mapas
380	Lista de fotografías
381	Lista de esquemas
382	Lista de gráficos
383	Lista de cuadros
384	Lista de anexos
385	Lista de siglas
386	Lista de abreviaturas
387	Lista de referencias
388	Lista de mapas
389	Lista de fotografías
390	Lista de esquemas
391	Lista de gráficos
392	Lista de cuadros
393	Lista de anexos
394	Lista de siglas
395	Lista de abreviaturas
396	Lista de referencias
397	Lista de mapas
398	Lista de fotografías
399	Lista de esquemas
400	Lista de gráficos
401	Lista de cuadros
402	Lista de anexos
403	Lista de siglas
404	Lista de abreviaturas
405	Lista de referencias
406	Lista de mapas
407	Lista de fotografías
408	Lista de esquemas
409	Lista de gráficos
410	Lista de cuadros
411	Lista de anexos
412	Lista de siglas
413	Lista de abreviaturas
414	Lista de referencias
415	Lista de mapas
416	Lista de fotografías
417	Lista de esquemas
418	Lista de gráficos
419	Lista de cuadros
420	Lista de anexos
421	Lista de siglas
422	Lista de abreviaturas
423	Lista de referencias
424	Lista de mapas
425	Lista de fotografías
426	Lista de esquemas
427	Lista de gráficos
428	Lista de cuadros
429	Lista de anexos
430	Lista de siglas
431	Lista de abreviaturas
432	Lista de referencias
433	Lista de mapas
434	Lista de fotografías
435	Lista de esquemas
436	Lista de gráficos
437	Lista de cuadros
438	Lista de anexos
439	Lista de siglas
440	Lista de abreviaturas
441	Lista de referencias
442	Lista de mapas
443	Lista de fotografías
444	Lista de esquemas
445	Lista de gráficos
446	Lista de cuadros
447	Lista de anexos
448	Lista de siglas
449	Lista de abreviaturas
450	Lista de referencias
451	Lista de mapas
452	Lista de fotografías
453	Lista de esquemas
454	Lista de gráficos
455	Lista de cuadros
456	Lista de anexos
457	Lista de siglas
458	Lista de abreviaturas
459	Lista de referencias
460	Lista de mapas
461	Lista de fotografías
462	Lista de esquemas
463	Lista de gráficos
464	Lista de cuadros
465	Lista de anexos
466	Lista de siglas
467	Lista de abreviaturas
468	Lista de referencias
469	Lista de mapas
470	Lista de fotografías
471	Lista de esquemas
472	Lista de gráficos
473	Lista de cuadros
474	Lista de anexos
475	Lista de siglas
476	Lista de abreviaturas
477	Lista de referencias
478	Lista de mapas
479	Lista de fotografías
480	Lista de esquemas
481	Lista de gráficos
482	Lista de cuadros
483	Lista de anexos
484	Lista de siglas
485	Lista de ab

INTRODUCCION

El conocimiento de los varios recursos de una región es fundamental con miras a su utilización racional y a la formulación de planes de desarrollo para la misma.

El suelo constituye uno de los recursos básicos indispensables para la supervivencia del hombre; en efecto, le proporciona el medio indispensable para la producción de alimentos y para el soporte de las múltiples actividades que realiza a fin de suplir sus necesidades físicas y espirituales.

La Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene como función generar la información y diseminar el conocimiento de los suelos del país. El departamento de Cesar, en la Región Caribe, posee un alto potencial productivo, tanto por su vocación agropecuaria como por su desarrollo en otros sectores de la economía nacional.

Por lo anterior, esta Subdirección ofrece a los interesados en los suelos del departamento de Cesar la presente publicación en la cual se describe el medio natural, las características externas e internas de los suelos, la distribución espacial de los mismos, sus bondades y limitaciones. Se espera que las diversas instituciones, los profesionales del agro y demás usuarios la tengan en cuenta como insumo básico en la planeación y ejecución de proyectos de desarrollo.

El estudio presenta la información gráfica y las respectivas leyendas de suelos, de las clases de tierra por su capacidad de uso y de la zonificación física como apoyo al ordenamiento territorial a escala 1:250.000. Otras ayudas como la geología, el clima, las unidades ecológicas y el uso actual se presentan en forma muy general a escala 1:1'500.000.

DISTRIBUCION DEL AREA DE ESTUDIO

LOCALIZACION Y EXTENSION

El departamento de Cesar se encuentra situado en la zona noroccidental del territorio nacional, entre los paralelos 1° 15' y 1° 45' N y los meridianos 74° 30' y 75° 30' W, ocupando una superficie de 10.712 km².

Limita al norte con el departamento de Bolívar, al sur con el departamento de Guayaquil, al este con el departamento de Cesar y al oeste con el departamento de Cesar y el departamento de Cesar.

El departamento de Cesar se encuentra situado en la zona noroccidental del territorio nacional, entre los paralelos 1° 15' y 1° 45' N y los meridianos 74° 30' y 75° 30' W, ocupando una superficie de 10.712 km².

PRIMERA PARTE

LOCALIZACION Y EXTENSION

El departamento de Cesar se encuentra situado en la zona noroccidental del territorio nacional, entre los paralelos 1° 15' y 1° 45' N y los meridianos 74° 30' y 75° 30' W, ocupando una superficie de 10.712 km².

El departamento de Cesar se encuentra situado en la zona noroccidental del territorio nacional, entre los paralelos 1° 15' y 1° 45' N y los meridianos 74° 30' y 75° 30' W, ocupando una superficie de 10.712 km².

El departamento de Cesar se encuentra situado en la zona noroccidental del territorio nacional, entre los paralelos 1° 15' y 1° 45' N y los meridianos 74° 30' y 75° 30' W, ocupando una superficie de 10.712 km².

El departamento de Cesar se encuentra situado en la zona noroccidental del territorio nacional, entre los paralelos 1° 15' y 1° 45' N y los meridianos 74° 30' y 75° 30' W, ocupando una superficie de 10.712 km².

INTRODUCCION

El conocimiento de los recursos naturales de una región es fundamental para su desarrollo y su conservación, así como para la toma de decisiones en materia de planeación y gestión.

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar los recursos naturales de la región de estudio, así como su distribución y su uso, para poder tomar decisiones en materia de planeación y gestión.

El estudio se realizó en el marco de un convenio de colaboración entre el Departamento de Cesar y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de determinar los recursos naturales de la región de estudio, así como su distribución y su uso, para poder tomar decisiones en materia de planeación y gestión.

Para ello se realizó un estudio de campo, en el que se recolectaron datos sobre los recursos naturales de la región de estudio, así como su distribución y su uso, para poder tomar decisiones en materia de planeación y gestión.

Los resultados de este estudio se presentan en el presente informe, el cual sirve como base para la toma de decisiones en materia de planeación y gestión.

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

LOCALIZACION Y EXTENSION

El Departamento de Cesar está situado al noreste del territorio colombiano en la región Caribe, entre los 7° 41' y 10° 52' de Latitud Norte y los 72° 53' y 74° 08' de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich.

Limita al norte con los departamentos de Magdalena y Guajira, al sur con los departamentos de Norte de Santander y Santander, al oriente con la República de Venezuela y el departamento de Norte de Santander y al occidente con los departamentos de Magdalena, Bolívar y Santander. (Figura 1). El departamento tiene una extensión de 2.270.472 hectáreas.

El área de estudio comprende cuatro regiones: al norte, la Sierra Nevada de Santa Marta, la geoestructura más alta del país, con altitudes que sobrepasan los 5.700 metros y cuyas estribaciones llegan hasta la capital departamental. Al oriente, la Serranía de Perijá con alturas hasta de 3.700 metros sobre el nivel del mar, cuya vertiente occidental pertenece al Cesar y está en proceso de colonización. Al sur-occidente, la región aledaña al río Magdalena la cual se caracteriza por la presencia de numerosas ciénagas y pantanos y, finalmente, la región formada por la planicie de los ríos Magdalena, Cesar y Ariguani, la parte más rica del territorio, donde se encuentran excelentes tierras de vocación agrícola y ganadera.

POBLACION Y ACTIVIDAD HUMANA

Administrativamente el departamento cuenta con 24 municipios, 133 corregimientos y 5 inspecciones de policía. En la tabla 1 se presenta la población de los municipios del departamento, según las estadísticas del DANE.

El censo de 1993 registró una población total del Cesar de 706.771 habitantes (ver Tabla 1), con un incremento de 122.140 con respecto del censo de 1985 (17.3%), y de 26 hab / km² pasó a 32 hab / km². La población que vive en las áreas urbanas aumentó 27.7% y la rural disminuyó un 4%. Se explica esta tendencia por la inseguridad social existente en estas zonas, la falta de bienestar social y la búsqueda de mejores horizontes.

Los centros urbanos con el mayor peso poblacional son Valledupar, Aguachica y Agustín Codazzi aunque este último disminuyó, al igual que La Gloria y Manaure, con respecto al censo de 1985.

La distribución de la población por sexos registró de 1985 a 1993 un aumento de 116.065 hombres y de 66.076 mujeres.

FIGURA 1. Localización del departamento de Cesar, Colombia

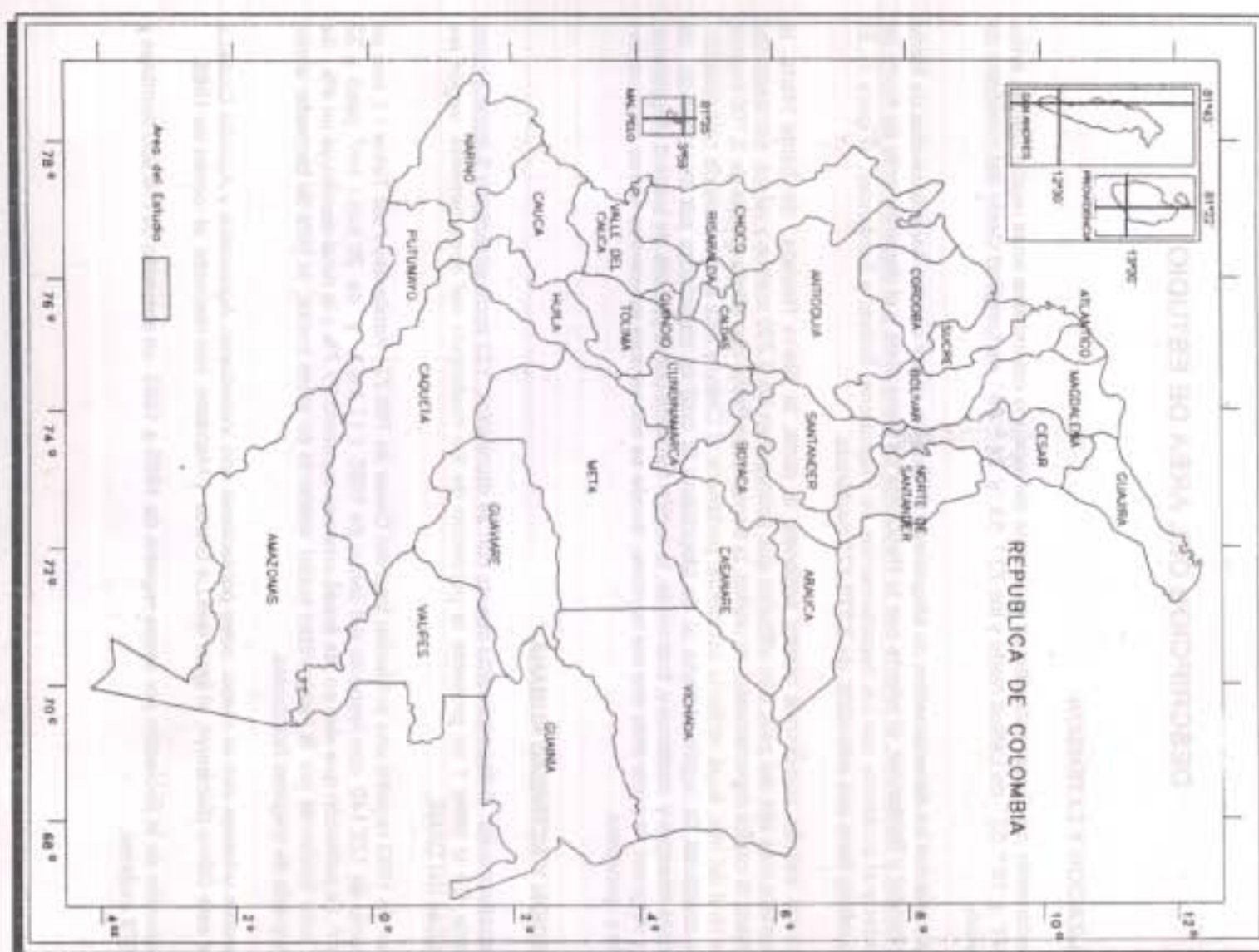


TABLA 1. Población del departamento de Cesar (DANE, 1985, 1993)

MUNICIPIO		TOTAL		HOMBRES		MUJERES		URBANA		RURAL	
		1985	1993	1985	1993	1985	1993	1985	1993	1985	1993
1	Valledupar	192.049	235.993	94.832	11.387	97.217	122.122	142.692	209.231	49.357	26.762
2	Aguachica	48.824	57.456	24.409	28.265	24.415	29.191	37.741	44.873	11.083	12.583
3	Agustín Codazzi	39.621	50.768	20.355	26.151	19.265	24.617	28.210	27.389	11.411	23.379
4	Astrea	16.666	20.497	8.984	10.722	7.682	9.775	6.383	12.216	10.283	8.281
5	Becerril	12.613	14.843	7.081	7.924	5.532	6.919	5.537	9.820	7.076	5.223
6	Bosconia	21.697	26.533	11.854	13.841	9.843	12.692	14.971	21.943	6.726	4.590
7	Curumani	24.740	25.598	12.830	13.175	11.910	12.423	13.360	15.497	11.380	10.101
8	Chimichagua	22.799	30.727	12.002	15.996	10.797	14.731	7.410	17.391	15.389	13.336
9	Chiriguana	16.271	20.692	8.379	10.910	7.892	9.782	8.363	10.367	7.908	10.325
10	El Copey	24.163	29.435	12.998	15.191	11.165	14.244	12.299	19.663	11.864	9.772
11	El Paso	14.605	17.846	7.773	9.565	6.832	8.281	3.155	3.660	11.450	14.186
12	Gamarra	10.020	11.792	5.157	5.821	4.863	5.971	5.431	6.899	4.589	4.893
13	González	8.748	10.295	4.445	5.568	4.303	4.727	2.773	4.143	5.975	6.152
14	La Gloria	9.369	11.025	4.866	5.844	4.503	5.181	3.007	2.768	6.362	8.257
15	La Jagua de Ibirico	15.887	18.290	8.571	9.236	7.316	9.054	4.687	9.518	11.200	8.772
16	La Paz	16.874	19.857	9.046	10.682	7.828	9.175	8.386	10.127	8.488	9.730
17	Mansure Balcón	4.800	5.649	2.545	3.168	2.255	2.481	3.547	3.361	1.253	2.288
18	Pailitas	12.250	13.123	6.334	6.635	5.916	6.488	7.044	8.438	5.206	4.685
19	Pelaya	10.333	13.792	5.333	7.108	5.000	6.684	5.828	8.344	4.505	5.448
20	Río de oro	11.297	13.508	5.771	6.792	5.526	6.716	4.044	4.633	7.253	8.875
21	San Alberto	13.530	15.922	7.199	8.121	6.331	7.801	6.332	9.314	7.198	6.608
22	San Diego	14.112	17.078	7.616	8.668	6.496	8.410	5.151	6.968	8.961	10.110
23	San Martín	12.524	13.737	6.889	7.341	5.635	6.396	3.356	4.482	9.168	9.255
24	Tamalameque	10.639	12.315	5.576	6.315	5.263	6.000	3.252	3.485	7.587	8.830
TOTALES		584.631	706.771	300.846	356.10	283.785	349.861	342.959	474.330	241.672	232.441

La población rural disminuyó en 10 municipios; el mayor número de desplazados ocurrió en Valledupar; en Agustín Codazzi se duplicó la densidad de población rural. El tipo humano predominante es el mestizo. Aún se conservan grupos indígenas como los Arhuacos, que habitan en el flanco suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta principalmente en San Sebastián y Pueblo Bello, dedicados a actividades artesanales. En la serranía de Perijá habitaron los motilones, los que actualmente se conocen con los apelativos de Yuko - Yukpa (IGAC, 1993).

La principal ocupación de las gentes de esta región del país es la ganadería; le siguen en importancia la agricultura, el comercio y otras labores como la pesca, la minería y la industria. La agricultura comercial está basada en cultivos de arroz, algodón, sorgo, maíz, hortalizas, palma africana y otros.

Ultimamente, las explotaciones carboníferas han dado ocupación a un gran número de personas, que anteriormente se dedicaban a actividades agropecuarias, razón por la cual éstas han disminuido notablemente. Los yacimientos se encuentran ubicados en la Jagua de Ibirico, Chiriguana, Becerril, El Paso y la Loma.

La ganadería extensiva es la mayor fuente económica de la zona, favorecida por las extensas sabanas de pastos naturales y las vegas de los ríos Magdalena, Lebrija, Cesar y otros. Sin embargo, existen pequeños sectores en ganadería altamente tecnificada y con buenos rendimientos.

La pesca es una actividad principalmente de subsistencia y artesanal; el mayor problema para su desarrollo es la falta de medios de comercialización.

El comercio de la región se realiza principalmente con las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla y en forma secundaria con Maicao, Riohacha y Santa Marta.

SERVICIOS PUBLICOS

Energía Eléctrica.

El servicio de alumbrado eléctrico forma parte de la interconexión eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA), la que atiende todas las cabeceras municipales y gran número de caseríos pequeños, excepto Aguachica, Gamarra, Pelaya, San Alberto y San Martín que dependen de las Centrales Eléctricas de los Santanderes. En algunos sectores se ha dado comienzo a la electrificación rural.

Acueducto y Alcantarillado.

La empresa ENDUPAR atiende los servicios sanitarios de acueducto, alcantarillado y aseo de todo el departamento. El agua en las cabeceras municipales de Valledupar, Aguachica, Becerril, Agustín Codazzi, El Copey, La Gloria, La Paz, Manaure y Pailitas recibe tratamientos de sedimentación, filtración, cloración. En el resto del departamento el agua es de mala calidad y en la mayoría las redes del acueducto presentan mal estado.

El servicio de alcantarillado se presta a un poco menos de la mitad de las viviendas urbanas del departamento.

Telecomunicaciones.

El departamento se halla interconectado al sistema de discado directo nacional e internacional. La comunicación telefónica presta servicio incluso en los caseríos más pequeños.

MEDIOS DE TRANSPORTE

El departamento cuenta con tres ejes viales: La troncal oriental que conecta los carretables que comunican entre sí las poblaciones y caseríos. La transversal que se desprende de Bosconia llega a Valledupar y continúa al territorio Guajiro. El eje que se desprende del cruce de La Sierra y San Roque en Curumaní hacia la Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, San Diego, La Paz y Valledupar.

El ferrocarril del Atlántico atraviesa el departamento de sur a norte a lo largo de 280 km. Procede de Barrancabermeja y penetra al sur por el sector de San Alberto hacia Gamarra, Tamalameque, Chiriguana, Bosconia y El Copey.

El transporte fluvial se realiza principalmente por el río Magdalena y dentro de las ciénagas.

Existen los aeropuertos de Valledupar y Aguachica y varias pistas particulares que utilizan las empresas de fumigación de los cultivos de algodón y arroz.

SERVICIOS SOCIALES

Salud.

El Servicio Seccional de Salud del departamento disponía al año 1991 de 13 hospitales locales, 24 centros de salud y 83 puestos de salud. El mayor número de médicos, odontólogos y enfermeras cubren los municipios de Valledupar, Aguachica y Agustín Codazzi (SSS, 1991, citado por IGAC 1993).

La secretaría de salud adelanta campañas de atención materno infantil y saneamiento ambiental, con una cobertura muy baja. Las principales enfermedades que atacan a la región son: paludismo, parasitismo, desnutrición e infecciones gastrointestinales, las cuales producen un alto índice de mortalidad, principalmente en la población infantil.

Educación.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación y Cultura del Cesar, 1991, la población matriculada en Educación Formal fue de 186.273 alumnos de los cuales el 4.9% corresponde a preescolar, 64.6% a primaria, 29.9% a secundaria, 0.5% al sector universitario. La matriculada en educación no formal en el SENA fue de 17.803 alumnos.

En los sectores urbanos hay escuelas oficiales y privadas, colegios de bachillerato clásico o comercial, centros de atención infantil u otros tipos de enseñanza. En el área rural las escuelas oficiales son mixtas, con enseñanza de primero a quinto año de primaria.

MEDIO NATURAL

GEOLOGIA.

El departamento de Cesar, de acuerdo con Ingeominas (1976), está conformado por tres unidades morfoestructurales : La Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de los Motilones o de Perijá y la cuenca de sedimentación de los ríos Magdalena y Cesar.

Sierra Nevada de Santa Marta.

Presenta una geología muy compleja por ser el resultado de varias orogenias (figura 2). Las rocas de edad precámbrica son metamórficas, principalmente cuarcitas, migmatitas, charnoquitas y neises (PEm).

Las rocas ígneas intrusivas y extrusivas del Triásico-Jurásico, predominan en el área y están representadas por batolitos y plutones de cuarzdioritas, con variaciones a granodioritas y cuarzomonzonitas (JRcd) y otras de composición félsica de carácter continental, principalmente silos, diques y flujos de lava e ignimbrita (JRv).

Las rocas sedimentarias y volcánicas del Triásico-Jurásico comprenden conglomerados, calizas, areniscas y limolitas de color rojizo y abigarrado (JRsv).

En menor proporción están las rocas sedimentarias del Albiano al Maestrichtiano, entre las que dominan los shales negros, las limolitas, las liditas, las calizas, las areniscas, las evaporitas y la roca fosfórica (Ks). Las rocas volcánicas del Cretáceo son de composición dacítica o riolítica, principalmente flujos de lava e ignimbritas (Kv).

Serranía de los Motilones o de Perijá.

La Cordillera Oriental se bifurca en dos ramales en el páramo de Tamá; el oriental penetra al territorio venezolano con el nombre de Serranía de Mérida y el ramal occidental toma inicialmente dirección noroeste y a partir del cerro Bobalí se denomina Serranía de Perijá.

Esta serranía está compuesta por rocas metamórficas del Paleozoico sin diferenciar, como pizarras, flitas, esquistos verdes y negros, cuarcita y mármol. Localmente anfibolitas, neises y migmatitas (Pzm).

También se presentan rocas sedimentarias del Devónico medio al Pérmico, principalmente conglomerados, areniscas rojizas, shales rojo y verde, caliza fosilífera y arenisca cuarzosa (Pzs). Las rocas que mayor extensión ocupan son las sedimentarias y volcánicas del Triásico-Jurásico, donde predominan conglomerados, calizas, areniscas y limolitas de color rojizo y abigarrado (JRsv) y las rocas sedimentarias del Albiano al Maestrichtiano, predominantemente shales negros, limolita, lidita, calizas y areniscas; hacia el tope de la secuencia (Ks) hay evaporita, roca fosfórica y carbón.

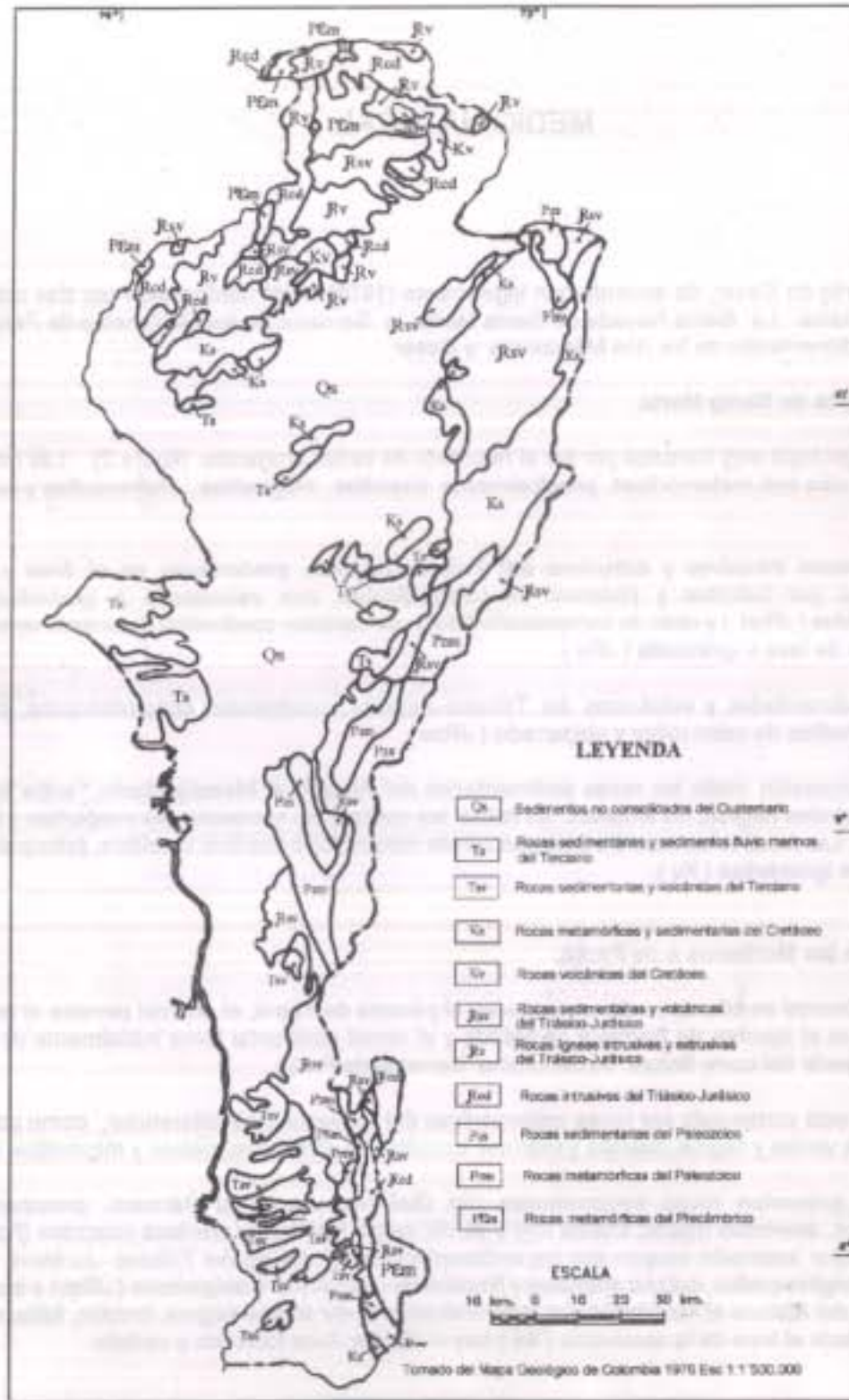


FIGURA 2. Geología del departamento de Cesar

En menor proporción se encuentran rocas sedimentarias y volcánicas del Oligoceno al Plioceno (Terciario) compuestas por conglomerados, areniscas y arcillolitas (Tsv); rocas intrusivas del Triásico-Jurásico, principalmente batolitos y plutones de cuarzodioritas (JRcd); rocas metamórficas del Precámbrico como cuarcitas, migmatitas, charnoquitas, neises de origen sedimentario e ígneo y granitos (PEm).

Cuenca de Sedimentación de los ríos Magdalena y Cesar.

Esta fosa comenzó a formarse durante el Cretáceo y se extendió hasta el Cuaternario reciente. Se ha ido relleno con depósitos aluviales dejados por los ríos Magdalena, Cesar, Lebrija y todas las corrientes que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía de Perijá. Estos depósitos aluviales están compuestos por gravas, arenas, limos y arcillas e incluyen depósitos fluviales, glaciocustres y deltaicos (Qs).

Finalmente dentro de esta fosa, al noroeste y centro del departamento, en forma de lomerío se encuentran rocas sedimentarias terciarias del Paleoceno, Oligoceno y Plioceno; sedimentos marinos, predominantemente arcillo-arenosos, conglomerados, areniscas, calizas, sedimentos de ambiente fluvial y deltaico y localmente mantos de carbón (Ts). Figuras 3 y 4.

Principales rasgos estructurales.

En el departamento de Cesar se encuentran la falla de rumbo, denominada Santa Marta - Bucaramanga y la falla de Oca Cuisa, formadas durante el Terciario. La primera separa la cuenca del río Magdalena del valle del río Cesar,

El macizo montañoso de la Sierra Nevada en el departamento comprende la provincia geotectónica del mismo nombre que consiste de tres bloques separados por fallas recurrentes que van en dirección noroeste. La localidad de Agustín Codazzi está caracterizada por la conformación de pliegues anticlinales y fallas en dirección noroeste.

GEOMORFOLOGIA

Los tres conjuntos o unidades morfoestructurales nombradas anteriormente se han subdividido en cinco paisajes, según Zinck (1981), los cuales presentan características diferentes entre sí.

Las subdivisiones de cada una de las unidades mayores están en función de la naturaleza del sustrato, de las características heredadas de paleoclimas, de la distribución espacial de los suelos y de la diferencia de los materiales en el conjunto morfopedológico.

Montaña - M.

La zona montañosa en el departamento de Cesar corresponde a la provincia fisiográfica de la Región Andina, formada por el flanco occidental de la Serranía de Perijá y el flanco suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Presenta un relieve muy accidentado, con altitudes que oscilan entre 250 m en los valles y planicies aluviales de los principales ríos y los 3.500 m en el cerro del Avión o 3.630 m en el cerro de Las Tetas.

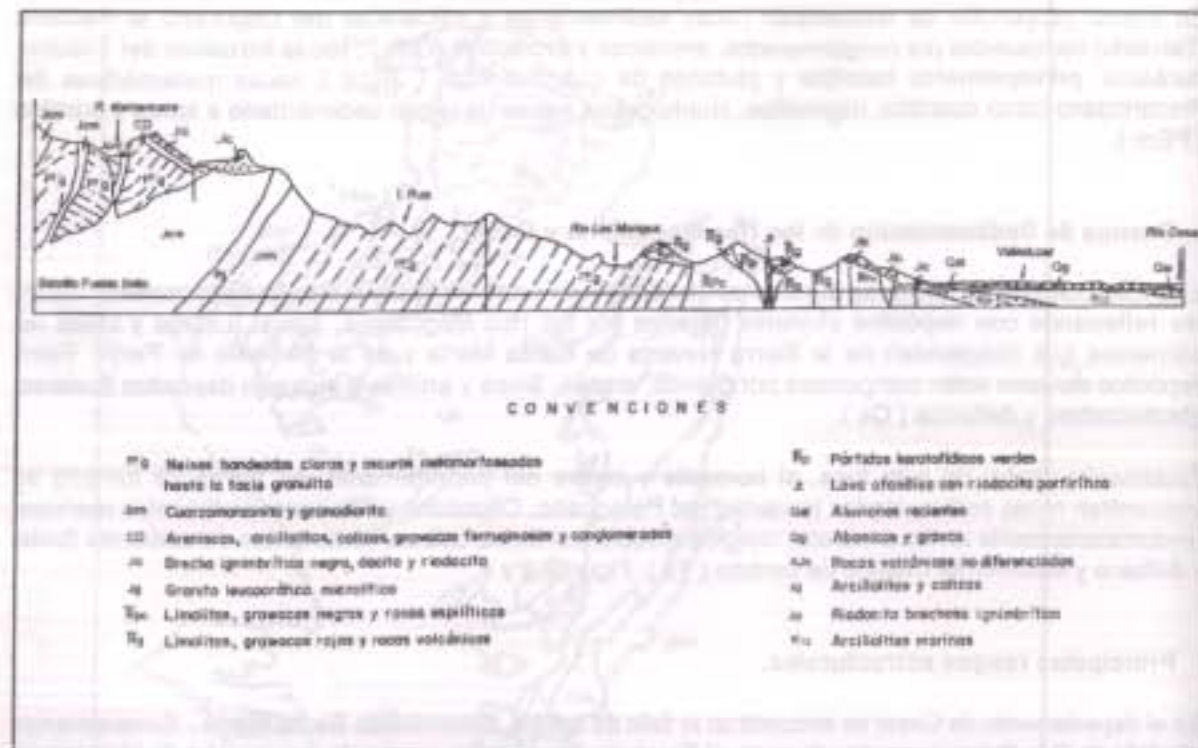


FIGURA 3. Corte geológico entre el río Cesar y el caserío de Pueblo Bello. Tomado del Mapa Geológico, Ingeominas, 1969.

El paisaje montañoso se halla constituido por materiales igneo-metamórficos principalmente granitos, cuarzomonzonitas y esquistos, y materiales sedimentarios como calizas, limolitas y areniscas que descansan sobre el basamento cristalino.

Los sustratos rocosos han sufrido grandes transformaciones en el transcurso de los cambios climáticos en el pasado, los cuales han dado origen a diferentes tipos de alteración en los materiales primarios. El primer tipo de alteración tiende a transformar los minerales primarios en arcillas del tipo 2:2; el segundo estado de alteración tiende a la caolinización, por intermedio de la alitización (individualización de la alúmina).

La alteración a la montmorillonita se presenta sobre rocas máficas y anfíboles de rocas metavolcánicas, tales como migmatitas y pegmatitas con anfíboles. La alteración caolinítica se efectúa preferencialmente sobre rocas félsicas, pero puede desarrollarse sobre otros materiales cuando las condiciones topográficas y climáticas le son favorables.

Teniendo en cuenta el grado de alteración de las rocas, los procesos dominantes que se presentan en la montaña y que modelan los tipos de relieve son: la disección, la cual afecta principalmente a las filas, vigas y escarpes, generalmente cuando se hallan desprovistos de vegetación arbórea.

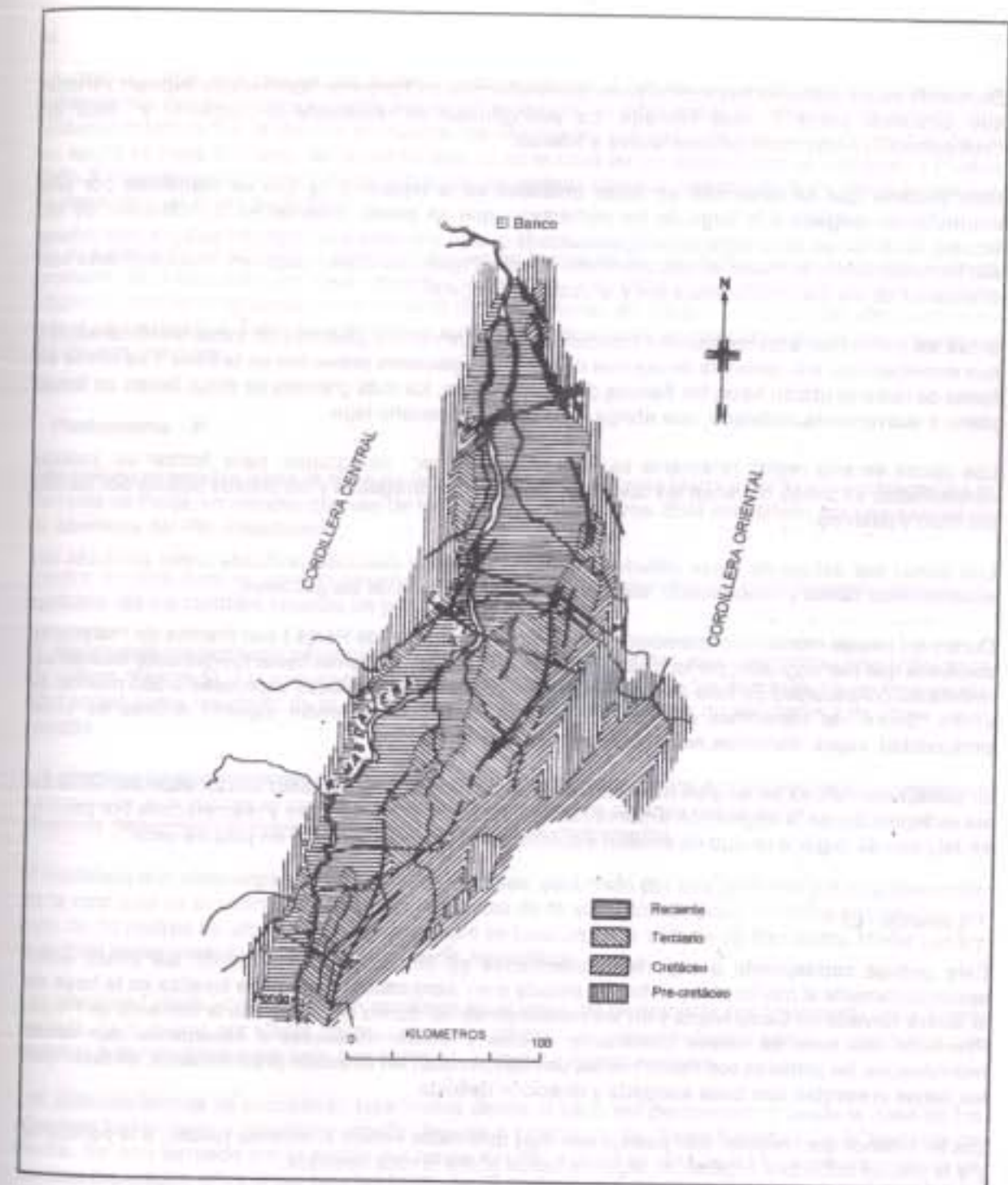


FIGURA 4. Esquema longitudinal del Valle Medio del Magdalena, entre Honda y El Banco. Tomado de: General Geology and oil occurrences of the middle Magdalena Valley Colombia, 1958.

Dentro de estas unidades hay suelos poco profundos, con un horizonte humífero de espesor variable que descansa sobre la roca alterada. La pedogénesis es relativamente incipiente y está en contraposición a una morfogénesis activa e intensa.

Otro proceso que se desarrolla en estas unidades es la reptación, la que se manifiesta por una acumulación delgada a lo largo de las vertientes y que se puede observar en la inclinación de los árboles; sin embargo, el fenómeno más generalizado que se presenta a lo largo del sistema montañoso son los movimientos en masa, en sus diferentes formas y tipos, los cuales están en relación directa con el espesor de los materiales alterados y la cobertura vegetal.

Sobre las partes más altas del sistema montañoso aparecen circos glaciares de todas las dimensiones que corresponden a la cabecera de algunos de los valles glaciares presentes en la zona. Los circos en forma de nicho se ubican hacia los flancos de las vertientes; los más grandes de éstos tienen un fondo plano o suavemente ondulado, que abriga a veces un pequeño lago.

Los circos en esta región raramente se presentan aislados; se agrupan para formar un paisaje característico, en donde dominan las diaclasas, las rocas aborregadas y las crestas pulidas por acción del hielo y deshielo.

Las zonas por debajo de estas altitudes, también presentan disección profunda como producto del escurrimiento difuso y concentrado, alimentado por el deshielo de los glaciares.

Dentro del paisaje montañoso aparecen algunas áreas (Serranía de Perijá) con mantos de materiales calcáreos que han originado, por tectónica, superficies ligeramente planas hasta fuertemente inclinadas, recortadas por escarpes de falla de varios kilómetros de longitud y taludes superiores a 200 metros de altura. Sobre las superficies estructurales de las mesas se observan algunas dolinas de poca profundidad cuyos diámetros no sobrepasan los 50 metros.

El paisaje montañoso, en su gran mayoría, está modelado por escurrimiento difuso, especialmente en las vertientes donde la vegetación arbórea ha sido destruida por el hombre y reemplazada por pastos; en tal caso da lugar a un tipo de erosión específica denominada "erosión en pata de vaca".

Lomerío - L.

Este paisaje corresponde a superficies disectadas en formas alargadas donde las cimas están aproximadamente al mismo nivel, en forma aislada o en conjuntos extensos. Se localiza en la base de la Sierra Nevada de Santa Marta y en las estribaciones del flanco occidental de la Serranía de Perijá. Presenta dos tipos de relieve dominante: colinas y lomas, onduladas a escarpadas con cimas redondeadas; las primeras son más o menos de base circular, sin dirección predominante, en tanto que las lomas presentan una base alargada y dirección definida.

Los fenómenos que modelan este paisaje son muy dinámicos debido al sustrato rocoso, a la pendiente y a la escasa cobertura vegetal; en algunos casos aflora la roca desnuda.

En los sectores donde las lomas o colinas están constituidas por esquistos o granodioritas, con poco grado de alteración, aparece cierto tipo de vegetación arbustiva muy rala, la cual crece en medio de las fisuras que dejan estos materiales.

La mayor parte del paisaje de lomerío está sometida a un escurrimiento intenso debido a la deforestación que se practica en estas áreas; sin embargo, en otros casos se observó una incisión muy profunda debido a que la roca no es masiva, las pendientes son bastante largas y la concentración de las aguas se hace a lo largo de las vertientes; tal es el caso de los alrededores de Ataquez y Pueblo Bello. Frecuentemente ocurren hacia la base de los testigos rocosos, algunos tipos de glacis en los que se desarrolla un suelo superficial.

En el paisaje de lomerío se presentan entalles en forma de V, de configuración alargada, a veces producto de la disección por escurrimiento concentrado y en otros casos por líneas de falla, que han originado formas irregulares, generalmente de fondo plano, en las que no se puede diferenciar más que el cauce principal. Estos tipos de relieve sufren periódicamente inundaciones por represamiento de los cauces mayores.

Piedemonte - P.

Este paisaje se localiza hacia la base de la Sierra Nevada de Santa Marta y del flanco occidental de la Serranía de Perijá, en altitudes que van de los 150 a los 400 metros. Está constituido por una secuencia de abanicos del Plio-Pleistoceno.

Dentro de esta área se pueden observar perfectamente los procesos de sedimentación diferencial, producto de los cambios bruscos de pendiente.

El piedemonte presenta una secuencia de abanicos, glacis y vallecitos, que determinan diferentes tipos de relieve (Figura 5). Tal secuencia permite observar perfectamente los procesos de sedimentación diferencial como resultado de la acción conjunta de cambios bruscos de pendiente y de clima, en el pasado.

Los abanicos torrenciales tienen formas triangulares y están constituidos por materiales heterométricos y angulosos, que indican el corto transporte que sufrieron; en algunos casos estos abanicos determinan el ápice de abanicos formados posteriormente.

El modelado que caracteriza a los abanicos torrenciales, está dado por una profunda y densa disección, en la cual solo se pueden apreciar restos angostos de la superficie original, limitados por taludes de más de 10 metros de altura. Este tipo de relieve se localiza en la Victoria de San Isidro, Media Luna y al sur del departamento en los alrededores de Aguachica.

Los abanicos (glacis) coluviales, son comunes en el inicio del piedemonte principalmente en la Sierra Nevada. Se formaron por efecto del escurrimiento difuso, con relieve inclinado y están constituidos por material heterométrico mezclado con material arenoso y franco arenoso.

Los abanicos-terrazza se encuentran localizados desde el inicio del piedemonte o desde la base de los abanicos torrenciales y coluviales, principalmente a lo largo de la Sierra Nevada y de la Serranía de Perijá. Se han formado por la acción del cauce del río, que en su dinámica ha construido niveles de terrazas separadas entre sí por taludes hasta de 20 metros, que, en algunos casos, guardan relación con los procesos originales de sedimentación y en otros corresponden a fallas posteriores a la deposición. Los materiales que constituyen estos abanicos muestran la clásica selección longitudinal, desde bloques y piedras en la zona apical hasta materiales finos en la zona distal.

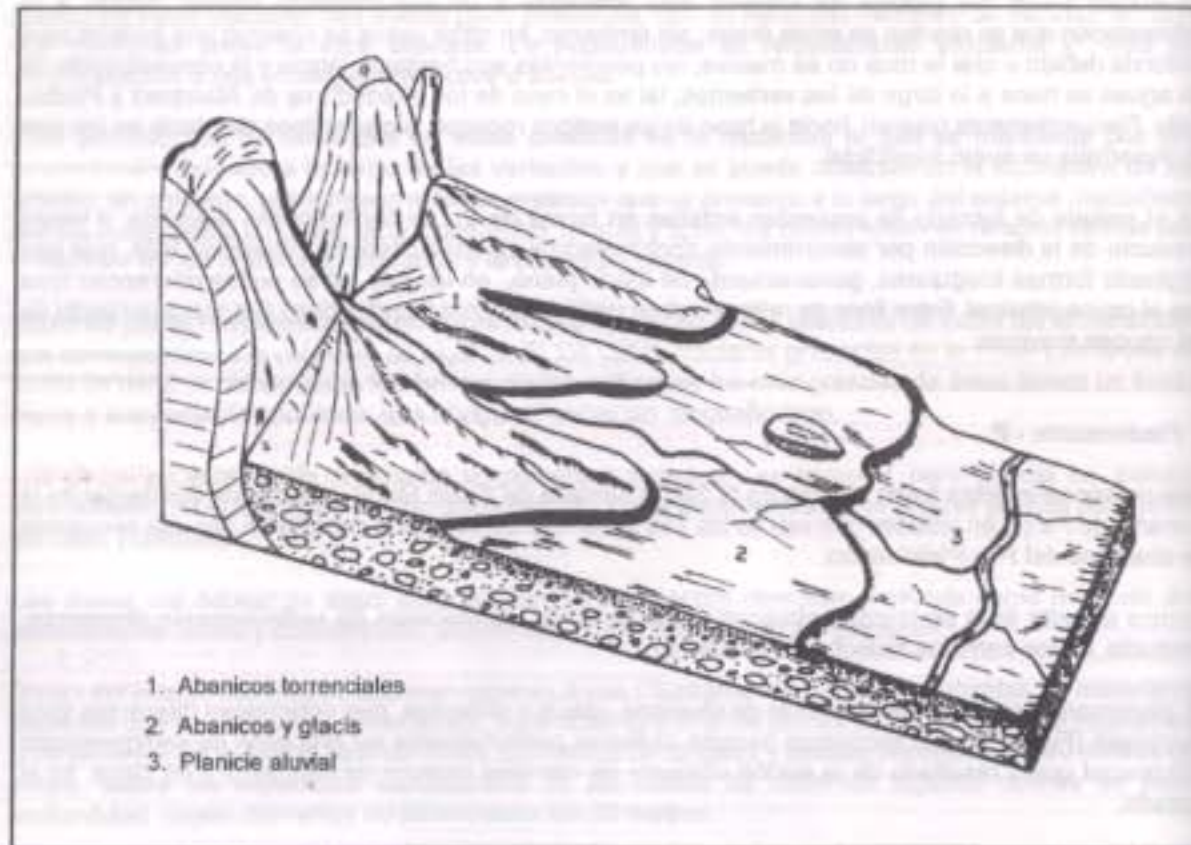


FIGURA 5. Esquema de la evolución del Piedemonte entre las localidades de Media Luna, Los Brasiles y el río Cesar.

Los abanicos de explayamiento se localizan principalmente en Valledupar, Badillo, Agustín Codazzi y Casacará. Se han formado en la salida del cauce principal del río, de un cuello de incisión entre dos colinas o entre dos abanicos antiguos. Están constituidos por materiales moderadamente gruesos y finos, en sectores mezclados con fragmentos rocosos (guijarros, gravas y cascajos). Son de relieve plano y están limitados por una densa red de pequeños cauces (rills) derivados del cauce principal.

Los glacis se desarrollan a partir de la coalescencia de los abanicos-terrazza o limitan directamente con la base del paisaje de montaña o lomerío. Varios tipos de glacis se han separado según la naturaleza de los materiales y los procesos que los modelan.

Los glacis de denudación localizados generalmente en el inicio del piedemonte y aledaños al paisaje de lomerío en las zonas de Becerril y Caracolí, están formados por estratos rocosos erosionados que en sectores alternan con detritos de origen coluvio aluvial, dando como resultado superficies que en su modelado son relativamente planas y ligeramente onduladas.

Los glacis que corresponden con las denominadas sabanas son de origen poligenético. Así, en algunos casos están formados por gravilla cuarzosa o una mezcla de gravilla y concreciones de hierro; en otros, corresponden a capas de arena cuarzosa que recubren grava, cascajo y concreciones y éstas, a su vez, descansan sobre arcillas abigarradas. Sin embargo cuando la erosión ha sido intensa y las arcillas abigarradas quedan expuestas en superficie se convierten en concreciones las que se cementan convirtiéndose en corazas. Estos depósitos parecen estar relacionados con cambios climáticos sucedidos en el Cuaternario. Estos glacis se encuentran localizados en las zonas de La Loma, Pelaya, La Palmita, San Martín y en otros sectores del sur del departamento.

La característica de la sabana es la de soportar un tipo de vegetación formado por gramíneas y alguna vegetación arbustiva que se adapta a condiciones de fertilidad muy baja del suelo. Otros tipos de glacis en las denominadas sabanas están constituidos por arenas y gravas que descansan sobre arcillas margosas. Estos glacis se localizan al norte de Mandingilla y al sur del departamento. Su relieve es plano uniforme y están formados principalmente por materiales aluviales moderadamente finos y finos.

Los vallecitos separados dentro del piedemonte son estrechos, de forma alargada y de topografía plana; tienen como eje principal el curso de un río y se encuentran delimitados a lado y lado por un talud.

Valle - V.

Este paisaje estrecho y alargado, con relieve plano, tiene como eje principal el curso del río Cesar, limitado por un talud. Está formado por una vega, una llanura de desborde y un sistema de terrazas, que, debido a la escala de publicación, no se han separado. Otros valles de menor extensión, también presentan los tipos de relieve vega, llanura de desborde y algunas terrazas, razón por la cual se presentan en el mapa de Geomorfología en este paisaje.

Planicie - R.

Este paisaje corresponde a la planicie de los ríos Cesar, Magdalena, Lebrija y Ariguani, principalmente. Está formado por sedimentos blandos (arcillas, limos y arenas) que provienen tanto del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta como del flanco occidental de la Cordillera Oriental, depositados en una extensa cuenca de relleno progresivo en un ambiente fluvio lacustre y deltaico durante el Holoceno.

El modelado que presenta este paisaje es el resultado de la dinámica de los ríos que atraviesan el área en distintas direcciones, los cuales al penetrar a la planicie divagan formando una secuencia de terrazas, llanuras y vegas.

Las terrazas, de relieve plano, constituidas por limos, arcillas y arenas se localizan en las zonas más altas de la planicie sobre los ríos Cesar y Ariguani. La llanura de desborde corresponde a la terraza más baja y forma grandes extensiones planas y ligeramente cóncavas, las que se inundan en épocas de invierno por desbordamiento.

Tanto las terrazas como la llanura de desborde están constituidas por un conjunto de napas, cubetas, diques, orillares y meandros abandonados.

La llanura de explayamiento se localiza principalmente en el río Ariguaní; se ha formado debido a la ruptura y subdivisión del cauce en varios brazos. Está constituida por materiales moderadamente finos, finos y gruesos; su relieve es plano y está formada por napas y cubetas.

La llanura fluvio-deltaica se localiza principalmente en la confluencia de los ríos Cesar y Magdalena en las zonas más bajas de la planicie, forma grandes extensiones plano cóncavas, constituidas por limos, arcillas y materiales orgánicos. Inundable en época de invierno, presenta abundantes brazos deltaicos que alternan con cubetas y orillares.

CLIMA

Las variaciones climáticas en el departamento de Cesar dependen básicamente de:

- Su posición latitudinal, que lo ubica en la zona de convergencia intertropical (CIT) con influencia de los vientos alisios.

A comienzos de año la CIT ocasiona un tiempo soleado y seco, especialmente en el norte del país y hacia abril o mayo es responsable del tiempo lluvioso y fresco. En julio nuevamente se presentan niveles bajos de precipitación, aunque superiores a los de comienzo de año. A partir de agosto comienza el tiempo ciclónico (nublado, lluvioso y fresco) con un grado máximo de actividad en los meses de septiembre y octubre.

- Las condiciones físicas y geográficas en el departamento determinan la presencia de todo tipo de climas. Aproximadamente el 80% de la superficie es plana y corresponde al piso térmico cálido. Además, las dos unidades fisiográficas montañosas al norte y al oriente, por su gran variación topográfica, originan climas diferentes.

Análisis del clima.

Para caracterizar el clima del departamento se analizaron datos de precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y brillo solar, en el período comprendido entre 1975 - 1994, de 16 estaciones meteorológicas que cubren la mayor parte del área. Estos datos se presentan en las Tablas 2 y 3.

Se calculó la evapotranspiración potencial (ETP) mediante la fórmula de J.E. Christiansen, que según Castro y Guzmán (1985) demostró ser la más eficaz en Colombia, en relación con la de Penman, Hargreaves, García López, Turc, Thornthwaite y Blaney-Criddle en orden descendente.

Dicha fórmula utiliza la radiación extraterrestre del tope de la atmósfera de acuerdo con la latitud. El factor, expresado en milímetros de agua evaporable, es multiplicado por el número de días del mes, por el promedio de temperatura mensual, por la velocidad del viento, por la humedad relativa, por el porcentaje de brillo solar y por un coeficiente de elevación altitudinal. El balance hídrico fue calculado por la fórmula de Penman (Tabla 2) la cual tiene en cuenta la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo.

En algunas de las estaciones analizadas (Socomba, Chiriguaná, Aguas Claras y La Llana) se registran dos épocas marcadas de alta precipitación, y un déficit hídrico en los meses de Enero, Febrero y

Marzo (en algunos sitios hasta en abril) y en los meses de Junio, Julio y Agosto (Figuras 6, 7, 8, 9 y 10).

La zona norte del departamento recibe influencia de los vientos alisios que penetran a Colombia por el departamento de Guajira desplazándose hacia el occidente por el sector de Valledupar. Las más altas velocidades del viento se registran en las estaciones Aeropuerto Alfonso López, Cicolac, Villa Rosa y disminuyen hacia Guaimaral. Esta alta velocidad de los vientos se manifiesta ostensiblemente en una alta evapotranspiración potencial.

De igual forma, en esta área se presentan los más bajos porcentajes de humedad (65 - 67%) y los más altos índices de brillo solar (entre 59 y 63%).

La mayoría de las estaciones analizadas están ubicadas entre 0 y 350 m.s.n.m, donde la temperatura varía a través del año entre 26 y 30°C. En la zona de montaña, solo existen dos estaciones: San José de Oriente en una altitud de 850 m.s.n.m, donde la temperatura varía en el año entre 23 y 25°C y Pueblo Bello a los 1000 m.s.n.m (la única sobre la Sierra Nevada de Santa Marta) en la cual se registran temperaturas entre 20 y 21.6°C.

Las temperaturas más altas y el clima más seco corresponden a las sabanas ubicadas al norte del departamento, desde la base de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el sur hasta el valle medio del río Cesar. A medida que disminuye la latitud disminuye la temperatura y aumenta la precipitación a tal punto que en el extremo sur del departamento, en la quebrada La Llana, con una precipitación promedio anual de 2641 mm, no se presenta déficit hídrico en ninguno de los meses del año (ver figura 11).

La región más seca de la Sierra Nevada de Santa Marta, ocurre en el flanco sureste debido a la acción de los vientos alisios.

TABLA 2. Balances hídricos - departamento de Cesar

	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBR	OCTUBR	NOVRE	DICBRE
PUEBLO BELLO: Latitud 10°22' N. Longitud 73°38' W. Altura 1000 m.s.n.m												
Precipitación	9.0	39.9	45.1	158.4	291.2	207.0	122.8	244.9	282.9	308.5	213.3	51.5
EVTP	138.41	125.4	152.0	128.06	112.42	113.06	129.34	122.83	108.34	98.22	98.32	118.24
Almacenamiento	48.5			30.34	200	200	193.36	200	200	200	200	132.26
Déficit		80.65	106.9									
Exceso					81.2	83.94		115.63	174.66	210.28	114.98	
CICOLAC: Latitud 10°29' N. Longitud 73°16' W. Altura 180 m.s.n.m												
Precipitación	4.2	7.7	7.3	88.4	228.8	60.0	65.9	77.1	128.8	208.9	68.5	34.5
EVTP	175.94	171.08	207.82	177.45	151.26	158.8	182.17	162.06	132.7	126.44	137.06	147.94
Almacenamiento					65.54					82.48	31.87	
Déficit	171.74	163.38	200.52	89.05		31.29	118.27	84.96	3.0			81.57
Exceso												
A. ALFONSO LOPEZ: Latitud 10°26' N. Longitud 73°16' W. Altura 128 m.s.n.m												
Precipitación	4.7	7.0	9.8	68.5	154.5	64.9	68.9	75.2	110.2	253.5	95.4	21.0
EVTP	199.81	197.75	233.2	178.83	172.07	175.78	187.7	195.48	158.1	148.39	160.21	158.27
Almacenamiento										107.11	42.3	
Déficit	195.11	190.75	223.4	110.33	17.57	90.85	130.8	120.28	47.8			94.97
Exceso												
EL CALLAO: Latitud 10°23' N. Longitud 73°14' W. Altura 110 m.s.n.m												
Precipitación	8.9	12.3	28.9	102.4	188.2	118.7	58.9	113.6	175.0	190.2	95.7	40.8
EVTP	158.44	154.81	157.96	144.58	120.47	110.35	117.25	118.2	112.58	93.06	105.03	125.36
Almacenamiento					47.73	56.08			62.41	159.55	153.23	68.76
Déficit	77.78	142.31	129.05	42.19			2.27	1.70				
Exceso												

20

TABLA 2. Balances hídricos - departamento de Cesar (continuación)

	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBR	OCTUBR	NOVRE	DICBRE
VILLA ROSA: Latitud 10°12' N. Longitud 73°32' W. Altura 70 m.s.n.m												
Precipitación	17.4	9.9	48.6	109.5	198.2	239	79.4	112.3	175.3	183.2	110.1	20.8
EVTP	197.82	186.95	238.12	193.77	147.84	183.9	185.37	163.77	134.69	121.01	131.18	179.8
Almacenamiento					50.36	19.78			40.41	102.8	81.55	
Déficit	180.82	178.95	191.52	84.27			86.21	81.57				
Exceso												
QUAIMARAL: Latitud 09°54' N. Longitud 73°39' W. Altura 50 m.s.n.m												
Precipitación	7.2	25.0	34.2	98.5	201.7	126.3	104.7	138.7	106.8	125.8	54.3	21.8
EVTP	201.78	191.14	221.02	152.11	108.37	145.97	181.32	183.95	138.31	154.96	168.3	184.85
Almacenamiento					43.33	23.98						
Déficit	194.58	166.14	186.82	53.6			52.96	24.25	32.71	28.36	112.6	162.85
Exceso												
SAN JOSE DE ORIENTE: Latitud 10°21' N. Longitud 73°03' W. Altura 850 m.s.n.m												
Precipitación	7.5	13.6	49.8	244.6	208.2	100.5	45.5	73.5	125.9	199.4	154.2	25.8
EVTP	103.62	103.57	120.04	97.2	92.25	79.11	105.83	109.83	96.72	86.56	85.4	86.77
Almacenamiento				98.0	96.0	96.0	30.97	5.94	35.12	96.0	96.0	25.13
Déficit	70.98	87.87	71.14									
Exceso				51.8	116.95	21.39				50.96	164.8	
EL RINCON: Latitud 10°16' N. LONGITUD 73°10' W. Altura 350 m.s.n.m												
Precipitación	20.4	41.8	25.5	158.8	200.4	131.4	87.8	123.6	143.4	245.6	123.0	48.4
EVTP	142.31	142.84	185.59	134.71	108.34	98.2	119.39	115.89	103.18	99.14	100.17	113.27
Almacenamiento				24.89	88.0	88.0	35.87	63.58	88.0	88.0	88.0	88.0
Déficit	33.91	101.04	141.19									
Exceso					30.95	33.2			15.82	85.28	22.83	21.13

21

TABLA 2. Balances hídricos - departamento de Cesar (Continuación).

	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBR	OCTUBR	NOVBRE	DICBRE
MOTILONIA CODAZZI: Latitud 10°00' N. Longitud 73°16' W. Altura 189 m.s.n.m												
Precipitación	23.8	34.1	86.7	178.0	260.1	168.9	123.2	191.3	203.5	301.3	148.1	45.7
EVTP	170.45	172.56	216.74	156.84	139.39	127.97	168.64	166.52	130.77	106.38	121.99	143.41
Almacenamiento				21.18	96.0	96.0	50.58	35.34	96.0	96.0	96.0	
Déficit	146.65	138.46	161.04									
Exceso					45.87	38.93			12.07	192.82	123.17	
HACIENDA CENTENARIO: Latitud 09°51' N. Longitud 73°16' W. Altura 100 m.s.n.m												
Precipitación	8.3	54.4	96.0	172.9	249.6	152.2	131.8	126.0	183.8	254.8	149.8	55.9
EVTP	140.1	118.81	131.4	106.35	88.8	90.56	108.12	108.56	84.97	78.63	96.01	94.63
Almacenamiento				86.55	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0
Déficit	19.8	54.31	83.4									
Exceso					115.55	81.84	32.68	16.44	98.83	156.17	53.78	73.27
SOCOMBA : Latitud 09°43' N. Longitud 73°16' W. Altura 170m.s.n.m												
Precipitación	14.9	78.8	51.2	186.9	234.8	145.3	100.5	181.4	199.6	203.5	132.9	32.1
EVTP	162.45	141.18	168.98	151.12	108.05	116.78	144.98	128.56	103.53	78.57	111.88	134.43
Almacenamiento				37.78	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	1.65
Déficit	145.9	823.8	115.76									
Exceso					90.53	28.52	59.54	34.94	56.07	124.93	21.04	
CHIRIGUANA: Latitud 09°23' N. Longitud 73°25' W. Altura 40 m.s.n.m												
Precipitación	15.0	25.6	28.3	135.4	222.4	164.0	155.4	138.0	144.5	335.1	191.5	53.9
EVTP	162.11	141.92	161.35	136.26	119.29	129.5	145.01	149.52	129.25	114.89	122.96	132.31
Almacenamiento					88	88.0	88.0	76.48	88.0	88.0	88.0	88.0
Déficit	59.11	116.32	132.05	0.88								
Exceso					18.11	34.71	10.38		3.73	220.4	68.54	8.58

22

TABLA 2. Balaces hídricos - departamento de Cesar (Continuación)

	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBR	OCTUBR	NOVBRE	DICBRE
BELLA CRUZ: Latitud 08°38' N. Longitud 73°39' W. Altura 140 m.s.n.m												
Precipitación	10.7	29.4	77.8	186.1	252.4	168.8	73.5	190.8	218.0	371.8	294.1	89.3
EVTP	141.55	155.35	177.34	115.77	75.16	82.38	121.14	101.56	93.48	81.99	85.84	100.23
Almacenamiento				76.33	120	120.0	72.36	120.0	120.0	120.0	120.0	108.07
Déficit	22.78	125.95	99.54									
Exceso					129.57	86.42			125.42	280.81	208.26	
LA GLORIA : Latitud 08°37' N. Longitud 73°48' W. Altura 40 m.s.n.m												
precipitación	11.5	75.4	61.7	202.3	180.5	151.5	88.3	15.8	188.6	221.1	184.0	73.2
EVTP	115.78	109.14	148.87	96.2	99.59	94.79	80.89	56.85	94.76	79.57	89.58	128.87
Almacenamiento				106.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	104.23
Déficit	0.03	33.74	85.17									
Exceso					35.91	16.71	7.81	93.84	83.84	141.23	94.41	
AGUAS CLARAS : Latitud 09°16' N. Longitud 73°37' W. Altura 208 m.s.n.m												
Precipitación	15.8	24.9	54.4	146.2	193.6	156.3	130.4	180.4	154.9	208.3	87.3	37.8
EVTP	145.6	118.38	14684	112.81	90.88	94.33	115.33	108.54	97.02	93.56	94.84	111.81
Almacenamiento				33.39	136.1	168.0	168.0	168.0	168.0	168.0	140.48	56.45
Déficit	73.35	93.48	42.44									
Exceso					30.07	45.14	71.86	57.88	114.71			
LA LLANA : Latitud 07°44' N. Longitud 73°32' W. Altura 120 m.s.n.m												
Precipitación	7.8	38.3	71.8	304.9	413.0	294.2	310.7	34.18	345.6	375.2	182.0	155.7
EVTP	114.8	100.72	123.12	100.85	85.6	83.3	99.36	97.7	101.28	81.04	32.47	94.76
Almacenamiento	152.0	88.88	38.36	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0	152.0
Déficit												
Exceso	45.2			82.04	327.4	150.9	211.34	244.1	144.32	284.16	98.53	15.94

TABLA 3. Datos climáticos de las estaciones del departamento de Cesar. (Promedios del Período 1975 - 1994) HIMAT, 1994

ESTACION	PRECIPITACION (mm)	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	VEL. VIENTO (Km/hora)	BRILLO SOLAR(%)
Ciclotac	994.1	28.8	67.2	13.25	50
Aerop.A.López	951.6	28.4	67.3	17.57	61
El Callao	1117.6	28.1	73.1	4.6	59
Pueblo Bello	1974.3	21.2	79.5	10.0	54
S. José de Oriente	1249.7	24.2	75.0	2.4	51
El Rincón	1348.9	26.5	71.8	4.1	54
Villa Rosa	1185.9	29.2	68.0	10.7	59
Motilonia Codazzi	1693.6	28.7	66.9	6.5	59
Guaimaral	1045.8	29.0	65.4	9.1	63
Hda Centenario	1597.5	27.7	78.1	2.6	57
Socomba	1503.9	27.8	74.8	6.1	54
Chiriguana	1610.1	28.6	71.5	6.4	63
Bella Cruz	1972.4	27.7	78.8	4.7	61
La Gloria	1567.0	28.0	79.2	3.7	50
Aguas Claras	1360.3	27.9	81.5	5.0	51
La Liana	2641.1	28.4	79.6	2.5	51

Clasificación Climática de acuerdo con Guhl.

Para caracterizar climáticamente el departamento de Cesar se utilizó la clasificación propuesta por Guhl (1974); en ésta, los tipos de clima reciben su nombre según el número de meses húmedos y para esto se utilizan los balances hídricos. Se puede hacer referencia también a los pisos térmicos y al tipo de vegetación.

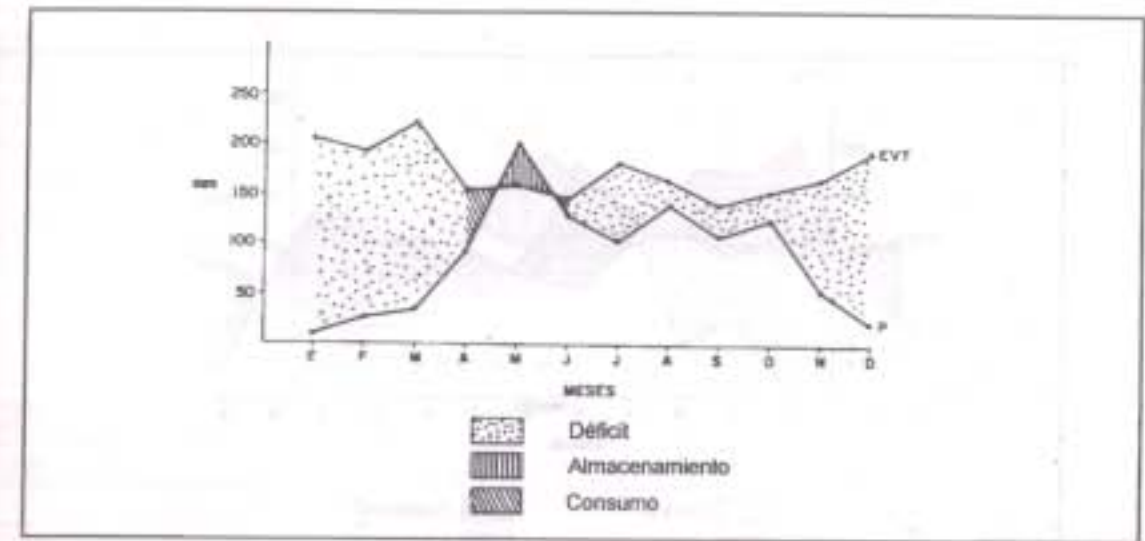


FIGURA 6. Balance hídrico. Estación Guaimaral.

LATITUD: 09° 54' N
LONGITUD: 73° 39' W

ALTURA: 50 m.s.n.m.
PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 1045.8mm

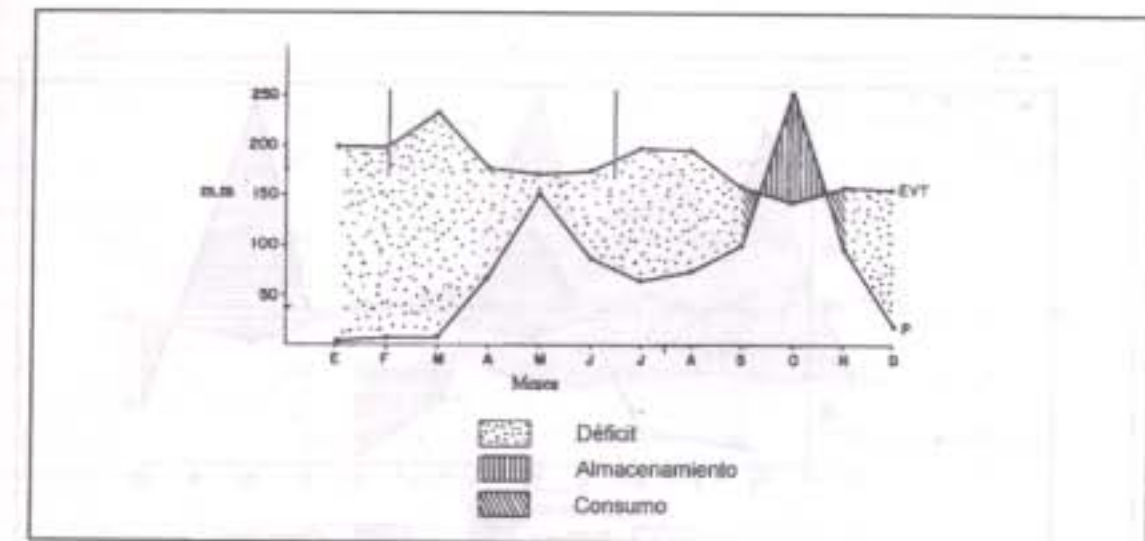


FIGURA 7. Balance hídrico. Estación Aeropuerto Alfonso López.

LATITUD: 10° 26' N
LONGITUD: 73° 15' W

ALTURA: 138 m.s.n.m.
PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 951.6 mm

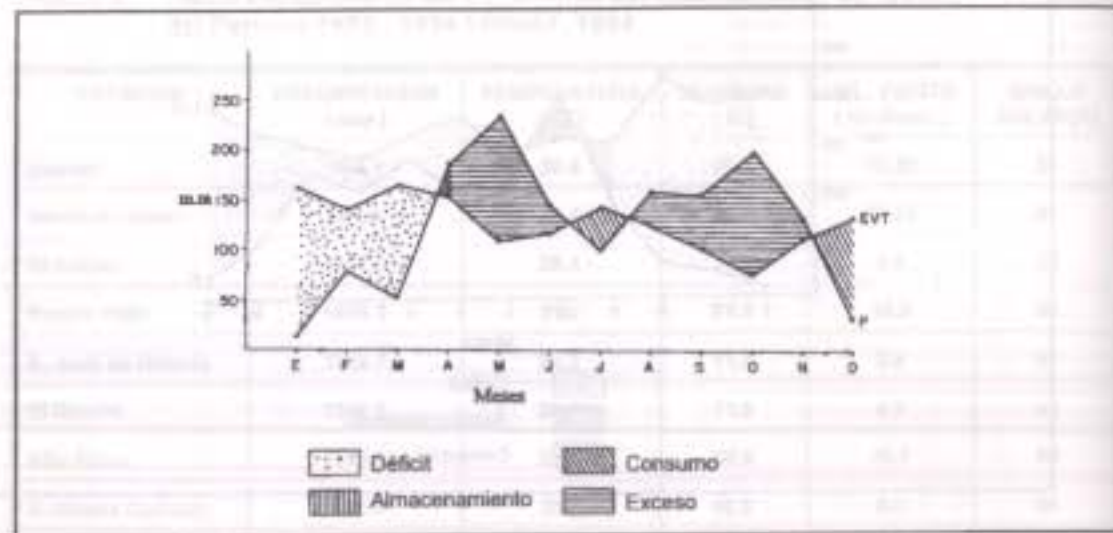


FIGURA 8. Balance hídrico, Estación Socomba.

LATITUD: $09^{\circ} 43' N$
LONGITUD: $73^{\circ} 15' W$

ALTURA: 170 m.s.n.m.
PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 1503.9 mm.

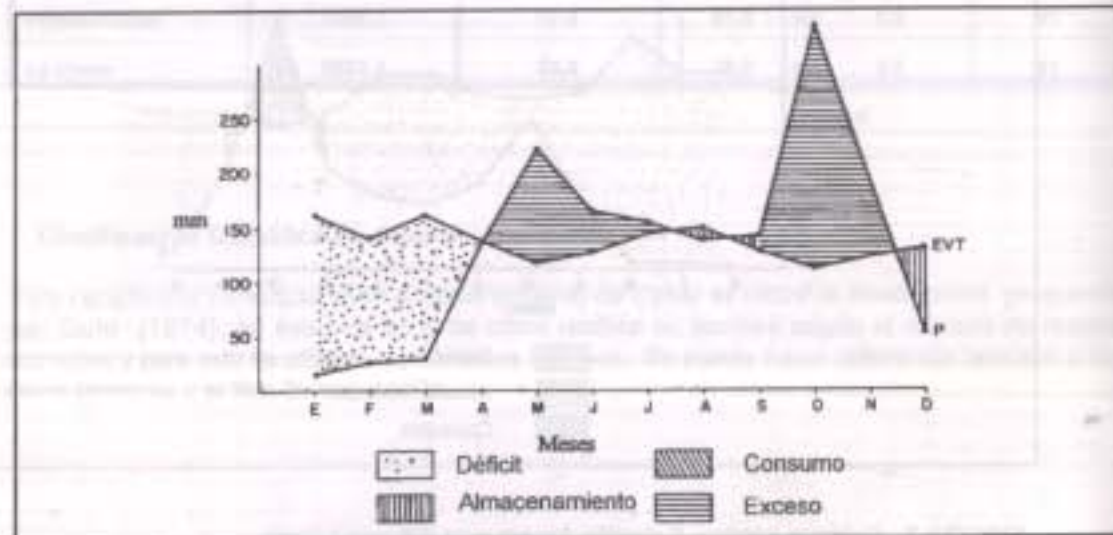


FIGURA 9. Balance hídrico, Estación Chiriguana.

LATITUD: $09^{\circ} 23' N$
LONGITUD: $73^{\circ} 36' W$

ALTURA: 40 m.s.n.m.
PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 1610.1 mm.

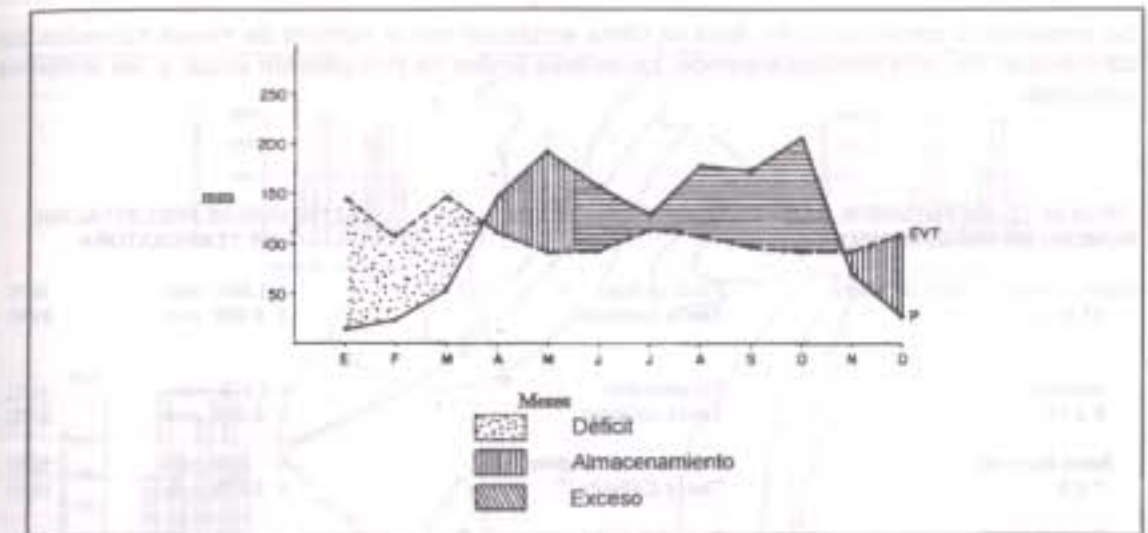


FIGURA 10. Balance hídrico, Estación Aguas Claras.

LATITUD: $08^{\circ} 15' N$
LONGITUD: $73^{\circ} 37' W$

ALTURA: 208 m.s.n.m.
PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 1360.3 mm.

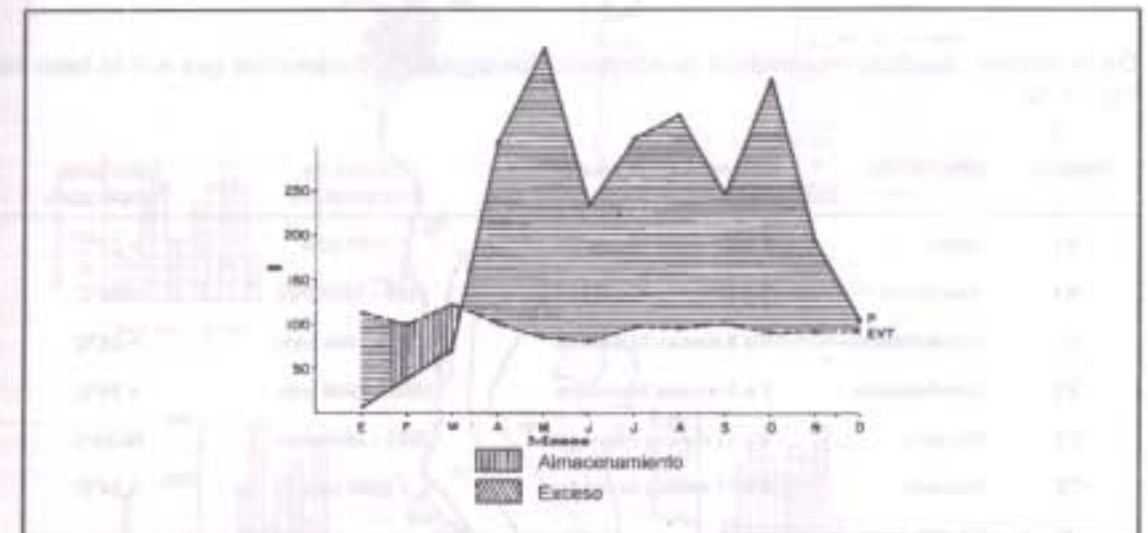


FIGURA 11. Balance hídrico, Estación La Liana

LATITUD: $07^{\circ} 44' N$
LONGITUD: $73^{\circ} 32' W$

ALTURA: 120 m.s.n.m.
PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 2641.1 mm.

Se presentan a continuación los tipos de clima ambiental con el número de meses húmedos que los caracterizan, los pisos térmicos extremos, los valores límites de precipitación anual y las temperaturas extremas.

TIPOS DE CLIMA AMBIENTAL / NUMERO DE MESES HUMEDOS	PISOS TERMICOS	EXTREMOS DE PRECIPITACION Y TEMPERATURA	
Super húmedo y muy húmedo 11 a 12	Páramo bajo Tierra Caliente	> 1.500 mm > 5.000 mm	12°C 24°C
Húmedo 9 a 11	Páramo alto Tierra caliente	< 1.500 mm < 5.000 mm	12°C 24°C
Semi-húmedo 7 a 9	Páramo interandino Tierra Caliente	< 800 mm < 2.500 mm	12°C 24°C
Semi-árido 4 a 7	Puna húmeda (no existe en Colombia) Tierra Caliente	< 500 mm < 1.500 mm	12°C 24°C
Árido 2 a 4	Puna Seca (no existe en Colombia) Tierra Caliente	< 250 mm < 500 mm	12°C 24°C
Semi-desértico y desértico 0 a 2	Puna desértica (no existe en Colombia) Tierra Caliente	< 200 mm < 200 mm	12°C 24°C

De la anterior clasificación climática se adaptaron los siguientes parámetros que son la base para la Figura 12.

Símbolo	Descripción	Periodos de Humedad	Valores de Precipitación	Valores de Temperatura
O1	Árido	2 a 4 meses húmedos	< 1000 mm	> 24°C
A1	Semiárido	4 a 7 meses húmedos	1000 - 1500 mm	> 24°C
B1	Semihúmedo	7 a 9 meses húmedos	1000 - 1500 mm	> 24°C
B2	Semihúmedo	7 a 9 meses húmedos	1500 - 2000 mm	> 24°C
C1	Húmedo	9 a 11 meses húmedos	2000 - 2500 mm	18-24°C
C2	Húmedo	9 a 11 meses húmedos	> 2500 mm	> 24°C
N	No diferenciado			

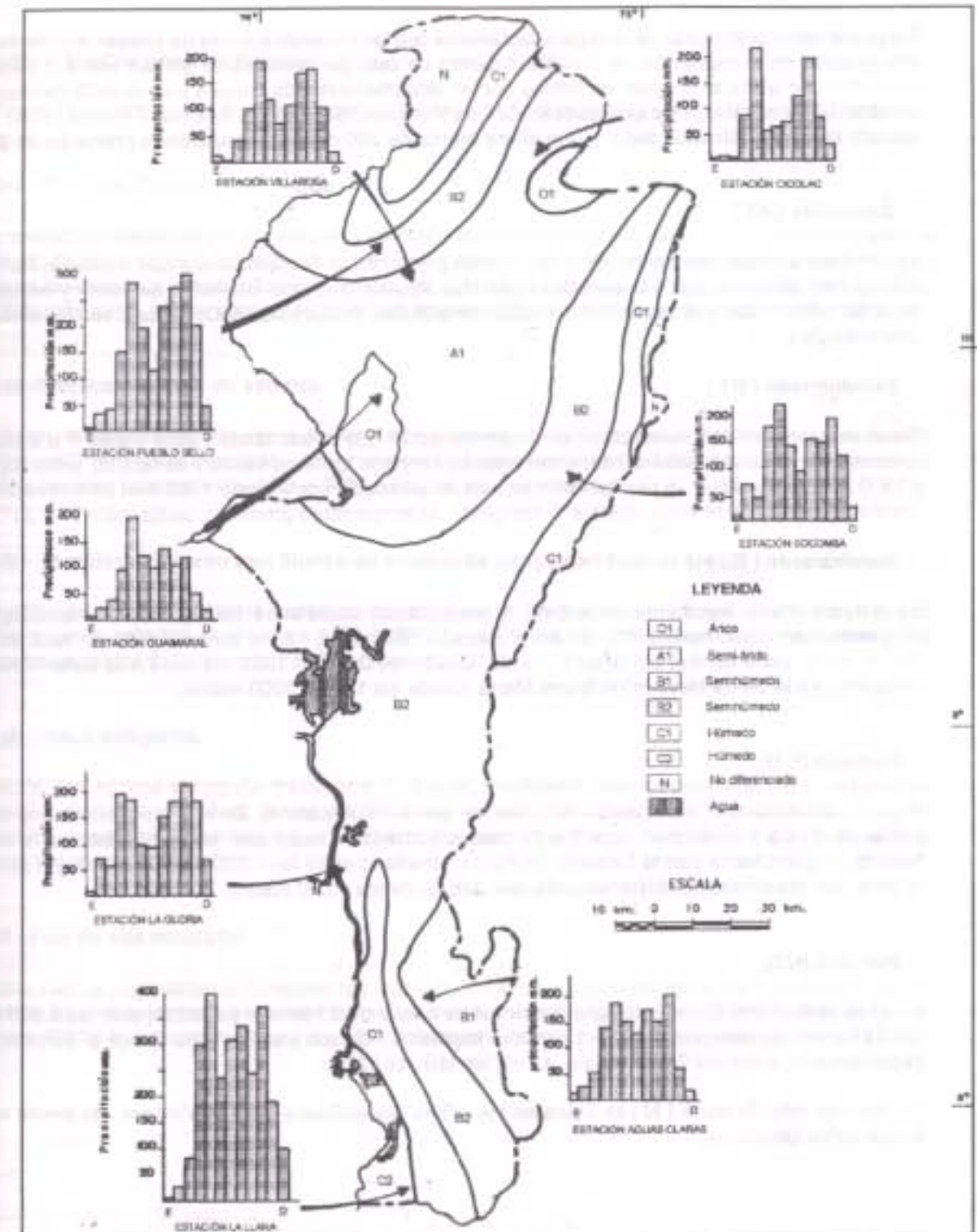


FIGURA 12. Clasificación climática de acuerdo con Guhl

Arido (01).

Aunque el clima cálido árido no cumple exactamente con las especificaciones de poseer menos de 500 mm anuales de precipitación, se consideró dentro de éste por presentarse allí tan solo 2 ó 3 meses húmedos. Se ubica al noreste, en límites con el departamento de Guajira y en la zona de matorral xerofítico que limita con las poblaciones de Los Venados, Guaimaral, El Paso y Puerto Latas. Está ubicado en el piso térmico cálido, a una altura menor de 200 msnm y temperatura promedio de 29°C.

Semiárido (A1).

Se enmarca exactamente dentro de lo establecido por Gühl, con precipitaciones que oscilan entre 1000 y 1500 mm anuales, con 5 ó 6 meses húmedos. Abarca una gran extensión del norte y centro del departamento; se ubica en el piso térmico cálido en altitudes menores de 500 metros y con temperatura promedio de 27°C.

Semihúmedo (B1).

Tiene exactamente la misma cantidad de precipitación que el semiárido, pero posee 7 a 9 meses húmedos. Se ubica al sureste del departamento en los pisos térmicos cálido y templado, entre los 200 y 1500 metros de altitud, la precipitación es baja, el promedio anual es de 1360 mm pero presenta 9 meses húmedos; de la zona cálida a la templada, la temperatura promedio oscila entre 27 y 24°C.

Semihúmedo (B2).

Es el típico clima semihúmedo de Gühl; la precipitación oscila entre 1500 y 2000 mm anuales, y la temperatura promedio es de 27°C. Ocupa el cinturón cálido seco en la zona aledaña al valle del río Cesar, en la parte central del departamento desde los 0 a los 1000 msnm. En la parte norte, se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde los 1000 a 2000 msnm.

Húmedo (C1).

Para caracterizar el clima húmedo también fue necesario separarlo. En el C1 la precipitación anual oscila de 2.000 a 2.500 mm, con 9 a 11 meses húmedos. Ocupa dos pisos térmicos en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía de Perijá: templado entre los 1.000 y 2.000 msnm y cálido en la parte sur-occidental del departamento, por debajo de los 1.000 msnm.

Húmedo (C2).

En el clima húmedo C2, la precipitación anual es mayor de 2.500 mm sin sobrepasar los 5.000 mm. (2.641 mm anuales promedio) y 12 meses húmedos. Ocupa una estrecha franja al suroeste del departamento, entre los 0 y 50 msnm, en el piso térmico cálido.

El clima no diferenciado (N) se ubica en las zonas superiores a los 2.000 msnm, de donde no se tienen datos climáticos.

Clasificación Climática de Koeppen.

La Figura 13 muestra la clasificación climática del departamento siguiendo los postulados de Koeppen.

Ami - Tropical lluvioso de bosque.

Esta unidad se caracteriza por fuertes precipitaciones estacionales; la vegetación en la época de sequía no se afecta gravemente. La diferencia entre el mes más caliente y el mes más frío llega hasta 8°C. El clima es isotermal, las precipitaciones son mayores de 1.000 mm anuales y la cantidad de precipitación del mes más seco, nunca supera los 60 mm. Las temperaturas medias oscilan entre 18.1 y 30°C.

AwI -Tropical lluvioso de sabana.

Las áreas clasificadas en este clima, tienen una temporada de sequía bien marcada, con precipitación inferior a 60 mm en el mes más seco y una precipitación anual hasta 2.500 mm. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre 18.1 y 30°C. El clima es isotermal.

Cfb - Templado húmedo con lluvias de moderada intensidad todo el año.

Este clima se caracteriza por la existencia de una estación fresca, no muy fría, donde la temperatura media del mes más frío oscila entre 18°C y -3°C. La vegetación permanece durante todo el año. La temperatura media del mes más cálido es menor a 22°C.

Bsh - Seco estepario.

Presenta una escasa e irregular frecuencia de lluvias, insuficiente para el desarrollo de la vegetación arbórea e inclusive arbustiva; la vegetación típica es la xerófila; son áreas transicionales entre la vegetación de sabana y las zonas áridas o desérticas. Las temperaturas media anual, y la del mes más frío son mayores de 18°C.

EB - Frío de alta montaña.

A estos climas originalmente Koeppen los llamó polares, pero posteriormente los denominó fríos en razón de que no solamente se presentan en los polos. La temperatura del mes más cálido debe ser inferior a 10°C y la vegetación arbórea no existe; la temperatura del mes más frío debe ser mayor a 0°C.

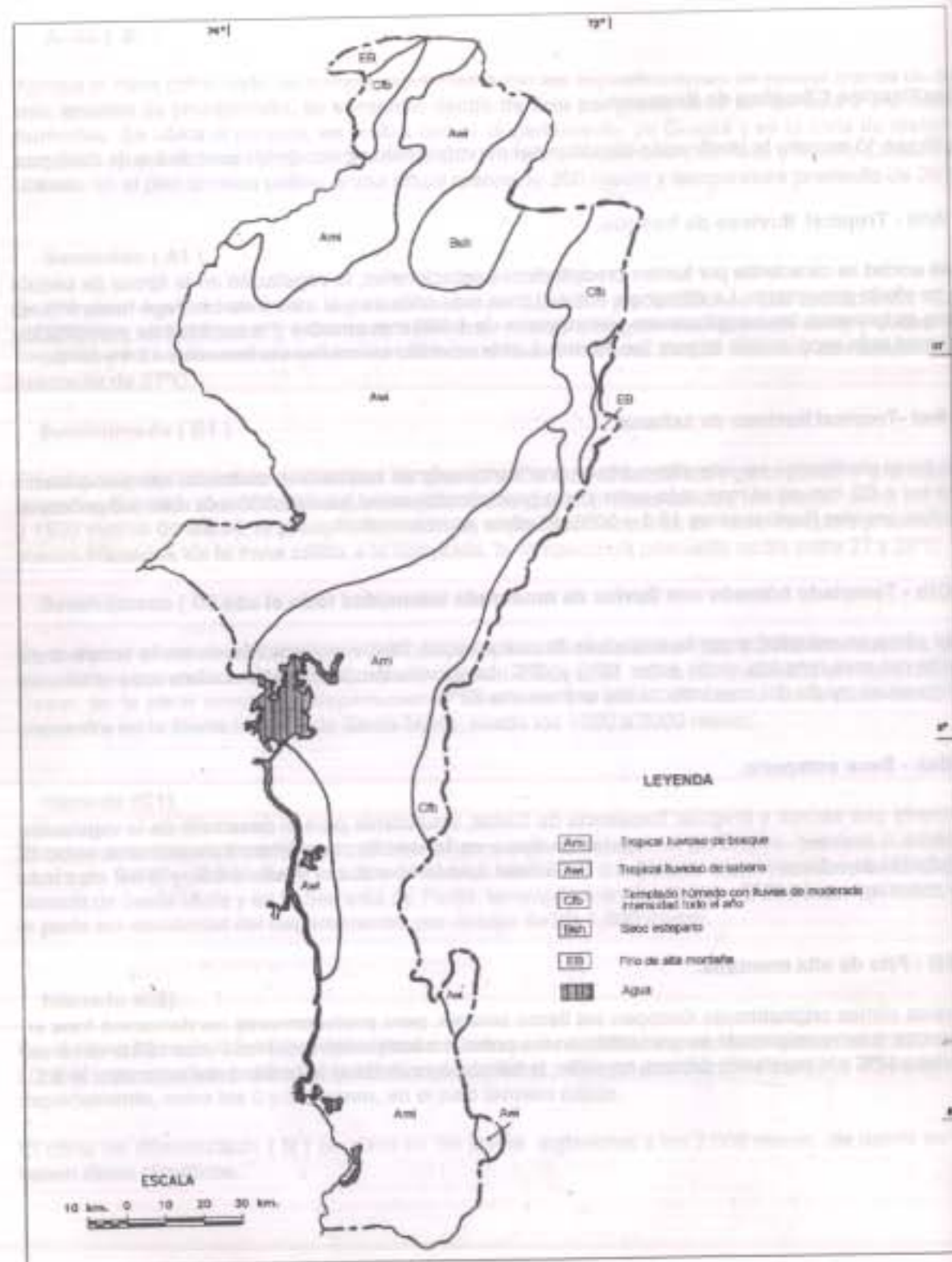


FIGURA 13. Clasificación climática de acuerdo con W. Koeppen.

Comparación de las Clasificaciones de Guhl y Koeppen.

La comparación de las clasificaciones climáticas según Koeppen y Guhl permite apreciar coincidencias y también algunas discrepancias.

El clima Ami, Tropical lluvioso de bosque de Koeppen, corresponde al clima B2 semihúmedo de Guhl, donde las precipitaciones van de 1.500 a 2.000 mm anuales. Las dos clasificaciones son concordantes.

El clima Awl, Tropical lluvioso de sabana de Koeppen, corresponde al A1 semiárido y 01 árido de Guhl. La clasificación de Koeppen no es aplicable para esta área puesto que actualmente su comportamiento climático es el de una zona árida a semiárida y no de una lluviosa, de acuerdo con la información meteorológica reciente. Lo anterior se debe a que la clasificación de Koeppen fue hecha para aplicar a una escala mundial y el mapa pluviométrico y de clima que aquí se presenta está a una mayor escala, con mejor detalle, lo cual da mayor precisión.

El clima Cfb, Templado húmedo de Koeppen con lluvias de moderada intensidad todo el año, es un clima de montaña. En el mapa según Guhl esa clasificación equivale al clima húmedo C1, con precipitaciones que oscilan entre 2.000 y 2.500 mm anuales, correspondiente a las zonas ubicadas entre los 1.000 a 2.000 msnm del piso térmico templado (Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá).

El clima Bsh, Seco estepario de Koeppen, corresponde al clima 01 árido de Guhl, donde las precipitaciones son menores a los 1.000 mm anuales; coincide en la parte noreste del departamento que limita con Guajira, pero no en aquella denominada Sabana de Los Venados.

El clima EB Frío de alta montaña de Koeppen, tendría equivalente en el mapa de Guhl, a una parte en la zona norte sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía de Perijá.

Clasificación Climática por Pisos Térmicos y Provincias de Humedad

La clasificación mencionada se tomó como base para el estudio de suelos por ser práctica y ajustable al área de estudio.

De acuerdo con la figura 13 A, se observa que las zonas cálidas ocupan una superficie mayor del 80% del departamento. Las áreas secas se encuentran al norte y las húmedas generalmente al sur y oriente.

Las áreas con altitudes superiores a 1.000 m, como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, en general presentan alta precipitación.

Para el departamento de Cesar se definieron los siguientes tipos de clima:

c-S (cálido, seco), c-H (cálido, húmedo), m-S (medio, seco), m-H (medio, húmedo), f-H (frío, húmedo), f-MH (frío, muy húmedo), mf-MH (muy frío, muy húmedo), ef-H (extremadamente frío, húmedo).

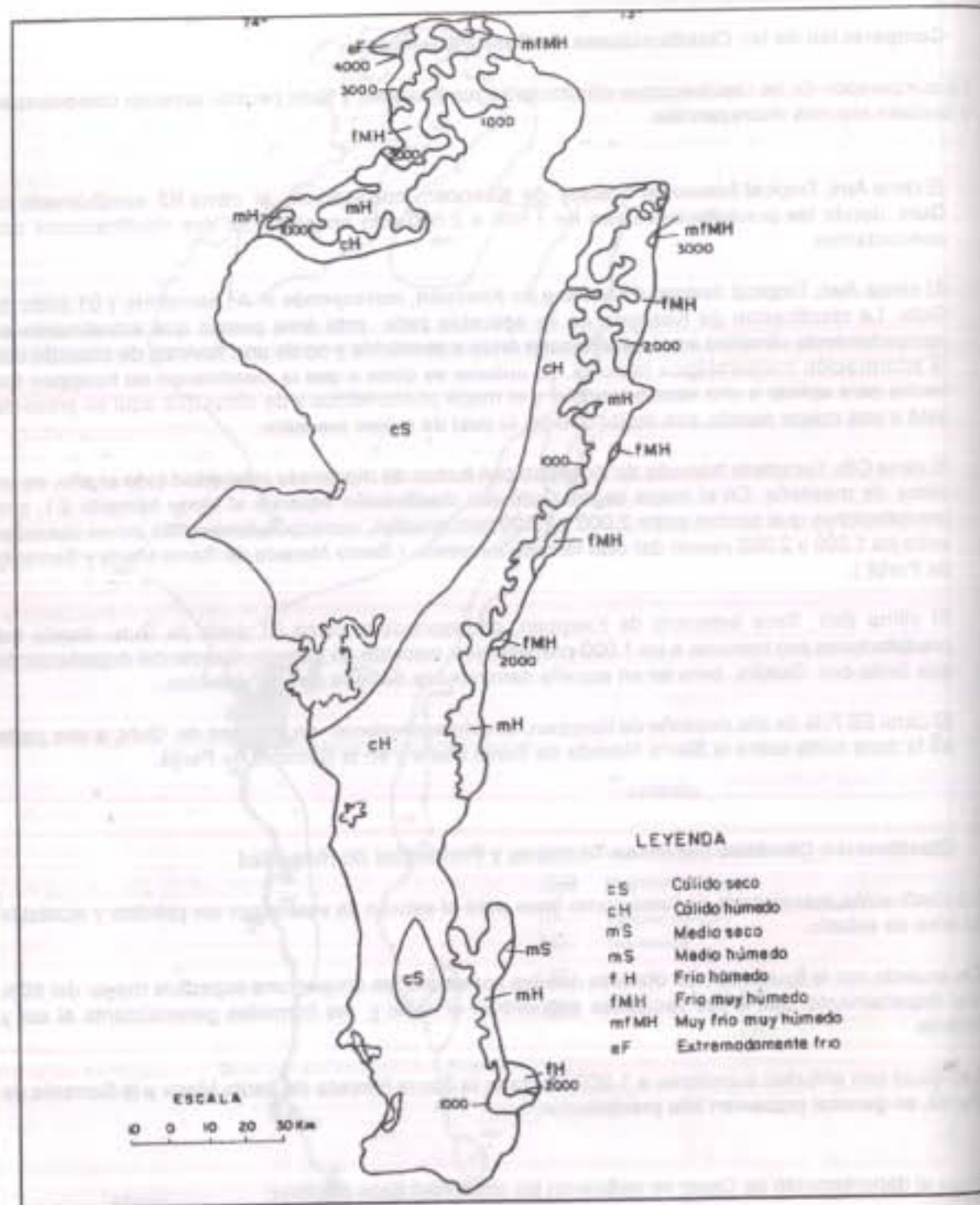


FIGURA 13A. Clasificación Climática por Pisos Térmicos y Provincias de Humedad.

UNIDADES ECOLÓGICAS

El reconocimiento de campo permitió delimitar para este departamento ocho unidades denominadas ecológicas, (Figura 14), por compartir unos mismos componentes bióticos (vegetación principalmente) y abióticos (clima, suelo y fisiografía). Los nombres científicos y vulgares de la flora y fauna citadas para el departamento se encuentran en las tablas 4 y 5.

Matorral Xerofítico (MX).

Esta unidad se sitúa al norte del departamento, sobre el valle medio del río Cesar, a una altura inferior de 500 msnm y precipitación anual menor de 1.500 mm. Posee arbolado de escaso porte con baja densidad, en algunos casos ausente. Predominan los estratos subarbustivos y herbáceos; los suelos son salinos a moderadamente salinos.

La vegetación representativa del área corresponde a una asociación de *Lemaireocereus griseus*, *Opuntia wentiana*, *Fagara sp.* y *Prosopis juliflora*. Como especies acompañantes en menor densidad, en algunos casos aisladas, aparecen *Capparis odoratissima*, *Acacia farnesiana*, *Calotropis procera*, *Mimosa invisa*, *Libidibia coriaria*, *Pereskia colombiana* y *Bromelia sp.* En las localidades de Guaimaral, Los Venados y El Paso esta unidad se halla bien representada.

Esta zona ha sido considerada por muchos autores como ecosistema de sabana. Con todo, Sarmiento (1990) opina que no se puede considerar como tal, ya que presenta déficit hídrico en 9 ó 10 meses del año, la vegetación característica es de cactus y arbustos espinosos y está sobre suelos salinos. Por lo tanto no corresponde al concepto de sabana.

Sabanas Acidas (SA).

Las Sabanas Acidas se ubican al centro-sur del departamento sobre suelos ácidos, presentan una precipitación promedio anual entre 1.500 y 2.000 mm y solo un periodo con déficit hídrico comprendido entre los meses de enero y marzo-abril.

Entre la Jagua de Ibirico y Santa Isabel, especialmente, se presentan las sabanas arboladas donde predominan *Curatella americana*, *Byrsonima crassifolia* y *Xylopia aromatica*.

Estas sabanas están interrumpidas por palmichales, en algunos casos consociaciones de palma de vino (*Scheelea magdalenae*) y en otros, asociaciones de *Scheelea magdalenae* y *Sabal mauritiaefomes* como en los sectores de la Jagua y Pailitas - Zapatosa.

También se presentan los palmichales (*Scheelea magdalenae*, *Sabal mauritiaefomes*) en compañía de reductos boscosos, pero no asociados con *Byrsonima* y *Curatella*, en los alrededores de Agustín Codazzi, Casacará, Becerri, Curumaní, Pailitas y La Mata-Simaña.

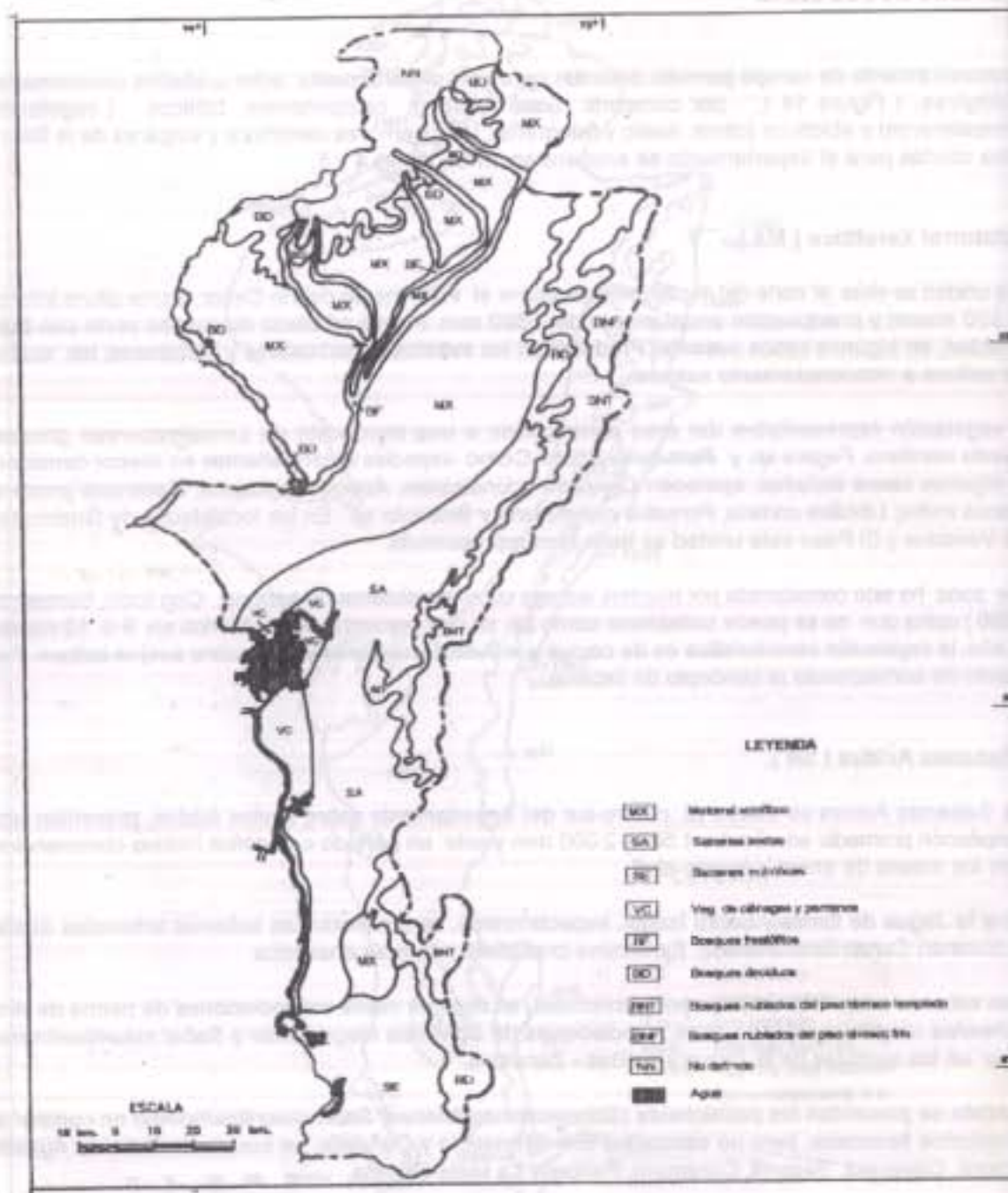


FIGURA 14. Unidades Ecológicas

TABLA 4. Nombres científicos y vulgares de la flora citada para el departamento de Cesar

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR
<i>Lemaireocereus griseus</i>	Cardón	<i>Aspidosperma</i> sp	Carreto
<i>Opuntia wentiana</i>	Cactus	<i>Pouteria</i> sp	Caimo
<i>Fagara</i> sp.	Uña de gato	<i>Vismia</i> sp	Carate
<i>Prosopis juliflora</i>	Trupilo	<i>Guapira fragans</i>	?
<i>Capparis odoratissima</i>	Olivo	<i>Myrsine guianensis</i>	Cucharo
<i>Acacia farnesiana</i>	Acacia	<i>Myrcia splendens</i>	Arrayán
<i>Calotropis procera</i>	Lechero	<i>Guarea guidonia</i>	Cedrillo
<i>Mimosa invisa</i>	Zarza	<i>Psychotria nervosa</i>	Cafecillo
<i>Libidibia coriaria</i>	Dhi-divi	<i>Eichomia crassipes</i>	Taruya
<i>Pereskia colombiana</i>	Guamacho	<i>Ludwigia helminthortiza</i>	Berro
<i>Bromelia pinguin</i>	Pifueis	<i>Eichomia azurea</i>	Buchón de agua
<i>Curatella americana</i>	Chaparro	<i>Salvinia rotundifolia</i>	Helecho de agua
<i>Byrsonima crassifolia</i>	Peraleso	<i>Ricciocarpus natans</i>	?
<i>Xylopia aromatica</i>	Escobo	<i>Pistia stratiotes</i>	Lechuga de agua
<i>Scheelea magdalenae</i>	Palma de vino	<i>Hymenachne amplexiculis</i>	Gramalote
<i>Sabal mauritiformes</i>	Palma amarga	<i>Limnorchis flava</i>	Buchón
<i>Tabebuia rosea</i>	Guayacán	<i>Cassia occidentalis</i>	Cafetillo
<i>Cupania</i> sp	Tostao	<i>Nymphoides humboldtianum</i>	Loto silvestre
<i>Glinolia septum</i>	Mata ratón	<i>Jussiaea pilosa</i>	Clavito de pantano
<i>Aegiphila</i> sp	Bianquillo	<i>Eleocharis interstincta</i>	Junco
<i>Ficus</i> sp	Caucho	<i>Anacardium excelsum</i>	Caracoli
<i>Cedrela</i> sp	Cedro	<i>Laelia acuminata</i>	Manteco
<i>Bursera simarouba</i>	Indio desnudo	<i>Lybanthemnus</i> sp	Frailajón arbóreo
<i>Probum</i> sp	Anime	<i>Lecythis minor</i>	Olla de mono
<i>Luehea seemannii</i>	Guásimo colorado	<i>Cavallinea platanifolia</i>	Macondo
<i>Poulsenia armata</i>	Cucua		

TABLA 5. Nombres científico y vulgar de especies animales del lugar

AVES	
<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	Pato cuervo
<i>Casmerodius albus</i>	Garza real
<i>Jacana jacana</i>	Gallito de Ciénaga
<i>Rostrhamus sp</i>	Gavilán caracolero
<i>Ceryle tarquata</i>	Martín pescador
<i>Egretta thula</i>	Garza calzada
<i>Pardaliparus</i>	Paujil copete de piedra
PECES	
<i>Prochilodus reticulatus magdalenae</i>	Bocachico
<i>Plagioscion surinamensis</i>	Pácora
<i>Sorubim lima</i>	Blanquillo
<i>Ageneiosus caucanus</i>	Doncella
<i>Triportheus magdalenae</i>	Arenca
<i>Brycon morei</i>	Dorada
<i>Panaque gibbosus</i>	Coroncoro

Donde los árboles son escasos se encuentran pastos naturales *Andropogon*, *Axonopus*, *Trachypogon* o pastos mejorados: *Braquiaria decumbens* y *Pennisetum purpureum*.

Aunque no se estudió en detalle la fauna de cada una de estas unidades, conviene mencionar la edafofauna que habita estas sabanas sobre la vía El Burro - Tamalameque; tres kilómetros adelante del cruce del ferrocarril y aproximadamente un kilómetro antes del río Magdalena aparece una zona densa de termiteros cuya altura promedio es de 80 cm y aún puede llegar hasta dos metros (fotografía 1).

Estos termiteros corresponden al tipo de los montículos construidos totalmente con partículas seleccionadas del subsuelo, llevadas directamente al sitio y cementadas con una mezcla de arcilla y saliva (Galvis et al., 1978); su altura depende de las condiciones climáticas del área. En general, no son muy altos ya que tienen que mantener un clima apropiado.

Las termitas alteran propiedades físicas del suelo tales como la retención de humedad, la densidad aparente y el espacio poroso del mismo.



FOTOGRAFIA 1 Aspecto de los termiteros en las sabanas ácidas entre El Burro y Tamalameque. Foto M. C. Barón G.

Además, mediante análisis químicos de los termiteros (Galvis et al., 1978) se ha encontrado, que el valor de los nutrientes aprovechables es mayor en el propio montículo que en los suelos de los alrededores. Esto mismo fue corroborado en las sabanas de San Benito de Abad, departamento de Sucre (Pinzón, 1983).

Sabanas Eutróficas (SE).

Se ubican al sur del departamento, donde los suelos presentan buenas características fisicoquímicas; la precipitación anual está entre los 1.500 y 2.500 mm.

No se puede caracterizar esta región por la vegetación nativa remanente, por cuanto es muy escasa. Actualmente en esta zona predominan los monocultivos de palma africana y pastos manejados de excelente rentabilidad. Los suelos tienen buena vocación agropecuaria.

Bosques Deciduos (BD).

Ubicados en general, a elevaciones menores de 1.000 msnm, donde la precipitación media anual es de 1.000 a 2.000 mm. El término bosque deciduo es sinónimo del bosque higrotropofílico descrito por

Dugand (1970), para las riberas del Bajo Magdalena. Este tipo de bosque se caracteriza porque gran parte de su vegetación pierde las hojas durante el período de déficit hídrico del suelo; su ciclo vegetativo se reactiva con la presencia de humedad a partir de abril.

El bosque decíduo aparece como una franja casi continua en la Serranía de Perijá y en las depresiones montañosas y a los lados de ríos y quebradas de la Sierra Nevada de Santa Marta entre los 500 y los 1.000 msnm. También aparece a trechos a lo largo del río Ariguani en límites con el departamento de Magdalena y en vecindades de la desembocadura del Ariguani en el río Cesar.

En la Sierra Nevada de Santa Marta estos reductos se presentan en las depresiones montañosas y a los lados de ríos y quebradas. En la Serranía de Perijá estos relictos de bosque se mezclan con los rastrojos.

Las especies más comunes son *Pterocarpus sp.*, *Tabebuia rosea*, *Cupania sp.*, *Glinicidia sepium*, *Aegiphila sp.*, *Ficus sp.*, *Cedrela sp.*, *Bursera simarouba*, *Protium sp.*, *Luehea seemannii* y *Poulsenia armata*.

Bosques Freatófitos (BF).

En la zona plana y cálida se implanta este tipo de bosque principalmente donde el nivel freático es alto, y en las orillas de ríos y quebradas de gran caudal. Este tipo de bosque se halla representado en toda la llanura de desborde del río Cesar y en general a lo largo de los ríos y quebradas que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las especies más importantes allí son: *Anacardium excelsum*, *Ficus sp.*, *Luehea seemannii*, *Cavallinesia platanifolia*, *Aspidosperma sp.*, *Pouteria sp.*, *Vismia sp.*; en algunos casos palmichales *Shoelea magdalenae* y *Sabal mauritiaeformes*. Estas especies son generalmente de porte arbóreo y amplia cobertura.

Bosque Nublado (BNT y BNF).

Se caracteriza por la presencia constante de nieblas todo el año. Entre los 1.000 y 1.800 msnm corresponde al bosque nublado de clima templado (BNT) y a partir de los 1.800 hasta los 2.500 msnm al bosque nublado de clima frío (BNF). Los árboles generalmente no sobrepasan los 25 metros y permanecen revestidos con abundantes epífitas.

Predominan como vegetación arbórea *Eugenia procera*, *Guapira fragrans*, *Myrsine guianensis*, *Dendropanax arboreus*, *Myrcia splendens*, *Guarea guidonia* y *Psychotria nervosa*.

Es conveniente mencionar la gran importancia que tiene la fauna que habita este tipo de bosque, la cual en muchos casos es endémica del área; entre la avifauna y a nivel internacional capta especial interés el paujil copete de piedra (*Pauxi pauxi*) registrado en peligro de extinción.

El bosque nublado ya fue descrito por Stadtmüller (1986) refiriéndose muy ampliamente a su bioclimatología; el mismo autor también cita los bosques nublados que se encuentran en la Serranía de Perijá.

Vegetación de Ciénagas y Pantanos (VC).

La vegetación flotante de la ciénaga (*pleustophytica*) se presenta en lugares con corriente muy baja o nula, protegidas de la influencia del viento y en óptimas condiciones de luz. Predominan *Eichornia crassipes*, *Ludwigia helminthoriza*, *Eichornia azurea*, *Salvinia rotundifolia* y *Ricciocarpus natans*. *Pistia stratiotes* no se detectó como parte de esta comunidad, pero sí flotando en áreas con corriente; es probable que algún cambio de nivel y caudal de la ciénaga la haya separado de ésta.

Las especies enraizadas (rizofíticas), allí presentes, deben soportar los cambios de las épocas de alto y bajo nivel; diferentes especies de gramíneas se han adaptado a estas condiciones. De igual manera, su enraizamiento es tan profundo que le permite soportar corrientes fuertes; dentro de esta es importante mencionar *Hymenachne amplexiculis*. Además de las anteriores especies, en las áreas pantanosas de los alrededores de las ciénagas, son muy comunes: *Limnocharis flava*, *Cassia occidentalis*, *Nymphoides humboldtianum*, *Jussiaea pilosa* y *Eleocharis interstincta*.

Alrededor de las ciénagas se observan como vegetales de borde, árboles de gran tamaño como *Anacardium excelsum*, *Ficus sp.*, *Laetia acuminata* y *Lecythis minor*. Las plantas acuáticas son de vital importancia ya que constituyen la segunda fuente significativa de producción primaria después del fitoplancton en los ecosistemas acuáticos.

Las ciénagas son refugio natural de una gran variedad de avifauna, entre la cual se encuentran el *Phalacrocorax olivaceus*, *Casmerodius albus*, *Jacana jacana*, *Rostrhamus sp.*, *Cerile tarquata*, y *Egretta thula*. Mamíferos, reptiles, organismos asociados a plantas acuáticas y elementos del zooplancton son reportados por Ambientec (1986).

La pesca es abundante, durante todo el año se encuentra *Prochilodus reticulatus magdalenae*, *Plagioscion surinamensis* y *Sorubim lima*; en determinadas épocas y en menor abundancia se registran *Ageneiosus sp.*, *Triportheus magdalenae*, *Brycon morei* y *Panaque gibosus*.

No se realizó reconocimiento de la Sierra Nevada de Santa Marta por encima de los 1000 msnm. Sin embargo, dadas las especiales características del clima, se postula (Hernández, J., comunicación personal) que entre los 1.300 y 3.000 msnm se encuentra un bosque subhigrofitico en los pisos térmicos templado y frío; entre los 3.000 y 3.500 msnm, aparecería el páramo seco, donde, a diferencia de los páramos del flanco norte, no se encontraría *Libanodendron* (el frailejón arbóreo endémico de la Sierra), y se continuaría con el superpáramo (faja subnival) entre los 3.500 y 4.000 msnm.

CAUSAS PRINCIPALES DE LA DEGRADACION DEL MEDIO NATURAL

La deforestación.

Causada por la práctica de la tala y la quema en las sabanas, para ampliación de la frontera agrícola y ganadera, se ha continuado hasta el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá. Los efectos de la intervención de estas áreas pueden considerarse irreversibles, dadas las características climáticas y de suelos que no contribuyen a la renovación de la cobertura vegetal. Los suelos, al quedar desnudos, están expuestos al impacto directo de la lluvia y por tanto a la pérdida de los mismos por escorrentía.

La fauna de estas áreas es cada día menor debido a la destrucción de su hábitat y a la presencia cada día más alta de depredadores.

Un problema derivado de la deforestación consiste en la disminución y fluctuación de los caudales de los ríos, así como en el aumento del arrastre de sedimentos en épocas de alta precipitación y su posterior acumulación en las zonas aledañas. La deforestación se convierte en una forma de ampliación de las sabanas; de continuar a este ritmo, en pocos años toda el área tendrá características xerofíticas.

Mal uso de los suelos.

Las aplicaciones de agroquímicos a los cultivos no se hacen en forma dosificada y además, tanto para las prácticas de cultivo como para las de riego, no se tienen en cuenta las recomendaciones sobre conservación de suelos.

Lo anterior, sumado al sobrepastoreo con cabras, es el resultado de la falta de asistencia técnica en estas áreas; las instituciones gubernamentales no están en capacidad de brindar este tipo de apoyo.

Contaminación de las aguas.

Aparentemente las ciénagas se encuentran en equilibrio ecológico, pero se observa que el río Magdalena es el primero que las afecta con su carga de sedimentos y, en menor grado, de agroquímicos que alteran considerablemente los elementos bióticos de este ecosistema.

Un agente extremo que hace continuos daños en estos cuerpos de agua son los derrames de petróleo que se presentan por rompimientos del oleoducto. Muchos de los componentes del petróleo son tóxicos; el aluminio, el cobre, el cromo y el plomo afectan las plantas y el plancton. La ingestión directa del aceite por los animales puede producir problemas carcinógenos; la impregnación directa del crudo destruye la fauna asociada.

El efecto sobre los peces consiste en la impregnación de los filamentos branquiales, lo que impide el intercambio de gases produciendo su muerte. Las especies afectadas por el crudo presentan alteración grave en los procesos fotosintéticos y respiratorios.

La mancha de aceite sobre el agua disminuye la entrada de luz al sistema, reduce la producción de oxígeno y establece, al mismo tiempo, condiciones reductoras que afectan los niveles tróficos y las cadenas alimenticias.

Se proyecta trazar un canal a través de la ciénaga para el transporte del carbón, en virtud de lo cual el ecosistema resultaría seriamente afectado ya que podría ocurrir contaminación por aceites, por químicos o por desperdicios; se alteraría el intercambio de agua de una ciénaga a otra, lo mismo que la movilidad de los elementos bióticos de este ecosistema. Decisiones de este tipo ameritan estudios cuidadosos.

En la tabla 6 aparecen algunos datos sobre la calidad de las aguas del departamento.

HIDROGRAFIA

La hidrografía del departamento presenta una disposición particular (Figura 15). El río Cesar, el de mayor importancia en el departamento, nace al norte de Valledupar, labra su estrecho cauce entre materiales provenientes de las prominencias topográficas de la región. En su recorrido, de norte a sur, hasta su desembocadura en la Ciénaga de Zapatosa, recibe tributo de todos los ríos que drenan ya la Sierra Nevada de Santa Marta, ya la Serranía de Perijá.

Entre los diversos tributarios provenientes de la Sierra Nevada se deben mencionar los ríos Badillo, Guatapurí, Donachui, Cumbirumeina, Siguanarruge y los Mangos. El río Cesarito, a su vez, recibe y aporta el caudal de los cauces Callado, Diluvio, Los Clavos y Pesquería. Por su parte el río Garupal tiene como tributarios a los arroyos Laja, Pastellillo, Caperucho, Valiente, Sagarriga y El Borracho.

Del lado oriental recibe aportes de los ríos Magiraimo, Pereira, Morcho, Pernambuco, Sicarare, Casacará, Tucuy, Calenturitas, San Antonio, Las Animas y Jobito, entre otros.

Igual que el Cesar, el río Ariguaní debe buscar su desagüe hacia el sur, el que consigue tributando al Cesar cerca a El Paso y contribuyendo a la Ciénaga de Zapatosa, zona deprimida correspondiente a la llamada depresión momposina. Este río tiene como afluentes las quebradas El Carmen, El Indio, El Copey, Arena y Las Pavas.

Al sur del departamento los cursos de agua tributan al río Magdalena directamente; dentro de estos se destacan la quebrada Simaña que riega las tierras de las localidades de Ayacucho y La Gloria; el río Cáchira del Espíritu Santo con sus afluentes la quebrada Llana y el río San Alberto, los cuales llevan sus aguas al río Lebrija que desemboca al río Magdalena cerca de la localidad de Loma de Corredor.

Directamente a la ciénaga de Zapatosa y a otras aledañas desembocan las quebradas Colorada y Buturama; esta última surte de agua a la población de Aguachica y en ella se proyecta hacer un embalse con una extensión de 2.300 ha, la que tendría un período de vida útil de 25 años. Otros afluentes directos de menor importancia son el arroyo Hondo y los caños Tucuma, Mogollón y Arena.

Dentro del conjunto de ciénagas, la de mayor importancia y extensión es la de Zapatosa, catalogada como la más grande del país. Al norte de ésta se encuentran las ciénagas El Rubio y Domingo; al sur la de Cascajo, cerca de la localidad de Mantequera; la de Mata Redonda al norte de Tamalameque y La Gloria; al sur de La Gloria la ciénaga Morales.

TABLA 6. Disponibilidad y calidad de agua.

CODIGO	CABECERA MPAL.	CAUDAL PROMEDIO L/s	FUENTE	CALIDAD FIS-QUI	CALIDAD BACTERIOLOG.
01	Valledupar	11.250	Rio Guatapuri	B	B
02	Astrea	15	Pozo La Parranda	R	B
03	Aguachica	1.500	Q. Butaruna	M	M
04	Agustin Codazzi	4.000	Rio Magraimo	M	M
05	Becerril	200	Rio Maracas	B	B
06	Bosconia	60	Palmariguaní 1	B	B
07	Curumani	1.200	Q. San Pedro	M	M
08	Chimichagua	3.030	P. Cascajal P. Cereza	B	B
09	Chiriguana	7	Pozos 1, 2 y 3	B	B
10	El Copey	10.000	Rio Ariguani	M	M
11	El Paso		Pozo	B	B
12	Gamarra		Rio Magdalena	M	M
13	González		Rio Algodonal	M	M
14	La Gloria		Rio Magdalena	M	M
15	La Jaga de Ibirico	3.500	Rio Sororia	M	M
16	La Paz	6.000	Rio Chiraimo	M	M
17	Manaua	3.400	Rio Manaua	M	M
18	Palitas	15.000	Q. Arroyohondo y Verde	M	M
19	Pelaya				
20	Rio de Oro	1.500	Rio de Oro	M	M
21	San Alberto				
22	San Diego	6.000	Rio Chiraimo	B	B
23	San Martín				
24	Tamalamague	15	Cereza 1	B	B

Fuente: Empocesar, Empodupar, Inas 1985

B = Buena
R = Regular
M = Mala

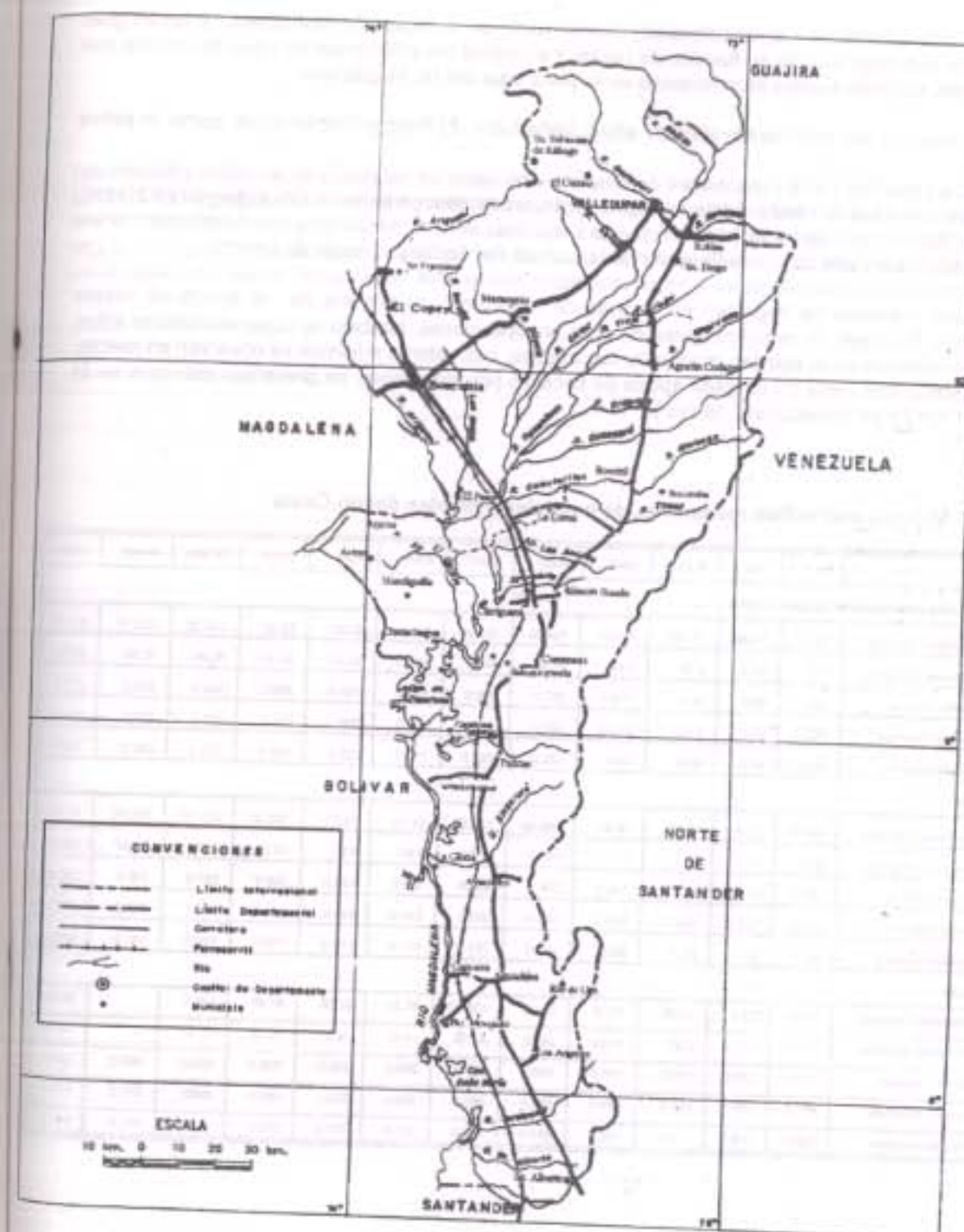


FIGURA 15. Mapa Hidrográfico

Las anteriores y otras de menor extensión, forman parte de la depresión Momposina, y tienen gran importancia hidrológica dada su función de recibir y equilibrar los volúmenes de agua de los ríos que llegan a ella, evitando fuertes inundaciones en la parte baja del río Magdalena.

En el río Cesar hay tres importantes sitios de aforo: Valledupar, El Paso y Chimichagua, como lo indica la tabla 7.

Los valores más altos del nivel máximo se registran en orden descendente en Chimichagua (531 cm), El Paso (437 cm) y Valledupar (433 cm); esta secuencia se considera lógica por cuanto estos sitios corresponden a la parte baja, media y alta de la cuenca del río Cesar, respectivamente.

Los niveles máximos se registran en el mes de noviembre, al término de la época de mayor precipitación. En mayo, la segunda época de altas precipitaciones, también se observan valores altos; los niveles máximos no se apartan mucho de los medios. Los valores mínimos se observan en marzo, como consecuencia de la prolongada época de escasas precipitaciones; se presentan extremos en El Paso (81 cm) y en Valledupar (36 cm).

TABLA 7. Valores promedios mensuales de caudales y niveles del río Cesar.

Años		Ene.	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agto.	Sept.	Octbre	Novre	Dicre
EL PASO (m³ / seg para caudales; cm para niveles)													
72-87	Caudales máximos	33.07	11.89	13.19	43.60	104.50	101.90	55.42	60.85	86.55	148.20	163.10	81.16
72-87	Caudales mínimos	6.3	3.77	2.79	3.57	28.05	36.27	16.50	18.32	35.13	65.45	70.68	25.87
79-87	Niveles medios	103.0	86.0	58.0	114.0	261.0	298.0	193.0	189.0	290.0	354.0	380.0	211.0
79-87	Niveles máximos	162.0	96.0	91.0	212.0	340.0	366.0	256.0	266.0	318.0	429.0	437.0	294.0
79-87	Niveles mínimos	56.0	43.0	36.0	39.0	182.0	222.0	136.0	128.0	186.0	273.0	286.0	142.0
VALLEDUPAR													
62-87	Caudales máximos	26.71	12.41	13.20	79.81	159.50	135.60	51.13	74.01	103.80	211.10	200.70	87.47
59-87	Caudales mínimos	5.5	2.71	1.77	2.71	16.17	17.69	9.65	9.9	19.27	25.91	30.94	15.17
79-87	Niveles medios	108.0	91.0	60.0	139.0	236.0	222.0	140.0	154.0	206.0	297.0	249.0	152.0
79-87	Niveles máximos	121.0	106.0	104.0	253.0	366.0	350.0	218.0	265.0	303.0	491.0	433.0	224.0
79-87	Niveles mínimos	85.0	84.0	81.0	89.0	155.0	151.0	111.0	115.0	159.0	180.0	163.0	126.0
CHIMICHAGUA													
77-87	Caudales máximos	46.67	23.7	24.85	73.56	87.12	105.10	66.23	67.05	67.65	124.1		46.99
77-87	Caudales mínimos	17.11	11.23	7.21	11.09	24.53	52.58	24.39	26.91	30.20	67.25		29.39
78-87	Niveles medios	229.0	137.0	136.0	195.0	365.0	452.0	355.0	268.0	309.0	413.0	490.0	391.0
78-87	Niveles máximos	297.0	195.0	181.0	276.0	427.0	486.0	426.0	320.0	369.0	493.0	531.0	477.0
78-87	Niveles mínimos	162.0	116.0	114.0	126.0	284.0	408.0	301.0	225.0	253.0	344.0	442.0	311.0

DELIMITACIÓN DE LOS RÍOS

Los caudales máximos, se presentan en orden descendente en Valledupar (211.1 m³/seg) y Chimichagua (124.1 m³ / seg), en octubre, coincidiendo igualmente con el mes en que se presentan altas precipitaciones; el valor del caudal mínimo para estas tres estaciones se registra en Valledupar (1.77 m³/seg); es decir, que es la zona que sufre más fluctuaciones de caudal. La deforestación sumada a las condiciones climáticas reinantes en el área son responsables de esta amplia variación del caudal.

DELIMITACION DE LOS SUELOS

Para la ejecución del presente trabajo, de tipo general, se evaluó y actualizó la información de los levantamientos edafológicos del departamento, realizados por la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mapas geológicos, fotografías aéreas de diferentes escalas y años e imágenes de satélite.

Para determinar la verdad de campo de las unidades cartográficas se hicieron transectos, en la parte plana, perpendiculares a los ríos Cesar, Ariguani y Magdalena, principalmente y, en el sistema montañoso, a lo largo de las principales vías carretables, hasta una altitud aproximada de 3.400 metros. El análisis de las observaciones de cada unidad cartográfica permitió conocer su contenido pedológico y al mismo tiempo comprobar el ya existente, lo cual sirvió para ajustar las unidades, de acuerdo con los procedimientos actuales.

Después de definir tanto los paisajes y tipos de relieve como las unidades cartográficas, se procedió a conformar la leyenda y al paso de la información de las fotografías aéreas a planchas escala 1:100.000.

Las unidades cartográficas, en lo que se refiere al mapa 1:100.000, se identifican por medio de tres letras mayúsculas que indican en su orden el paisaje, el clima y el contenido pedológico, seguidas de letras minúsculas que indican atributos de área (pendiente, pedregosidad o condición de drenaje) y un número arábigo para el grado de erosión.

Explicación de los símbolos utilizados

Paisaje		Gradiente de la pendiente	
M:	Montaña	a:	0 - 3 %
L:	Lomerío	b:	3 - 7 %
P:	Piedemonte	c:	7 - 12 %
R:	Planicie	d:	12 - 25 %
V:	Valle	e:	25 - 50 %
		f:	50 - 75 %
		g:	mayor de 75%
Clima		Grado de erosión	
G:	Muy frío, muy húmedo	1:	Ligero
K:	Frio, muy húmedo	2:	Moderado
Q:	Medio, húmedo	3:	Severo
R:	Medio, seco		
V:	Cálido, húmedo		
W:	Cálido, seco		
Otros		Inundabilidad	
MR:	Predominio de no suelo	x:	2 - 4 meses
		y:	mayor de 4 meses

ELABORACION DE LOS MAPAS

En el mapa de suelos digitalizado a escala 1:250.000, cada unidad se identifica con un símbolo numérico de dos dígitos, que reemplaza a las tres letras mayúsculas, seguido de las letras minúsculas y números arábigos.

Además, se confeccionó un mapa de geomorfología escala 1:500.000, en el cual se definen los paisajes y tipos de relieve en forma simple o en asociaciones e identificados por dos o más letras mayúsculas.

DESCRIPCION DE LOS SUELOS

La descripción de las unidades cartográficas de suelos sigue el orden de la Leyenda de Suelos (ver Tabla 8); en ella se determina el patrón de distribución de los suelos, su proporción dentro de la unidad cartográfica y sus características físicas y químicas generales.

Cada unidad de la leyenda tiene el símbolo de la cartografía escala 1:100.000 y debajo el correspondiente en el mapa de suelos escala 1:250.000.

SUELOS DE MONTAÑA

El sistema montañoso pertenece al flanco sur de la Sierra Nevada de Santa Marta y al flanco occidental de la Cordillera Oriental (Serranía de Perijá). Está constituido por materiales ígneos, metamórficos y sedimentarios, que dan como resultado una topografía irregular. Las altitudes oscilan entre 100 y más de 3.500 metros. En estas áreas ocurren diferentes formaciones vegetales y pisos altitudinales, con diversas condiciones climáticas, desde el cálido seco hasta el extremadamente frío húmedo y nival.

La topografía accidentada, el material parental, el clima y el hombre son tal vez los factores que ejercen mayor influencia en la formación de los suelos. Los procesos de pérdida de materiales fomentan la presencia de suelos de escaso desarrollo pedogenético, con dominancia de entisoles e inceptisoles; también se presentan áreas con afloramientos rocosos o predominio de no suelo.

Grupo Indiferenciado NO SUELO y TYPIC CRYORTHENTS. Símbolo en el mapa: MR.

Esta unidad se localiza sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada de Santa Marta, en climas extremadamente fríos húmedos y subniveles, en una extensión de 21529.9 ha. El relieve complejo y las pendientes variables, hacen que esta unidad sea propia para la conservación del medio.

El mayor integrante de la unidad corresponde a afloramientos rocosos (no suelo) de rocas ígneas. Se describe a continuación el suelo acompañante.

Suelos Typic Cryorthents - Perfil 053-SN-126.

Son muy poco evolucionados, con un perfil modal extremadamente superficial que tiene un horizonte A de color negro y textura franco arenosa. Tienen reacción muy fuertemente ácida, contenidos altos de materia orgánica y bajos de potasio. La fertilidad es muy baja. La baja temperatura constituye una seria limitación para su uso.

Grupo Indiferenciado LITHIC HUMITROPEPTS y TYPIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 01¹

Esta unidad se localiza al noroeste de Valledupar en alturas de 3.000 a 3.600 metros, en clima muy frío, muy húmedo, con temperaturas menores de 12 grados centígrados y precipitaciones entre los 1.000 y los 2.000 mm; presenta relieve fuertemente escarpado con pendientes mayores del 75%.

En general, las tierras están afectadas por erosión hídrica laminar moderada; actualmente se encuentran sin uso agrícola o pecuario; algunos sectores están cubiertos con vegetación nativa y otros presentan el material geológico desnudo, que consiste de rocas ígneas (granodiorita principalmente).

Las fuertes pendientes, los afloramientos rocosos, la ocurrencia de heladas, la susceptibilidad a la erosión y la falta de vías de penetración constituyen las principales limitaciones para el uso.

La unidad cubre una extensión de 4894.5 hectáreas y está compuesta en un 50% por Lithic Humitropepts, en un 30% por Typic Dystropepts e inclusiones de afloramientos rocosos y Typic Troprothents. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MGA. De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión la unidad se representa de la siguiente manera:

01g2 Grupo Indiferenciado Lithic Humitropepts y Typic Dystropepts, pendientes mayores del 75% y erosión moderada.

Suelos Lithic Humitropepts - Perfil 001-PC-028.

El perfil modal presenta un horizonte A con un espesor de 14 cm, de color negro y textura franca, que descansa directamente sobre la roca dura y coherente, limitando la profundidad efectiva.

Los análisis químicos indican que tienen bajo contenido de fósforo y potasio, niveles altos de carbón orgánico, reacción muy fuertemente ácida y baja fertilidad.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001-PC-029.

Son moderadamente profundos, bien drenados, limitados por roca. Presentan un horizonte A con menos de 20 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro y textura media, que descansa sobre un horizonte B que llega hasta unos 50 cm de profundidad, de color pardo fuerte y textura fina. El horizonte C tiene color gris pardusco claro y textura fina.

Químicamente presentan alto contenido de carbón orgánico, bajo fósforo y potasio, reacción muy fuertemente ácida y baja fertilidad.

¹ En todos los casos este símbolo corresponde al mapa 1:250.000

TABLA 8. Leyenda de suelos del departamento de Cesar

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE RELIEVE	LITOLOGÍA Y ORIGEN	CLIMA	UNIDAD CARTOGRAFICA TÁXONES CORRESPONDIENTES	%	NÚMERO DE PERFIL MODAL	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS		SÍMBOLOS EN MAPAS 1:100.000 (1:250.000)	ÁREA (HA.)
								PARTICULARES	COMUNES		
MONTAÑA				ef-H	Grupo Indiferenciado No tipo Typic Cryothents	60	001-SH-128	Muy superficiales, texturas gruesas, muy húmedas ácidas		MR	21320.0
				mf-MH	Grupo Indiferenciado Lithic Humitropepts Typic Dystropepts	50	001-PC-028 001-PC-029	Muy superficiales, texturas medias moderadamente profundas, texturas medias a finas	Reacción fuertemente ácida, bien drenados y baja fertilidad	MGA2 (01g2)	4894.5
				f-MH	Asociación Typic Humitropepts Typic Troprothents	40	001-SH-123 001-SH-014	Fuertemente ácidas y baja fertilidad Muy húmedas ácidas y muy baja fertilidad	Moderadamente profundas, texturas medias y bien drenadas	MKA2 (02g2)	21222.4
				m-H	Asociación Typic Dystropepts Lithic Troprothents	30	001-PC-010 014-PC-062	Moderada profundidad, texturas moderadamente gruesas sobre moderadamente finas, ácidas muy húmedas y muy baja fertilidad Muy superficiales, texturas medias, reacción moderadamente ácida y fertilidad baja	Bien drenados	MGA2 g2 (03g2) (02g2)	20943.2 30348.9
				s-H	Asociación Typic Troprothents Typic Dystropepts	45	001-SH-008 238-PC-72 M	Texturas moderadamente finas, reacción moderadamente ácida, alta fertilidad Texturas finas, moderada a fuertemente ácida, moderada fertilidad	Superficiales, bien drenados	MVA2 g2 (04g2) (04g2) (04g2)	4837.5 55433.7 3798.7
				e-S	Correlación Lithic Uluoments	75	238-PC-006	Superficiales, texturas moderadamente gruesas, bien drenadas, ácidas moderadas, fertilidad alta		MVA2 g2 (05g2) (05g2) (05g2)	4457.0 38183.2 33347.3 22775.7

TABLA 8. Leyenda de suelos del departamento de Cesar (continuación)

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE RELIEVE	LITOLOGIA Y ORIGEN	CLIMA	UNIDAD CARTOGRAFICA TAXONES CORRESPONDIENTES	%	NUMERO DE PERFIL MODAL	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS		SIMBOLOS EN MAPAS 1:100.000 (1:250.000)	AREA (ha.)
								PARTICULARES	COMUNES		
MONTAÑA	Flas vigas, escarpes, lomas	Relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con laderas irregulares cortas. Tienen diferentes grados de erosión y movimientos en masa.	Rocas sedimentarias	E-MH	Asociación Typic Tropothenta	40	443-PC-057	Muy superficiales	Texturas moderadamente gruesas, bien drenados, muy fuertemente ácidos y baja fertilidad	MKG2, g2(092)	13103.7 38886.4
					Typic Humitropepts	35	013-PC-081	Superficiales			
				m-H	Asociación Typic Tropothenta	40	011-PC-030	Superficiales, texturas moderadamente finas, neutros a moderadamente ácidos y alta fertilidad	Bien drenados	MGB2,f2, g2,g3 (07e2) (07f2) (07g2) (07g3)	5190.8 28943.4 8278.5 14921.4
					Typic Dystropepts	40	175-PC-029	Moderadamente profundos, texturas finas, extremadamente ácidos y baja fertilidad			
				c-H	Asociación Typic Tropothenta	40	013-PC-058	Muy superficiales, texturas medias, moderadamente ácidos	Bien drenados y alta fertilidad	MvB2,e2, e3,f2 (08e2) (08e3) (08f2)	3307.1 15709.2 6849.2 116230.0
					Typic Eutropepts	35	011-PC-033	Moderadamente profundos, texturas medias, ligeramente ácidos			
					Typic Dystropepts	20	011-PC-009	Moderadamente profundos, texturas moderadamente finas, fuertemente ácidos			
	Relieves	Relieve moderadamente escarpado a fuertemente escarpado con laderas largas rectilíneas, pendientes mayores del 50%. Está afectado por movimientos en masa y por diferentes grados de erosión	Rocas metamórficas	f-MH	Grupo Indiferenciado Typic Tropothenta	50	001-SH-093	Texturas moderadamente gruesas	Bien drenados, moderadamente profundos, muy fuerte acidez, baja fertilidad	MKG1,g2 (09g1) (09g2)	1478.2 9203.2
					Typic Humitropepts	30	001-PC-028	Texturas moderadamente finas			
				m-H	Grupo Indiferenciado Lithic Tropothenta	40	001-PC-007	Muy superficiales, texturas moderadamente gruesas y moderada fertilidad	Bien drenados y fuertemente ácidos	MKG2, g1,g2 (10f2) (10g1) (10g2)	43086.5 4780.3 37227.0
					Typic Dystropepts	40	001-SH-039	Moderadamente profundos, texturas moderadamente finas y baja fertilidad			
	Valles			c-H	Asociación Typic Dystropepts	40	108-N-52	Moderadamente profundos, texturas medias, moderadamente ácidos, fertilidad moderada	Bien drenados	MVC2 (11f2)	76547.9
					Typic Tropothenta	30	517-PC-002	Superficiales, texturas finas, muy fuertemente ácidos, baja fertilidad			
	Llanuras				Typic Hapludols	25	238-PC-063	Moderadamente profundos, texturas medias, ligeramente ácidos, muy alta fertilidad			

TABLA 8. Leyenda de suelos del departamento de Cesar (continuación)

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE RELIEVE	LITOLOGIA Y ORIGEN	CLIMA	UNIDAD CARTOGRAFICA TAXONES CORRESPONDIENTES	%	NUMERO DE PERFIL MODAL	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS		SIMBOLOS EN MAPAS 1:100.000 (1:250.000)	AREA (ha.)
								PARTICULARES	COMUNES		
MONTAÑA	Flas vigas, escarpes, lomas	Relieve moderadamente escarpado a fuertemente escarpado con laderas largas rectilíneas, pendientes mayores del 50%. Está afectado por movimientos en masa y por diferentes grados de erosión	Rocas sedimentarias cubiertas por capas delgadas de cenizas volcánicas	f-MH	Asociación Typic Tropothenta	40	443-PC-057	Muy superficiales, baja fertilidad	Bien drenados, muy fuertemente ácidos, texturas gruesas moderadas	MKG1,f2 (12f1) (12f2)	7235.4 19515.7
					Typic Hapludands	35	443-PC-061	Profundos, moderada fertilidad			
				m-H	Asociación Typic Tropothenta	40	013-PC-038	Superficiales, texturas medias	Bien drenados, extremadamente ácidos y baja fertilidad	MKG2 (13f2)	53736.7
					Andic Dystropepts	40	400-PC-036	Moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas			
	Escarpes	Relieve fuertemente quebrado a escarpado de cimas irregulares y pendientes mayores de 25%, afectado por diferentes grados de erosión y movimientos en masa. Hay presencia de afloramientos rocosos	Rocas sedimentarias	c-H	Asociación Lithic Hapludols	45	045-PC-072	Muy superficiales, texturas medias y reacción neutra	Bien drenados y muy alta fertilidad	MVE2, f2 (14e2) (14f2)	18886.1 2763.5
					Typic Hapludols	35	045-PC-071	Moderadamente profundos, texturas finas y reacción ligeramente ácida a neutra			
	Vallecitos	Relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes hasta del 7%. Presenta pedregosidad y/o susceptibilidad a inundaciones sectorizadas	Sedimentos aluvio-cócoluviales	c-H	Complejo Typic Tropothenta	50	001-PC-084	Superficiales, moderadamente ácidos y moderada fertilidad	Texturas moderadamente gruesas y bien drenados	MvFap, b (15ap) (15b)	251.2 5700.9
					Typic Hapludols	30	001-PC-082	Moderadamente profundos, ligeramente ácidos y alta fertilidad			
				c-S	Complejo Fluventic Hapludols	65	238-PC-084	Superficiales, texturas gruesas a moderadamente finas, reacción ligeramente ácida a ligeramente alcalina, bien drenados, alta fertilidad		MWFs (18b)	2433.1
COMERCIO	Lomas y colinas	Relieve ondulado a escarpado, afectado por erosión hídrica y eólica moderada a severa y movimientos en masa, presenta domos redondeados y laderas irregulares, con pendientes mayores del 12%	Rocas ígneas	f-MH	Asociación Typic Tropothenta	50	001-PC-028	Superficiales, muy fuerte a fuertemente ácidos	Texturas finas a moderadamente finas, bien drenados y baja fertilidad	LKAe3,f3 (17e3) (17f3)	2181.2 1958.0
					Typic Humitropepts	30	001-PC-011	Moderadamente profundos y extremadamente ácidos			
				m-H	Asociación Typic Dystropepts	40	001-SH-007	Moderadamente profundos, texturas moderadamente finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, baja fertilidad	Bien drenados	LQAe3 (18e3)	10904.2
					Typic Tropothenta	40	001-PC-030	Muy superficiales, texturas moderadamente gruesas, fuertemente ácidos y moderada fertilidad			

TABLA 8. Leyenda de suelos del departamento de Cesar (continuación)

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE RELIEVE	LITOLOGÍA Y ORIGEN	CLIMA	UNIDAD CARTOGRAFICA TAXONES CORRESPONDIENTES	%	NÚMERO DE PERFIL MODAL	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS		SIMBOLOS EN MAPAS 1:100.000 (1:350.000)	ÁREA (ha.)
								PARTICULARES	COMUNES		
L O M E R I O		Relieve ondulado a escarpado, afectado por erosión hídrica y eólica moderada a severa y movimientos en masa, presenta domos redondeados y laderas irregulares, con pendientes mayores del 12%.	Rocas ígneas	m - S	Consociación Typic Ustorthents	75	814-PC-060	Muy superficiales, texturas medias, bien drenados, moderadamente ácidos y alta fertilidad		LRAe3.0 (19a3) (19b3)	8191.8 3194.0
				s - H	Consociación Typic Troporthents	75	238-PC-066	Superficiales, texturas moderadamente finas, bien drenados, neutros y moderada fertilidad		LVAe2.a3.0 (20c2) (20e3) (20f3)	487.0 1413.5 1685.1
				c - S	Consociación Typic Ustorthents	80	238-PC-066	Superficiales, texturas gruesas, excesivamente drenados, moderadamente ácidos y moderada fertilidad		LWAe2.a3 (21d2) (21e3)	3780.8 3534.7
	Lomas y conchas	Relieve moderadamente ondulado a escarpado, con cimas redondeadas y laderas irregulares, con pendientes mayores del 12%, erosión moderada a severa y pedregosidad superficial.	Rocas sedimentarias	s - H	Asociación Lithic Troporthents Lithic Haplustolls	45 40	225-PC-032 383-PC-021	Muy superficiales, ligeramente ácidos y muy alta fertilidad Superficiales, ligeramente ácidos a neutros y alta fertilidad	Texturas moderadamente finas, bien drenados	LVBcp, dup (22cp) (22ep) (22p)	3132.9 1447.5 1438.9
				c - S	Consociación Lithic Haplustolls	75	060-PC-077	Superficiales, texturas moderadamente finas, bien drenados, moderadamente alcalinos y muy alta fertilidad		LWBcp,dp, ep,fp (23cp) (23ep) (23fp) (23p)	6600.2 12894.7 130.7 8718.8
				s - H	Consociación Lithic Troporthents	75	228-PC-060	Muy superficiales, texturas medias, bien drenados, muy fuertemente ácidos y muy baja fertilidad		LVCe2.a2 a2.e3 (24c2) (24d2) (24e2) (24e3)	277.1 17341.2 9881.1 17537.0
				c - S	Consociación Lithic Ustorthents	75	001-PC-060	Superficiales, texturas moderadamente finas, bien drenados, moderadamente ácidos, muy alta fertilidad		LWCd3 a3.f3 (25d3) (25e3) (25f3)	3819.7 1364.5 581.8
				c - S	Asociación Lithic Ustorthents Vertic Ustropepts Ustic Dystrypepts	40 30 25	032-PC-059 175-PC-040 175-PC-012	Superficiales, fuertemente ácidos, baja fertilidad Profundos, neutros a ligeramente alcalinos y alta fertilidad Superficiales, muy fuertemente ácidos y muy baja fertilidad	Bien drenados y de texturas medias	LWDs2, c2.d2 (26b2) (26c2) (26d2)	15604.5 51068.2 2348.2
	Lomas	Relieve ligeramente ondulado a fuertemente ondulado, laderas cortas, pendientes de 3-25%. Erosión moderada a severa									

TABLA 8. Leyenda de suelos del departamento de Cesar (continuación)

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE RELIEVE	LITOLOGÍA Y ORIGEN	CLIMA	UNIDAD CARTOGRAFICA TAXONES CORRESPONDIENTES	%	NUMERO DE PERFIL MODAL	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS		SIMBOLOS EN MAPAS 1:100.000 (1:350.000)	AREA (ha.)
								PARTICULARES	COMUNES		
L O M E R I O	Mesas	Relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes menores de 7% y erosión ligera a moderada	Depósitos superficiales aluviales	c - S	Consociación Typic Ustipsamments	80	175-PC-049	Moderadamente profundos, texturas gruesas, bien drenados, fuertemente ácidos y baja fertilidad		LWEa1, a2.b2 (27a1) (27a2) (27b2)	1884.2 21435.3 412.8
	Vallecitos	Relieve plano a ligeramente ondulado, con pedregosidad superficial sectorizada		f - H	Complejo Typic Humitropepts Typic Tropofluvents	40 35	001-PC-027 001-PC-024	Texturas finas, bien drenados, muy fuertemente ácidos y baja fertilidad Texturas moderadamente finas, imperfectamente drenados, moderadamente ácidos, moderada fertilidad	Moderadamente profundos	LKFb (28b)	219.1
				m - H	Complejo Typic Tropofluvents Fluventic Dystrypepts	45 30	001-PC-042 001-PC-041	Moderadamente profundos, texturas moderadamente finas Superficiales, texturas gruesas	Bien drenados, muy fuertemente ácidos y baja fertilidad	LOFb (29b)	1483.2
				c - H	Complejo Aeric Tropo Fluvaquents Typic Tropofluvents	45 38	175-PC-033 175-PC-006	Superficiales, pobremente drenados, alta fertilidad, reacción neutra Moderadamente profundos, imperfectamente drenados, moderada fertilidad, ligeramente ácidos	Texturas medias	LVFa.b (30a) (30b)	332.8 3616.8
				c - S	Complejo Typic Ustifluvents Typic Hapluvents	40 40	001-SH-042 175-PC-039	Texturas moderadamente gruesas sobre moderadamente finas, bien drenados y baja fertilidad Texturas finas, imperfectamente drenados y alta fertilidad	Superficiales y fuertemente ácidos	LWFA (31a)	19735.4
				c - H	Consociación Typic Troporthents	80	400-PC-034	Superficiales, texturas gruesas, excesivamente drenados, muy fuertemente ácidos, fertilidad muy baja		PVAap, bp,sp (32ap) (32bp) (32cp)	5309.7 34549.1 5583.4
				c - S	Consociación Typic Ustorthents	75	001-PC-002	Superficiales, texturas medias, gravilosas, excesivamente drenados, moderadamente ácidos, fertilidad moderada		PWAap, bp,sp (33ap) (33bp) (33cp)	47141.9 38713.4 3630.0
Piñonales	Relieve plano a moderadamente ondulado, algunas veces con alta densidad de dispersión, otras con taludes hasta de 30 m, dando en su modelado niveles de terrazas	Bloques, cantos, guijeros, gravas y cascajos en matriz arcillo arenosa de origen magno aluvial	c - H	Consociación Typic Troporthents	80	400-PC-034	Superficiales, texturas gruesas, excesivamente drenados, muy fuertemente ácidos, fertilidad muy baja		PVAap, bp,sp (32ap) (32bp) (32cp)	5309.7 34549.1 5583.4	

TABLA 8. Leyenda de suelos del departamento de Cesar (continuación)

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE RELIEVE	LITOLOGÍA Y ORIGEN	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA TAXONES CORRESPONDIENTES	%	NÚMERO DE PERFIL MODAL	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS		SÍMBOLOS EN MAPAS 1:100.000 (1:250.000)	ÁREA (ha.)
								PARTICULARES	COMUNES		
P I E D E M O N T E	Abaricoe	Relieve plano cóncavo convexo, amplio y alargado, limitado por alta densidad de cauces derivados del cauce principal, inundable en sectores.	Arenas y arcillas aluviales, en sectores medizados con guijeros y gravas	c - H	Complejo Aero Tropic Fluvacuente	60	128-MS-97	Superficiales, texturas medias, drenaje pobre, ácidos moderada, fertilidad moderada		PvSa,ax,ay (34a) (34ax) (34ay)	75448.9 14222.1 313.2
					Aguio Europepe	25	285-PC-028	Superficiales, texturas medias, drenaje imperfecto, fertilidad alta			
					Typic Tropofluvent	15	011-PC-043	Moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas, bien drenados, ligeramente ácidos a neutros, fertilidad alta			
	Glacia	Relieve plano, ligeramente inclinado y ligeramente ondulado, en sectores afectados por escurrimiento difuso	Arenas, limas y arcillas aluviales	c - S	Complejo Aguio Ustifluvent	30	001-PC-020	Texturas medias, drenaje imperfecto ligeramente ácidos a neutros, fertilidad alta	Superficiales	PWSa,ap (35a) (35ap)	35052.7 1358.3
					Fluventic Ustiopeps	30	013-PC-001	Texturas medias, bien drenados, ligeramente alcalinos, fertilidad alta			
					Aeric Tropic Fluvacuente	20	001-PC-015	Texturas moderadamente finas, pobremente drenados, moderada ácidos, fertilidad moderada			
	Glacia	Relieve plano, ligeramente inclinado y ligeramente ondulado, en sectores afectados por escurrimiento difuso	Arenas, limas y arcillas aluviales	c - H	Consociación Typic Dystrypeps	75	710-PC-051	Moderadamente profundos, texturas moderadamente finas a finas, bien drenados, fuerte a extremadamente ácidos, fertilidad moderada		PVCa1,1,b2 (35a1) (35b1) (35a2)	18784.3 18128.9 31882.5
					Consociación Fluventic Ustiopeps	70	013-PC-007	Moderadamente profundos, texturas medias sobre finas, bien drenados, ligeramente ácidos, fertilidad alta		PVCa,a1 (37a) (37a1)	85820.0 82130.5
					Asociación Fluventic Eutropeps	40	225-PC-011	Texturas medias, moderadamente bien drenados, fertilidad alta	Profundos, neutros	PVCa,a1 (38a) (38a1)	70958.3 13559.7
	Glacia, (sabanas)	Relieve plano, ligeramente inclinado y ligeramente ondulado, en sectores afectados por escurrimiento difuso o concentrado	Arenas, limas y arcillas aluviales	c - S	Complejo Typic Natrustalfs	50	250-PC-080	Texturas medias, moderadamente bien drenados, fuertemente ácidos a alcalinos, fertilidad muy baja, presencia de sales	Muy superficiales	PvSa1,a2 (39a1) (39 a2)	58078.0 43041.7
					Vertic Haplustalfs	40	001-PC-043	Texturas finas, imperfectamente drenados, ligeramente alcalinos, fertilidad moderada			

TABLA 8. Leyenda de suelos del departamento de Cesar (continuación)

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE RELIEVE	LITOLOGÍA Y ORIGEN	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA TAXONES CORRESPONDIENTES	%	NÚMERO DE PERFIL MODAL	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS		SÍMBOLOS EN MAPAS 1:100.000 (1:250.000)	ÁREA (ha.)
								PARTICULARES	COMUNES		
P I E D E M O N T E	Glacia, (sabanas)	Relieve plano, ligeramente inclinado y ligeramente ondulado, en sectores afectados por escurrimiento difuso o concentrado	Arenas, gravas, guijeros y concreciones sobre arcillas alagatadas de origen marino	c - H	Asociación Oxic Dystrypeps	60	787-PC-013	Superficiales, texturas moderadamente gruesas	Bien drenados, fuertemente ácidos, fertilidad muy baja	PvSa1, a2,b2 (40a1) (40a2) (40b2)	18272.8 31911.5 5264.8
					Typic Tropofluvent	25	400-PC-020	Moderadamente profundos, texturas gruesas			
	Glacia	Relieve plano y plano cóncavo	Arenas, gravas, concreciones sobre arcillas de origen marino	c - S	Consociación Ustoxic Dystrypeps	50	250-PC-057	Muy superficiales, texturas moderadamente gruesas sobre moderadamente finas, bien drenados, muy fuertemente ácidos, fertilidad muy baja		PWFa1, a2,b2 (41a1) (41a2) (41b2)	15882.1 21489.2 4133.7
					Asociación Typic Hapluste	50	060-PC-078	Superficiales, moderadamente drenados	Texturas finas, moderada a ligeramente alcalinos, muy alta fertilidad	PWEa (42a)	52036.8
			Arenas, limas y arcillas aluviales	c - S	Asociación Vertic Fluvacuente	50	030-PC-051	Superficiales, texturas moderadamente gruesas / finas, pobre drenaje, muy fuertemente ácidos, fertilidad baja		PWGa (43a)	8258.0
					"Fluvacuente" Dystrypeps	40	030-PC-047	Moderadamente profundos, texturas moderadamente finas, drenaje imperfecto, moderadamente ácidos, fertilidad alta			
	Vulcanos	Relieve plano, estrecho y alargado, paralelo al cauce de los ríos	Sedimentos coluvio aluviales de arenas, limas y arcillas, en sectores con fragmentos de rocas	c - H	Complejo Typic Tropofluvent	50	770-PC-038	Superficiales, texturas moderadamente gruesas, bien drenados, moderadamente ácidos	Fertilidad moderada	PvHa,bp (44a) (44bp)	18320.5 788.2
					Typic Tropopsamment	40	363-PC-019	Moderadamente profundos, texturas gruesas, excesivamente drenados, ligeramente ácidos			
				c - S	Complejo Typic Ustifluvent	50	001-PC-021	Texturas moderadamente gruesas, bien drenados, ligeramente ácidos, fertilidad moderada	Profundos, contenido de fósforo alto	PvHa,ap (45a) (45ap)	14817.9 2282.8
					Fluventic Hapluste	40	621-PC-030	Texturas moderadamente finas a medias, moderadamente bien drenados, neutros a ligeramente alcalinos, fertilidad muy alta			
	Glacia de Exosión	Relieve ligeramente plano y ligeramente ondulado, afectado por escurrimiento concentrado	Sedimentos que afloran con estratos de caliza y arenisca	c - S	Consociación Typic Ustiopeps	70	045-PC-031	Muy superficiales, texturas medias/ finas, bien drenados, fuerte a moderadamente ácidos, fertilidad moderada		PWFa1, a2,b2 (46a1) (46a2) (46b2)	2181.8 4137.1 25286.0

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE RELIEVE	LITOLOGÍA Y ORIGEN	CLIMA	UNIDAD CARTOGRAFICA TAJALONES CORRESPONDIENTES	%	NÚMERO DE PERFIL MODAL	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS		SÍMBOLOS EN MAPAS 1:100.000 (1:250.000)	ÁREA (ha.)
								PARTICULARES	COMUNES		
A - URBANO	Llanas	Relieve ondulado y quebrado, formado por la dirección de las abanicas, pendientes corvas, surcadas por cárcavas, con el tipo concentrado	Arcillas y arenas aluviales, mazonadas con grava y cascadas, sobre calizas, arcillosas o arcillas	E - H	Consociación Typic Troporthents	80	787-PC-012	Muy superficiales, texturas moderadamente gruesas, gravilimosas, moderadamente drenadas, muy fértilidad alta, fertilidad muy baja		PC-03 (43a) PC-04 (43b) PC-05 (43c) PC-06 (43d) PC-07 (43e)	3337.4 3791.4 3587.2 3830.2
								Superficiales, texturas moderadamente gruesas, moderadamente drenadas, fertilidad alta		PC-03 (43a) PC-04 (43b) PC-05 (43c) PC-06 (43d) PC-07 (43e)	1010.1 8288.2 1203.8 11523.8 4839.3
B - URBANO	Terrazas	Relieve plano y plano ondulado, con escarpamiento chato	Sedimentos aluviales de arcillas y arenas	E - S	Asociación Fluvial Ustorthents Typic Ustorthents	90	045-PC-014 045-PC-010	Profundos, texturas moderadamente finas, moderadamente drenadas, ligeros, fertilidad alta, fertilidad muy baja		VWAA (43a)	27027.4
								Profundos, texturas medias, bien drenados, fertilidad muy alta		RWAA (43a)	27001.8
C - URBANO	Terrazas	Relieve plano y plano ondulado, con escarpamiento chato, por efecto de escurrimiento suave	Sedimentos aluviales de arcillas y arenas	E - S	Consociación Fluvial Ustorthents	75	013-PC-018	Profundos, texturas medias, bien drenados, fertilidad muy alta		RWAA (43a)	27001.8
								Profundos, texturas medias, bien drenados, fertilidad muy alta		RWAA (43a)	27001.8
D - URBANO	Plano de esplayamiento	Relieve plano y plano ondulado, con escarpamiento chato, por efecto de escurrimiento suave	Sedimentos aluviales de arcillas y arenas	E - S	Asociación Fluvial Ustorthents	55	238-PC-073 305-PC-084	Moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas, bien drenados, fertilidad alta, fertilidad muy baja		RWAA (43a)	16112.3
								Moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas, bien drenados, fertilidad alta, fertilidad muy baja		RWAA (43a)	16112.3
E - URBANO	Plano de esplayamiento	Relieve plano y plano ondulado, con escarpamiento chato, por efecto de escurrimiento suave	Sedimentos aluviales de arcillas y arenas	E - S	Asociación Fluvial Ustorthents	45	238-PC-084 001-PC-047 001-PC-050	Moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas, bien drenados, fertilidad alta, fertilidad muy baja		RWAA (43a)	71793.8
								Moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas, bien drenados, fertilidad alta, fertilidad muy baja		RWAA (43a)	71793.8
F - URBANO	Plano de esplayamiento	Relieve plano y plano ondulado, con escarpamiento chato, por efecto de escurrimiento suave	Sedimentos aluviales de arcillas y arenas	E - S	Asociación Fluvial Ustorthents	30	101-PS-000 203-PC-023	Profundos, texturas medias, bien drenados, fertilidad moderada		RWAA (43a)	30298.1
								Superficiales, texturas moderadamente gruesas, bien drenados, fertilidad alta		RWAA (43a)	30298.1
G - URBANO	Plano de esplayamiento	Relieve plano y plano ondulado, con escarpamiento chato, por efecto de escurrimiento suave	Sedimentos aluviales de arcillas y arenas	E - S	Asociación Fluvial Ustorthents	20	710-PC-072 710-PC-071	Texturas medias, bien drenadas, fertilidad moderada		RWAA (43a)	44329.9
								Texturas medias, bien drenadas, fertilidad moderada		RWAA (43a)	44329.9

Asociación TYPIC HUMITROPEPTS - TYPIC TROPORTHENTS. Símbolo en el mapa: 02.

La unidad se localiza al noroeste de Valledupar, en altitudes de 2.000 a 3.000 metros con clima frío muy húmedo, temperaturas entre 12 y 18 grados centígrados y precipitaciones de 2.000 a 3.000 mm. Los materiales dominantes de los cuales se han derivado los suelos son las granodioritas. El relieve es fuertemente escarpado con pendientes mayores del 75% y un grado moderado de erosión hídrica laminar.

Las tierras que conforman la unidad, actualmente, se encuentran en bosque secundario (guayabeto, helechos, camarero, mortiño), pastos naturales y pequeños cultivos de subsistencia. Las limitaciones para el uso agrícola son las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión y la falta de vías de penetración.

La unidad tiene una extensión de 21222.4 hectáreas y está compuesta por Typic Humitropepts en un 40%, Typic Troporthents en un 40% e inclusiones de afloramientos rocosos y Typic Dystropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MKA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión la unidad se representa de la siguiente manera:

02g2 Asociación Typic Humitropepts - Typic Troporthents, pendientes mayores del 75% y erosión moderada.

Suelos Typic Humitropepts - Perfil 001-SN-123.

Presentan un horizonte A grueso de color gris muy oscuro, que descansa sobre un horizonte B de color pardo a pardo oscuro. Este, a su vez, descansa sobre el horizonte C de color pardo amarillento claro. La textura de estos horizontes es media.

Son moderadamente profundos, bien drenados, con alto contenido de carbono orgánico, bajos en fósforo y potasio, de reacción fuertemente ácida y fertilidad baja.

Suelos Typic Troporthents - Perfil 001-SN-014.

Son bien drenados, localizados generalmente sobre las cimas de filas y vigas, donde hay mayor erosión. El perfil modal se caracteriza por tener un horizonte A con menos de 25 cm de espesor, color pardo grisáceo oscuro y textura media a moderadamente fina que descansa sobre un horizonte C profundo, de color pardo amarillento claro y textura moderadamente gruesa con abundantes fragmentos de roca que limitan la profundidad efectiva.

Los análisis químicos indican que tienen bajos contenidos de carbono orgánico, fósforo y potasio, reacción muy fuertemente ácida y muy baja fertilidad.

Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - LITHIC TROPORTHENTS. Símbolo en el mapa: 03.

Esta unidad se localiza al noroeste de Valledupar y en pequeños sectores del flanco occidental de la Cordillera Oriental, con altitudes de 1.000 a 2.000 metros y clima medio, húmedo, con temperaturas de 18 a 24 grados centígrados y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm.

Los materiales dominantes, de los que provienen los suelos, son granodioritas. El relieve es fuertemente quebrado a muy escarpado con pendientes mayores de 50% y erosión hídrica laminar de grado moderado.

Las tierras actualmente están dedicadas a cultivos de café, plátano, frutales, ganadería y cultivos de subsistencia. Algunos sectores están cubiertos de bosque. Las limitaciones para el uso son las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión, las características deficientes de los suelos y la falta de vías de penetración.

La unidad abarca una extensión de 56292.1 hectáreas y está formada por suelos Typic Dystropepts en un 50%, Lithic Troorthents en un 40%, e inclusiones de afloramientos rocosos. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MQA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

03f2 Asociación Typic Dystropepts - Lithic Troorthents, pendientes 50-75% y erosión moderada

03g2 Asociación Typic Dystropepts - Lithic Troorthents, pendientes mayores del 75% y erosión moderada.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001-PC-010.

Se localizan generalmente del centro al pie de las laderas. El perfil se caracteriza por tener una secuencia de horizontes A-B-C. El horizonte A tiene un espesor que varía de 15 a 25 cm, color pardo oscuro y texturas moderadamente gruesas; el horizonte B es de color pardo a pardo oscuro y el horizonte C, derivado de granodiorita, es de color pardo amarillento; las texturas de los dos últimos horizontes son medias a moderadamente finas.

Son moderadamente profundos, bien drenados de fertilidad muy baja, reacción muy fuertemente ácida, bajos en carbón orgánico, fósforo y potasio.

Suelos Lithic Troorthents - Perfil 614-PC-062.

Se localizan principalmente del centro hacia las cimas de las laderas, donde las granodioritas de las que se derivan estos suelos están más cerca a la superficie. Son muy superficiales, moderadamente ácidos y bien drenados. Morfológicamente el perfil tiene un horizonte A de poco espesor, color pardo grisáceo muy oscuro y un horizonte transicional AC que descansa sobre la roca dura. La textura es media, los contenidos de fósforo y potasio medios y la fertilidad es baja.

Asociación TYPIC TROORTHENTS - TYPIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 04.

Esta unidad se localiza al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta y en pequeños sectores de la Cordillera Oriental, en altitudes menores de 1.000 metros y clima cálido húmedo, temperaturas mayores de 24 grados centígrados y lluvias superiores a los 2.000 mm. El relieve es fuertemente quebrado a muy escarpado con pendientes mayores del 25%; hay sectores afectados por erosión hídrica laminar moderada.

Actualmente las tierras que hacen parte de la unidad se encuentran explotadas en ganadería y cultivos de subsistencia; pequeñas áreas están cubiertas con bosque. Presentan limitaciones de uso por sus fuertes pendientes y susceptibilidad a la erosión, razón por la cual se debe propiciar la reforestación y evitar al máximo los cultivos limpios.

La unidad tiene una extensión de 64169.9 hectáreas y está integrada por suelos Typic Troorthents en un 45%, Typic Dystropepts en un 35% e inclusiones de Typic Eutropepts y afloramientos rocosos. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MVA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

04e2 Asociación Typic Troorthents - Typic Dystropepts, pendientes 25-50% y erosión moderada.

04f2 Asociación Typic Troorthents - Typic Dystropepts, pendientes 50-75% y erosión moderada.

04g2 Asociación Typic Troorthents - Typic Dystropepts, pendientes mayores de 75% y erosión moderada.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 001-SN-056.

Se localizan generalmente en las cimas de las laderas y en los sectores donde hay mayor erosión. El perfil modal se caracteriza por tener un horizonte A delgado, de color pardo a pardo oscuro y textura moderadamente fina que descansa sobre el material geológico que le da origen (ignimbritas), muy alterado de color gris claro.

Son superficiales, bien drenados; tienen altos contenidos de potasio y fósforo. La reacción es moderadamente ácida en superficie y fuertemente ácida en profundidad; la fertilidad es alta.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 238-P-72M.

Se localizan generalmente del centro hacia el pie de las laderas. El perfil modal tiene un horizonte A con un espesor de 6 cm, de color pardo amarillento oscuro y textura fina. Los horizontes B y BC tienen colores pardos y texturas finas.

Son bien drenados, superficiales. Los análisis químicos indican que tienen mediano contenido de carbón orgánico, alto de potasio y bajo de fósforo. La reacción es moderadamente ácida en superficie y fuertemente ácida en profundidad; la fertilidad es moderada.

Consociación LITHIC USTORTHENTS. Símbolo en el mapa: 05.

Esta unidad se localiza al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía de Perijá, al norte de Codazzi, en altitudes menores de 1.000 metros con clima cálido seco, temperaturas mayores de 24 grados centígrados y lluvias entre 1.000 y 2.000 mm. Los materiales geológicos son ígneos (cuarzodioritas). El relieve es fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con pendientes mayores del 25% y erosión moderada a severa.

La vegetación es de tipo arbustivo. Las principales limitaciones de uso, además de las condiciones de clima que hacen indispensable recurrir al riego, son la erosión, la pendiente y la roca aflorante o cerca a la superficie.

La unidad abarca una extensión de 96662.2 hectáreas y está integrada por suelos Lithic Ustorthents en un 75% con inclusiones de afloramientos rocosos y Entic Haplustolls. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MWA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 05e2 Consociación Lithic Ustorthents, pendientes 25-50% y erosión moderada.
- 05f2 Consociación Lithic Ustorthents, pendientes 50-75% y erosión moderada.
- 05f3 Consociación Lithic Ustorthents, pendientes 50-75% y erosión severa.
- 05g3 Consociación Lithic Ustorthents, pendientes mayores del 75% y erosión severa.

Suelos Lithic Ustorthents - Perfil 238-PC-066.

La morfología del perfil, derivado de cuarzodioritas, es de tipo A-AC-R ó A-R. El horizonte A es muy delgado, de color pardo oscuro y textura gruesa con gravilla; cuando existe un horizonte AC, éste es más claro, pero con las mismas características del A.

Son superficiales, bien drenados, de fertilidad alta, medianos en carbón orgánico, fósforo y potasio, y de reacción ligeramente ácida.

Asociación TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC HUMITROPEPTS. Símbolo en el mapa: 06.

Esta unidad se localiza en la parte más alta de la Serranía de Perijá y en pequeños sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en alturas que varían de 2.000 a 3.000 metros. El clima es frío muy húmedo, las temperaturas oscilan entre 12 y 18 grados centígrados y la precipitación entre 2.000 y 3.000 mm. El relieve es moderado a fuertemente escarpado, presenta erosión hídrica laminar moderada y en sectores, afloramientos rocosos. Los suelos han evolucionado a partir de rocas sedimentarias, principalmente areniscas.

Actualmente las tierras se encuentran en ganadería, cultivos de subsistencia y bosque. Las principales limitaciones para estos usos son las fuertes pendientes, las características deficientes de los suelos, la susceptibilidad a la erosión. Su mejor utilización sería la reforestación con el fin de preservar aguas, suelos y fauna silvestre.

La unidad está compuesta por suelos Typic Troorthents en un 40%, y Typic Humitropepts en un 35%, con inclusiones de afloramientos rocosos y Typic Dystropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MKB. Ocupa una extensión de 49972.1 ha.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 06f2 Asociación Typic Troorthents - Typic Humitropepts, pendientes 50-75% y erosión moderada.
- 06g2 Asociación Typic Troorthents - Typic Humitropepts, pendientes mayores del 75% y erosión moderada.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 443-PC-057.

Se localizan generalmente del centro hacia las cimas de las laderas y en los sectores donde la roca (arenisca) está cerca de la superficie y hay mayor grado de erosión. El perfil modal se caracteriza por su poco desarrollo pedogenético, con una morfología Oe-A-Cr, de color negro en el horizonte Oe y pardo rojizo oscuro en el horizonte A.

Tienen texturas moderadamente gruesas; son muy superficiales, bien drenados, muy fuertemente ácidos y de baja fertilidad. Los contenidos de potasio y carbón orgánico son altos. El contenido de fósforo asimilable por las plantas es bajo.

Suelos Typic Humitropepts - Perfil 013-PC-061.

Se localizan del centro hacia el pie de las laderas. El perfil modal se caracteriza por tener un horizonte A de 18 cm de espesor, de color negro que descansa sobre un horizonte B de color pardo grisáceo muy oscuro y un horizonte C pardo amarillento; las texturas son moderadamente gruesas, con gravilla y cascajo, en el horizonte C, derivado de areniscas.

Son superficiales limitados por fragmentos gruesos, bien drenados. Tienen baja fertilidad, alto contenido de carbón orgánico, mediano de fósforo y bajo de potasio. La reacción es muy fuertemente ácida.

Asociación TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 07.

Esta unidad se localiza en la parte central de la Cordillera Oriental, en alturas que oscilan entre 1.000 y 2.000 metros. El clima es medio, húmedo; las temperaturas varían entre 18 y 24 grados centígrados. El relieve es fuertemente quebrado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 25% y erosión hídrica de grado moderado a severo. Los suelos han evolucionado a partir de materiales sedimentarios.

Las tierras que conforman la unidad actualmente se encuentran explotadas en café, plátano, frutales, ganadería y cultivos de subsistencia; hay algunos sectores en bosque.

La unidad está compuesta por Typic Troorthents en un 40%, Typic Dystropepts en un 40%, e inclusiones de afloramientos rocosos y Typic Eutropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MQB. Ocupa una extensión de 55334.2 ha.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 07e2 Asociación Typic Troorthents - Typic Dystropepts, pendientes 25-50% y erosión moderada.
- 07f2 Asociación Typic Troorthents - Typic Dystropepts, pendientes 50-75% y erosión moderada.

- 07g2 Asociación Typic Troorthents - Typic Dystropepts, pendientes mayores del 75% y erosión moderada.
- 07g3 Asociación Typic Troorthents - Typic Dystropepts, pendientes mayores del 75% y erosión severa.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 011-PC-030.

Ocupan generalmente las áreas de mayor pendiente. El perfil modal se caracteriza por presentar un horizonte A delgado, de color pardo a pardo oscuro y textura moderadamente fina, que descansa sobre la roca muy alterada (limolitas) o un horizonte AC de poco espesor.

Son superficiales, bien drenados, de alta fertilidad, bajos en carbón orgánico, medios en fósforo y altos en potasio, de reacción neutra a moderadamente ácida.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 175-PC-029.

Se localizan generalmente al pie de las laderas, donde abundan las arcillolitas, material del cual se derivan los suelos. El perfil se caracteriza por presentar una morfología A-B-C, de texturas finas y colores pardo a pardo oscuro y gris oscuro.

Son bien drenados, moderadamente profundos y cuando se secan presentan grietas. Los análisis químicos indican que tienen baja fertilidad, contenidos medio de carbón orgánico, bajo de fósforo. El contenido de potasio es alto en superficie y bajo en profundidad. Son extremadamente ácidos.

Asociación TYPIC TROORTHENTS - TYPIC EUTROPEPTS - TYPIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 08

Esta unidad se localiza al pie del flanco occidental de la Cordillera Oriental y noroccidente de Valledupar, altitudes menores de 1.000 m con clima cálido, húmedo. La temperatura es mayor de 24 grados centígrados y la precipitación fluctúa entre 2.000 y 4.000 mm.

Los materiales dominantes en la unidad son las limolitas. El relieve es quebrado a moderadamente escarpado con predominio de pendientes mayores de 25% y erosión hídrica laminar de grado moderado a severo por reptación, terracetas o pata de vaca. Hay también movimientos en masa localizados (derrumbes).

El uso actual de las tierras es la ganadería y cultivos de subsistencia; pequeñas áreas están en bosque secundario y como rastrojales; las principales limitaciones para el uso son la pendiente y la susceptibilidad a la erosión. Se recomienda hacer cultivos intercalados, en franjes transversales a la pendiente.

Ocupa una extensión de 145095,5 hectáreas y está integrada por suelos Typic Troorthents en un 40%, Typic Eutropepts en un 35%, Typic Dystropepts en un 20% e inclusiones de afloramientos rocosos. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MVB.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 08d2 Asociación Typic Troorthents - Typic Eutropepts - Typic Dystropepts, pendientes 12-25% y erosión moderada.
- 08e2 Asociación Typic Troorthents - Typic Eutropepts - Typic Dystropepts, pendientes 25- 50% y erosión moderada.
- 08e3 Asociación Typic Troorthents - Typic Eutropepts - Typic Dystropepts, pendientes 25-50% y erosión severa.
- 08f2 Asociación Typic Troorthents - Typic Eutropepts - Typic Dystropepts, pendientes 50-75% y erosión severa.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 013-PC-058.

Se localizan en las áreas de mayor pendiente y mayor grado de erosión. El perfil presenta un horizonte A muy delgado, de color pardo rojizo y textura media, que descansa directamente sobre la roca (limolita) alterada, que limita la profundidad efectiva.

Son muy superficiales, bien drenados. Los análisis químicos indican que tienen altos niveles de carbón orgánico, fósforo y potasio, reacción moderadamente ácida y fertilidad muy alta.

Suelos Typic Eutropepts - Perfil 011-PC-033.

Se localizan en el centro y pie de las laderas. El perfil modal se caracteriza por tener un horizonte A con 14 cm de espesor, color pardo oscuro y textura media con gravilla, que descansa sobre un horizonte B de color pardo rojizo y textura media. A 47 cm aparece el horizonte C de color pardo rojizo y textura moderadamente fina. La roca dura (limolita) aparece a los 77 cm, limitando la profundidad efectiva.

Son bien drenados. Los análisis químicos indican un contenido medio de carbón orgánico y potasio, bajo nivel de fósforo, reacción ligeramente ácida y alta fertilidad.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001-PC-009.

Morfológicamente son del tipo A-B-C. El horizonte A es de color pardo grisáceo muy oscuro, tiene textura moderadamente fina con gravilla. Descansa sobre un horizonte B de unos 30 cm. de espesor, de color pardo rojizo, arcilloso con gravilla, y de estructura en bloques subangulares, media, moderada. El horizonte C, también arcilloso y de color pardo rojizo, presenta abundante cascajo, derivado de las limolitas.

Tienen alto contenido de fósforo, potasio y carbono orgánico en el horizonte superficial; la fertilidad es alta.

Grupo Indiferenciado TYPIC TROORTHENTS y TYPIC HUMITROPEPTS. Símbolo en el mapa: 09

Esta unidad se localiza al noroeste de Valledupar y en las partes más altas de la Serranía de Perijá, en el municipio de San Alberto, entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud y clima frío, muy húmedo. La temperatura es menor de los 18 grados centígrados y la precipitación varía entre 2.000 y 3.000 mm.

El material geológico dominante es de tipo metamórfico. El relieve es fuertemente escarpado con pendientes predominantes mayores del 50% y un grado de erosión hídrica laminar ligera a moderada.

Las tierras que hacen parte de la unidad se encuentran en bosque secundario, pastos naturales y pequeños cultivos de subsistencia. La ganadería y los cultivos deben orientarse con prácticas adecuadas de manejo; la conservación parece ser su dedicación más adecuada.

La unidad tiene una extensión de 10681.4 hectáreas y está compuesta por Typic Troorthents, en un 50% y Typic Humitropepts en un 30%, con inclusiones de afloramientos rocosos, Lithic Troorthents y Typic Dystropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MKC.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 09g1 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents y Typic Humitropepts, pendientes mayores del 75% y erosión ligera.
- 09g2 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents y Typic Humitropepts, pendientes mayores del 75% y erosión moderada.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 001 - SN - 093.

Presentan un horizonte A superficial de color pardo amarillento oscuro y textura moderadamente gruesa, que descansa sobre un horizonte C profundo, de color pardo amarillento, derivado de esquistos.

Los análisis químicos indican que son suelos con bajo contenido de fósforo en superficie y alto en profundidad, mediano nivel de carbono orgánico y muy bajo de potasio, reacción muy fuertemente ácida y baja fertilidad.

Suelos Typic Humitropepts - Perfil 001 - PC- 026.

Tienen un horizonte A de 35 a 40 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro a negro y textura moderadamente fina; este descansa sobre un horizonte B de 20 a 60 cm de espesor, color pardo amarillento y textura fina. El horizonte C es delgado de color pardo amarillento, con abundantes fragmentos de roca (neis), que reposa sobre la roca dura y coherente.

Son suelos moderadamente profundos limitados por roca, bajos en fósforo, medianos en potasio y altos en carbono orgánico, de reacción muy fuertemente ácida y fertilidad baja.

Grupo Indiferenciado LITHIC TROORTHENTS y TYPIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 10.

Esta unidad se localiza en la parte central de los flancos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental, en altitudes de 1.000 a 2.000 metros y clima medio, húmedo. La temperatura varía de 18 a 24 grados centígrados y las precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm. Las rocas en las que se asienta la unidad son metamórficas. Presentan relieve moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50% y erosión hídrica laminar de grado ligero a moderado.

Los suelos que hacen parte de la unidad se encuentran explotados en cultivos de café, plátano, frutales, maíz, yuca, frijol y ganadería, algunos sectores están cubiertos con bosque secundario.

La unidad tiene una extensión de 75083.6 hectáreas y está compuesto por suelos Lithic Troorthents en un 40% y Typic Dystropepts en un 40%, con inclusiones de afloramientos rocosos y Typic Eutropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MQC.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 10g2 Grupo Indiferenciado Lithic Troorthents y Typic Dystropepts, pendientes 50-75% y erosión moderada.
- 10g1 Grupo Indiferenciado Lithic Troorthents y Typic Dystropepts, pendientes mayores de 75% y erosión ligera.
- 10g2 Grupo Indiferenciado Lithic Troorthents y Typic Dystropepts, pendientes mayores de 75% y erosión moderada.

Suelos Lithic Troorthents - Perfil 001-PC-007.

Se localizan en zonas de pendientes fuertes alternando con áreas de afloramientos rocosos. El perfil modal presenta un horizonte A con 12 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro y textura moderadamente gruesa que descansa sobre un horizonte AC delgado de color pardo oscuro y textura moderadamente gruesa con abundante gravilla. A partir de los 24 cm se encuentra la roca dura (neis) que limita la profundidad efectiva.

Son bien drenados, de moderada fertilidad, de contenidos medios de carbono orgánico y fósforo, alto contenido de potasio y reacción fuertemente ácida.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001-SN-039.

Se localizan del centro al pie de las laderas donde las pendientes son menores. El perfil modal tiene un horizonte A profundo de color pardo oscuro que descansa sobre un horizonte B de color pardo amarillento y rojo que llega hasta 70 cm, donde aparece el horizonte C, derivado de neis. Las texturas de los horizontes A y B son moderadamente finas con gravilla y cascajo.

Son moderadamente profundos, bien drenados, de baja fertilidad, mediano contenido de carbono orgánico, reacción muy fuertemente ácida a moderada y de bajos contenidos de fósforo y potasio.

Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROORTHENTS - TYPIC HAPLUDOLLS. Símbolo en el mapa: 11

Esta unidad se localiza al pie de la Serranía de Perijá, en altitudes menores de 1.000 m con clima cálido, húmedo. Las temperaturas sobrepasan los 24 grados centígrados; la precipitación fluctúa entre los 2.000 y 3.000 mm.

Los materiales geológicos son metamórficos en su mayor proporción. El relieve es escarpado con pendientes mayores del 50% y erosión moderada. Las tierras actualmente están explotadas en ganadería, cultivos de subsistencia y bosque secundario.

La unidad está integrada por suelos Typic Dystropepts en un 40%, Typic Trophorthents en un 30% y Typic Hapludolls en un 25% e inclusiones de afloramientos rocosos. Abarca 76547.9 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MVC.

De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión, la unidad se representa de la siguiente manera:

- 11f2 Asociación Typic Dystropepts-Typic Trophorthents - Typic Hapludolls, pendientes 50-75% y erosión moderada.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 109-N-52.

Son moderadamente profundos, de texturas medias. El perfil presente un horizonte A con menos de 28 cm de profundidad, de color pardo oscuro, un horizonte B de 32 a 40 cm de espesor, de color pardo oliva claro y un horizonte C, derivado de granodiorita, muy grueso de color pardo amarillento claro. Según los análisis químicos son moderadamente ácidos, medios a altos en potasio y fósforo y de moderada fertilidad.

Suelos Typic Trophorthents - Perfil 517-PC-002.

Se localizan del centro hacia las cimas de las laderas y en los sectores donde hay mayor grado de erosión, alternando con los afloramientos rocosos. Son superficiales, muy poco desarrollados, con un horizonte A delgado que descansa sobre un AC o directamente sobre la roca dura (filitas); los colores de estos horizontes son pardo a pardo oscuro y pardo rojizo y la textura es fina con fragmentos de roca.

Son bien drenados, con niveles bajos en fósforo, potasio y carbón orgánico; la reacción es muy fuertemente ácida y la fertilidad baja.

Suelos Typic Hapludolls - Perfil 238-PC-063.

Se localizan del centro hacia el pie de las laderas. El perfil modal es de tipo A-B-C, el horizonte A tiene un espesor de 20 cm, es de color gris muy oscuro y textura media, el horizonte B, que llega hasta unos 50 cm de profundidad, es de color pardo amarillento y textura moderadamente fina, el horizonte C es de color oliva y gris verdoso con abundantes fragmentos de roca (esquistos).

Son moderadamente profundos, bien drenados, bajos en fósforo, altos en carbón orgánico y potasio; reacción moderadamente ácida y muy alta fertilidad.

Asociación TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC HAPLUDANDS. Símbolo en el mapa: 12.

Esta unidad se localiza en la Serranía de Perijá, entre los 2.000 y los 3.000 metros de altura y clima frío, muy húmedo. Las temperaturas oscilan entre 12 y 18 grados centígrados y las precipitaciones entre 2.000 y 3.000 mm.

Los materiales geológicos presentes en la unidad son sedimentarios (areniscas y mantos de ceniza volcánica). El relieve es escarpado con pendientes mayores del 50% y erosión hídrica laminar de grado moderado. Las tierras se utilizan en ganadería y cultivos de subsistencia; algunas áreas están cubiertas con bosque.

La unidad abarca una extensión de 26751.1 hectáreas y está compuesta por Typic Trophorthents en un 40%, Typic Hapludands en un 35% e inclusiones de Typic Humitropepts y afloramientos rocosos. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MKD.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 12f1 Asociación Typic Trophorthents - Typic Hapludands, pendientes 50-75% y erosión ligera.

- 12f2 Asociación Typic Trophorthents-Typic Hapludands, pendientes 50-75% y erosión moderada.

Suelos Typic Trophorthents - Perfil 443-PC-057.

Se localizan generalmente sobre las filas - vigas alternando con los afloramientos rocosos. Sus características se encuentran descritas en la unidad 06 (MKB).

Suelos Typic Hapludands - Perfil 443-PC-051.

El perfil modal se caracteriza por tener un horizonte A profundo, de colores negro y pardo oscuro y textura moderadamente gruesa, que descansa sobre un horizonte transicional AB. El horizonte B de 75 cm de espesor, tiene colores amarillo rojizo y pardo amarillento y texturas finas a medias.

Evolucionan a partir de depósitos de cenizas volcánicas. Son profundos, bien drenados, de fertilidad moderada, altos en carbón orgánico, bajos en fósforo, medianos en potasio y reacción muy fuertemente ácida.

Asociación TYPIC TROPORTHENTS - ANDIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 13.

Esta unidad se localiza en el centro del flanco occidental de la Serranía de Perijá, en alturas de 1.000 a 2.000 metros y clima medio, húmedo. La temperatura varía de los 18 a los 24 grados centígrados y las precipitaciones de los 1.000 a los 2.000 mm.

Los materiales geológicos son sedimentarios, areniscas y arcillolitas con recubrimiento de cenizas volcánicas. El relieve es moderadamente escarpado con pendientes de 50-75% y erosión hídrica de grado moderado.

Las tierras están dedicadas a los cultivos de café, plátano y frutales, cultivos de subsistencia, ganadería y bosque.

La unidad abarca una extensión de 53739.7 hectáreas y está compuesta por suelos Typic Trophorthents en un 40%, Andic Dystropepts en un 40% e inclusiones de Typic Humitropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MQD.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión la unidad se representa de la siguiente manera:

- 13f2 Asociación Typic Trophorthents- Andic Dystropepts, pendientes 50- 75% y erosión moderada.

Suelos Typic Trophorthents - Perfil 013-PC-039.

Se localizan generalmente del centro hacia las cimas de las laderas. El perfil modal presenta una morfología A-AC-C-R, de colores pardo oscuro y pardo rojizo oscuro, de texturas medias, con fragmentos rocosos, de arcillolitas, en el horizonte C.

Son superficiales, bien drenados, de fertilidad baja, altos en carbón orgánico, de baja disponibilidad de fósforo y potasio; reacción extremadamente ácida.

Suelos Andic Dystropepts - Perfil 400-PC-036.

Se localizan en el centro de las laderas. El perfil modal, de secuencia A-B-C, evoluciona a partir de cenizas volcánicas, depositadas sobre areniscas. El horizonte A de 32 cm de espesor es de color negro y textura media, el horizonte B es de color pardo rojizo y textura moderadamente fina gravilosa, que llega hasta 60 cm de profundidad, el horizonte C es de color rojo amarillento y textura gruesa, gravilosa.

Son moderadamente profundos, bien drenados. Los análisis químicos indican que tienen contenido alto de carbón orgánico, baja disponibilidad de fósforo y media de potasio, reacción extremadamente ácida y baja fertilidad.

Asociación LITHIC HAPLUDOLLS - TYPIC HAPLUDOLLS. Símbolo en el mapa: 14.

Esta unidad se localiza al pie de la Serranía de Perijá frente a Becerril, en alturas menores de 1.000 metros y clima cálido, húmedo. Las temperaturas sobrepasan los 24 grados centígrados; las precipitaciones oscilan entre 2.000 y 4.000 mm. Los materiales son sedimentarios; el relieve fuertemente quebrado a escarpado, con pendientes de 25 a 75%; hay erosión hídrica laminar de grado moderado.

Las tierras actualmente se encuentran explotadas en ganadería, cultivos de subsistencia, algunas áreas están cubiertas con bosque. Las limitaciones para el uso son las pendientes fuertes, la profundidad efectiva y la alta susceptibilidad a la erosión.

La unidad abarca una extensión de 22651.4 hectáreas y está integrada por suelos Lithic Hapludolls en un 45%, Typic Hapludolls en un 35% e inclusiones de afloramientos rocosos y Lithic Trophorthents. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MVE.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

14e2 Asociación Lithic Hapludolls - Typic Hapludolls, pendientes 25-50% y erosión moderada.

14f2 Asociación Lithic Hapludolls - Typic Hapludolls, pendientes 50-75% y erosión moderada.

Suelos Lithic Hapludolls - Perfil 045-PC-072.

Se localizan en las áreas de escarpes y de pendientes más fuertes, con areniscas calcáreas, de las que se derivan los suelos. El perfil modal presenta una morfología A-R, el horizonte A muy delgado es de

color gris muy oscuro y de textura media, descansa directamente sobre la roca dura y coherente, que limita la profundidad efectiva. Tiene contenidos altos de carbono, calcio y potasio, la reacción es neutra.

Suelos Typic Hapludolls - Perfil 045-PC-071.

Se localizan principalmente del centro al pie de los espinazos, con influencia de areniscas calcáreas. El perfil modal tiene un horizonte A profundo de color pardo muy oscuro y pardo grisáceo muy oscuro que descansa sobre un horizonte BC de color pardo oliva.

Son moderadamente profundos, de texturas finas, bien drenados, de fertilidad muy alta, reacción ligeramente ácida, altos en fósforo, potasio y carbón orgánico. Presentan carbonatos en profundidad.

Complejo TYPIC TROPHORTHENTS - TYPIC HAPLUDOLLS. Símbolo en el mapa: 15.

Esta unidad se localiza en los vallecitos intermontanos de clima cálido, húmedo; las temperaturas son mayores de 24 grados centígrados y la precipitación varía alrededor de los 2.000 mm. El relieve es plano a ligeramente ondulado, con pendientes menores al 7%; en algunas áreas hay piedra en superficie y dentro del perfil, ya que los materiales son sedimentos coluvio-aluviales, provenientes de las unidades que la dominan.

Las tierras están dedicadas a la ganadería y cobertura de bosque. La pedregosidad e inundaciones al lado de los cauces limitan el uso agrícola.

La unidad abarca una extensión de 5952.1 hectáreas y está integrada por suelos Typic Trophorthents, en un 50%, Typic Hapludolls en un 30% e inclusiones de Trophluvents y Fluventic Dystropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MVF.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y la pedregosidad las unidades se representan de la siguiente manera:

15ap Typic Trophorthents - Typic Hapludolls, pendientes 0-3%, presencia de fragmentos gruesos.

15b Typic Trophorthents - Typic Hapludolls, pendientes 3-7%

Suelos Typic Trophorthents - Perfil 001-PC-084.

Se han desarrollado de los sedimentos coluvio-aluviales. Se caracterizan por presentar un horizonte A con menos de 30 cm de espesor, color pardo oscuro y textura moderadamente gruesa con abundante piedra y gravilla, que descansa sobre capas de cascajo, gravilla y piedra que limitan la profundidad efectiva.

Son de fertilidad moderada, reacción moderadamente ácida, bajos en carbón orgánico y medianos en fósforo y potasio.

Suelos Typic Hapludolls - Perfil 001-PC-082.

Proviene también de sedimentos coluvio-aluviales. Tienen una morfología A-B-C de texturas moderadamente gruesas y gravillosas; el color del horizonte A es pardo muy oscuro; los horizontes B y C son de color pardo rojizo oscuro.

Son moderadamente profundos, bien drenados, de fertilidad alta, reacción ligeramente ácida, medianos en carbón orgánico y fósforo.

Consociación FLUVENTIC HAPLUSTOLLS. Símbolo en el mapa: 16.

Esta unidad se localiza en los vallecitos dentro de las montañas, en clima cálido seco; la temperatura sobrepasa los 24 grados centígrados, la precipitación varía entre 1.000 y 2.000 mm. El relieve es plano a ligeramente ondulado, con pendientes menores del 7%. Como los materiales son sedimentos coluvio-aluviales, la mayoría de las tierras presentan piedra en superficie y dentro del perfil y deficiencia de agua. Están dedicadas a la explotación de ganadería y cultivos de subsistencia.

La unidad abarca una extensión de 2433.1 hectáreas y está integrada por suelos Fluventic Haplustolls, en un 65% e inclusiones de Typic Ustifluvents, Typic Ustorthents, Fluventic Ustropepts y Typic Ustipsamments. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo MWF.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente la unidad se representa de la siguiente manera:

16b Consociación Fluventic Haplustolls, pendientes 3-7%.

Suelos Fluventic Haplustolls - Perfil 238-PC-064.

Son bien drenados, superficiales limitados por arenas, gravas y piedra, que les dan origen. El perfil se caracteriza por estar compuesto de una serie de capas de texturas medias a moderadamente gruesas de colores gris muy oscuro en las capas superiores y pardo grisáceo muy oscuro y pardo amarillento en las capas inferiores. Tienen mediano contenido de carbón orgánico, fósforo y potasio; reacción ligeramente ácida a ligeramente alcalina y alta fertilidad.

SUELOS DE LOMERIO

Los suelos de lomerio se encuentran en el límite del sistema montañoso y al norte de Chimichagua y Pailitas; evolucionan de rocas ígneas y sedimentarias, principalmente granitos, limolitas, conglomerados, areniscas y calizas. El relieve varía de plano a escarpado en diversas altitudes. Las formaciones vegetales corresponden a las provincias de humedad muy húmeda, húmeda y subhúmeda del bosque Tropical y Premontano, y al bosque muy húmedo Montano Bajo.

El clima, el hombre y el material parental son los factores que han ejercido mayor influencia en el predominio de suelos con poco desarrollo pedogenético.

Asociación TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC HUMITROPEPTS. Símbolo en el mapa: 17.

Esta unidad se localiza en los alrededores de San Sebastián de Rabago, en altitudes de 2.000 a 3.000 metros y clima frío, muy húmedo, con temperaturas entre 12 y 18 grados centígrados y precipitaciones

de 2.000 a 4.000 mm. Los materiales que le dan origen son ígneos. El relieve es fuertemente quebrado a moderadamente escarpado con pendientes de 25 a 75% y una erosión hídrica laminar de grado severo.

Las tierras que hacen parte de la asociación se encuentran en ganadería y vegetación arbustiva. Las principales limitaciones para su mejor aprovechabilidad radican en las pendientes fuertes y la susceptibilidad a la erosión.

La unidad abarca una extensión de 4119.2 hectáreas y está compuesta por suelos Typic Troporthents, en un 50% y Typic Humitropepts en un 30% e inclusiones de afloramientos rocosos y Typic Dystropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LKA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

17e3 Asociación Typic Troporthents - Typic Humitropepts, pendientes 25-50% y erosión severa.

17f3 Asociación Typic Troporthents - Typic Humitropepts, pendientes 50-75% y erosión severa.

Suelos Typic Troporthents - Perfil 001-PC-025.

Se localizan hacia la mitad superior de las laderas, alternando con afloramientos rocosos de cuarzodiorita que es su material parental. El perfil se caracteriza por tener un horizonte A muy delgado, de color pardo amarillento oscuro y textura moderadamente fina que descansa directamente sobre el horizonte C de colores rojo amarillento y rojo, de textura fina.

Son superficiales, bien drenados, de baja fertilidad, bajos en fósforo, potasio, carbón orgánico y de reacción muy fuerte a fuertemente ácida.

Suelos Typic Humitropepts-Perfil 001-PC-011.

Se derivan de arcillas provenientes de la alteración de las granodioritas y se localizan principalmente al pie de las laderas. El perfil modal se caracteriza por tener una secuencia de horizontes A-B-C. El horizonte A tiene 20 cm de espesor, color pardo oscuro y textura moderadamente fina; el horizonte B es delgado, de colores pardos; el horizonte C es de color pardo fuerte y rojo amarillento. Las texturas de estos horizontes son finas.

Son moderadamente profundos, bien drenados, de baja fertilidad, mediano contenido de carbón orgánico, bajos en fósforo y potasio y reacción extremadamente ácida.

Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPORTHENTS. Símbolo en el mapa: 18.

Esta unidad se localiza por los alrededores de Pueblo Bello, en alturas que van de 1.000 a 2.000 metros con clima medio, húmedo. Las temperaturas varían entre 18 y 24 grados centígrados y las precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm. Los materiales geológicos son ígneos; el relieve es fuertemente quebrado con pendientes 25-50% y un grado de erosión hídrica laminar severa.

El uso de las tierras se limita a una ganadería muy extensiva con pequeñas áreas en rastrojo o con cultivos de cebolla, tomate, yuca. El uso más adecuado sería el de la reforestación.

La unidad tiene una extensión de 10604.2 hectáreas y está compuesta por Typic Dystropepts en un 40% y Typic Troorthents en un 40%, e inclusiones de Oxic Dystropepts y Typic Humitropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LQA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión la unidad se representa de la siguiente manera:

18e3 Asociación Typic Dystropepts - Typic Troorthents, pendientes 25-50% y erosión severa.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 001-SN-007.

Se localizan del centro al pie de las laderas donde hay menos erosión. El perfil modal presenta una secuencia de horizontes A-B-C; el horizonte A es de 15 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro; el horizonte B es de color pardo fuerte, llega hasta 40 cm de profundidad; el horizonte C es de color amarillo rojizo con abundantes fragmentos rocosos de cuarzomonzonita, que es el material parental. Las texturas de estos horizontes son moderadamente finas.

Son moderadamente profundos, bien drenados, de reacción muy fuertemente ácida y fertilidad baja, con contenidos bajos de carbón orgánico, fósforo y potasio.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 001-PC-030.

Se localizan principalmente del centro hacia las cimas de las laderas, donde hay mayor grado de erosión. El perfil modal tiene un horizonte A de 15 cm de espesor, de color pardo a pardo oscuro y textura moderadamente gruesa que yace directamente sobre la roca granodiorítica muy alterada.

Son bien drenados, de moderada fertilidad, de reacción fuerte a moderadamente ácida, bajos en carbón orgánico, fósforo y potasio.

Consociación TYPIC USTORTHENTS. Símbolo en el mapa :19.

Esta unidad se localiza al norte de Río de Oro y Atanquez, en altitudes de 1.000 a 2.000 metros y clima medio, seco; las temperaturas varían de 12 a 18 grados centígrados y las precipitaciones no sobrepasan los 1.000 mm. La unidad se origina de rocas ígneas; el relieve es fuertemente quebrado a escarpado con pendientes del 25 al 75% y con erosión hídrica de grado severo.

Las tierras que hacen parte de la consociación se encuentran en ganadería con pastos naturales; en pequeñas áreas se cultiva cebolla, tomate, yuca, café etc. Las principales limitaciones para el uso radican en las fuertes pendientes y deficiencia de lluvias.

La unidad está compuesta por suelos Typic Ustorthents en un 75% e inclusiones de Typic Haplustalfs y Typic Ustropepts. Ocupan 9375.6 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LRA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

19e3 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 25-50% y erosión severa.

19f3 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 50-75% y erosión severa.

Suelos Typic Ustorthents - Perfil 614-PC-060.

Presentan una secuencia de horizontes A/C, de texturas medias. Son muy superficiales, limitados por el material parental proveniente de las rocas granodioríticas, bien drenados, con altos contenidos de carbón orgánico, fósforo y potasio; de reacción moderadamente ácida y alta fertilidad.

Consociación TYPIC TROPORTHENTS. Símbolo en el mapa: 20.

Esta unidad se localiza al oeste de Pueblo Bello, en altitudes menores de 1.000 metros y clima cálido, húmedo; las temperaturas son mayores de 24 grados centígrados y las precipitaciones van de 2.000 a 4.000 mm. Las rocas ígneas de las cuales proviene, le confieren un relieve que varía de fuertemente ondulado a escarpado, con pendientes mayores del 7% y erosión hídrica laminar moderada a severa.

Las tierras que forman la consociación están dedicadas a la ganadería, cultivos de subsistencia y bosque; convendría aplicar prácticas de conservación.

La unidad tiene una extensión de 3565.6 hectáreas y está compuesta por suelos Typic Troorthents en un 75% e inclusiones de Typic Dystropepts, Oxic Dystropepts y afloramientos rocosos. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LVA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

20c2 Consociación Typic Troorthents, pendientes 7-12% y erosión moderada.

20e3 Consociación Typic Troorthents, pendientes 25-50% y erosión severa.

20f3 Consociación Typic Troorthents, pendientes 50-75% y erosión severa.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 238-PC-086.

El perfil modal se caracteriza por tener un horizonte A delgado de color pardo a pardo oscuro y textura moderadamente fina, que descansa sobre la roca cuarzomonzonita muy alterada.

Son superficiales, bien drenados, de moderada fertilidad, reacción neutra, altos en fósforo y potasio.

Consociación TYPIC USTORTHENTS. Símbolo en el mapa: 21.

Esta unidad se localiza al este de El Copey y alrededores de Atanquez, en alturas menores de 1.000 metros y clima cálido, seco. Las temperaturas superan los 24 grados centígrados, las precipitaciones están cercanas a los 1.000 mm. Los materiales son ígneos, el relieve es fuertemente ondulado a fuertemente quebrado, con un grado de erosión moderado a severo y afloramientos rocosos, que limitan el uso a una ganadería muy extensiva.

La unidad abarca una extensión de 7314.5 hectáreas; está integrada por suelos Typic Ustorthents en un 80% e inclusiones de Typic Ustropepts y afloramientos rocosos. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LWA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

21d2 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 12-25% y erosión moderada.

21e3 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 25-50% y erosión severa.

Suelos Typic Ustorthents - Perfil 238-PC-065.

Se caracterizan por tener una morfología A-C; el horizonte A es de color pardo oscuro, con estructura en bloques, débil. El horizonte C de color pardo pálido, no presenta estructura. Proviene de granitos alterados.

Son de texturas gruesas, excesivamente drenados, de moderada fertilidad, de reacción moderadamente ácida, bajos en carbono orgánico y fósforo y medianos en potasio.

Asociación LITHIC TROPORTHENTS - LITHIC HAPLUDOLLS. Símbolo en el mapa: 22.

Esta unidad está formada por rocas sedimentarias y se localiza al este de Curumani y Pelaya, en altitudes menores de 1.000 metros y clima cálido, húmedo. Las temperaturas superan los 24 grados centígrados y las precipitaciones fluctúan de 2.000 a 4.000 mm. El relieve varía de ondulado a fuertemente quebrado; las pendientes son variables; hay abundante pedregosidad. En general las tierras están cubiertas por bosque secundario, aunque hay áreas pequeñas en cultivos de maíz y ganadería.

La unidad está compuesta por suelos Lithic Troorthents en un 45%, Lithic Hapludolls en un 40%, e inclusiones de afloramientos rocosos y Vertic Eutropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LVB. Ocupan 6017.3 ha.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y la pedregosidad las unidades se representan de la siguiente manera:

22cp Asociación Lithic Troorthents - Lithic Hapludolls, pendientes 7-12%, presencia de fragmentos gruesos.

22dp Asociación Lithic Troorthents - Lithic Hapludolls, pendientes 12-25%, presencia de fragmentos gruesos.

22ep Asociación Lithic Troorthents - Lithic Hapludolls, pendientes 25-50%, presencia de fragmentos gruesos.

Suelos Lithic Troorthents- Perfil 228-PC-032.

Se localizan del centro hacia las cimas de las laderas; tienen un horizonte A con 15 cm de espesor, color pardo oscuro y textura moderadamente fina que descansa sobre la roca dura y coherente (calizas) que limita la profundidad efectiva.

Los análisis químicos indican que tienen alto contenido de carbono orgánico, fósforo y potasio; reacción ligeramente ácida y fertilidad muy alta.

Suelos Lithic Hapludolls - Perfil 383-PC-021.

Se localizan en las pendientes más suaves. El perfil modal tiene un horizonte A de 30 cm de profundidad, de colores gris muy oscuro y pardo grisáceo muy oscuro y textura moderadamente fina que descansa directamente sobre la roca dura (areniscas calcáreas).

Los análisis químicos muestran que tienen alto contenido de fósforo y bajo de potasio, reacción ligeramente ácida a neutra y alta fertilidad.

Consociación LITHIC HAPLUSTOLLS. Símbolo en el mapa: 23.

Esta unidad se localiza al este de Bosconia y Chimichagua, en altitud menor de 1.000 m con clima cálido, seco. La temperatura sobrepasa los 24 grados centígrados y las precipitaciones que varían de 1.000 a 2.000 mm presentan deficiencia al menos en un semestre. El relieve es ondulado a moderadamente escarpado, con pendientes variables.

Las tierras que forman la consociación presentan alto porcentaje de fragmentos gruesos en superficie y dentro del perfil. Están cubiertas con rastrojos, aunque en pequeñas áreas hay pastos y cultivos de maíz.

La unidad está integrada por suelos Lithic Haplustolls en un 75% e inclusiones de afloramientos rocosos, Lithic Ustropepts y Lithic Ustorthents, su extensión es de 24374.4 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LWB.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y la pedregosidad las unidades se representan de la siguiente manera:

23cp Consociación Lithic Haplustolls, pendientes 7-12%, presencia de fragmentos gruesos.

23dp Consociación Lithic Haplustolls, pendientes 12-25%, presencia de fragmentos gruesos.

23ep Consociación Lithic Haplustolls, pendientes 25-50%, presencia de fragmentos gruesos.

23fp Consociación Lithic Haplustolls, pendientes 50-75%, presencia de fragmentos gruesos.

Suelos Lithic Haplustolls - Perfil 060-PC-077.

Presentan un horizonte A con menos de 20 cm de espesor, color gris muy oscuro que descansa sobre un horizonte AC de color pardo grisáceo muy oscuro. A partir de 42 cm aparece la roca dura y coherente (calizas) que limita la profundidad efectiva. La textura de estos horizontes es moderadamente fina con gravilla y piedra.

Los análisis químicos indican que tienen mediano contenido de fósforo, alto el nivel de carbono orgánico y potasio, reacción moderadamente alcalina y muy alta fertilidad.

Consociación LITHIC TROPOTHENTS. Símbolo en el mapa: 24.

Esta unidad se extiende a manera de una franja que va desde La Jagua de Ibirico hacia el sur, en altitudes menores de 1.000 m y clima cálido, húmedo. Las temperaturas son mayores de 24 grados centígrados y las precipitaciones superiores a los 2.000 mm. El relieve varía de ondulado a fuertemente quebrado, con pendientes mayores del 7 % y erosión hídrica laminar de grado moderado a severo.

Las tierras de esta unidad actualmente están explotadas en ganadería o cubiertas de rastrojos.

La unidad está formada por suelos Lithic Tropepts en un 75%, e inclusiones de Typic Dystropepts, afloramientos rocosos y Paralithic Dystropepts; ocupa una extensión de 47648,4 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LVC.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 24c2 Consociación Lithic Tropepts, pendientes 7-12% y erosión moderada.
- 24d2 Consociación Lithic Tropepts, pendientes 12-25% y erosión moderada.
- 24e2 Consociación Lithic Tropepts, pendientes 25-50% y erosión moderada.
- 24e3 Consociación Lithic Tropepts, pendientes 25-50% y erosión severa.

Suelos Lithic Tropepts - Perfil 228-PC-060.

Son bien drenados y muy superficiales, limitados por las areniscas que les dan origen. Presentan un horizonte A muy delgado de color pardo amarillento oscuro y textura franca gravilosa. La roca dura se encuentra a 15 cm de profundidad, limitando la profundidad efectiva. Muestran bajo contenido de carbón orgánico, fósforo y potasio; reacción muy fuertemente ácida y muy baja fertilidad.

Consociación LITHIC USTORTHENTS. Símbolo en el mapa: 25

Esta unidad se localiza en los alrededores de Caracolí, en alturas menores de 500 metros sobre el nivel del mar y clima cálido, seco. Las temperaturas superan los 24 grados centígrados, las precipitaciones oscilan entre 1.000 y 2.000 mm y presentan deficiencia para la explotación agrícola.

El relieve es fuertemente ondulado a moderadamente escarpado, con pendientes mayores de 12% y erosión severa. No presentan ningún uso; en sectores hay vegetación arbustiva muy rala.

La unidad abarca una extensión de 5586,0 hectáreas y está compuesta por Lithic Ustorthents en un 75% e inclusiones de afloramientos rocosos y Typic Ustropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LWC.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 25d3 Consociación Lithic Ustorthents, pendientes 12-25% y erosión severa.

- 25e3 Consociación Lithic Ustorthents, pendientes 25-50% y erosión severa.

- 25f3 Consociación Lithic Ustorthents, pendientes 50-75% y erosión severa.

Suelos Lithic Ustorthents - Perfil 001-PC-090.

Presentan una morfología A-C-R. Los horizontes A y C muy delgados, tienen texturas medias con gravilla y cascajo y color pardo rojizo. La roca está a menos de 30 cm de profundidad.

Son superficiales, bien drenados, de fertilidad muy alta, reacción moderadamente ácida, bajos en carbón orgánico, medianos a altos en potasio y ricos en fósforo asimilable por las plantas.

Asociación LITHIC USTORTHENTS - VERTIC USTROPEPTS - USTIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 26.

Esta unidad se localiza en los municipios de Astrea y Chimichagua, en altitudes menores de 1.000 metros y clima cálido, seco. La temperatura es superior a los 24 grados centígrados y las precipitaciones varían entre 1.000 y 2.000 mm. Los materiales geológicos son areniscas y arcillas. El relieve es ligero a fuertemente ondulado con pendientes que varían de 3 hasta 25% y erosión hídrica laminar de grado moderado.

Las tierras que forman la asociación están explotadas en ganadería; pequeñas áreas están dedicadas a cultivos de algodón, sorgo y otros de subsistencia.

La unidad tiene una extensión de 69108,9 hectáreas y está compuesta por suelos Lithic Ustorthents en un 40%, Vertic Ustropepts en un 30%, Ustic Dystropepts en un 25% e inclusiones de Typic Haplustals y Typic Haplusterts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LWD.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 26b2 Asociación Lithic Ustorthents-Vertic Ustropepts-Ustic Dystropepts, pendientes 3-7% y erosión moderada.
- 26c2 Asociación Lithic Ustorthents-Vertic Ustropepts-Ustic Dystropepts, pendientes 7-12% y erosión moderada.
- 26d2 Asociación Lithic Ustorthents-Vertic Ustropepts-Ustic Dystropepts, pendientes 12-25% y erosión moderada.

Suelos Lithic Ustorthents - Perfil 032-PC-059.

Se localizan en las laderas y cimas donde hay mayor grado de erosión. El perfil modal es de secuencia A-C-R. El horizonte A es delgado, de color pardo grisáceo y textura franco arenosa gravilosa. El horizonte C es de color pardo amarillento oscuro y textura franco arenosa. A los 50 cm de profundidad se encuentra roca dura y coherente (areniscas).

Son superficiales, bien drenados, de fertilidad baja, de reacción ligera a fuertemente ácida, bajos en carbono orgánico, fósforo y potasio.

Suelos Vertic Ustropepts - Perfil 175-PC-042.

Se localizan al pie de las laderas en áreas de pendiente suave, sobre arcillolitas. El perfil, medianamente evolucionado, presenta texturas moderadamente finas, colores pardo grisáceo oscuro en el horizonte A, pardo oliva claro y pardo amarillento claro en el horizonte B. Son profundos, bien drenados, muestran grietas y superficies de presión.

Los análisis químicos indican que tienen alto contenido de potasio, bajos contenidos de carbono orgánico y fósforo, reacción neutra a ligeramente alcalina, presencia de carbonatos y alta fertilidad.

Suelos Ustic Dystropepts - Perfil 175-PC-012.

Se localizan en las laderas de las lomas con menor erosión. El perfil presenta texturas moderadamente gruesas, con abundante gravilla y cascajo en el segundo horizonte; los colores son pardo y pardo amarillento claro en los dos primeros horizontes y gris y rojo amarillento en el horizonte B. Descansa sobre arcillolitas.

Los análisis químicos indican que son suelos con bajo contenido de carbono orgánico, fósforo y potasio; reacción muy fuertemente ácida y muy baja fertilidad.

Consociación TYPIC USTIPSAMMENTS. Símbolo en el mapa: 27.

Esta unidad se localiza en los alrededores de Chimichagua y sur de Saloa, en altitudes menores de 1.000 metros y clima cálido, seco; las temperaturas superan los 24 grados centígrados, las precipitaciones fluctúan entre 1.000 y 2.000 mm y presentan deficiencia marcada en un semestre. Los materiales son sedimentos clásticos antiguos, que originan un relieve plano a ligeramente ondulado con pendientes menores de 7% y erosión ligera a moderada.

Las tierras están dedicadas a la ganadería y a cultivos de maíz y yuca. El uso está afectado por la deficiencia de lluvias.

La unidad está compuesta por suelos Typic Ustipsamments en un 80% e inclusiones de suelos Ustic Dystropepts; tiene una extensión de 23732.1 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LWE.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 27a1 Consociación Typic Ustipsamments, pendientes 0-3% y erosión ligera.
- 27a2 Consociación Typic Ustipsamments, pendientes 0-3% y erosión moderada.
- 27b2 Consociación Typic Ustipsamments, pendientes 3-7% y erosión moderada.

Suelos Typic Ustipsamments - Perfil 175-PC-049.

Son bien drenados, moderadamente profundos. El perfil presenta morfología A-C, texturas gruesas, gravilla y piedra en profundidad; colores pardo oscuro en superficie, pardo amarillento claro y pardo muy pálido en las capas inferiores.

Los análisis químicos indican que son suelos con niveles bajos de carbono orgánico, fósforo y potasio; de reacción fuertemente ácida y baja fertilidad.

Complejo TYPIC HUMITROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS. Símbolo en el mapa: 28.

Esta unidad, formada por aluviones, se localiza en los vallecitos entre los 2.000 y los 2.200 metros y clima frío, húmedo. Las temperaturas oscilan entre 12 y 18 grados centígrados y las precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm. El relieve es ligeramente inclinado con pendientes 3 a 7%.

Las tierras están dedicadas a la ganadería y a los cultivos de subsistencia; algunos sectores están limitados en su uso por la presencia de piedra en superficie y ocurrencia de encharcamientos.

La unidad está formada por suelos Typic Humitropepts en un 40%, Typic Tropofluvents en un 35% e inclusiones de Aquic Dystropepts y Fluventic Dystropepts; cubren una extensión de 215.1 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LKF.

Solamente se separó la siguiente unidad:

28b Complejo Typic Humitropepts - Typic Tropofluvents, pendientes 3-7%

Suelos Typic Humitropepts - Perfil 001-PC-027.

Son derivados de aluviones, bien drenados, moderadamente profundos, de texturas finas y gravillosas, limitados por presencia de piedra. El perfil modal está compuesto por un horizonte A profundo, de color pardo grisáceo muy oscuro, que descansa sobre un horizonte B de color pardo amarillento oscuro; el horizonte C es de color pardo amarillento.

Químicamente tienen contenido bajo de fósforo, mediano de potasio y alto de carbono orgánico; la reacción muy fuertemente ácida y la fertilidad baja.

Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 001-PC-024.

Derivados de aluviones, presentan una serie de capas de texturas moderadamente finas y de colores pardo grisáceo muy oscuros y pardo a pardo oscuros.

Estos suelos son moderadamente profundos, con drenaje moderado a imperfecto. Según los análisis químicos tienen moderada fertilidad, reacción fuerte a moderadamente ácida, alto contenido de carbono orgánico y bajos contenidos de fósforo y potasio.

Complejo TYPIC TROPOFLUVENTS - FLUVENTIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 29

Esta unidad, formada por aluviones, se localiza por los alrededores de Pueblo Bello, en altitudes de

1.000 a 1.300 metros, y clima medio, húmedo; la temperatura oscila entre 18 y 24 grados centígrados y las precipitaciones entre los 1.000 y 2.000 mm. El relieve es ligeramente ondulado, con pendientes 3-7%.

Las tierras están dedicadas a los cultivos de maíz, yuca, café, caña, plátano y pastos. Algunas áreas están limitadas en su uso por la presencia de fragmentos gruesos y ocurrencia de encharcamientos.

La unidad está formada por suelos Typic Tropofluvents en un 45%, Fluventic Dystropepts en un 30% e inclusiones de Aeric Tropaquepts y Aeric Tropaquept, en una extensión de 1483.2 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LQF.

Solamente se separó la siguiente unidad:

29b Complejo Typic Tropofluvents - Fluventic Dystropepts, pendientes 3-7%.

Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 001-PC-042.

Se localizan en pequeñas áreas convexas bien drenadas. El perfil modal presenta capas de texturas medias sobre gruesas, colores pardo grisáceo muy oscuro en superficie y pardo oscuro, pardo amarillento y amarillo pardusco en profundidad.

Estos suelos son moderadamente profundos, bajos en fósforo, medianos en potasio y carbón orgánico; la reacción es muy fuertemente ácida y la fertilidad baja.

Suelos Fluventic Dystropepts - Perfil 001-PC-041.

Se localizan generalmente en pequeñas terrazas bien drenadas. El perfil modal tiene un horizonte A de 30 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro y textura gruesa, que descansa sobre capas de arena con abundantes cantos y gravilla.

Los análisis químicos indican que son suelos de baja fertilidad, reacción muy fuertemente ácida, medianos en carbón orgánico, bajos en fósforo y potasio.

Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC TROPOFLUVENTS. Símbolo en el mapa: 30.

Esta unidad corresponde a los valles de las diferentes corrientes de agua que se encuentran desde La Jagua de Ibirico hasta San Alberto, en altitudes menores de 500 metros y clima cálido, húmedo. La temperatura es mayor de 24 grados centígrados y las precipitaciones varían de 2.000 a 4.000 mm. Los materiales sobre los cuales se desarrollan los suelos son depósitos superficiales clásticos. El relieve es plano a ligeramente ondulado, con pendientes menores de 7%.

Las tierras están dedicadas a la ganadería y a pequeños cultivos de maíz y plátano; la mayoría sufre encharcamientos en épocas de lluvia; algunos sectores presentan piedra en superficie.

La unidad está formada por suelos Aeric Tropic Fluvaquents, en un 45%, Typic Tropofluvents en un 35% e inclusiones de Fluventic Dystropepts, Aquic Eutropepts y Vertic Eutropepts; tienen una extensión de 3949.7 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LVF.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente las unidades se representan de la siguiente manera:

30a Complejo Aeric Tropic Fluvaquents - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%.

30b Complejo Aeric Tropic Fluvaquents - Typic Tropofluvents, pendientes 3-7%.

Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 175-PC-033.

Se derivan de depósitos aluviales; son superficiales, limitados por un nivel freático alto. El perfil modal presenta texturas medias y colores generalmente grises que indican un drenaje pobre.

Químicamente los suelos tienen mediano contenido de carbón orgánico y fósforo, bajo de potasio; la reacción es neutra y la fertilidad alta.

Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 175-PC-006.

Se derivan de aluviones; son moderadamente profundos, limitados por un nivel freático alto. El perfil consta de una serie de capas de textura moderadamente finas a gruesa y colores pardo grisáceo oscuro y pardo oscuro en las capas superiores y grises en las inferiores.

Estos suelos tienen bajo contenido de carbón orgánico y mediano de fósforo y potasio; la reacción es ligeramente ácida y la fertilidad moderada.

Complejo TYPIC USTIFLUVENTS - TYPIC HAPLUSTERTS. Símbolo en el mapa: 31

Esta unidad corresponde a los vallecitos de los lomeríos ubicados en diferentes sectores del departamento. Se han formado sobre depósitos aluviales clásticos. El relieve es plano a ligeramente plano, con pendientes menores del 3%.

Las tierras que forman la unidad se encuentran explotadas en ganadería y cultivos de subsistencia, con deficiencia de agua en verano. Existen problemas de inundaciones en algunos sectores. Algunas áreas presentan fragmentos gruesos en superficie.

La unidad abarca una extensión de 19736,4 hectáreas y está formada por suelos Typic Ustifluvents en un 40%, Typic Haplusterts en un 40% e inclusiones de Fluvaquentic Ustropepts y Aquic Ustifluvents. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo LWF.

De acuerdo con la pendiente se determinó la siguiente unidad:

31a Complejo Typic Ustifluvents - Typic Haplusterts, pendientes 0-3%

Suelos Typic Ustifluvents - Perfil 001-SN-042.

Presentan texturas medias a moderadamente finas con gravilla; hay presencia de cascajo y piedra en las capas inferiores. Los colores son pardo amarillento oscuro, pardo oscuro y amarillo pardusco; son bien drenados.

Según los análisis químicos son de fertilidad baja, reacción fuertemente ácida, bajos en carbón orgánico y medianos en fósforo y potasio.

Suelos Typic Haplusterts - Perfil 175-PC-039.

Tienen un horizonte A profundo, de color pardo grisáceo muy oscuro y gris muy oscuro que descansa directamente sobre el horizonte C de color pardo grisáceo oscuro, texturas arcillosas muy finas que limitan la profundidad efectiva y al secarse producen grietas amplias y profundas; el drenaje natural es imperfecto.

Químicamente estos suelos tienen fertilidad alta, reacción fuertemente ácida, mediano contenido de carbón orgánico, fósforo y potasio.

SUELOS DE PIEDEMONTE

Este paisaje está formado por una serie de abanicos individuales o que coalescen en glacis, originados por el aporte de materiales de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía de Perijá, y por algunos vallecitos y lomas de poca extensión. El clima es cálido, las altitudes oscilan entre 100 y 450 metros y comprenden las zonas de vida bosque húmedo Tropical y bosque seco Tropical.

Los materiales depositados varían desde muy gruesos, como bloques, piedras, guijarros y gravas en los abanicos, hasta los muy finos como arcillas en los glacis.

El relieve es generalmente plano a ligeramente inclinado con pendientes menores de 7%; en las lomas varía de ligeramente ondulado a fuertemente quebrado con pendientes 7-50%.

Consociación TYPIC TROPORTHENTS. Símbolo en el mapa: 32

Los suelos de esta unidad pertenecen a los abanicos localizados entre La Jagua de Ibirico y Aguachica, en clima cálido, húmedo, con temperaturas mayores de 24 grados centígrados y precipitaciones de 2.000 a 4.000 mm. Se han derivado de materiales coluvio-aluviales gruesos con matriz arcillosa; el relieve es plano y moderadamente inclinado con pendientes que no sobrepasan el 12%. Presentan alta densidad de disección y piedra en superficie.

Las tierras de esta unidad están dedicadas actualmente a la ganadería extensiva con pasto de sabana; hay también pequeñas parcelas con cultivos de yuca y maíz.

La unidad está integrada por los suelos Typic Troorthents en un 60% e inclusiones de Lithic Troorthents, Fluventic Eutropepts y Typic Dystropepts; tiene una extensión de 45742.2 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PVA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y la pedregosidad las unidades se representan de la siguiente manera:

- 32ap Consociación Typic Troorthents, pendientes 0-3%, presencia de fragmentos gruesos.
- 32bp Consociación Typic Troorthents, pendientes 3-7%, presencia de fragmentos gruesos.
- 32cp Consociación Typic Troorthents, pendientes 7-12%, presencia de fragmentos gruesos.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 400-PC-024.

Se localizan hacia la cabecera de los abanicos. El perfil modal presenta un horizonte A con menos de 25 cm de espesor, de color pardo oscuro; el horizonte C, de color pardo rojizo y textura gruesa, presenta abundantes cantos, cascajo y gravilla.

Los suelos, muy poco evolucionados, son superficiales, excesivamente drenados, de textura gruesa; tienen bajos contenidos de materia orgánica, fósforo y potasio. Su reacción es muy fuertemente ácida y su fertilidad muy baja.

Consociación TYPIC USTORTHENTS. Símbolo en el mapa: 33

Esta unidad corresponde a los abanicos localizados entre Valledupar y Bosconia y entre La Paz y Becerril, en clima cálido, seco. La temperatura es superior a los 24 grados centígrados; las precipitaciones varían entre 1.000 y 2.000 mm. Los materiales sobre los que se han formado los suelos son sedimentos coluvio-aluviales gruesos mezclados con finos. Presenta relieve plano a moderadamente inclinado con pendientes entre 3 y 12%, alta densidad de disección, taludes hasta de 30 metros y varios niveles de terrazas.

Se encuentran utilizados en ganadería extensiva con pasto ángleton principalmente; abundan sectores en bosque secundario ampliamente talado.

La unidad está integrada por los suelos Typic Ustorthents en 75%, con inclusiones de los suelos Entic Haplustolls y Typic Haplustalfs; la extensión es de 89485.3 hectáreas. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWA.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y la pedregosidad las unidades se representan de la siguiente manera:

- 33ap Consociación Typic Ustorthents, pendientes 0-3%, presencia de fragmentos gruesos.
- 33bp Consociación Typic Ustorthents, pendientes 3-7%, presencia de fragmentos gruesos.
- 33cp Consociación Typic Ustorthents, pendientes 7-12%, presencia de fragmentos gruesos.

Suelos Typic Ustorthents - Perfil 001-PC-002.

Se extienden desde la parte superior de los abanicos hasta su coalescencia en el inicio de los glacis. El perfil modal presenta morfología A-AC-C; el horizonte A, con 17 cm de espesor, es de color pardo oscuro y textura moderadamente gruesa, y descansa sobre un AC de color pardo rojizo oscuro y un horizonte C rojo amarillento, con fragmentos rocosos.

Los análisis químicos indican que estos suelos son moderadamente ácidos, medios en carbón orgánico y potasio en superficie y bajos en profundidad, pobres en fósforo y de fertilidad moderada.

Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS- AQUIC EUTROPEPTS-TYPIC TROPOFLUVENTS.
 Símbolo en el mapa: 34

Los suelos se ubican en los abanicos de explayamiento de Curumani y al sur del departamento, en clima cálido, húmedo. La temperatura sobrepasa los 24 grados centígrados; las precipitaciones fluctúan entre 2.000 y 4.000 mm. El relieve es plano con pendientes de 0-3%.

Los suelos, derivados de arenas y arcillas aluviales en sectores mezclados con fragmentos de rocas (guijarros y gravas), se encuentran utilizados en cultivos de algodón, sorgo, maíz, limitados por oscilaciones del nivel freático e inundaciones. Hay también cultivos de arroz y ganadería semi-intensiva con pasto para.

La unidad tiene una extensión de 89982.2 ha, y está integrada por los suelos Aeric Tropic Fluvaquents en un 60%, Aquic Eutropepts en un 25% y Typic Tropofluvents en un 15%. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PVB.

De acuerdo con la pendiente y las condiciones de inundabilidad las unidades se representan así:

- 34a Complejo Aeric Tropic Fluvaquents - Aquic Eutropepts - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%.
- 34ax Complejo Aeric Tropic Fluvaquents - Aquic Eutropepts - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3% e inundabilidad menor de 4 meses.
- 34ay Complejo Aeric Tropic Fluvaquents - Aquic Eutropepts - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3% e inundabilidad mayor de 4 meses.

Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 128-NS-97.

Se localizan en las napas de los abanicos, en las zonas más bajas de la unidad. El perfil presenta un horizonte A de 22 cm de espesor, de colores gris y pardo grisáceo, de textura moderadamente fina. El horizonte C, de colores gris a gris claro es de textura gruesa. Son suelos superficiales, limitados por la fluctuación del nivel freático.

Según los análisis químicos, estos suelos son moderadamente ácidos; tienen un contenido medio de carbono y potasio y bajo de fósforo. Su fertilidad es moderada.

Suelos Aquic Eutropepts - Perfil 295-PC-026.

Son derivados de sedimentos aluviales; el perfil modal tiene un horizonte A de 13 cm de espesor, de color pardo a pardo oscuro, de textura media que descansa sobre un horizonte Bw espeso, de colores pardo a pardo oscuro y pardo rojizo, de textura media; a los 120 cm aparece el horizonte C, de color pardo, de textura fina. Todos los horizontes presentan manchas de color gris.

Los suelos son superficiales, imperfectamente drenados, inundables en sectores, factores que limitan su profundidad efectiva. Tienen bajo contenido en materia orgánica, medio en fósforo, bajo en potasio. Son neutros a ligeramente alcalinos, saturados y de fertilidad alta.

Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 011-PC-043.

Proviene de sedimentos aluviales; se localizan en las napas de los abanicos en las zonas altas de la unidad. El perfil modal presenta textura moderadamente gruesa y colores pardo a pardo grisáceos en las capas superiores y pardo amarillento en las inferiores.

Estos suelos son moderadamente profundos y bien drenados. Los análisis químicos indican que son ligeramente ácidos a neutros, pobres en carbono orgánico, altos en fósforo y potasio y que su fertilidad es alta.

Complejo AQUIC USTIFLUVENTS - FLUVENTIC USTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS
 Símbolo en el mapa: 35

Esta unidad se localiza en los abanicos de los municipios de Valledupar, El Copey, San Diego, Codazzi y Casacará, en clima cálido, seco, en altitudes menores de 320 metros. La temperatura es superior a los 24 grados centígrados; las precipitaciones son deficientes y no superan los 2.000 mm. Su relieve es plano, cóncavo-convexo, con pendientes de 0-3%. Tiene una extensión de 36409.0 ha.

Son suelos formados a partir de arenas y arcillas aluviales en sectores mezclados con piedras. Las tierras de esta unidad están dedicadas a cultivos de algodón y arroz principalmente. Hay también ganadería extensiva con pastos ángleton y para.

La unidad está integrada por los suelos Aquic Ustifluvents en 30%, Fluventic Ustropepts en 30% y Aeric Tropic Fluvaquents en 20% e inclusiones de suelos similares Typic Ustifluvents. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWB.

De acuerdo con la pendiente y la pedregosidad se delimitaron las siguientes unidades:

- 35a Complejo Aquic Ustifluvents - Fluventic Ustropepts - Aeric Tropic Fluvaquents, pendientes 0-3%.
- 35ap Complejo Aquic Ustifluvents - Fluventic Ustropepts - Aeric Tropic Fluvaquents, pendientes 0-3%, presencia de fragmentos gruesos.

Suelos Aquic Ustifluvents - Perfil 001-PC-020.

Se encuentran en las napas. Su perfil modal presenta una serie de capas de texturas medias, y gravillosas en profundidad, colores gris muy oscuro y pardo oscuro con abundantes manchas pardo rojizas.

Son suelos superficiales, imperfectamente drenados, inundables en época de invierno, en sectores están afectados por sales. Tienen contenidos medios de materia orgánica, potasio y fósforo. Su reacción es ligeramente ácida a neutra, y su fertilidad alta.

Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 013-PC-001.

Se encuentran en las napas de las partes más altas de la unidad. El perfil modal presenta un horizonte A con espesor de 20 a 30 cm, de color pardo rojizo oscuro, de texturas medias, seguido de un horizonte Bw espeso, de colores pardo rojizo oscuro y pardo rojizo, de texturas medias.

Son moderadamente profundos, bien drenados. Tienen contenidos bajos de materia orgánica, medios de fósforo y potasio. Su reacción es ligeramente alcalina y su fertilidad alta.

Suelos Aeríc Tropic Fluvaquents - Perfil 001-PC-015.

Se encuentran en las cubetas o depresiones. El perfil es de tipo A-C, con un horizonte A de 26 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro manchado de gris y rojo, de texturas moderadamente finas que descansa sobre una serie de capas gleizadas de colores gris azulado, gris oscuro y gris verdoso, de texturas moderadamente finas sobre moderadamente gruesas.

Son superficiales, moderadamente ácidos; presentan contenidos medios de materia orgánica y bajos en fósforo y potasio. Su fertilidad es moderada.

Consociación TYPIC DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 36

Esta unidad corresponde a los glaciares de piedemonte, localizados al norte de Pailitas y hacia las cabeceras municipales de San Alberto y San Martín, en altitudes que oscilan entre 70 y 150 metros, en clima cálido, húmedo. La temperatura es mayor de 24 grados centígrados, las precipitaciones oscilan entre 2.000 y 4.000 mm. El relieve es plano a inclinado o ligeramente ondulado, con pendientes hasta de 7%, afectados por erosión laminar ligera y moderada. La unidad abarca 66776.7 ha.

Los suelos se han desarrollado a partir de arenas y arcillas, en sectores mezclados con guijarros, gravas y cascajos. Actualmente se encuentran dedicados a la ganadería extensiva.

La unidad está integrada por los suelos Typic Dystropepts en un 75% e inclusiones de Typic Trophorthents y Typic Eutropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PVC.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

36a1 Consociación Typic Dystropepts, pendientes 0-3% y erosión ligera.

36b1 Consociación Typic Dystropepts, pendientes 3-7% y erosión ligera.

36b2 Consociación Typic Dystropepts, pendientes 3-7% y erosión moderada.

Suelos Typic Dystropepts - Perfil 710-PC-051.

Se encuentran en las napas del glacis. Los suelos, bien evolucionados, presentan un perfil modal del tipo A-B-C. Se caracteriza por tener un horizonte A con 25 cm de espesor, de color pardo y pardo amarillento, de textura moderadamente fina. El horizonte B es grueso, de color pardo fuerte y textura fina y descansa sobre un horizonte C de color amarillo rojizo y rojo amarillento de textura fina.

Estos suelos son moderadamente profundos, bien drenados, pobres en potasio, carbón orgánico y fósforo. Su reacción es extremadamente ácida y su fertilidad moderada.

Consociación FLUVENTIC USTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 37

Esta unidad corresponde a los glaciares localizados principalmente en la zona algodonera de los municipios de Valledupar, Mariangola, San Diego, Codazzi y Becerril, en clima cálido, seco, en alturas menores de 200 m. La temperatura es mayor de 24 grados centígrados y las precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm. El relieve es plano y las pendientes menores del 3%; algunos sectores presentan erosión ligera.

Los materiales de origen de los suelos son arenas, limos y arcillas aluviales. La unidad tiene una extensión de 167950.5 ha y está dedicada principalmente al cultivo de algodón o de sorgo. Hay también ganadería extensiva con pasto ángleton.

La unidad está integrada por los suelos Fluventic Ustropepts en un 70%, con inclusiones de Typic Ustifluvents, Vertic Tropaquets, Typic Ustorthents y Typic Natrustalfs. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWC.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes unidades:

37a Consociación Fluventic Ustropepts, pendientes 0-3%

37a1 Consociación Fluventic Ustropepts, pendientes 0-3% y erosión ligera.

Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 013 - PC-007.

Se encuentran en las napas del glacis. El perfil modal presenta un horizonte A con espesor de 12 cm, de color pardo rojizo oscuro, de textura moderadamente gruesa, que descansa sobre un horizonte Bw muy espeso, de colores pardo rojizo a gris rojizo oscuro y de textura fina.

En general, estos suelos son moderadamente profundos, bien drenados, ligeros a moderadamente ácidos, pobres en materia orgánica, medios en potasio, saturados y de fertilidad alta; en sectores se encuentran afectados por sales.

Asociación FLUVENTIC EUTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS. Símbolo en el mapa: 38

Esta unidad se localiza en los glaciares entre San Martín, Pailitas, Pelaya y Aguachica, en clima cálido, húmedo, en altitudes entre 70 y 250 metros. La temperatura sobrepasa los 24 grados centígrados; las precipitaciones varían entre 2.000 y 4.000 mm. Los materiales dominantes son arenas, limos y arcillas aluviales. El relieve es plano y las pendientes menores de 3%. Algunos sectores están afectados por erosión ligera.

La unidad tiene una extensión de 84518.0 ha utilizadas actualmente en cultivos de sorgo, maíz, algodón, yuca, plátano, frutales y ganadería semi-intensiva en pastos seleccionados: ángleton y guinea.

La unidad está compuesta por los suelos Fluventic Eutropepts en un 40%, Typic Tropofluvents en un 25%, con inclusiones de Typic Dystropepts, Typic Trophorthents y Fluvaquentic Eutropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PVD.

De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se delimitaron dos unidades, así:

38a Asociación Fluventic Eutropepts - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%

38a1 Asociación Fluventic Eutropepts- Typic Tropofluvents, pendientes 0-3% y erosión ligera.

Suelos Fluventic Eutropepts - Perfil 228-PC-011.

Se localizan en las napas bien drenadas de los glacis. El perfil modal tiene un horizonte A y A transicional a B, con 33 cm de espesor, de color pardo a pardo oscuro, de texturas medias, que descansa sobre un horizonte B de colores pardos, de textura moderadamente fina y media.

Estos suelos son profundos, en sectores limitados por pedregosidad, moderadamente bien drenados, tienen contenidos medios de materia orgánica y potasio, medianos a bajos de fósforo. Su reacción es neutra, son saturados y la fertilidad alta.

Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 228-PC-067.

Se localizan principalmente en los albardones o pequeños diques. El perfil modal se caracteriza por presentar una serie de capas con texturas contrastantes desde gruesas a moderadamente finas, de colores pardo grisáceo oscuro, pardo oscuro, gris claro y pardo amarillento. Son suelos moderadamente profundos, bien drenados; tienen contenidos medios de materia orgánica, medios de fósforo y de potasio. Su reacción es fuerte a moderadamente ácida y neutra, son saturados y su fertilidad es moderada.

Complejo TYPIC NATRUSTALFS - VERTIC HAPLUSTALFS. Símbolo en el mapa: 39

Esta unidad domina las zonas de glacis provenientes de sedimentos aluviales de Mariangola, Los Venados, El Paso, La Paz y las sabanas de Verdesía, en clima cálido, seco y alturas entre 100 y 250 m. La temperatura es superior a los 24 grados centígrados, las precipitaciones escasamente llegan a los 1.200 mm. El relieve es plano y las pendientes menores de 3%; hay sectores con erosión ligera y moderada.

Estas tierras que tienen una extensión de 101119.7 ha están dedicadas principalmente a la ganadería extensiva con pastos de sabana; la vegetación es característica de las zonas afectadas por sales. En algunos pocos sectores con disponibilidad de agua se realizan explotaciones técnicas en el cultivo de arroz.

La unidad esta integrada por los suelos Typic Natrustalfts en un 50% y Vertic Haplustalfts en un 40%, con inclusiones de Typic Ustrophepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWD.

La pendiente y el grado de erosión hicieron factible separar las siguientes unidades:

39a1 Complejo Typic Natrustalfts - Vertic Haplustalfts, pendientes 0-3% y erosión ligera.

39a2 Complejo Typic Natrustalfts - Vertic Haplustalfts, pendientes 0-3% y erosión moderada.

Suelos Typic Natrustalfts - Perfil 250-PC-060.

El perfil modal se caracteriza por tener un horizonte A con espesor de 24 cm, de color pardo rojizo claro, de textura moderadamente gruesa, con contenido normal de sodio. El horizonte de acumulación Bt tiene un espesor mayor de un metro, colores en seco pardo amarillento, gris pardusco claro y gris oliva, texturas medias y moderadamente finas, es extremadamente duro en seco y cementado por sales de sodio.

Estos suelos son muy superficiales, moderadamente bien drenados. Tienen contenidos bajos en materia orgánica, fósforo y potasio; son fuertemente ácidos en superficie y fuertemente alcalinos en profundidad, afectados por sales y/o sodio. Su fertilidad es muy baja.

Suelos Vertic Haplustalfts - Perfil 001-PC-043.

El perfil presenta un horizonte A con menos de 15 cm de espesor, de color pardo y texturas medias que descansa sobre un horizonte Bt profundo, de color pardo grisáceo a gris claro, con abundantes cutanes y texturas finas; generalmente después de los 80 cm de profundidad aparece un horizonte C de color gris a gris claro y textura fina.

Los suelos son muy superficiales, imperfectamente drenados, de texturas finas. Tienen contenidos medios en potasio, bajos en materia orgánica y fósforo; fertilidad moderada y reacción ligeramente alcalina.

Asociación OXIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS. Símbolo en el mapa: 40

Esta unidad hace parte de los glacis localizados en las zonas comúnmente denominadas sabanas, en los sectores de Curumaní, Chiriguaná, Tamalameque, La Gloria y Pelaya, en clima cálido húmedo, con altitudes entre 50 y 150 mts. La temperatura promedio es de 26 grados centígrados y las precipitaciones mayores de 2.000 mm. Su relieve es plano o ligeramente inclinado, con pendientes menores de 7%, afectados por erosión ligera y moderada.

Los suelos se han derivado de materiales gruesos que descansan sobre arcillas abigarradas. En el límite de los materiales de arenas y gravas se encuentran abundantes concreciones de hierro y manganeso, que cuando se cementan forman una especie de coraza que impide la penetración de las raíces y la percolación del agua favoreciendo los encharcamientos en épocas de lluvia.

La unidad tiene una extensión de 56449.1 ha cuyo uso exclusivo es la ganadería muy extensiva con pastos de sabana.

Integran la asociación los suelos Oxic Dystropepts en un 60% y Typic Tropofluvents en un 25%, con inclusiones de Typic Troprothents. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PVE.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

40a1 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%, erosión ligera.

40a2 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%, erosión moderada.

40b2 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Tropofluvents, pendientes 3-7%, erosión moderada.

Suelos Oxic Dystrypepts - Perfil 787-PC-013

Se localizan en las napas de los glaciés. El perfil modal presenta un horizonte A, con espesor de 20 cm, de color pardo oscuro, textura moderadamente gruesa. Le sigue un horizonte Bw de colores pardos a amarillo parduscos, de textura moderadamente gruesa, con abundante gravilla y concreciones de hierro y manganeso, con espesor de 50 cm, y en profundidad un horizonte C de color amarillo pardusco a pardo rojizo y textura moderadamente fina.

Estos suelos son superficiales, bien drenados, con altos contenidos de aluminio, bajos de materia orgánica, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Tienen reacción muy fuertemente ácida y fertilidad muy baja.

Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 400-PC-020.

Se localizan en las zonas mas bajas de los glaciés. El perfil presenta un horizonte A menor de 30 cm, de color pardo grisáceo, de textura moderadamente gruesa, que descansa sobre una serie de capas de color pardo amarillento y textura moderadamente gruesa.

Estos suelos son moderadamente profundos, bien drenados, limitados a partir de los 100 cm por capas de gravilla en mezcla con concreciones de hierro. Tienen niveles bajos de materia orgánica, fósforo y potasio, reacción extremada a muy fuertemente ácida y fertilidad muy baja.

Consociación USTOXIC DYSTRYPEPTS. Símbolo en el mapa: 41

Esta unidad se localiza en los glaciés que se encuentran al occidente de Pailitas, en áreas comúnmente denominadas sabanas, en clima cálido, seco, en altitudes entre 50 y 200 metros. Las temperaturas son superiores de 24 grados centígrados y las precipitaciones llegan a los 1.200 mm.

El relieve es plano y ligeramente inclinado, con pendientes de 3 a 7%; toda la unidad está afectada por erosión ligera o moderada.

La unidad desarrollada de arenas y gravas sobre arcillas tiene una extensión de 41525.0 ha dedicadas a la ganadería en pastos de sabana, rastrojos y vegetación secundaria.

La unidad está integrada por los suelos Ustoxic Dystrypepts en un 80%, con inclusiones de Typic Ustorthents y Typic Ustipsamments. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWF.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 41a1 Consociación Ustoxic Dystrypepts, pendientes 0-3% y erosión ligera.
- 41a2 Consociación Ustoxic Dystrypepts, pendientes 0-3% y erosión moderada.
- 41b2 Consociación Ustoxic Dystrypepts, pendientes 3-7% y erosión moderada.

Suelos Ustoxic Dystrypepts - Perfil 250-PC-057.

Se encuentran en las napas. El perfil modal se caracteriza por tener un horizonte A con 21 cm de espesor, de color pardo grisáceo y textura moderadamente gruesa, que descansa sobre un horizonte Bw débilmente desarrollado, de color pardo grisáceo a pardo amarillento, de textura moderadamente gruesa. Sigue luego una capa delgada de concreciones de hierro y magnesio y un horizonte de color variegado entre rojo y gris claro, de textura moderadamente fina con gravilla y concreciones de hierro y manganeso. Después de los 94 cm aparece el horizonte C de color pardo amarillento a gris claro, de textura moderadamente fina.

Las concreciones de hierro en muchas partes forman una especie de coraza, que impide la penetración de las raíces y la circulación del agua ocasionando encharcamientos temporales en época de invierno.

Estos suelos son muy superficiales, limitados por grava y material petroférrico. Tienen alto contenido de aluminio, bajo de materia orgánica, fósforo y potasio, reacción muy fuertemente ácida y fertilidad muy baja.

Asociación TYPIC HAPLUSTERTS - VERTIC USTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 42

La unidad corresponde a las zonas de glaciés en el sector de Los Venados y Bosconia, en clima cálido, seco, con temperaturas mayores de 24 grados centígrados y precipitaciones entre 1.000 y 1.500 mm. Las altitudes son menores de 200 mts, y presentan relieve plano cóncavo y pendientes de 0-3%.

Los suelos se han desarrollado de margas y arcillas aluviales y se encuentran dedicados a cultivos de algodón, sorgo, arroz, maíz y a pastos como guinea y ángleton.

La unidad tiene una extensión de 52036.6 ha. y está conformada por los suelos Typic Haplusterts en un 50% y Vertic Ustopepts en un 30%, con inclusiones de Typic Ustopepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWE.

De acuerdo con la pendiente se separó la siguiente unidad:

- 42a Asociación Typic Haplusterts - Vertic Ustopepts, pendientes 0-3%

Suelos Typic Haplusterts - Perfil 060-PC-076.

Se encuentran en las napas hacia las zonas cóncavas. El perfil modal presenta horizontes de colores negros o pardo grisáceos muy oscuros, de texturas muy finas, con abundantes concreciones de carbonato de calcio, estructura en cuñas, superficies de presión (slickensides) y lenguas de materiales orgánicos que penetran hacia los horizontes inferiores por las grietas que se forman cuando se secan.

Estos suelos son superficiales, moderadamente drenados. Tienen altos niveles de materia orgánica, fósforo, potasio, calcio, magnesio; su reacción es ligeramente alcalina y su fertilidad muy alta.

Suelos Vertic Ustopepts - Perfil 060-PC-069

Se encuentran en las partes altas, planas de las napas de los glaciés. El perfil modal tiene un horizonte A profundo que llega hasta 60 cm de espesor, de color pardo grisáceo y textura moderadamente fina.

a fina; le siguen un horizonte Bw delgado, de color pardo grisáceo oscuro, de textura fina con abundantes concreciones de carbonatos y un horizonte C profundo, con características similares al horizonte Bw, pero sin estructura.

Estos suelos son moderadamente profundos, bien drenados, con bajos contenidos de materia orgánica, altos de fósforo y potasio; su reacción es neutra a moderadamente alcalina y su fertilidad muy alta.

Asociación VERTIC FLUVAQUENTS - "FLUVAQUENTIC" DYSTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 43

Esta unidad se encuentra en los glaciés localizados al pie de las colinas al oriente del corregimiento de Arjona, en clima cálido, seco. La temperatura es superior a los 24 grados centígrados y las precipitaciones varían entre 1.000 y 1.500 mm. Ocupan altitudes entre 50 y 150 mts, con relieve plano y pendientes menores de 3%.

Estos suelos se han desarrollado a partir de arenas, limos y arcillas.

La unidad que tiene 9256.0 ha está dedicada en un 80% a la ganadería extensiva con gramas naturales y pastos para, en potreros muy enmalezados; el resto del área está en rastrojos y cultivos de arroz.

La unidad está formada por los suelos Vertic Fluvaquents en un 50%, "Fluvaquentic" Dystropepts en un 40% e inclusiones de Typic Dystropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWG.

Solo se delimitó la siguiente unidad:

43a Asociación Vertic Fluvaquents - "Fluvaquentic" Dystropepts, pendientes 0-3%.

Suelos Vertic Fluvaquents - Perfil 032-PC-051.

Se localizan en las napas superiores de los glaciés. El perfil modal presenta una serie de capas de colores grises con manchas; la textura de los primeros horizontes es moderadamente gruesa y fina la de los horizontes inferiores. Son superficiales, pobremente drenados. Tienen niveles altos en aluminio, bajos en materia orgánica, fósforo y potasio; la reacción es muy fuerte a fuertemente ácida y la fertilidad baja.

Suelos "Fluvaquentic" Dystropepts - Perfil 032-PC-047.

Se localizan en las napas bajas de los glaciés. El perfil representativo tiene un horizonte A muy delgado, con menos de 10 cm de espesor, de color pardo a pardo oscuro, de textura moderadamente fina, que descansa sobre un horizonte Bw, de color pardo amarillento oscuro a pardo grisáceo, de texturas moderadamente finas. A los 70 cm continúa el horizonte Bw de color pardo, pardo oscuro y gris oscuro, de texturas moderadamente finas.

Estos suelos son moderadamente profundos, imperfectamente drenados; sus análisis químicos indican que los contenidos de materia orgánica, fósforo y potasio son bajos. La reacción es moderada a fuertemente ácida y la fertilidad alta.

Complejo TYPIC TROPOFLUENTS - TYPIC TROPOPSAMMENTS. Símbolo en el mapa: 44

Esta unidad corresponde a los vallecitos localizados al sur del departamento, a lo largo del piedemonte de la Serranía de Perijá, en clima cálido, húmedo. Las temperaturas superan los 24 grados centígrados; las precipitaciones oscilan entre 2.000 y 4.000 mm. Ocurren en altitudes de 100 a 200 metros. El relieve es plano e inclinado con pendientes entre 3 y 7%.

Los suelos provienen de sedimentos coluvio aluviales mezclados en sectores con fragmentos pedregosos. La unidad tiene una extensión de 20109.7 ha. y el uso está limitado a la ganadería extensiva y a pequeños cultivos de maíz, arroz, yuca y plátano.

Integran este complejo los suelos Typic Tropofluents en un 50% y Typic Tropopsamments en un 40%, con inclusiones de Fluventic Eutropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PVH.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y la pedregosidad las unidades se representan de la siguiente manera:

- 44a Complejo Typic Tropofluents - Typic Tropopsamments, pendientes 0-3%
- 44ap Complejo Typic Tropofluents - Typic Tropopsamments, pendientes 0-3%, presencia de fragmentos gruesos.
- 44bp Complejo Typic Tropofluents - Typic Tropopsamments, pendientes 3-7%, presencia de fragmentos gruesos.

Suelos Typic Tropofluents - Perfil 770-PC-038.

Se localizan en las napas de los vallecitos. El suelo poco desarrollado, presenta un horizonte A con menos de 15 cm de espesor, de color pardo oscuro manchado de gris oliva, de textura moderadamente gruesa. A los 31 cm aparece el horizonte C delgado, de color pardo oscuro y textura moderadamente gruesa y luego una serie de capas de guijarros, gravas y arenas, que limitan la profundidad efectiva haciéndola superficial.

Son bien drenados, aunque sujetos a inundaciones en épocas lluviosas. Los análisis químicos señalan que son pobres en potasio, muy pobres en materia orgánica y fósforo; su reacción es moderadamente ácida y su fertilidad moderada.

Suelos Typic Tropopsamments - Perfil 383-PC-019.

Se localizan principalmente en los orillares. El suelo muy poco evolucionado, presenta una serie de capas de textura gruesa, de colores pardo amarillento en superficie y mezcla de gris claro y amarillo pardusco en profundidad.

Son suelos moderadamente profundos, excesivamente drenados, sujetos a inundaciones en época lluviosa, muy pobres en fósforo, pobres en materia orgánica y potasio. Su reacción es ligeramente ácida y su fertilidad moderada.

Complejo TYPIC USTIFLUVENTS - FLUVENTIC HAPLUSTOLLS. Símbolo en el mapa: 45

Esta unidad pertenece a los vallecitos localizados al norte, en el municipio de Valledupar y entre Manaure y Becerril, en clima cálido, seco. La temperatura alcanza los 28 grados centígrados, las precipitaciones varían de 1.000 a 1.300 mm. Las altitudes fluctúan entre los 100 y los 400 metros; el relieve es plano y las pendientes no sobrepasan el 3%.

Son suelos derivados de sedimentos coluvio-aluviales mezclados con fragmentos de roca en los sectores de mayor elevación.

Su uso está restringido a la ganadería semi-intensiva, en pastos seleccionados; hay pequeños cultivos de subsistencia como maíz, caña, hortalizas y frutales.

La unidad está integrada por los suelos Typic Ustifluvents en un 50% y los Fluventic Haplustolls en un 40%, con inclusiones de Typic Ustorthents. Tiene una extensión de 16880.5 hectáreas y se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWH.

La pendiente y la pedregosidad permitieron separar las unidades así:

- 45a Complejo Typic Ustifluvents - Fluventic Haplustolls, pendientes 0-3%
- 45ap Complejo Typic Ustifluvents - Fluventic Haplustolls, pendientes 0-3%, presencia de fragmentos gruesos.

Suelos Typic Ustifluvents - Perfil 001-PC-021.

Se localizan en las napas más recientes de los vallecitos. El perfil modal presenta una serie de capas de texturas moderadamente gruesas, de color pardo a pardo muy oscuro y pardo amarillento oscuro.

Son suelos profundos, bien drenados, de reacción ligera a moderadamente ácida, pobres en materia orgánica, altos en fósforo y potasio, con fertilidad moderada.

Suelos Fluventic Haplustolls - Perfil 621-PC-030.

Se localizan en napas antiguas de los vallecitos. El perfil presenta un horizonte A, que profundiza hasta los 30 cm, de color pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro, de textura fina, seguido de un horizonte Bw, con espesor mayor de 70 cms, de color pardo rojizo y pardo a pardo oscuro, de textura media, que yace sobre el horizonte C, de color pardo oscuro y textura media.

Estos suelos son profundos, moderadamente bien drenados, inundables en época lluviosa. Tienen contenidos medios en materia orgánica, altos en fósforo y potasio; la reacción es neutra a ligeramente alcalina y la fertilidad muy alta.

Consociación TYPIC USTORTHENTS. Símbolo en el mapa: 46

Esta unidad cartográfica corresponde a un glacis de erosión, y está localizada principalmente en el municipio de Becerril y en el sector de Caracolí al occidente de Los Venados, en clima cálido, seco, con temperaturas superiores a los 24 grados centígrados y precipitaciones entre 1.000 y 1.400 mm. Ocurre entre altitudes de 100 y 250 metros, con relieve plano o ligeramente ondulado, y pendientes de 3 a 7%.

La unidad tiene una extensión de 31584.7 ha. y está afectada por escurrimiento concentrado, con erosión ligera y moderada.

Los suelos se derivan de sedimentos arcillosos, mezclados con material detrítico que alterna con estratos de calizas y areniscas. En mayor proporción las tierras están dedicadas a la ganadería extensiva en pastos naturales y mejorados como ángleton y guinea; también hay áreas en bosque secundario.

La consociación está integrada por los suelos Typic Ustorthents en un 70%, con inclusiones de Lithic Haplustolls y Typic Haplusterts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWI.

De acuerdo con las variaciones de la pendiente y el grado de erosión las unidades se representan de la siguiente manera:

- 46a1 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 0-3% y erosión ligera.
- 46a2 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 0-3% y erosión moderada.
- 46b2 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 3-7% y erosión moderada.

Suelos Typic Ustorthents - Perfil 045-PC-031.

El perfil modal presenta un horizonte A con espesor de 13 cm, de color pardo grisáceo oscuro, manchado de pardo fuerte, de textura media, que descansa sobre una serie de capas de gravilla, cascajo y piedra mezclados con suelos de colores pardo oliva claro, rojo, pardo amarillento y gris, de textura finas.

Son suelos bien drenados, muy superficiales, limitados por la pedregosidad. Los análisis químicos indican que tienen niveles bajos en materia orgánica y fósforo, altos en potasio; la reacción es fuerte a moderadamente ácida y la fertilidad moderada.

Consociación TYPIC TROPORTHENTS. Símbolo en el mapa: 47

Esta unidad representa el tipo de relieve de lomas que son el resultado de la disección de abanicos antiguos. Se localiza al sur del departamento, en clima cálido, húmedo; temperatura de 26 grados centígrados y precipitación anual superior a 2.000 mm. Ocupa altitudes que oscilan entre 150 y 250 metros, con relieve ondulado o quebrado y pendientes que varían entre 7 y 50%.

Los suelos son derivados de arenas y arcillas aluviales, mezclados con piedra, gravas y cascajo sobre arcillas terciarias. La unidad, que tiene 14346.8 hectáreas, está afectada por erosión moderada y severa con predominio de escurrimiento concentrado y se dedica exclusivamente a la ganadería extensiva en paja de sabana.

La consociación está integrada por los suelos Typic Troorthents en un 80% e inclusiones de Typic Dystrypepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PVJ.

Según la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes unidades:

- 47c2 Consociación Typic Troorthents, pendientes 7-12% y erosión moderada.
- 47c3 Consociación Typic Troorthents, pendientes 7-12% y erosión severa.
- 47d3 Consociación Typic Troorthents, pendientes 12-25% y erosión severa.
- 47e3 Consociación Typic Troorthents, pendientes 25-50% y erosión severa.

Suelos Typic Troorthents - Perfil 787-PC-012.

El perfil modal presenta un horizonte A con espesor menor de 15 cm, de color pardo amarillento oscuro y textura moderadamente gruesa, con abundante piedra y gravilla, que descansa directamente sobre el horizonte C, muy pedregoso, de color pardo fuerte, de textura moderadamente gruesa.

Son suelos muy superficiales, limitados por la pedregosidad y excesivamente drenados; pobres en carbón orgánico y potasio, muy pobres en fósforo. Tienen reacción muy fuertemente ácida y fertilidad muy baja.

Consociación TYPIC USTORTHENTS. Símbolo en el mapa: 48

Esta unidad pertenece a lomas formadas por la disección de abanicos antiguos, entre Manaure y San Diego y al sur en el sector Pelaya - Aguachica, en clima cálido, seco; con temperaturas que alcanzan los 27 grados centígrados en promedio y precipitaciones cercanas a los 1.000 mm. anuales. Ocurre en altitudes de 100 a 500 metros; el relieve varía de ondulado hasta fuertemente quebrado, con pendientes de 7 a 50%.

La unidad que tiene 28003,6 hectáreas está afectada por escurrimiento concentrado con erosión moderada y severa. Su uso primordial es la ganadería extensiva en pastos naturales; hay también rastrojos y algunos cultivos de subsistencia.

Los suelos correspondientes a esta unidad provienen de arcillas y arenas aluviales, mezcladas con piedra, grava y cascajo sobre estratos de calizas, areniscas o arcillas. La unidad está integrada por los suelos Typic Ustorthents en un 80%, con inclusiones de Typic Ustropepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo PWJ.

Las variaciones de la pendiente y del grado de erosión permitieron delinear las siguientes unidades:

- 48c2 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 7-12% y erosión moderada.
- 48c3 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 7-12% y erosión severa.
- 48d2 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 12-25% y erosión moderada.
- 48d3 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 12-25% y erosión severa.

- 48e3 Consociación Typic Ustorthents, pendientes 25-50% y erosión severa.

Suelos Typic Ustorthents - Perfil 011-PC-036.

El perfil modal de estos suelos presenta un horizonte A con menos de 20 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro y textura moderadamente fina con abundantes gravilla y piedra, que descansa sobre un horizonte C delgado o directamente sobre un estrato pedregoso, con matriz de color pardo amarillento y textura moderadamente gruesa.

Son suelos superficiales, limitados por piedra, grava y cascajo, excesivamente drenados. Los análisis químicos indican que son pobres en fósforo y materia orgánica y moderados en potasio. Tienen reacción ligeramente ácida y de fertilidad alta.

SUELOS DE VALLE

Este paisaje comprende los valles que se han formado como producto de la incisión ocasionada por los diversos cursos de agua en el piedemonte y la posterior depositación de materiales. Como resultado de los varios episodios de sedimentación, este paisaje presenta niveles de terrazas y vegas, compuestas por sedimentos aluviales de limos, arcillas y arenas.

Asociación FLUVENTIC USTROPEPTS - TYPIC USTIFLUVENTS. Símbolo en el mapa: 49

Esta unidad comprende los suelos desarrollados de sedimentos aluviales (limos, arcillas y arenas) principalmente a lo largo del río Tucuy y de los ríos Casacará y Pernambuco, en clima cálido, seco. Las temperaturas sobrepasan los 24 grados centígrados; las precipitaciones varían entre 1.000 y 1.500 mm.

Ocurre en altitudes de 50 a 150 m. El relieve es plano y plano cóncavo y las pendientes menores de 3%. La unidad tiene una extensión de 27527,4 ha y está afectada por escurrimiento difuso. En la actualidad está dedicada a la ganadería extensiva con pastos mejorados como el ángleton, guinea y elefante; hay también algunos cultivos de arroz y palma africana.

La unidad está integrada por los suelos Fluventic Ustropepts en un 50% y Typic Ustifluvents en un 30%, con inclusiones de Aeric Tropic Fluvaquents. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo VWA.

De acuerdo con la pendiente se separó la siguiente unidad:

- 49a Asociación Fluventic Ustropepts - Typic Ustifluvents, pendientes 0-3%

Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 045-PC-014.

Se localizan en las napas de las terrazas. El perfil modal muestra un horizonte A de color pardo oscuro y textura moderadamente fina, que descansa sobre un horizonte Bw espeso, de colores pardo amarillento oscuro y gris oscuro manchado de rojo amarillento y texturas finas.

Estos suelos son profundos, moderadamente bien drenados. Tienen contenidos medios a bajos en carbono y fósforo y medios en potasio; reacción ligeramente ácida y fertilidad alta.

Suelos Typic Ustifluvents - Perfil 045-PC-010

Se localizan en las napas de las vegas. El perfil está compuesto por una secuencia de horizontes A, de colores pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro, con texturas medias. El horizonte C es de color pardo grisáceo y textura moderadamente gruesa a gruesa.

Son suelos moderadamente profundos, bien drenados, sujetos a inundaciones frecuentes en época lluviosa e inundables en época de invierno. Tienen niveles medios y bajos en materia orgánica, altos y medios en potasio y altos en fósforo; reacción ligeramente ácida a neutra y fertilidad muy alta.

SUELOS DE PLANICIE

Este paisaje corresponde a la planicie aluvial formada por los ríos Magdalena, Cesar, Lebrija y Ariguani, con materiales que varían desde arenas hasta arcillas y depósitos orgánicos. Se encuentra localizado en altitudes menores de 200 metros, en climas cálido húmedo y cálido seco; presenta un relieve plano y plano-cóncavo y algunos sectores sujetos a inundaciones prolongadas.

Consociación FLUVENTIC USTROPEPTS. Símbolo en el mapa: 50

Esta unidad comprende los suelos de la terrazas formadas principalmente por el río Cesar, en clima cálido, seco (temperaturas mayores de 24 grados centígrados y precipitaciones entre 1.000 y 1.500 mm). Ocurre en altitudes menores de 150 mts, con relieve plano, pendientes de 0-3%. Algunos sectores están afectados por escurrimiento difuso. Los materiales de los cuales provienen los suelos son aluviales (arenas, limos y arcillas). Ocupa una extensión de 27301.8 ha dedicadas principalmente a la ganadería semi-intensiva en pastos ángleton y guinea.

La unidad está integrada por los suelos Fluventic Ustropepts y similares en un 75% con inclusiones de Aeríc Tropic Fluvaquents. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo RWA.

Dentro de esta unidad se encuentran los suelos Typic Haplustolls, Typic Ustropepts, Aquic Ustropepts y Typic Ustifluvents considerados como similares a los Fluventic Ustropepts, tomados como representativos, en sus características físicas, químicas y de uso.

Solo se delimitó la siguiente unidad:

50a Consociación Fluventic Ustropepts, pendientes 0-3%.

Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 013-PC-019.

Se localizan en las napas. El perfil modal presenta un horizonte A con espesor de 16 cm, de color pardo rojizo y textura media, seguido de un horizonte Bw que profundiza hasta los 85 cm, de color pardo rojizo y textura media, el cual descansa sobre un horizonte C de color pardo rojizo y textura media.

Son suelos profundos, bien drenados; tienen contenidos altos de materia orgánica en superficie y bajos en profundidad, altos en potasio y fósforo; reacción ligeramente ácida a neutra y muy alta fertilidad.

Asociación FLUVENTIC USTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS. Símbolo en el mapa: 51

Esta unidad corresponde al plano de explayamiento del río Ariguani en el sector de El Copey, formado por sedimentos aluviales de arenas y arcillas, de donde provienen los suelos, en clima cálido, seco, en altitudes menores de 150 m. Las temperaturas alcanzan los 28 grados centígrados y las precipitaciones varían entre 1.000 y 1.500 mm.

El relieve es plano y plano cóncavo y las pendientes menores de 3%. Tiene una extensión de 16112.3 ha. y se encuentra dedicada a la explotación comercial de palma, algodón, arroz y ganadería extensiva en pastos guinea y admirable.

La unidad está constituida por los suelos Fluventic Ustropepts en un 55% y Aeríc Tropic Fluvaquents en un 25%, con inclusiones de Typic Ustipsamments. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo RWB.

De acuerdo con la pendiente se delimitó la siguiente unidad:

51a Asociación Fluventic Ustropepts - Aeríc Tropic Fluvaquents, pendientes 0-3%.

Dentro de esta unidad se encuentran los suelos Typic Ustropepts, Aquic Ustropepts, Fluventic Haplustolls y Typic Ustifluvents considerados como similares en sus características físico-químicas y de uso a los Fluventic Ustropepts tomados como los representativos.

Suelos Fluventic Ustropepts - Perfil 238-PC-073.

Ocupan las zonas más altas de la unidad. El perfil modal tiene un horizonte A con espesor de 17 cm, de color pardo grisáceo muy oscuro y textura moderadamente gruesa. El horizonte Bw es espeso, de colores pardo oscuro, pardo amarillento, pardo grisáceo muy oscuro, de texturas moderadamente gruesas y moderadamente finas. A partir de los 75 cm hay capas arenosas ricas en cuarzo.

Son suelos bien drenados, moderadamente profundos, en sectores limitados por la fluctuación del nivel freático. Tienen niveles altos en fósforo y potasio, medios en carbono orgánico en superficie y bajos en profundidad; reacción neutra y fertilidad alta.

Suelos Aeríc Tropic Fluvaquents - Perfil 060-PC-084.

Se localizan en las cubetas plano cóncavas de la unidad. El perfil modal presenta un horizonte A con espesor de 15 cm, de color gris oscuro y pardo rojizo, de textura fina, seguido de un horizonte C gleizado, que profundiza hasta los 53 cm, de color gris verdoso oscuro, manchado de pardo rojizo, de textura fina que descansa sobre capas sucesivas de arena gruesa y fina.

Estos suelos son pobremente drenados, muy superficiales; tienen contenidos altos en materia orgánica, fósforo y potasio. reacción ligeramente ácida a neutra y fertilidad muy alta.

Asociación FLUVAQUENTIC EUTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC USTIFLUVENTS. Símbolo en el mapa: 52

Esta unidad hace parte del plano de desborde, formado por sedimentos aluviales, aledaño a los ríos Cesar y Ariguaní, en clima cálido, seco, en altitudes menores de 150 mts, con relieve plano y plano cóncavo y pendientes de 0-3%. Las temperaturas son mayores de 24 grados centígrados y las precipitaciones varían entre 1.000 y 1.500 mm.

La unidad tiene una extensión de 71793.6 ha. cuyo uso está limitado principalmente a la ganadería, con pastos para, guinea y alemán; también se dedica a cultivos de arroz y en pequeños sectores a cultivos de algodón y sorgo.

La unidad está conformada por los suelos Fluvaquentic Eutropepts en un 45%, Aeric Tropic Fluvaquents en un 25% y Typic Ustifluvents en un 20%, con inclusiones de Fluventic Haplustolls. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo RWC.

Solamente se cartografió la siguiente unidad:

52a Asociación Fluvaquentic Eutropepts - Aeric Tropic Fluvaquents - Typic Ustifluvents, pendientes 0-3%.

Suelos Fluvaquentic Eutropepts - Perfil 250-PC-054

Se encuentran en las napas de las terrazas bajas y sobre los albardones de los orillares. El perfil modal presenta horizontes A-B-C, con gran variación de texturas, desde moderadamente gruesas a muy finas. Los colores son pardo oscuro y pardo grisáceo muy oscuro en el horizonte A, pardo a pardo oscuro, pardo grisáceo oscuro y gris oscuro, en el horizonte Bw y gris, pardo amarillento y pardo fuerte en el horizonte C.

Estos suelos son moderadamente profundos, limitados por la oscilación del nivel freático que condiciona un drenaje moderado a imperfecto, sujetos a inundaciones por desborde en época de invierno.

Tienen reacción ligeramente ácida a neutra, bajos contenidos en materia orgánica, medios en fósforo y altos en potasio. La fertilidad es alta.

Suelos Aeric Tropic Fluvaquents - Perfil 001-PC-047.

Se encuentran en las cubetas. El perfil, poco desarrollado, está compuesto por un horizonte Ap, con menos de 25 cm de espesor, de textura fina, color gris verdoso oscuro, manchado de rojo amarillento el cual descansa sobre un horizonte C gleizado, de textura fina.

Estos suelos son muy superficiales, limitados por el drenaje pobre, sujetos a inundaciones con duración mayor de dos meses. Tienen niveles medios de materia orgánica, bajos de fósforo, y altos de potasio. La reacción es moderada a ligeramente ácida y la fertilidad alta.

Suelos Typic Ustifluvents - Perfil 001-PC-050.

Se localizan también en las napas de vegas y terrazas bajas y sobre los albardones de los orillares. El perfil está compuesto por una sucesión de capas de texturas medias y finas de colores pardos.

Son suelos moderadamente profundos, bien a moderadamente drenados, inundables por pocos días. Tienen bajos niveles de carbón orgánico, medios en fósforo, altos a bajos en potasio; la reacción es moderadamente alcalina y la fertilidad moderada.

Consociación TYPIC TROPOFLUVENTS. Símbolo en el mapa 53.

Esta unidad se encuentra en el plano deltaico formado por la confluencia de los ríos Magdalena y Cesar, en el sector entre La Gloria y Chiriguaná, en clima cálido, húmedo, en altitudes menores de 100 mts. Las temperaturas son superiores a los 24 grados centígrados y las precipitaciones varían entre 1.000 y 2.000 mm.

Tiene un relieve plano cóncavo con pendientes de 0-1%. La unidad tiene una extensión de 30298.1 ha y está dedicada a la ganadería extensiva, debido al mal drenaje y a las inundaciones. Hay también en algunos sectores cultivos de subsistencia.

Integran la unidad los suelos Typic Tropofluvents en un 80% y Aeric Tropic Fluvaquents en un 20%, derivados de sedimentos aluviales con presencia de materiales orgánicos. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo RVA.

De acuerdo con la pendiente se delimitó la siguiente unidad:

53a Consociación Typic Tropofluvents, pendientes 0-3%

Suelos Typic Tropofluvents - Perfil 101-PS-550.

El perfil presenta un horizonte A de color pardo oscuro, seguido de un horizonte C, de colores pardos y de texturas medias.

Son suelos profundos a moderadamente profundos, bien drenados, pobres en carbón orgánico y potasio, medios en fósforo; tienen reacción ligeramente alcalina y fertilidad moderada.

Suelos Aeric Tropic Fluvaquents, Perfil 383-PC-023.

Se localizan en los bajos y cubetas de la unidad. El perfil modal se caracteriza por tener una serie de capas de texturas medias y finas, colores grises y pardo grisáceos, con abundantes manchas pardo o pardo oscuras y pardo fuertes.

Los suelos son superficiales, están limitados por el nivel freático alto, inundaciones y/o salinidad. Tienen contenidos medios de carbón orgánico y potasio, medios a altos en fósforo, reacción ligeramente ácida a neutra y fertilidad alta.

Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC TROPAQUENTS. Símbolo en el mapa: 54

Esta unidad comprende el plano deltaico, localizado en las zonas de confluencia de los ríos Lebrija, Magdalena y Cesar, en altitudes menores de 80 mts. El clima es cálido húmedo; las temperaturas superan los 24 grados centígrados y las precipitaciones varían entre 1.000 y 2.000 mm.

Su relieve es plano cóncavo, con pendientes de 0-1% y está sujeto a inundaciones por períodos mayores de seis meses. La unidad tiene una extensión de 44628.9 ha; está cubierta por una vegetación de pantano y solo en los períodos secos se dedica a la ganadería. Los suelos de esta unidad provienen de materiales aluviales minerales y otros orgánicos.

El complejo está integrado por los suelos Aeríc Tropic Fluvaquents en un 50% y Typic Tropaquents en un 40% con inclusiones de Aeríc Halaquepts. Se identifica en la cartografía escala 1:100.000 con el símbolo RVB.

Se delimitó la siguiente unidad:

54ay Complejo Aeríc Tropic Fluvaquents - Typic Tropaquents, pendientes 0 - 1% e inundaciones por más de 6 meses.

Suelos Aeríc Tropic Fluvaquents - Perfil 710-PC-072.

Se localizan en las cubetas en complejo con los otros suelos. El perfil modal presenta un horizonte A espeso que profundiza hasta los 45 cm. de texturas medias, color gris, manchado de rojo amarillento. El horizonte C es gleizado, profundo, de color gris verdoso, con manchas rojo amarillentas y texturas medias.

Estos suelos son muy superficiales, limitados por el drenaje pobre, además de las inundaciones. Los análisis químicos muestran contenidos bajos de carbón orgánico, fósforo y potasio, reacción ligeramente ácida y fertilidad moderada.

Suelos Typic Tropaquents - Perfil 710-PC-071.

Presentan un perfil poco evolucionado, con una serie de capas de texturas finas de colores gleizados grises con manchas de color pardo.

Estos suelos son muy superficiales, limitados por el drenaje pobre, encharcamientos prolongados e inundaciones. Tienen reacción fuertemente ácida en la superficie (posiblemente por la formación de ácidos húmicos al descomponerse la vegetación en un medio anaeróbico) a moderadamente ácida en la profundidad, niveles altos de carbón orgánico, bajos de fósforo y medios de potasio. La fertilidad es alta.

PROPIEDADES DE LOS SUELOS

PROPIEDADES FISICAS

El estudio de las propiedades físicas permite entender como se mueve el agua y el aire dentro del suelo, en que condiciones se desarrolla la planta, que espacio puede explotar la biota del suelo; además permite dar respuesta sobre el manejo y el uso, como también las posibles causas de degradación del suelo.

En el siguiente capítulo se dan a conocer ciertas características de los suelos, basándose principalmente en las observaciones de campo y en algunos análisis físicos llevados a cabo en el laboratorio.

Los paisajes referenciados en la leyenda de suelos muestran una litología y un clima muy variados, lo cual indica una gran heterogeneidad de los mismos. En general los suelos de montaña y lomerío varían en su profundidad efectiva, desde muy superficial hasta moderada, están limitados por roca o piedra; la erosión está en un grado moderado en la mayoría de los suelos, pero se acentúa en las áreas de mayor pendiente. Los suelos de piedemonte, son superficiales, limitados por bloques y cantos heterométricos, corazas y horizontes compactados. La planicie aluvial presenta suelos moderadamente profundos, imperfectamente drenados lo cual dificulta el desarrollo de las raíces. Los suelos de los valles presentan menores limitaciones en cuanto al uso se refiere; la erosión es ligera y presentan características físicas más adecuadas que en los paisajes antes mencionados.

TEXTURA

La textura expresa las proporciones relativas de las distintas partículas minerales inferiores a 2 mm. La textura es una de las características del suelo más estable y puede considerarse una determinación básica de cada horizonte. El interés en conocer la granulometría reside en que permite inferir otras propiedades y características directamente relacionadas con el uso y comportamiento del suelo.

La textura que se discute en este capítulo se basa, la mayor parte en los datos obtenidos en campo y en los análisis llevados a cabo en el laboratorio. En los suelos de montaña la textura en general es franca en los primeros horizontes y en profundidad es muy heterogénea, franco-arcillo-arenosa, franco-arenosa y arcillosa (fig. 15-1). En los suelos de lomerío son franco-arcillosos en primer horizonte y franco-arcillo-arenosos en profundidad, exceptuándose los suelos de las unidades LQF y LWD en donde predominan texturas medias a gruesas en los primeros horizontes, estos suelos permiten un buen drenaje tanto interno como externo. En el piedemonte predominan las texturas gruesas (fig. 15-2), en los primeros horizontes, en profundidad son más heterogéneas. En los suelos de valle hay un mayor contenido de limo y arcilla (fig. 15-3); el predominio de estas fracciones favorece la formación de poros pequeños, cuya eficacia en la transferencia de agua es baja; el agua inmovilizada en ellos puede llegar a crear condiciones reductoras que afecten el sistema radical de las plantas.

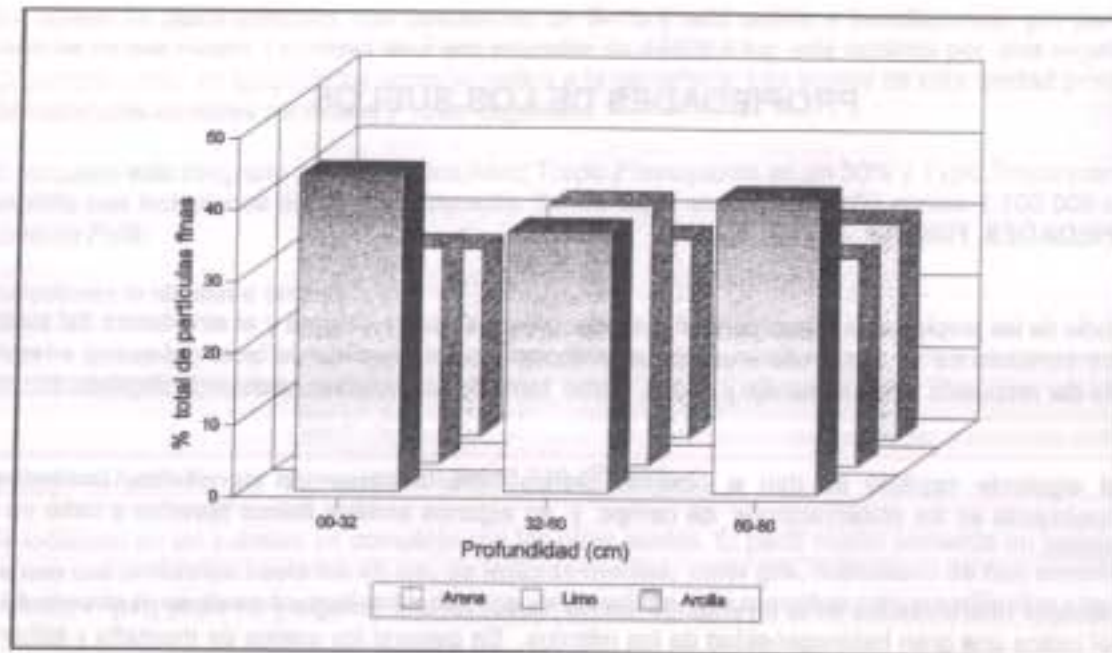


FIGURA 15.1. Textura del suelo Andic Dystropepts, representativo de las filas y vigas en paisaje de montaña.

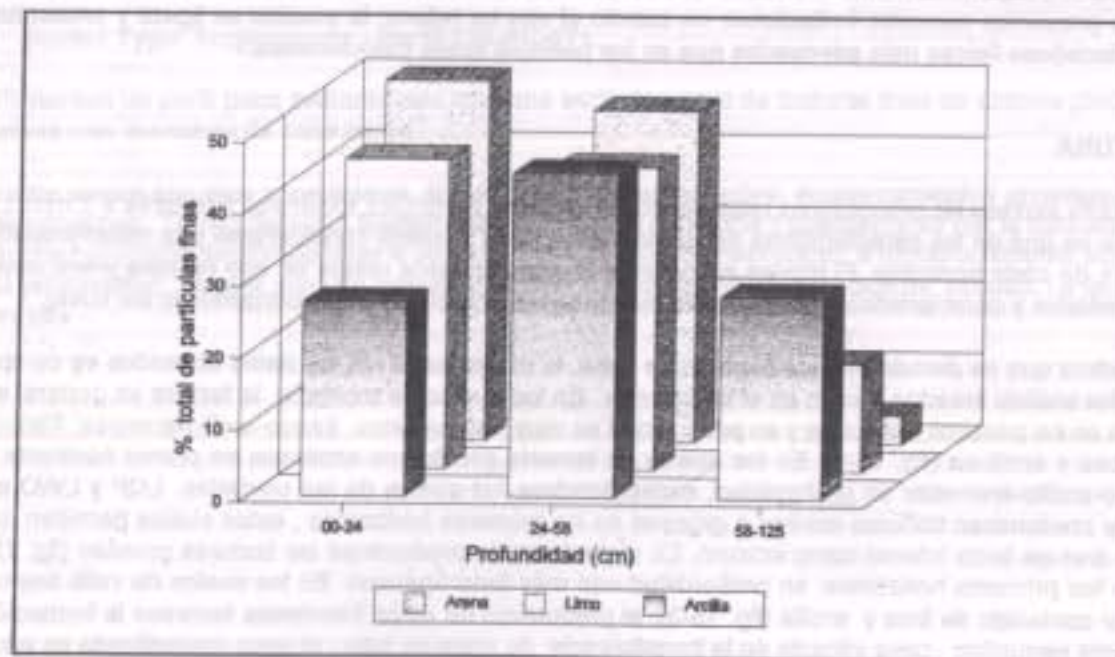


FIGURA 15.2. Textura del suelo Fluventic Ustropepts, representativo de glacis en paisaje de piedemonte.

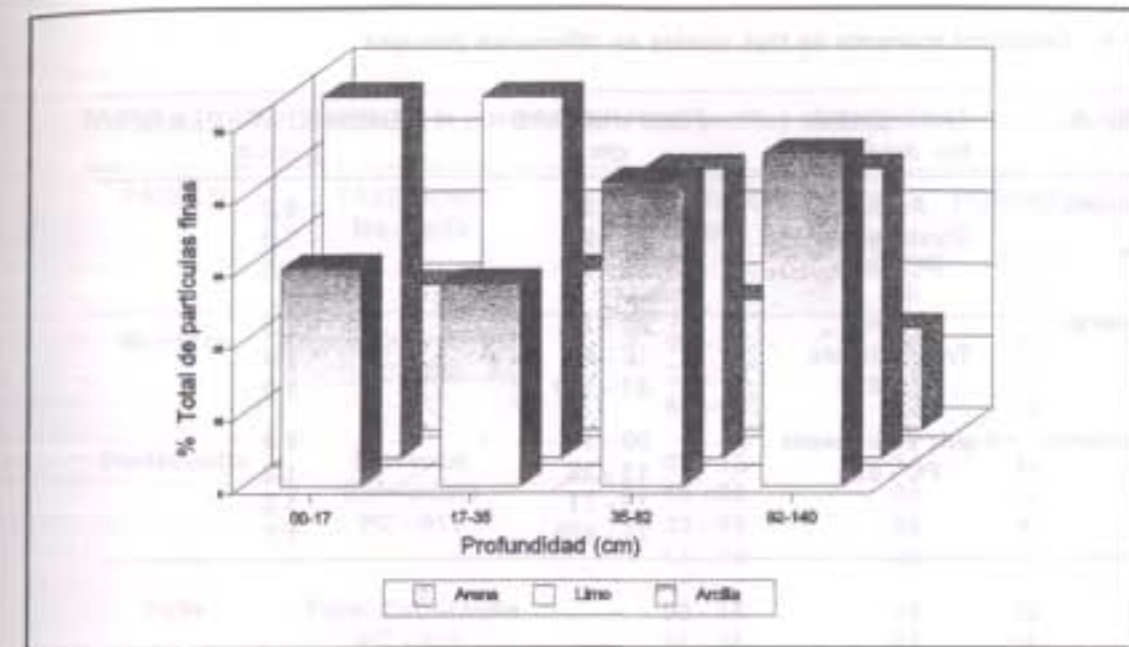


FIGURA 15.3. Textura del suelo Fluventic Ustropepts, representativo de terraza en paisaje de valle.

DENSIDADES

Aparente: Es la relación entre la masa del suelo y el volumen total, incluyendo el espacio poroso. Esta característica tiene mucha importancia desde el punto de vista del manejo del suelo, ya que informa sobre la compactación y permite inferir sobre el estado de desarrollo de la raíz.

En la mayor parte de los suelos a los cuales se les hizo la determinación, los valores oscilan entre 1.3 a 1.8 g.cm⁻³; la mayoría de estos suelos tiene uso en ganadería extensiva, por lo cual se acentúa más el problema de densificación del suelo, dificultando el desarrollo radical de las plantas, e impidiendo la circulación del aire y del agua. En el paisaje de montaña se encuentran suelos como el perfil PC-036, con densidades bajas debido a los aportes de ceniza volcánica (Tabla. 9) y de materia orgánica.

Real: La densidad real corresponde a la fase sólida o densidad de partículas. La mayoría de los suelos analizados presenta valores que oscilan entre 2.4 y 2.7 g.cm⁻³. Los primeros valores son comunes en suelos de montaña, mientras que los segundos ocurren en suelos de los paisajes de piedemonte y valles, en donde la materia orgánica ha disminuido notablemente.

TABLA 9. Densidad aparente de tres suelos en diferentes paisajes

PAISAJE	TAXONOMIA No. del Perfil	PROFUNDIDAD cm	DENSIDAD APARENTE g.cm-3
Montaña	Andic Dystropepts PC - 036	00 - 32	0.8
		32 - 60	1.0
		60 - 80	1.0
Lomerio	Typic Troporthents PC - 025	00 - 10	1.4
		10 - 40	1.6
		40 - 150	1.8
Piedemonte	Aquic Eutropepts PC - 026	00 - 13	1.4
		13 - 35	1.4
		35 - 71	1.5
		71 - 120	1.7

POROSIDAD

La porosidad del suelo se calcula con los datos de densidad aparente y real, esta característica es importante porque determina la capacidad de agua y de aire en el suelo.

La porosidad que se observa en campo para la mayoría de los suelos está constituida por microporos, lo cual se corrobora con lo obtenido en el cálculo de la porosidad a partir de las densidades aparente y real (Tabla 9-1). Los suelos de montaña con mayor contenido de materia orgánica y con influencia de ceniza volcánica tienen una alta porosidad total, y en el primer horizonte predominan los macroporos sobre los microporos, lo cual permite una buena aireación y un eficaz movimiento del agua. En los suelos de piedemonte y lomerio hay un desequilibrio en la distribución de los poros puesto que el mayor porcentaje está ocupado por microporos, corroborando los problemas de compactación existentes en estos suelos.

ESTRUCTURA

La estructura del suelo es el ordenamiento de los granos individuales en partículas secundarias o agregados, todo ello como resultado de interacciones físico-químicas entre las arcillas y los grupos funcionales de la materia orgánica. La importancia de esta propiedad radica en que permite la transferencia de fluidos, facilita el crecimiento de las raíces y permite un adecuado desarrollo de los organismos.

La mayoría de los suelos presenta una estructura de bloques subangulares de desarrollo moderado, se exceptúan los suelos de montaña en donde los contenidos de materia orgánica forman estructuras granulares de medias a finas. En suelos con presencia de horizontes argílicos no presentan estructura, por lo tanto las condiciones son muy desfavorables para cualquier tipo de vegetación lo que conlleva a erosionar el suelo. Debido a que estos suelos tienen un gran uso, se recomienda para mejorar la estructura, aplicación de abonos verdes, evitar el sobrepastoreo y recurrir a cultivos que tengan poca profundidad radical.

TABLA 9.1 Distribución de la porosidad en tres perfiles de suelos en diferentes paisajes

PAISAJE	TAXONOMIA No. Perfil	PROFUNDIDAD cm	POROSIDAD		
			Micro %	Macro %	Total %
Montaña	Andic Dystropepts PC - 036	00 - 32	20	46	66
		32 - 60	18	43	61
		60 - 80	16	47	63
Piedemonte	Fluventic Eutropepts PC - 011	00 - 15	18	34	52
		15 - 33	39	11	50
		33 - 51	36	9	45
		51 - 70	32	10	42
Valle	Typic Eutropepts PC - 010	00 - 16	29	19	48
		16 - 35	31	11	42

AGUA DEL SUELO

El agua que entra al suelo circula por el espacio poroso y pasa a ocupar total o parcialmente los poros en donde puede ser retenida. El agua disuelve y transporta los elementos nutritivos y hace posible su absorción por los cultivos. El comportamiento físico del agua influye en la consistencia, penetrabilidad, temperatura y supervivencia de los organismos.

Drenaje: Los suelos de montaña son los mejores drenados debido a las fuertes pendientes, lo mismo ocurre con los suelos en el paisaje de lomerio. En el piedemonte hay suelos ubicados en los abanicos torrenciales y coluviales, excesivamente drenados, debidos a las texturas gruesas. En la planicie los suelos presentan un drenaje externo muy pobre, la mayor parte de este paisaje tiene forma cóncava y por lo tanto el agua permanece por mucho tiempo sobre la superficie.

Retención de humedad: Las características de la humedad del suelo varían de un horizonte a otro, los principales factores de control son: la textura, la estructura, la materia orgánica y el espacio poroso. Los contenidos de humedad a diferentes tensiones de los suelos de cuatro paisajes se muestran en la tabla 9-2; los suelos que retienen más humedad son aquellos ubicados en la montaña debido a una mayor cantidad de materia orgánica y mejor distribución de poros. Los demás suelos retienen muy poca agua, generalmente estos suelos están ubicados en áreas con clima cálido seco, limitándolos para actividades agrícolas. La gráfica (figura 15-4) muestra el contenido de humedad del primer horizonte, a diferentes tensiones, de cuatro suelos presentes en diferentes paisajes.

TABLA 9.2. Retención de humedad de suelos de tres paisajes representativos

PAISAJE	TAXONOMI A	PROFUNDIDAD cm	% RETENCION DE HUMEDAD					
			0.1	0.3	1	5	10	15
(atmósferas)								
Montaña	Andic Dystropepts	00 - 32	45.3	44.7	38.3	34.6	29.6	24.3
		32 - 60	29.3	26.4	23.1	20.1	16.1	14.4
		60 - 80	26.1	24.5	20.1	17.1	15.9	13.3
Piedemonte	Fluventic Ustropepts	00 - 12	24.6	18.7	11.0	7.7	6.5	5.0
		12 - 57	27.9	23.7	20.0	16.5	14.0	13.2
		57 - 83	29.6	24.8	21.8	17.7	15.7	14.6
		83 - 150	27.8	24.1	20.0	17.5	15.2	14.0
Valle	Typic Ustifluvents	00 - 10	33.4	27.0	19.8	13.2	10.5	8.9
		16 - 35	27.3	15.6	14.2	10.1	8.1	6.7
		35 - 60	24.1	9.6	8.4	6.1	5.4	4.6

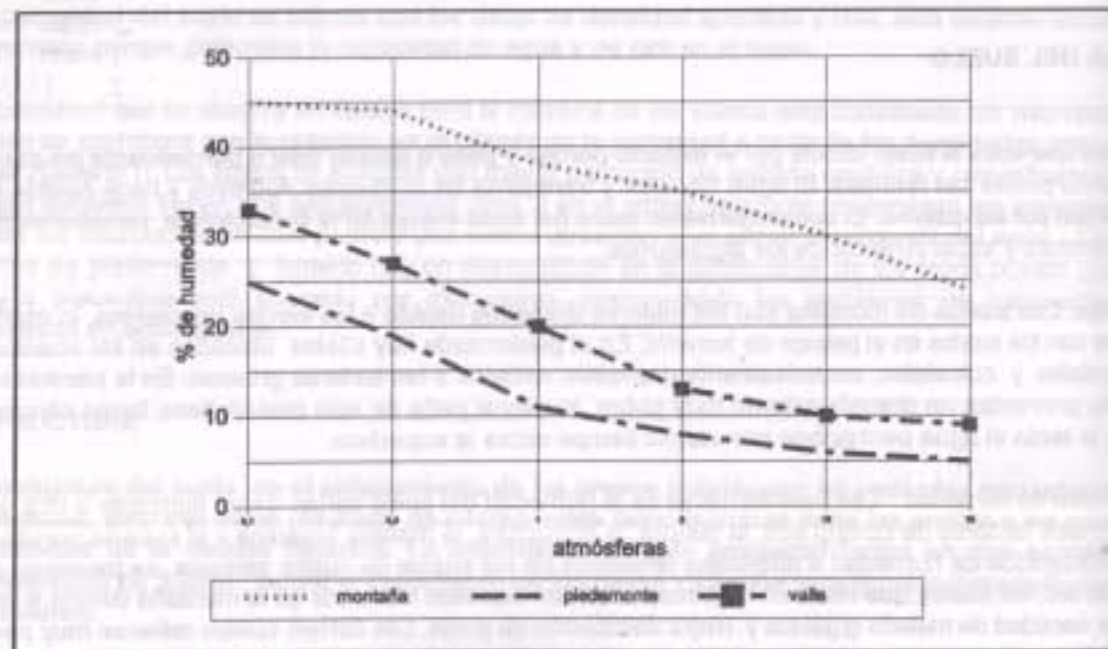


FIGURA 15.4. Curva de retención de humedad del primer horizonte, de tres paisajes representativos

PROPIEDADES QUÍMICAS

Materia orgánica

La materia orgánica del suelo juega un papel importante en las características y productividad de las tierras, no solo por constituir la fuente de varios de los nutrientes esenciales para el crecimiento y producción de los cultivos (nitrógeno, azufre, fósforo), sino porque mejora las condiciones físicas del medio edáfico.

La interacción del humus con los coloides inorgánicos da como resultado la formación de agregados, que a su vez le confieren al suelo una adecuada relación macro-microporos, equilibra la relación aire-agua, mejora la retención de humedad y el drenaje, así como la resistencia a la erosión, facilidad de labranza y desarrollo radicular.

La literatura reporta un contenido medio de 5% de materia orgánica para los suelos normales; sin embargo hay lugares en los cuales la cantidad de materia orgánica es casi nula (suelos de los desiertos) y sitios en los que el porcentaje puede sobrepasar el 30% (páramos, terrenos pantanosos). En general la materia orgánica del suelo es mayor a medida que decrece la temperatura y aumenta la humedad.

Los resultados analíticos para los suelos estudiados del departamento de Cesar, Tabla 10, muestran que en esta región se presenta una alta variabilidad en el contenido de carbono orgánico. Los valores hallados para los horizontes superficiales van desde 0.13% en algunos Tropofluvents (símbolos PVD, 38; PVE, 40 y LVF, 30) hasta 10.24% en los suelos Typic Hapludands (símbolo MKD, 12). Entre estos dos extremos hay toda una gama de resultados, encontrándose los menores valores en los climas secos y cálidos de los paisajes de planicie, lomerío y piedemonte, y las cifras más altas en los climas fríos y húmedos de montaña y lomerío.

De manera más general puede afirmarse que en toda la región húmeda se encuentran suelos con alto contenido de materia orgánica, mientras que la región seca contiene bajas cantidades, con excepción de algunos suelos mal drenados en donde el contenido es mayor.

Por otra parte, visto desde el lado de los paisajes, casi todos los suelos localizados en la montaña son altos a medios en materia orgánica, con tendencia a aumentar con la altitud. En el lomerío, piedemonte y planicie, predominan suelos con bajos contenidos.

Capacidad de Intercambio de Cationes.

Los materiales coloidales del suelo, arcilla y materia orgánica, tienen capacidad para retener iones cargados positivamente, debido a las cargas eléctricas negativas que poseen. Dicha característica determina en gran medida la fertilidad de los suelos, por representar la capacidad que tienen estos para almacenar nutrientes catiónicos esenciales para la nutrición de las plantas, especialmente calcio, magnesio y potasio, que de otra manera se perderían del suelo por acción del lavado que causan las lluvias. Por esta razón, la capacidad de intercambio catiónico es una característica importante, especialmente en las regiones húmedas.

En suelos del departamento de Cesar analizados en el presente estudio, Tabla 10, existen amplias variaciones de la capacidad de intercambio catiónico; los valores fluctúan, para los horizontes superficiales entre 2.8 y 76.0 me/100g de suelo. Los menores valores se presentan en los suelos de

texturas arenoso-franca y arenosa pobres en materia orgánica, mientras que los valores más altos corresponden a suelos con texturas franco arcillosa y arcillosa y/o con abundante materia orgánica.

Aproximadamente cerca del 70% de los suelos estudiados poseen CIC entre media y alta y un 30% tiene valores bajos (menores a 10 me/100g). Los suelos con alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) corresponden a las zonas con clima húmedo, muy fríos, fríos y medios, principalmente ubicados en los paisajes de montaña y lomerío y en las zonas cálidas, secas y húmedas, en las que los suelos presentan texturas arcillosas o franco arcillosas, o contenido alto de arcillas y/o materia orgánica.

Los suelos de baja CIC corresponden casi exclusivamente a las zonas de climas cálido seco y cálido húmedo, con texturas predominantes arenosas, arenoso-francas y franco-arenosas, y con bajo contenido de materia orgánica. Sin embargo en estas zonas se presenta poca lixiviación debido a las condiciones climáticas, por lo cual, a pesar de la baja CIC, el contenido de Ca^{++} , Mg^{++} , K^+ , Na^+ es alto. Por esto el porcentaje de saturación de bases calculado con la CIC efectiva, es alto en su mayoría.

Reacción del Suelo

El pH es una de las características físico-químicas más importante de los suelos, ya que determina la solubilidad de la mayoría de los nutrientes para las plantas, así como la presencia de iones tóxicos como el aluminio en medios ácidos o sodio a pH alcalino. Es también regulador de la actividad biológica y por lo tanto determina que se produzcan o no una serie de reacciones enzimáticas relacionadas con los ciclos del carbono, nitrógeno, azufre y fósforo.

Los suelos de este estudio presentan toda la gama de pH que es posible hallar en el suelo. Sus valores van desde 3.9 en los suelos Typic Trophents (MQD, 12) y Typic Humitropepts (LKA, 17), hasta 9.8 en horizontes inferiores de un suelo Typic Natrustalfs (PWD, 39) localizado en el relieve de glacis del paisaje de piedemonte, en clima cálido seco.

En general en aquellas regiones de clima húmedo muy frío, frío y medio los suelos son fuertemente ácidos mientras que en las regiones secas y cálidas los suelos van desde ligeramente ácidos hasta alcalinos.

No obstante se presentan algunas excepciones a este comportamiento debido a la influencia del material parental y a la textura del suelo. En las zonas húmedas por ejemplo, a pesar del dominio de los suelos ácidos, existen suelos de pH moderadamente ácidos a alcalinos en el horizonte superficial como ocurre en algunos Trophents (MQB,07; MVA,04; MVF,15) y Hapludolls (MVE,14; MVC,11), localizados en el paisaje de montaña, que se explica por la naturaleza del material parental.

Así mismo, algunos suelos de las zonas secas son ácidos como los Ustoxic Dystropepts o los Vertic Fluvaquents (PWF, 41; PWG, 43) del paisaje de Piedemonte, que se explica por sus texturas arenosas que facilitan la pérdida de bases.

Bases Intercambiables

Los cationes intercambiables Ca^{++} , Mg^{++} , K^+ y Na^+ se denominan bases intercambiables. Los tres primeros son nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, mientras que el Na^+ se considera más desde el punto de vista de los perjuicios que causa a las propiedades físicas del suelo.

La cantidad de bases intercambiables presentes en el suelo guarda relación directa con el pH. Los suelos con pH bajo contienen poca cantidad de bases, mientras que en los de pH alto los contenidos de éstas son elevados.

De este modo los suelos del departamento de Cesar varían ampliamente en su contenido de bases, como lo hace su pH. Los suelos de las regiones húmedas, muy frías, frías y medias son ácidos y pobres en bases (con excepción de aquellos sitios donde hay calizas) y los suelos de las zonas secas y cálidas tienen pH alto y son ricos en bases intercambiables.

Un aspecto tan importante o aún más que las cantidades absolutas de bases son los valores relativos entre éstas. La toma de calcio, magnesio o potasio por las plantas depende no sólo de la concentración de estos iones en el suelo, sino en las relaciones de estos entre sí. Es conocida la importancia de las relaciones Ca:Mg:K para una adecuada nutrición vegetal.

Aproximadamente el 85% de los suelos analizados en este estudio poseen relaciones Ca:Mg dentro de los rangos normales para una adecuada toma de estos por las plantas; pero el resto (15%) tiene relaciones anormales, bien sea por muy amplias o por estar invertidas. En estos casos la asimilación del calcio o del magnesio se ve afectada.

Relaciones Ca:Mg anormalmente amplias se encuentra en suelos Hapludolls, Haplustolls (MVE,14 y LWB, 23), Trophents (LQA, 18; LVB, 22), Ustropepts y Haplusterts (PWB, 35; PWE, 42). En estos suelos las relaciones Ca:Mg están entre 10 y 40, por lo cual puede esperarse que se presenten deficiencias de magnesio, que deben corregirse con aplicaciones foliares de Sulfato de Magnesio.

Relaciones invertidas Ca:Mg se encuentran tanto en algunos suelos ácidos como en otros de pH alto. En los primeros se corrige fácilmente el desbalance mediante el encalado, pero en los segundos puede ser necesario suministrar calcio por vía foliar o con aplicaciones al suelo de sulfato de calcio. Los suelos con este problema son principalmente Trophents (MQD, 13), Hapludands (MKD, 12), Dystropepts (LQA, 18), Ustrophents (LRA,19; LWA, 21), Ustifluvents (LWF, 31) y Haplustalfs (PWD, 39).

En cuanto al contenido de potasio en los suelos, las cantidades varían ampliamente en la región. Los valores hallados van desde 0.03 me/100g en los Oxic Dystropepts (PVE, 40), hasta 3.5 me/100g en los Typic Haplusterts (PWE, 42); siendo muy bajo el primero y muy alto el segundo. La distribución del potasio en la región no guarda en general patrón alguno relacionado con paisaje, clima, o relieve, aunque de modo general los suelos de las zonas húmedas son muy bajos en este elemento. Es posible que el tipo de material parental de cada suelo tenga más influencia en el contenido de potasio que cualquier otro factor.

En relación con el contenido de sodio, este elemento en general existe en niveles bajos, sin representar peligro de toxicidad para las plantas o daño a las propiedades físicas del suelos, excepto en los Typic Natrustalfs (PWD, 39), con valores de PSI desde 8.3 en el horizonte superficial hasta más de 70 a partir de los 24 cm de profundidad.

Aluminio Intercambiable

La acidez de los suelos se atribuye principalmente a la presencia de iones de aluminio (Al^{+++}) intercambiables, que al hidrolizarse forman hidróxido de aluminio ($\text{Al}(\text{OH})_3$) y liberan iones H^+ .

El Al^{+++} es un ion indeseable en los suelos ácidos por su toxicidad sobre las plantas, porque insolubiliza los fosfatos y porque impide la toma normal de elementos como el calcio y el magnesio.

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERSA, INE UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRAMÍLOMETRÍA %				pH 1:1	DATOS DE CAMBIO NATING						SATURACIONES			FOSFORO BRAY 3 ppm	Ca CO ₃		SALINIDAD		FEET
	Profund.	Nombre	A	L	Ar	Tec		Clay	Clay	Clay	Ca	Mg	K	Na	Ar	SB	SB	SB	SB	SB	SB	
001-0N-004 MVC-04	00-05	A	15	15	25	FAA	3.264	25.3	15.5	8.8	15.8	3.2	1.2	0.2		87.3	100					8.1
	05-30	Cz	55	22	20	FAA	8.42	16.2	7.4	7.3	5	3.0	0.8	0.3	0.2	48.8	80.0	2.7				
	00-35	A	25	25	47	Ar	1.88	15	11.9		7	3.3	1.4	0.1		92.1						6.4
	05-35	Bw	15	24	57	Ar	1.071	12	4.2		1.9	2.5	0.2	0.1		35						
208-PC-006 MVC-06	00-100	OC	35	15	47	Ar	0.271	8.1	2.2		0.8	1.2	0.2	0.1		35.4						
	00-15	Ar	52	35	12	FAA	1.81	15	15.2	3.5	8.4	1.2	0.4	0.2		75.4	100					7.1
	05-15	A	02	44	5	FA	8.28	55	8.2	43.77	8.2	0.2	0.5	0.1	0.2	2.5	15.1	45.8				6.1
	00-16	A	74	20	6	FA	7.14	35	13.9	21.9	8.2	0.2	0.3	0.3	12.6	2.8	7.4	62.9				6.6
013-PC-001 MVC-01	00-25	Bw	75	15	4	Ar	4.35	21	5.2	15.9	8.2	0.2	0.1	0.2	4.4	1.9	15.6	84.8				
	00-100	C	15	12	15	FAA	5.85	1.9	2.4	1.8	8.2	0.2	0.1	0.1	1.8	8.2	25.0	15.3				
	00-14	Ar	15	32	32	FAA	1.85	17	22		11	8.4	0.8	0.2			100					8.7
	05-32	AC	25	42	32	FAA	5.85	15	8.8	5.1	4.8	1.8	0.8	0.2		65.3	100					
175-PC-028 MVC-07	00-25	A	25	25	44	Ar	2.81	31	8.2	23.3	0.2	0.2	0.5	0.1	7.2	3.3	12.3	87.8				4.5
	00-05	Bw	22	22	35	Ar	1.02	22	8.7	13.5	2.4	0.4	0.2	0.1	7.8	1.2	12.7	87.3				
	00-45	C	15	20	34	Ar	0.65	21	7.7	13.3	5.4	0.4	0.2	0.1	9.9	5.2	14.3	85.7				
	00-14	A	25	35	25	F	3.03	17	14.5	2.8	10.5	3.2	0.7	0.1		83.3	100					8.2

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERSA, INE UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRAMÍLOMETRÍA %				pH 1:1	DATOS DE CAMBIO NATING						SATURACIONES			FOSFORO BRAY 3 ppm	Ca CO ₃	SALINIDAD		FEET
	Profund.	Nombre	A	L	Ar	Tec		Clay	Clay	Clay	Ca	Mg	K	Na	Ar	SB	SB	SB	SB	SB	
011-PC-023 MVC-03	00-14	Ar	45	34	25	F	0.68	12.8	11.4	1.5	8.1	2.8		0.2		88.4	100				6.5
	00-31	Bw	45	35	15	F	0.25	13.1	11.9	1.5	8.2	2.8	0.3	0.2		88.5	100				
	01-47	Bw	35	35	25	F	0.14	15.7	15.4	1.5	15.8	4.1	0.3	0.4		82.2	100				
	01-71	C	35	30	34	FAA	0.58	25.8	18.5	1.1	12.4	8.2	0.4	0.5		34.7	100				
011-PC-026 MVC-05	00-15	A	25	25	35	FAA	1.85	25.5	13.1	1.5	7.6	5.4	0.4	0.1	0.2	82.9	88.5	1.5			5.9
	00-47	Bw	15	32	50	Ar	1.55	25.1	13.4	15.5	7.0	8.1	0.3	0.1	0.2	45.0	88.5	1.5			
	01-70	C	15	35	45	Ar	0.42	25.0	15.0	15.0	10.8	3.8	0.1	0.1	0.2	59.2	88.5	1.5			
	00-10	A	35	25	15	FAA	1.82	3.8	24.2	3.8	8.2	0.2	0.2	0.8	1.5	4.8	27.5	25.5			5.5
001-PC-028 MVC-08	00-100	Cz	70	22	5	FAA	0.13	3.2	1.55	4.12	8.2	0.2	0.2	0.4	0.8	5.2	45.5	85.5			
	00-30	A	45	25	34	FAA	4.03	15.5	4.5	15.0	2.8	0.4	0.3	0.4	2.1	6.7	67.5	59.7			4.1
	00-57	Bw	35	25	42	Ar	1.25	14.8	5.5	11.0	3.4	0.4	0.1	0.4	2.3	5.8	35.1	81.9			
	00-12	Ar	35	22	5	FAA	1.82	5.4	12.5	5.4	0.1	2.4	0.8	0.1	0.2	71.3	97.8	2.2			5
001-PC-028 MVC-10	00-30	Ar	35	24	25	FAA	1.27	4.5	2.3	8.8	2.8	0.2	0.3	0.3	2.5	15.5	35.4	82.5			5.5
	00-50	Bw	35	32	37	FAA	1.27	5.1	14.2	3.7	0.5	0.4	0.1	0.2	2.2	15.5	45.5	59.4			
	00-70	OC	34	35	25	FAA	3.81	15.0	5.1	5.8	8.2	1.8	0.1	0.4	0.8	45.1	81.3	6.7			
	00-20/25	A	15	34	20	FAA	1.3	5.5	17.1	5.3	3.5	1.4	0.4	0.3		31					5.5
001-PC-027 MVC-11	00-25/30	B	45	35	15	F	0.1	7.8	3.4		2.2	1.8	0.1	0.1		43					5.5
	00-100	C	45	45	14	F	0.1	5.4	5.4		4.1	2.2	0.3	0.3		72.3					

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERFIL, No. UNIDAD GALT.		HORIZONTE		GRANULOMETRÍA %				pH 1:1	CC en H ₂ O g				CATIONES DE CAMBIO meq/100g							FORMA BRAY 1:100	Ca CO ₃	SALINIDAD		FERT.
				A	L	Ar	Tot		Clas	Org	Dis	Org	Ca	Mg	K	Na	Al	SiO ₂	SiO ₂			PPH	Clas	
515-PC-202 MVC-11	00-12	Ap	30	28	44	Ar	2.86	9.8	7.0	2.8	1.6	0.8	4	4	4.5	36.3	42.8	57.2	1					4.3
	12-20	AC	28	28	48	Ar	1.70	17.1	3.3	13.8	0.4	0.2	20	2	2.4	3.3	27.2	72.7	1					
208-PC-202 MVC-11	00-20	A	28	28	28	F	3.61	40.4	28.8	11.8	20.0	2.8	8	3		70.7	100		17					8.8
	20-40	Bw	18	44	40	Ar	3.88	34.8	28.3	6.3	25.6	0.4	3	3		84.8	100		2					
443-PC-209 MVC-12	00-100	C ₁	18	52	30	FAA	3.94	34.8	31.1	3.6	18.2	11.3	3	3		88.8	100		12					
	00-20	A ₁	08	32	10	FA	10.24	44.3	8.7	35.6	0.2	0.8	8	7	4.2	10.2	81.7	48.3	4					8.5
	20-40	A ₂	30	34	6	FA	5.29	38.4	1.9	34.5	0.2	0.2	4	3	3.5	2.5	47.4	52.6	7					
	40-60	AB	38	28	14	FA	3.84	38.0	1.8	36.1	0.2	0.2	2	3	1.2	2.5	38.8	61.2	8					
	80-145	Bw ₁	38	28	48	Ar	0.80	17.1	2.8	14.3	0.2	0.2	7	3	2.2	3.5	21.4	78.6	6					
	145-170	Bw ₂	42	34	34	FAA	0.86	18.5	2.0	14.5	0.2	0.2	7	3	1.4	3.8	30.2	69.8	10					
515-PC-204 MVC-13	00-10	A	38	44	20	F	5.28	33.0	8.4	25.8	1.2	2.4	5	3	6.4	12.1	42.8	57.4	8					4.8
	10-30	AC	28	48	28	F	2.36	21.8	5.8	16.0	0.2	0.2	7	3	3.2	3.8	15.8	84.2	1					
505-PC-204 MVC-13	00-27	A	68	28	6	FA	7.19	44.2	4.9	39.3	0.2	0.2	5	3	4.0	2.8	18.3	81.7	4					5.8
	27-40	Bw	50	28	24	FAA/Ar	1.98	17.8	2.8	14.8	0.2	0.2	7	3	1.8	4.8	30.7	69.3	3					
	40-80	C	48	28	28	FAA	0.85	14.2	2.8	12.1	0.2	0.2	7	3	2.0	4.1	23.0	77.0	3					
	80-18	Ap	48	28	18	F	5.58	40.8	-	-	42.8	1.2	8	7		-	-	-	287					8.8
545-PC-271 MVC-14	00-28	Ap	32	22	48	Ar/Ar	2.08	27.3	28.0	2.3	22.7	0.8	2	3		84.8	100		38					8.7
	28-52	A	14	22	84	Ar	1.34	27.1	20.5	8.8	18.4	0.8	2	7		78.8	100		48					
525-120	80		18	32	52	Ar	5.48	22.4	-	-	38.2	2	2	7		-	-	-	42					8.8

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cauca (continuación)																												
PERFIL, No. UNIDAD GALT	HORIZONTE		GRANULOMETRÍA %					pH (1:1)	CC en H ₂ O g					CATIONES DE CAMBIO meq/100 g							SATURACIONES			FORMA BRAY	Ca CO ₃	SALINIDAD		TEXT
	Prof cm	Notas	A	L	Ar	Total	Clas		Org	Dis	Org	Ca	Mg	K	Na	Al	SiO ₂	SiO ₂	PPH	Clas								
208-PC-204 MVC-15	00-20	Ap	70	18	18	FA/Ar	1.47	9.8	11.0	9.0	8.0	3.4	2.2	2	2		45.5	100		15							6.1	
	20-28	Ap	71	18	13	FA	0.78	9.7	7.8	7.2	0.3	8.0	1.7	8	7		88.1	100		17							7.2	
208-PC-204 MVC-15	00-15	Ap	32	38	32	FA/Ar	1.88	8.8	14.7	10.0	4.1	8.4	1.2	3	3		70.8	100		23							8.8	
	15-40	A	34	34	12	FA	0.88	7.8	12.8	-	-	12.1	1.2	2	2		-	-		8								
	40-70	C ₁	88	3	3	AA/Ar	0.13	6.8	4.8	0.7	5.3	0.2	0.2	3	7		17.8	100		8								
	70-82	C ₂	62	28	12	FA	0.47	8.4	11.7	10.0	1.2	8.8	1.2	3	2		88.7	100		24								
208-PC-204 MVC-15	82-128	C ₃	74	22	8	FA	0.38	8.8	8.2	8.8	0.4	8.8	1.8	3	2		88.8	100		19								
	80-10	Ap	32	38	38	FA/Ar	3.83	4.8	21.7	6.7	17.0	0.8	0.4	2	8	2.8	8.8	40.4	1								3.7	
208-PC-204 MVC-15	10-48	C	22	34	44	Ar	0.82	8.3	15.2	8.1	10.0	3.8	0.3	3	3.4		11.8	33.3	1									
	48-100	C ₂	22	74	4	FA	0.13	8.8	13.8	1.8	11.8	0.8	0.4	3	8		11.8	100		1								
208-PC-204 MVC-15	00-20	A	14	38	38	FA/Ar	3.71	3.8	34.5	4.0	30.3	0.2	0.3	2	3	2.3	3.8	17.8	81.8	1							3.8	
	20-42	Bw	34	34	42	Ar	2.38	4.0	28.3	3.5	33	0.2	0.3	3	3	2.8	2.1	17.1	82.8	1								
208-PC-204 MVC-15	42-84	C ₁	20	52	48	Ar	0.80	3.8	12.0	3.7	8.3	0.2	0.2	3	3	2.1	8.2	18.2	7									
	84-118	C ₂	34	30	48	Ar	0.48	3.8	8.8	4.3	3.8	0.2	0.2	3	7	3.7	8.7	54.0	7									
208-PC-204 LOA-18	00-18	Ap	18	18	38	FA/Ar	2.28	5.1	16.1	8.0	10.1	1.2	1.8	8	8.8	87.8	84.2	18.2	4								4.7	
	18-40	Bw	00	34	38	FA/Ar	2.42	4.8	8.4	2.8	8.8	0.4	0.2	20	3	1.8	7.4	28.2	72.0	5								
	40-70	C ₁	52	28	22	FA/Ar	0.04	4.8	7.3	3.7	3.8	0.4	0.2	8	8	2.2	20.8	41.2	1									
	70-100	C ₂	88	28	14	FA	0.04	4.8	8.2	3.7	1.8	0.4	0.2	10	8	2.2	30.2	41.2	1									

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERFIL No. UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRAMÍLOMETRÍA %					JEC pH	CEC en mEq/g					CATIONES DE CAMBIO en mEq/100g										FOSFORO BRAY II ppm	Ca CO ₃	SALINIDAD		FERTIL
			GRAMÍLOMETRÍA %						CEC en mEq/g					CATIONES DE CAMBIO en mEq/100g												SALINIDAD		
			Prof. cm	Hum.	A	L	Ar		Test	Clas.	Clas.	Clas.	Clas.	Ca	Mg	K	Na	Al	ESa	SEB	SA	PSI	Chs					
001-PC-003 LUA-16	00-15	Ap	86	22	12	FA	2.04	9.3	12.2	9.4	8.8	3.8	9.4	3	4	8.8	37.7	85.1	14.9			8			5.2			
	15-30	Cr	72	20	8	FA	0.19	8.9	7.3	-	-	8.7	1.2	3	4	-	-	-	-	-	-	3						
	30-45	Ap	50	40	34	F	1.22	5.8	16.6	9.1	8.8	3.3	4.8	5	4	-	67.3	100			4			7				
001-PC-004 LUA-20	00-20	C	24	42	34	FA	0.87	8.1	17.3	12.4	4.8	4.8	7.7	4	3	-	79.7	100			9							
	20-35	Ap				FA/A	0.899	14.1	10.8	10.8	3.3	7.3	2.8	5	1	-	78.8	100			38			8.8				
	35-50	Al				AA	1.21	7.4	17.3	14.0	3.3	8.7	3.8	8	1	-	80.8	100			88							
001-PC-005 LUA-24	00-12	Ap	20	42	34	F	1.02	8.8	19.9	9.1	8.8	3.3	4.8	5	4	-	67.2	100			89			8.4				
	12-25	A	50	22	20	FA/A	2.38	6.5	18.5	-	-	17.8	2.8	8	2	-	-	-	-	-	72			8.4				
	25-40	Ap	64	22	14	FA	1.02	8.3	15.1	14.0	1.1	11.4	2.4	1	1	-	82.7	100			28			7.7				
001-PC-007 LUA-25	00-14	A	54	24	22	FA/A	0.84	8.8	15.6	-	-	12.2	9.8	3	1	-	-	-	-	-	48							
	14-28	Ap	80	22	28	FA/FA	7.03	7.9	19.1	7.76	-	88.4	8.8	1.3	3	-	-	100			41			8.8				
	28-42	AB	52	28	32	FA/AB	3.25	8.0	43.1	88.7	-	82.8	2.3	3	4	-	-	100			20							
001-PC-008 LUA-28	00-14	A	38	38	24	F/AB	1.55	4.8	8.7	5.3	6.3	1.0	0.8	20	2	1.8	18.5	94.0	46.1		5			3.5				
	14-28	A	34	22	22	FA	1.35	6.0	22.0	17.6	9.0	11.0	5.3	5	2	-	77.2	100			238			8.1				
	28-42	C	48	30	24	FA/AB	0.88	6.0	28.8	28.8	2.8	13.8	10.8	10.2	2	-	82.4	100			280							
001-PC-009 LUA-28	00-11	A	78	18	8	FA/AB	1.22	6.1	6.8	2.8	3.3	2.0	1.2	2	1	-	81.4	100			8			8				
	11-24	C	88	34	18	FA	0.33	6.1	9.2	2.1	3.1	0.2	0.2	20	2	1.6	11.5	28.5	11.5		5							
	24-38	A	34	22	24	FA	1.13	8.8	33.7	47.8	-	37.8	2.8	8	3	-	-	100			2			88				
001-PC-010 LUA-28	00-14	A	38	38	24	F	1.08	7.8	33.2	43.5	-	45.1	8.8	5	8	-	-	100			1							
	14-28	AB	54	34	24	FA	0.13	6.0	34.2	50.0	-	47.8	1.7	3	5	-	-	100			8							
	28-42	AB	54	34	24	FA	0.13	6.0	34.2	50.0	-	47.8	1.7	3	5	-	-	100			8							

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERFIL No. UNIDAD CART.	HORIZONTE	GRAMÍMETRÍA %				pH	CEC en mEq/100g				CATIONES DE CAMBIO en mEq/100g										FOSFORO BRAY II ppm	SALINIDAD		FERT.
		Prof. cm	Hum.	A	L	Ar	Tot.	Clas.	Clas.	Clas.	Ca	Mg	K	Na	Al	ESa	SEB	SA	Ca CO ₃	PSI	Chs			
001-PC-011 LUA-28	00-25	Ap	58	28	8	FA	0.87	6.8	3.8	1.1	3.8	0.2	0.2	3	3.4	18.4	53.6	36.4			2			3.5
	25-40	AB	60	34	8	FA/AB	0.20	5.1	2.8	1.5	1.3	0.2	0.2	3	2.8	28.8	46.8	53.4			2			
	40-100	Be	24	88	8	PL	0.07	5.1	11.3	7.1	4.2	0.2	0.2	1	9.4	8.2	8.8	98.2			1			
001-PC-012 LUA-28	00-20	A	64	12	4	AF	0.89	5.1	9.4	3.8	3.8	1.9	5.4	2	1	0.3	38.0	94.2	10.7		4			40
	20-40	C	82	12	6	AF	0.39	5.0	5.3	0.8	4.4	0.2	0.2	08	20	0.4	8.4	32.5	44.7		1			
	40-140	C ₁	88	18	4	FA/AB	0.27	4.7	4.8	2.3	2.8	0.8	0.4	08	20	1.0	27.8	58.5	43.4		8			
001-PC-013 LUA-28	00-28	Ap	38	18	44	AF	0.11	4.9	21.3	8.8	14.4	2.5	1.6	4	8	3.3	21.8	88.8	33.4		9			48
	28-48	A	30	20	50	AF/AB	1.91	4.9	18.3	4.7	12.8	0.8	0.8	2	3	3.5	8.2	38.1	83.9		1			
	48-88	Be	28	18	58	AF/AB	1.05	4.9	13.2	4.8	9.8	0.8	0.4	1	4	2.7	12.8	38.8	81.4		3			
001-PC-014 LUA-28	00-120	C	32	12	58	AF/AB	0.48	4.8	9.8	4.5	9.4	0.8	0.4	1	4	2.3	17.2	37.7	82.3		12			
	120-20	A ₁	36	32	32	FA	1.72	5.7	16.8	8.8	5.3	8.8	2.8	8	4	-	84.2	100			8			8.7
	20-40	A ₂	48	22	30	FA/A	1.11	5.4	13.3	6.9	6.8	4.5	1.2	2	4	0.8	47.4	91.3	8.7		2			
001-PC-015 LUA-28	00-15	C ₁	48	32	30	FA/A	0.82	5.8	11.6	8.3	3.3	3.7	3.3	2	2	8.8	88.8	9.28	7.2		4			
	15-100	C ₂	48	32	22	F	0.48	5.8	18.7	7.2	3.8	4.1	2.8	2	4	-	87.3	100			4			
	100-130	C ₃	40	20	24	FA/A	0.41	5.8	18.3	6.8	3.7	3.6	2.4	3	4	-	84.1	100			2			
001-PC-016 LUA-28	00-18	Ap	10	18	28	FA/A	2.83	4.8	12.1	5.4	8.7	2.0	2.8	3	2	2	43.0	84.3	3.7		3			4.1
	18-32	AC	60	14	38	FA/A	1.82	4.8	16.8	2.3	8.8	0.4	8.8	1	2	1.2	10.1	47.8	62.2		2			
	32-48	C ₁	48	48	4	FA	0.88	4.8	16.1	5.5	4.8	1.4	2.4	3	2	1.4	40.1	34.5	28.5		5			
001-PC-017 LUA-28	00-84	C ₁	60	8	8	AF	0.27	4.7	8.5	2.3	4.8	0.5	8.8	1	4	8	24.8	14.5	38.5		25			
	84-128	C ₁	88	8	8	AF	0.45	4.5	7.3	3.8	-	0.8	8.7	1	2	1.6	86.4				3			

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERFIL No. UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRANULOMETRÍA %				pH	pH 1:1	CIC m/100 g			CATIONES DE CAMBIO m/100g					SATURACIONES			FOSFORO BRAY P ppm	Ca CO ₃	SALINIDAD		FERT.
	Prof cm	Not	A	L	Ar	Text			Org	Col	Car	Ca	Mg	K	Na	Al	SBA	SSE	SA			PBI	CNa	
787-PC-013 PVE-40	00-20	Ap	70	20	10	FA	5.80	4.8	7.3	1.7	9.8	0.6	0.2	.03	.1	2.8	12.3	82.8	47.1	1				34
	20-38	Bw1	88	22	10	FAG	5.40	4.6	5.3	1.7	3.8	0.6	0.2	.03	.03	0.6	17.8	82.8	47.1	1				
	38-65	Bw2	72	18	10	FAG	5.20	4.7	5.2	1.7	1.8	0.6	0.2	.03	.1	0.8	38.1	82.8	47.1	1				
	65-78	Bw3	82	20	18	FA	5.15	4.7	5.2	1.6	1.5	0.6	0.2	.03	.03	1.0	38.1	47.4	52.8	1				
	78-120	C	38	34	38	FAv	5.27	5.1	8.5	1.6	2.8	0.6	0.2	.03	.7	2.4	23.1	38.5	81.5	1				
408-PC-028 PVE-40	00-37	A	78	20	4	AP	5.15	4.4	5.8	1.7	2.2	0.2	0.2	0.1	.05	1.3	12.8	30.0	75.6	8				3.8
	37-83	C1	78	20	4	AP	5.30	4.7	3.8	1.7	1.1	0.2	0.2	.08	.08	1.2	17.8	30.0	75.6	8				
	83-138	Ca	78	20	4	AP	5.33	5.1	3.4	1.3	1.1	0.2	0.2	.05	.05	0.6	20.8	38.5	81.5	8				
	138-158	C2	54	18	28	FAvA	5.23	4.8	8.8	4.5	4.1	0.8	2.2	.06	.1	1.4	38.1	88.8	31.1	8				
258-PC-087 PWF-41	00-21	A	88	32	10	FA	5.45	4.8	2.8	1.2	1.2	0.2	0.2	.1	.4	0.8	32.1	85.5	40.0	3				3.2
	21-38	Bw1	38	32	12	FAG	5.38	5.1	3.2	1.8	1.3	0.2	0.2	.1	.4	1.8	28.1	47.3	82.3	1				
	38-64	Bw2	40	34	38	FAv	5.30	5.0	8.2	5.8	5.7	0.2	0.2	.2	.4	4.8	10.8	17.8	80.2	1				
	64-100	C	45	30	30	FAv	5.13	5.2	8.2	3.3	4.8	0.2	0.2	.2	.3	2.4	11.8	27.3	72.8	18				
585-PC-019 PVE-42	00-14	Ap1	22	34	44	Av	2.81	7.7	88.3	54.8	8.8	42.8	8.2	3.8	5.2		88.1	100		280				8.8
	14-41/88	Ap2	18	38	48	Av	1.18	7.7	83.8		-	50.8	3.0	1.1	0.8		-	-		22				
	41/88- 85/105	Bw	58	32	52	Av	2.81	8.3	48.8		-	51.7	5.3	0.7	1.8		-	-		8				
	85/105- 125	Ck	18	32	82	Av	1.18	8.4	48.8		-	48.5	11.2	0.8	5.3		-	-		2				

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERFIL No. UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRANULOMETRÍA %				pH	pH 1:1	CIC m/100 g			CATIONES DE CAMBIO m/100g					SATURACIONES			FOSFORO BRAY P ppm	Ca CO ₃	SALINIDAD		FERT.
	Prof cm	Not	A	L	Ar	Text			Org	Col	Car	Ca	Mg	K	Na	Al	SBA	SSE	SA			PBI	CNa	
585-PC-088 PVE-42	00-17	Ap	24	38	38	FAv	5.88	7.1	38.4	34.8	1.8	38.8	2.1	1.5	0.1		80.1	100		120				8.1
	17-80	A	20	38	44	Av	5.48	7.8	38.8	32.8	4.3	28.8	2.1	0.8	0.3		83.8	100		38				
	80-88	Bw	24	34	42	Av	5.21	8.1	38.2		-	38.8	5.8	0.8	0.8		-	-		140				
	88-140	Ca	22	32	48	Av	5.28	8.1	31.8		-	40.4	7.8	0.8	1.2		-	-		48				
032-PC-081 PWS-43	00-10	A	88	24	8	FA	5.75	4.8	5.8	2.4	3.2	1.4	0.4	.1	.1	0.4	35.8	83.3	16.7	1				4.1
	10-30	C1	84	28	10	FA	5.47	4.7	12.1	1.8	10.8	2.8	0.4	.05	.1	0.5	8.8	86.7	31.3	8				
	30-80	Cg1	38	28	82	Av	5.73	5.1	23.7	18.1	8.8	2.8	2.0	.3	1.7	8.8	28.8	41.7	88.3	8				
	80-100	Cg2	24	18	52	Av	5.73	5.3	27.1	18.7	8.4	4.4	2.8	.3	1.7	8.5	33.8	48.2	85.8	3				
	100-150	C2	28	20	54	Av	5.20	5.4	19.8	16	2.8	5.1	5.3	.3	1.8	3.1	86.3	81.8	18.8	8				
032-PC-047 PWS-43	00-28	Ap	24	48	28	FAv	3.38	8.8	18.8	11.2	5.7	7.2	2.8	1.8	.3	-	86.2	100	-	8				8.8
	28-32	Bw1	30	42	38	FAv	5.40	8.8	11.5	16.7	0.8	8.2	2.8	.1	.4	-	85.0	100	-	1				
	32-72	Bw2	34	38	30	FAv	5.27	9.2	17.8	13.8	3.8	8.1	4.0	.2	.8	2.8	34.2	80	20	1				
	72-140	Bw3	34	32	34	FAv	5.20	8.2	20.2	18.8	3.3	8.1	8.8	.2	1.4	1.3	40.0	88	7	8				
179-PC-038 PWS-44	00-15	Ap	84	30	14	FA	5.75	5.8	8.8	4.3	4.5	2.4	0.8	.1	.2		48.8	100		2				5.5
	15-21	C	84	28	10	FA	5.27	5.8	8.0	4.7	3.3	3.2	1.2	.1	.2		58.8	100		4				
383-PC-018 PWS-44	00-17	Ap	24	30	18	F	1.81	9.0	13.1	13.0	0.1	30.1	2.4	0.4	.1		88.2	100		11				6.8
	17-35	C1	82	14	4	AP	5.15	6.1	8.0	4.8	1.1	4.8	0.8	0.1	.04		81.7	100		18				
	35-62	C2	88	2	2	A	5.30	6.4	4.2	4.4	-	2.8	1.8	.04	.04		-	100		8				
	62-100	C3	88	2	2	AGv	5.15	6.4	5.0	2.5	0.5	1.8	0.8	.04	.1		82.3	100		18				

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERFIL No. UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRANULOMETRÍA %				J.C.	pH 1:1	OC en w/100 g			CATIONES DE CAMBIO me/100g					SATURACIONES			FOSFORO BRAY	Ca CO ₃	SALINIDAD		FERT.
	Prof.cm	Nom.	A	L	Ar	Text.			Org	Dis	Col	Ca	Mg	K	Na	Al	SSA	SSE	SAI			PSI	CM	
001-PC-021 PWL-45	00-17	Ap	84	14	2	AF	0.40	8.2	4.1	2.8	0.5	2.8	0.4	.3	.1		87.8	100		113				9.8
	17-34	C1	70	22	8	FA	0.81	5.7	4.8	-	-	4.0	0.4	.3	.1		100	-		180				
	34-77	C2	84	22	14	FA	0.88	6.1	5.7	-	-	8.0	0.4	.4	.1		-	-		170				
	77-110	C3	74	18	8	FA	0.33	6.6	6.1	6.0	0.1	5.2	0.4	.3	.1		96.4	100		110				
	110-180	C4	74	22	4	FA	0.12	6.6	5.7	4.8	0.9	4.0	0.4	.3	.1		94.3	100		130				
025-PC-030 PWL-45	00-17	A	20	38	44	Ar	2.73	7.3	26.9	44.3	-	38.8	7.8	.7	.1		-	100		180				9.5
	17-35	AB	20	48	32	FAL	1.38	7.3	23.6	39.9	-	25.4	6.1	.3	.1		-	100		110				
	35-72	Bw1	18	58	28	FL	0.91	7.5	18.0	23.8	-	16.7	5.7	.3	.1		-	100		80				
	72-108	Bw2	34	52	24	FL	0.34	7.6	15.5	18.3	-	15.8	5.1	.3	.3		-	100		100				
	108-180	C	16	58	29	FL	0.27	6.0	18.3	23.6	-	14.4	0.8	.1	2.3		-	100		48				
045-PC-031 PWL-48	00-15	A	48	30	4	FL	1.46	5.3	7.7	0.9	2.7	4.3	0.4	.1	.1	0.1	83.8	98	.2	4				6
	15-75	2C	18	30	50	ArDr	0.28	5.8	33.9	21.3	2.1	16.0	2.8	.4	.3		91.0	100		1				
	75-135	3C	18	30	52	Ar	0.12	6.1	20.1	30.8	-	20.8	0.8	.3	.4		-	100		1				
787-PC-012 PVJ-47	00-13	A	80	22	12	FAGr	0.75	4.8	4.8	3.7	0.3	0.4	0.2	.03	.03	3.0	17.5	18.8	91.1	1				3.0
	13-70	C	82	22	18	FAGr	0.40	4.8	4.0	1.9	0.1	0.8	0.2	.03	.03	1.0	32.0	48.0	52.0	1				
911-PC-038 PWL-48	00-18	Ap	52	28	12	FAL	1.02	6.2	14.3	15.2	1.1	8.4	3.2	.5	.1		91.3	100		7				7.1
	18-88	C1	88	38	14	FA	0.21	6.3	9.9	7.8	1.1	4.8	2.8	.3	.1		87.8	100		6				
045-PC-014 VWA-48	00-17	Ap	38	30	30	FAr	1.89	6.1	14.5	-	-	11.8	1.7	.2	.1		-	-		28				7.1
	17-35	Bw1	22	50	28	FAr	0.88	6.4	15.7	-	-	10.4	4.1	.2	.1		-	-		9				
	35-82	Bw2	18	40	42	Ar	0.40	6.5	15.7	-	-	12.8	3.4	.2	.3		-	-		1				
	82-140	Bw3	14	48	48	Ar	0.34	6.5	16.7	-	-	14.9	3.8	.3	.2		-	-		3				

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

PERFIL No. UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRANULOMETRÍA %				J.C	pH 1:1	C.C en 100 g			CATIONES DE CAMBIO en100g					SATURACIONES			FOSFORO BRAY 5 ppm	Ca CO ₃	SALINIDAD		FERT.
	Prof.cm	Nom.	A	L	Ar	Text.			Org	Dis	Col	Ca	Mg	K	Na	Al	SSA	SSE	SA			PSI	CHL	
045-PC-019 VWA-48	00-18	A1	38	42	20	F	2.21	6.8	15.1	-	-	14.8	1.8	.3	.1	-	-	-	180	-	-	-	6.6	
	18-38	A2	48	32	20	F	0.84	6.8	16.5	-	-	8.8	3.0	.3	.1	-	-	-	110	-	-	-	-	
	38-60	C	78	12	10	FA	0.40	6.3	5.7	-	-	6.1	4.3	.3	.1	-	-	-	115	-	-	-	-	
013-PC-018 RWA-50	00-18	A	20	88	14	FL	1.63	6.4	11.6	11.8	-	6.2	0.8	.7	.1	-	100	-	290	-	-	-	8.5	
	18-40	Bw1	20	84	16	FL	0.88	6.8	10.4	10.3	0.1	6.2	1.8	.4	.3	98	100	-	80	-	-	-	-	
	40-85	Bw2C	18	88	23	FL	0.41	6.8	16.3	15.2	-	8.8	7.8	.3	.2	-	100	-	80	-	-	-	-	
	85-180	C	18	70	14	FL	0.20	7.8	11.8	13.6	-	8.1	6.9	.3	.3	-	100	-	150	-	-	-	-	
126-PC-073 RWB-51	00-17	A	88	16	14	FA	1.21	6.7	14.8	11.9	3.1	6.3	1.8	.8	.1	78.2	100	-	120	-	-	-	9.2	
	17-42	Bw1	58	26	16	FA	0.22	7.1	12.1	9.7	2.4	8.1	1.2	.3	.1	90.2	100	-	43	-	-	-	-	
	42-75	Bw2	54	22	24	FAL	0.27	7.3	12.3	8.7	3.8	8.3	1.3	.3	.1	78.6	100	-	29	-	-	-	-	
	75-188	C	84	4	2	A	0.07	7.8	4.4	3.0	1.4	2.4	0.4	.04	.2	90.2	100	-	7	-	-	-	-	
080-PC-084 RWB-51	00-18	Ap	32	18	52	Ar	2.00	6.4	28.8	24.8	11.0	18.8	9.8	1.2	.8	89.3	100	-	38	-	-	-	8	
	18-55	Cg	14	28	80	Ar	1.95	6.8	42.1	38.0	7.1	18.8	12.8	1.1	1.5	93.1	100	-	35	-	-	-	-	
	55-100	2C	88	8	4	A	0.07	7.4	6.8	3.3	1.8	1.8	1.2	.2	.3	86.7	100	-	16	-	-	-	-	
253-PC-084 RWC-52	00-18	A	48	32	20	F	0.99	6.2	13.9	11.0	2.9	9.8	1.8	0.1	.4	74.7	100	-	28	-	-	-	7.1	
	18-42	Bw1	54	38	18	FA	0.28	6.8	10.1	6.3	0.8	7.3	1.2	0.4	.4	82.1	100	-	22	-	-	-	-	
	42-89	Bw2	54	22	14	FA	0.13	7.2	11.0	8.4	1.8	1.8	2.0	0.1	.4	89.9	100	-	23	-	-	-	-	
	89-128	Bw3	34	18	68	Ar	0.30	6.8	21.8	18.1	2.7	-	4.1	0.3	.2	97.8	100	-	18	-	-	-	-	
	128-180	C	52	38	10	F	0.13	6.8	13.5	13.5	-	6.9	4.1	0.3	.3	100	100	-	9	-	-	-	-	

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)																										
PESCA No. UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRANULOMETRÍA %				J/C	pH 1:1	CIC en pH 8.6				CATIONES DE CAMBIO NATIÓNO						SATURACIONES			FÓSFORO BRAY	Ca CO3	SALINIDAD		FERT
	Prof. cm	Hum.	A	L	Av	Test			Clas.	Clas.	Clas.	Ca	Mg	K	Na	Al	SO4	SSA	SSB	SAI	PSI			DSI		
001-PC-007 RINC-52	00-15	Ag	20	28	52	Av	1.88	28.4	16.6	9.5	14.1	9.0	3	9		70.2	100		7					7.8		
	25-30	Cg1	12	32	56	Av	0.88	33.5	19.8	5.0	12.4	5.4	3	4		19.2	100		11							
	35-100	Cg2	14	28	58	Av	0.27	22.8	19.8	4.2	11.4	8.5	3	6		82.9	100		4							
	105-15	Ag	76	14	10	FA	0.45	12.1	12.4	-	8.5	2.2	2	2		-	100		23					8.2		
001-PC-008 RINC-52	15-25	C1	48	32	20	F	0.27	10.5	13.7	-	11.7	1.8	1	3		-	100		28							
	30-32	C2	8	82	10	L	0.85	17.0	20.5	1	18.6	2.2	2	8		-	100		28							
	62-82	2Ag	24	18	60	Av	1.08	26.5	38.1	1.4	22.0	4.5	6	6		65.3	100		72							
	85-125	2C1	8	54	40	AvL	0.20	10.2	16.1	-	12.0	2.9	3	6		-	100		28							
105-150	2C2	8	30	10	L	0.49	12.1	12.0	0.1	8.8	1.8	2	5.3		68.2	100		30								
	30-10	A	48	48	4	FA	0.27	7.8	13.6	-	11.1	1.8	3.4	1		-		27						8.4		
	10-20	C	80	20	2	FA	0.85	13.8	22.1	1.9	10.1	1.8	5	1		68.87	100		30							
	30-80	2C1	2	74	24	PL	0.89	17.6	34.7	-	20.7	2.7	5	2		-		34								
285-PC-023 RINA-53	80-100	2C2	12	72	16	PL	0.27	14.3	22.9	-	18.8	2.9	3	2		-		14								
	105-150	2C3	88	12	2	AP	0.27	7.8	4.8	8.1	7.5	1.4	6.4	2		-		32								
	80-12	Ag	28	34	38	PL	1.50	17.1	-	-	12.2	5.2	3	3		-		48						7.8		
	13-42	Cg1	18	82	20	PL	0.28	12.1	-	-	12.2	4.8	1	2		-		20								
715-PC-073 RINA-53	42-75	Cg2	18	80	22	PL	0.28	18.7	18.8	0.1	11.8	4.5	1	2		-	100		40							
	75-118	Cg3	18	44	40	AvL	0.35	20.8	-	-	14.0	7.0	1	8		54.4		28								
	118-188	Cg4	8	54	40	AvL	0.05	21.5	-	-	18.5	6.0	1	1.4		-		28								

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)

TABLA 10. Análisis químicos de los suelos del departamento de Cesar (continuación)																											
PERFIL No. UNIDAD CART.	HORIZONTE		GRANULOMETRÍA %					J/C	pH 1:1	CIC en pH 8				CATIONES DE CAMBIO meq/100g								FOSFORO BRAY ppm	Ca CO ₃	SALINIDAD		FEERT	
	Prof cm	Hum.	A	L	Av	Test	Clas.			Clas.	Clas.	Ca	Mg	K	Na	Al	SO ₄	SSA	SSB	SM	PS			Clm			
715-PC-073 RIN-54	80-12	Ag ₁	32	38	10	F	0.85	5.4	17.1	13.0	6.1	9.2	2.5	1	2	1.9	84.3	32.4	7.8							8	
	23-45	Ag ₂	46	38	18	F	0.40	3.8	18.8	33.8	1.6	8.2	5.3	2	2		84.2	100									
	45-89	Cg ₁	40	48	14	F	0.27	4.5	15.1	11.6	1.5	6.6	2.6	4	3		88.5	100								18	
	89-110	Cg ₂	14	86	28	PL	0.48	6.5	18.1	18.8	2.3	10.7	4.6	4	2		87.3	100								22	
	110-190	Cg ₃	28	52	22	F	0.27	6.5	15.7	13.7	2.6	6.1	4.1	3	2		87.3	100								28	
715-PC-074 RIN-54	80-12	Ag	28	16	82	Av	3.58	5.3	48.5	27.6	24.8	15.5	7.7	5	6	1.8	48.1	82.8	9.4							8	7.3
	13-48	ACg	16	38	34	Av	1.88	4.8	33.8	23.8	16.0	11.7	7.5	3	9	1.7	85.4	82.9	7.1							18	
	48-82	Cg ₁	12	38	30	Av	0.28	6.8	22.6			12.4	8.8	1.8	1.8		-	-								8	
	82-142	Cg ₂	12	32	58	Av	0.13	6.7	28.7	25.1	1.6	12.5	10.4	1	2.1		94.2	100								4	

PROPIEDADES MINERALÓGICAS

La caracterización de la mineralogía del suelo se realiza en sus fracciones arena y arcilla. La primera está conformada por partículas minerales gruesas (menores de dos milímetros) que formaban parte de las rocas o de los sedimentos originarios del suelo, y que subsisten allí tras los procesos de fragmentación mecánica durante las etapas iniciales de la pedogénesis. La fracción arcilla, formada por partículas minerales muy finas (tamaño menor de 20 micras) es, por contraste, el resultado de los procesos pedogenéticos ocurridos durante el desarrollo del perfil de alteración química y la diferenciación de los horizontes del suelo.

En las arenas está contenida toda la reserva y potencial natural de elementos nutrientes con los que el suelo puede suplir los requerimientos de los cultivos, mientras que las arcillas determinan buena parte de las características físico-químicas, relativas a la fertilidad actual frente al manejo que se da al suelo en la producción de cosechas.

En su conjunto, la mineralogía del suelo define criterios precisos de orientación en cuanto al uso y manejo del suelo en variados campos como la ingeniería, la protección ambiental, la prevención de riesgos naturales y la planificación racional del desarrollo agrícola, entre otros.

En este capítulo se comentan brevemente los resultados de los análisis de arenas y arcillas de algunos suelos representativos del departamento de Cesar.

Suelos de Montaña

a) Arenas. Están caracterizadas por el contenido predominante de feldespato y menores proporciones de cuarzo; en menor cantidad hay micas (especialmente biotita, clorita) y, en general, trazas de minerales tanto alterables como resistentes (Tabla 11). Los contenidos de cuarzo son elevados en los suelos de los climas medio, húmedo y cálido húmedo. Los feldespatos abundan a través de todos los perfiles y sólo se nota su ligera disminución en suelos de los climas medio, húmedo y cálido húmedo, en los cuales se observa a la vez mayor proporción del feldespato potásico que del plagioclasa.

Algunos perfiles del clima medio, húmedo, presentan ligeros contenidos de epidota, lo cual es significativo en cuanto puede ser evidencia de alteración de los piroxenos, por demás prácticamente ausentes en estos suelos. Aunque sólo ligeramente notoria, la hornblenda también puede haber desaparecido de estos mismos suelos dejando un residuo clorítico, visible especialmente en profundidad.

De los datos observados en la tabla 11 puede promediarse la relación feldespato plagioclasa / feldespato potásico en los suelos de montaña así: frío, muy húmedo 53/24; medio, húmedo 9/39; cálido, húmedo, 6/26 y cálido, seco, 65/18. Aunque no es dable llegar a inferencias del todo válidas a partir de estas cifras, se pueden extraer algunos planteamientos teóricos que permiten aproximar ciertos criterios interpretativos en caso de estudios más detallados:

- Los suelos de montaña de los climas medio y cálido, húmedos, presentan estadios intempéricos avanzados en los que se origina posiblemente, en virtud de la alteración del plagioclasa, la síntesis de caolinita y la liberación de sodio.

- Situación contraria a la anterior ocurre en los suelos de los climas frío, muy húmedo y cálido, seco, en los cuales parece que los procesos intempéricos no determinan, todavía, cambios profundos en los materiales parentales.

- Contrastando las dos premisas anteriores, podría aducirse que unos y otros suelos están en condiciones de ofrecer una alta fertilidad actual para el caso de los climas medio, húmedo y cálido húmedo y potencial para los suelos de climas frío muy húmedo y cálido seco. Sin embargo, en este último caso, los procesos dinámicos de liberación de nutrientes en el suelo resultan demasiado lentos a causa del régimen deficitario de humedad.

b) Arcillas. En esta fracción hay abundante contenido de caolinita, especialmente en los suelos del clima medio, húmedo. En los del clima frío hay ligeras cantidades de gibsita, la cual se concentra un poco en profundidad, como relicto quizás de antiguos procesos de meteorización. En cuanto a otros minerales arcillosos, hay abundantes micas y trazas de intergrados, éstos últimos en cantidades ligeramente mayores en el clima cálido seco. La ocurrencia de materiales amorfos es incierta en estos suelos (Tabla 12).

El predominio de caolinita, aunque en cantidades no muy altas, determina en los suelos de montaña condiciones que demandan un manejo adecuado de la fertilidad, sobre todo por la posible pérdida de elementos en el perfil debido al drenaje rápido y libre que comunica dicha arcilla a los suelos de texturas gruesas. Sin embargo, la ocurrencia de minerales intergrados y micas (evidencia de posibles procesos de intempéricos moderados en los climas frío muy húmedo y cálido seco), permite postular, tentativamente, una neutralización de las pérdidas por lavado. La razón que lleva a argumentar esto aparece si los intergrados, cuya interlámina es parcialmente hábil para adsorber cationes, tienden a evolucionar hacia la formación de minerales de tipo esmectita.

Suelos de Lomerío, Piedemonte y Planicie.

a) Arenas. Consisten principalmente de cuarzo, feldespato y granos alterados; otras especies como micas, hornblenda, epidota y minerales opacos, aparecen de manera menos consistente.

Es notoria la ocurrencia de fragmentos líticos en todos los suelos analizados, lo cual constituye evidencia de la acción de procesos de degradación mecánica de los materiales originarios. Igualmente, hay que anotar la presencia de calcita en algunos suelos de glacis, presumiblemente conectada con la naturaleza margosa del material original de los suelos.

En promedio, el contenido de cuarzo está alrededor del 54% y el de feldespato cercano al 18%. Tales cifras podrían indicar que buena parte del feldespato sufre ya procesos de alteración, y que, pese a la condición seca del clima ambiental, se están generando procesos de síntesis arcillosa, particularmente de esmectita y de illita (Tabla 12). El promedio de granos alterados está alrededor del 10%, lo que permite deducir con alguna certeza que los eventos pedogenéticos en curso son moderados.

b) Arcillas. La mineralogía de esta fracción consiste de una mezcla de esmectita, caolinita, micas (illita) y cuarzo, con menores proporciones de interstratificados, vermiculita e intergrados. En suelos de lomas y colinas, abanicos y glacis del clima cálido seco, se nota una fuerte concentración de material amorfo, posiblemente de naturaleza sesquioxídica, el cual se asume como relicto de alteración de materiales fuertemente meteorizados en climas diferentes al actual.

Dada su mineralogía arcillosa, la que presenta un balance entre el contenido de minerales expandibles y de caolinita, se puede anotar que estos suelos poseen unas características de fertilidad natural favorables al uso agrícola, contando con que se mitigue la deficiencia de humedad climática que los afecta.

La alta proporción de arcillas tipo esmectita que ocurre en profundidad en prácticamente todos los perfiles puede generar dificultades en las labores de labranza. De otro lado, la caolinita podría, en parte, disminuir la naturaleza textural pesada de estos suelos, al facilitar los procesos de movimiento de agua y desarrollo de agregados de tamaño medio a grueso, con lo cual resultan favorecidos el anclaje de las plantas y la toma de nutrientes por las mismas.

La presencia de vermiculita podría determinar algunos problemas de fijación de nutrientes en los suelos de lomas, colinas y planicie, dada su fuerte apetencia por el NH_4 y el K especialmente tras la aplicación de fertilizantes ricos en estos elementos.

En conclusión, dada la composición mineralógica de los suelos del departamento de Cesar, éstos disponen de una suficiente reserva potencial de nutrientes presentes en los feldespatos, micas y pequeñas cantidades de minerales ferromagnesianos que conforman las arenas; los procesos pedogenéticos continuarán produciendo la alteración mineral, de tal modo que dichos elementos serán liberados de las estructuras minerales para pasar gradualmente a enriquecer el complejo adsorbente del suelo, desde el cual podrán ser tomados por las plantas.

En cuanto a la mineralogía de las arcillas, los suelos se diferencian en dos grupos:

a) los caoliniticos y micáceos de las zonas de montaña en los cuales ocurre lavado y pérdida de nutrientes, procesos que pueden, de cierta forma, resultar atenuados en los suelos de clima cálido seco, dada la ocurrencia de algunos minerales intergradados; b) los suelos de mineralogía mezclada de las lomas y planicie, ricos en esmectita y caolinita, que ofrecen condiciones favorables para el uso agrícola, aunque requieren de un manejo adecuado en labores de labranza y aplicación de fertilizantes para complementar la presencia natural de los minerales en ellos.

TABLA 11. Mineralogía de la fracción arena.

CLIMA	PERFIL NO.	PROF.	Q202	FELDSPATOS		MICAS				EPIDOTA	IMPERIENA	OPACOS	ZINCOBIO	HOJA BLEDA	VERDE VOLC	FILOSILICATOS	CALCITA	FRASES LITICAS
				Plagi	Felds	Alm	Clas	Alm	Clas	Alm								
e-H	001-04-038	00-10	17	28	65	3	1											
		00-40	17	58	25	2	3											
		00-80	13	37	17	8	2			1								
		00-100	-	45	30	5	3			1								
		00-120	43	12	45	1	3			3								
e-H	001-04-038	00-40	25	16	38	3	7			8								
		00-80	28	8	38	1	105			8								
		00-120	48	4	38	8	9			-								
		00-140	80	7	22	8	-			11								
		00-160	86	7	16	8	-			8								
e-H	001-04-038	00-20	14	88	16	1	-			9								
		00-40	12	88	20	1	-			9								
		00-60	12	88	20	1	-			9								
		00-80	12	88	20	1	-			9								
		00-100	9	88	15	3	-			9								
e-S	001-04-038	00-20	41	24						1								28
		00-40	53	20						10								16
		00-60	63	33						9								3
		00-80	66	40						11								3
		00-100	72	3						8								18
e-S	001-04-038	00-140	73	4						8								12
		00-160	86	1						13								14
		00-180	86	13						13								13
		00-200	82	27						16								7
		00-220	83	32						14								7

* Perfil descrito en la Glacera Nevada de Santa María, Departamento de Magdalena

TABLA 12. Mineralogía de la fracción arcilla

PASADIZO DE MONTAÑA											
CLIMA	PERFIL No.	PROFUNDIDAD	CUARZO	MICAS	INTERSTRATIF.	INTERMEDIOS	CAOLINITA	MONTMOR.	VERMICUL.	QUEBITA	AMORFOS
a-H	085-086-178	00-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a-H	091-094-078	00-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a-H	094-097	00-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a-E	095-118	00-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASADIZO DE LOMERO, PIEDRA BLANCA											
a-E	219-PC-089	00-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a-E	260-PC-018	00-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14-41.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		41.089-60.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a-E	301-PC-050	15-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a-E	301-PC-050	130-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		150-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160-170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Donciantes **** mayor 50%
Abundancia *** 30-50%
Perti descrito en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Magdalena

Común ** 15-30%
Presente + 5-15%
Trazas + 2%
Ciudad + 1%

Abundancia: ++++ mayor 50%
 Abundancia: +++ 30-50%
 Perfil descrito en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Magdalena

Común: ++ 15-30%
 Presente: + 5-15%
 Traces: P 2%
 Ausente: -

PROPIEDADES DE LOS SUELOS PARA SU APLICACION EN LA INGENIERIA

En el campo de la Ingeniería Civil y Sanitaria, la información que contienen los estudios de suelos es útil en la proyección del trazado de vías y caminos, líneas de conducción, redes de acueducto y alcantarillado, en la planificación de estructuras de control, en la selección de zonas residenciales o industriales, conducción y almacenamiento de agua, búsqueda de material, acumulación de desechos sólidos y afluentes líquidos, entre otros.

Las propiedades mecánicas de los suelos permiten predecir el comportamiento de una estructura para la cual el suelo servirá de soporte o como parte de ella. Los análisis y pruebas que se realizan, simulan las condiciones a que el suelo será sometido como material, teniendo presente que en él ocurren procesos naturales que están fuera del control del ingeniero y a los cuales debe adaptarse. Esta adaptación trata de encontrar el mejor uso bajo las condiciones imperantes.

Los resultados aquí expuestos servirán parcialmente al Ingeniero proyectista, pues la metodología que se sigue para el estudio de los suelos no exhaustiva. Es necesario complementarla en cuanto a nivel de detalle y profundidad de las observaciones se refiere.

A partir del estudio de suelos, se identificaron y localizaron las unidades más representativas para efectuar un muestreo y hacer los análisis y observaciones complementarias desde el punto de vista mecánico.

Aunque las muestras representan las características de los suelos de las diversas unidades cartográficas, no necesariamente se tomaron en el sitio donde se describió el perfil modal. Esta es la razón por la cual algunas profundidades no corresponden con las señaladas en los perfiles (Segunda parte).

Las diversas pruebas realizadas aparecen especificadas en la tabla 13.

PRUEBAS REALIZADAS

Granulometría y Plasticidad

Se han desarrollado sistemas de clasificación e identificación de los suelos, basados en el tamaño de partículas y en la plasticidad, que influyen en las propiedades mecánicas fundamentales para la aplicación en Ingeniería.

La granulometría determina la variación y distribución por tamaños de las partículas mediante aplicación de dos procedimientos: Por el sistema mecánico, se separan las partículas gruesas desde 7.62 cm (3") de diámetro hasta 0.074 mm y mediante procesos químicos - mecánicos se separan las partículas finas con diámetros inferiores a 0.42 mm.

La plasticidad se refiere a la propiedad del material de soportar deformaciones rápidas, en condiciones de volumen relativamente constante y de alta humedad. Se mide a través del índice de plasticidad, definido por la diferencia entre el límite líquido (LL) y el límite plástico (LP). Estos límites manifiestan el estado de humedad en que el material se comporta como fluido (LL) o con características plásticas (LP).

TABLA 13. Análisis Físico - Mecánicos realizados en algunos suelos del departamento de Cesar para su aplicación en Ingeniería

PAISAJES	TIPO DE RELIEVE	LITOLOGIA Y ORIGEN	TAXONOMIA	SÍMBOLO	MUESTRA No.	PRUEBAS REALIZADAS
MONTAÑA	Fras - Vigas Escarpes - Lomas	Grésitas, cuarcitas, granodioritas	Litas Tropofrías	MOA (23)	1	Granulometría, tensión, compactación CBR, consistencia, esfuerzo cortante, peso unitario, resistencia a la penetración, permeabilidad
		Gujarros, grava y cascadas, bloques, cantos en matriz arcillo arenosa de origen medio coluvio aluvial	Typic Tropofrías	PVA (32)	2	Granulometría, consistencia, compactación, CBR y peso específico
		Arenas, limos y arcillas aluviales	Typic Uelotfrías	PVA (33)	3	Granulometría, compactación, CBR, resistencia a la penetración, peso unitario
	Glacis	Arenas, limos y arcillas aluviales	Fluviales Uelotfrías	PVC (37)	4	Granulometría, tensión, compactación, CBR, resistencia a la penetración, esfuerzo cortante, peso unitario y específico
		Boques, cantos, guijarros, grava y cascadas en matriz arcillo arenosa de origen medio coluvio aluvial	Typic Uelotfrías	PVA (33)	5	Granulometría, compactación, CBR, esfuerzo cortante, corte directo
		Arenas, grava, guijarros y concreciones sobre arcillas esquistadas de origen medio	Colic Oyelotfrías	PVE (42)	6	Granulometría, tensión, compactación, CBR, consistencia, esfuerzo cortante, peso unitario y específico
	Glacis (subáreas)	Arenas, limos y arcillas aluviales	Typic Tropofrías	PVA (32)	7	Granulometría, tensión, peso específico
			Velic Haglutfrías	PVD (38)	8	Granulometría, tensión, compactación, consistencia, CBR, resistencia a la penetración, esfuerzo cortante, corte directo, peso unitario y específico
			Typic Haglutfrías	PVD (38)	9	Granulometría, tensión, resistencia a la penetración, esfuerzo cortante, corte directo, peso unitario y específico
				PVD (38)	10	Granulometría, permeabilidad, compactación, consistencia, CBR, resistencia a la penetración, esfuerzo cortante, corte directo, peso unitario y específico
PREDOMINTE	Glacis	Arcillas margosas	Typic Haglutfrías	PVE (42)	11	Granulometría, resistencia a la penetración, esfuerzo cortante, corte directo, peso unitario
		Arenas, limos y arcillas aluviales	Typic Haglutfrías	PVD (38)	12	Granulometría, tensión, peso específico, permeabilidad
				PVD (38)	13	Granulometría, tensión, resistencia a la penetración, esfuerzo cortante, corte directo, peso unitario y específico, permeabilidad
		Sedimentos aluviales de limos, arcillas y materiales orgánicos	Arenic Tropiz Fluviales	PVB (54)	14	Granulometría, tensión, peso específico y unitario, esfuerzo cortante, consistencia
PLANICIE	Plano deflato	Arenas, limos y arcillas aluviales	Fluviales Eulotfrías	PVC (37)	15	Tensión

Para la clasificación e identificación de los suelos se utilizan varios sistemas. Entre ellos el más conocido en el campo de la mecánica de suelos es el Sistema Unificado de Clasificación (U.S.C), el cual divide los suelos en finos (con diámetros menores de 0.074 mm o malla N° 200) y gruesos con diámetros superiores a este límite (Juárez y Rico, 1982). Al primer grupo pertenecen los limos, símbolo M, y arcillas C, inorgánicos y también los limos y arcillas orgánicas con símbolo O.

Estos materiales, a su vez, se subdividen en dos subgrupos principales: Los de baja a mediana compresibilidad, con límite líquido (LL) menor al 50%, símbolo L, los de alta compresibilidad, con límite líquido mayor al 50%, símbolo H. Utilizando la carta de plasticidad se clasifica el material fino mediante la combinación de los símbolos anteriores, con los cuales se identifica el tipo de material y el grado de compresibilidad como se aprecia en la figura 15a.

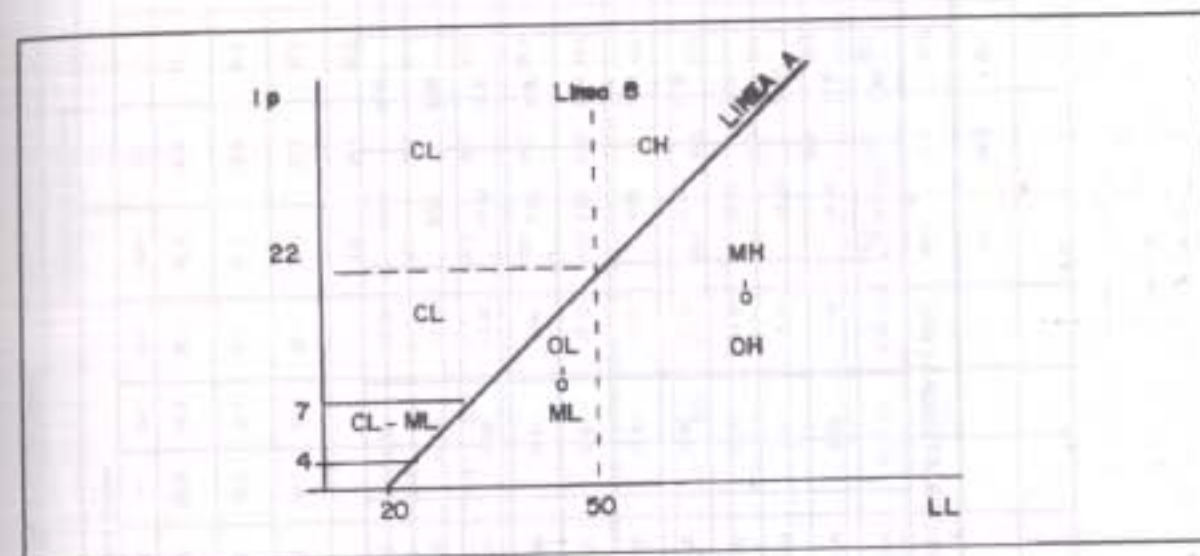


FIGURA 15a. Carta de plasticidad (Ip: Índice de plasticidad; LL: límite líquido).

Los suelos gruesos están formados por gravas (G) y arenas (S) y se subdividen en subgrupos (W) si el material está bien gradado y limpio de materiales finos, (P) cuando es limpio de materiales finos pero mal gradado, (M) con material fino de baja plasticidad ó (C) con material fino de alta plasticidad, (Juárez y Rico, 1982). La combinación de símbolos identifica los suelos en grupos GW, SW, GP, GC y SC. La clasificación se hace con base en los datos de la Tabla 15.

La gradación se mide a través de coeficientes de uniformidad (Cu) y de gradación (Cg) o curvatura. La grava bien gradada exige un Cu mayor de 4 y las arenas mayor de 6; mientras que para ambos casos el Cg debe estar entre 1 y 3.

La granulometría expresa la proporción de arenas, limos y arcillas, clasificando los suelos de acuerdo con el triángulo textural del sistema USDA (Malagón, 1975). Este sistema tiene en cuenta la fracción menor de 2 mm para la clasificación, aunque no descarta tamaños mayores. Otro sistema de clasificación usado en Ingeniería es el de la AASHTO de la American Association of State Highway and Transportation Officials, el cual toma en cuenta la gradación y la plasticidad para crear grupos que van de A-1 a A-7, siendo A-1 los grupos graviliosos de alta resistencia y el A-7 en el otro extremo, de los arcillosos de baja resistencia en mojado.

TABLA 14 Texturas de algunos suelos para pruebas de C.B.R.

SIMBOL O	MUESTRA Nº	PROFUNDI DAD cm	TAMAÑO DE PARTICULAS (mm)								TOTAL			CLASE TEXT.
			2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.02	0.02-0.002	0.002	Arena	Limo	Arcilla	
MQA (33)	1	00-100	4.45	11.06	13.04	14.44	8.53	7.88	15.66	24.92	51.54	23.54	24.92	FAIA
PVA (32)	2	00-80	13.74	13.83	13.86	15.54	7.81	8.14	13.10	18.18	84.58	19.28	18.18	FA
PWA (33)	3	00-60	2.73	7.05	8.89	9.20	12.93	25.81	16.48	15.91	38.80	44.29	16.91	F
PWC (37)	4	00-60	1.70	4.78	7.58	10.05	14.90	25.75	17.01	12.28	44.89	42.75	12.28	FA
PWA (33)	5	00-60	3.10	5.62	18.39	32.37	13.43	12.02	8.86	8.21	70.92	20.87	8.21	FA
PVE (42)	8	00-60	0.67	3.88	12.68	32.02	25.83	14.70	4.83	5.21	75.26	18.53	5.21	FA
PWD (38)	10	00-60	1.88	1.81	20.34	47.88	12.84	7.90	2.93	5.08	84.11	10.83	5.08	AF
PVD (38)	12	00-60	5.67	12.33	14.34	17.73	10.08	10.30	14.29	15.27	80.14	24.58	15.27	FA
PWD (38)	13	00-60	0.82	8.83	12.80	37.80	11.80	11.89	9.84	8.83	89.84	21.53	8.83	FA
RVB (54)	14	00-60	0.04	0.11	0.55	5.90	12.33	25.98	36.60	18.49	18.93	62.58	18.49	FL

TABLA 15. Resultados de la prueba granulométrica en algunos suelos del Departamento.

SIMBOLO	MUESTRA No	PROF. (cm)	TEXT.	PORCENTAJE QUE PASA														
				Tamiz Número								Diámetro (mm)						
				3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	4.7	2	0.42	0.074	0.05	0.02	0.002
MQA (33)	1	00-100	FA-A	100	85.7	73.3	66.9	65.5	64.3	63.3	62.5	60.8	57.1	43.2	26.7	26.4	22.1	13.8
PVA (32)	2	00-80	FA	100	71.8	65.8	54.2	48.6	45.7	41.8	37.7	29.5	21.5	13.4	7.8	7.4	6.2	3.8
PWA (33)	3	00-60	F	100	75.2	56.3	42.9	34.7	31.4	28.3	26.0	22.7	20.8	18.8	15.1	14.9	14.3	9.8
PWC (37)	4	00-60	F	-	-	-	-	-	-	-	100	99.8	99.3	93.7	87.8	86.7	37.2	8.3
PWA (33)	5	00-60	FA	100	85.2	79.8	72.4	64.8	62.1	56.3	52.7	47.9	45.3	40.9	19.4	19.3	9.1	4.8
PVE (40)	6	00-60	FA	-	-	-	100	95.4	92.9	91.4	90.2	89.2	88.4	80.7	30.1	29.8	12.1	6.3
PWD (38)	8	00-12	FA-A	-	-	-	-	-	-	-	100	99.5	95.9	92.4	80.1	65.3	52.8	34.3
		12-39	FA-L	-	-	-	-	-	-	-	100	98.5	92.5	89.9	88.4	73.2	60.8	38.1
PWD (38)	9	00-10	FA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	87.9	84.0	36.3	25.3	14.6
		10-60	FA	-	-	-	100	93.3	80.8	87.9	59.4	48.8	37.6	26.9	19.3	18.5	12.0	2.1
POW (38)	10	00-60	AF	100	84.7	75.8	57.8	47.2	31.2	25.0	21.5	15.3	13.0	11.8	5.9	5.5	5.3	3.5
PWE (42)	11	00-25	Ar	-	-	-	-	-	-	-	-	99.4	98.4	95.5	90.0	77.8	65.3	41.8
		25-50	Ar	-	-	-	-	-	-	-	100	99.3	97.7	92.7	87.8	49.8	34.2	14.1
PVD (38)	12	00-80	FA	100	92.3	75.7	65.2	57.5	53.6	49.4	46.0	41.0	37.0	28.4	18.4	13.0	9.8	4.9
PWD (38)	13	00-80	FA	-	-	-	-	-	-	-	100	99.8	98.7	83.8	49.8	24.1	11.5	8.5
RVB (54)	14	00-60	FL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	80.2	62.3	35.7	12.3

Así mismo los subgrupos lo constituyen subíndices de 0 a 20, representando 0 al mejor material y 20 al más pobre. La correspondencia entre las tres clasificaciones la establecen Cortés y Malagón (1984).

Resistencia al esfuerzo cortante.

Cuando un material soporta una estructura o un peso, es sometido a un estado continuo de deformación hasta una condición de esfuerzo límite, punto en el cual se produce una ruptura o fallamiento. Se mide por el esfuerzo cortante máximo que puede soportar, y depende del acomodamiento y la forma de las partículas. El suelo y las rocas se consideran como material frágil. Para medir el esfuerzo se utilizó en el campo, el método del penetómetro, en condiciones naturales. Este mide la fuerza necesaria para romper la acomodación natural del suelo en sentido vertical o normal al suelo. Se basa en el principio de la penetración y es práctico para evaluar la resistencia al esfuerzo cortante en el campo (Bertram.). Este parámetro depende del estado de humedad del suelo, por lo que también debe ser medido al realizar la prueba. Se reporta en los resultados como resistencia a la penetración.

También se tomaron muestras indisturbadas de algunos suelos, para determinar su resistencia en el laboratorio, mediante la prueba de compresión confinada. Esta mide la resistencia en el sentido vertical ya que es uniaxial. La prueba se realizó en materiales cohesivos.

También se hizo la prueba in situ por medio de la veleta o torvana; los resultados dan una idea aproximada de las condiciones del suelo en cuanto a su resistencia al corte, mediante el esfuerzo rotativo a que se induce el suelo. Se reporta en los resultados como "resistencia al corte directo".

Compactación, Proctor y C.B.R.

Por compactación se entiende la compresión de un suelo a determinada humedad, por reducción del espacio poroso como resultado de la aplicación de una energía externa (Hillel, D. 1982). La magnitud del efecto de compactación en los suelos depende del estado de humedad. Para conocer la humedad a la cual la compactación es más efectiva, se realiza en el laboratorio la prueba del Proctor Modificado (Bertram.), usando una energía de compactación de 55 golpes por capa, compactando 5 capas con un pistón de 10 libras y una calda de 18 pulgadas. Esta prueba se repitió bajo diferentes estados de humedad, a fin de encontrar aquella en la cual el suelo alcanza la mayor densidad.

Con base en la anterior determinación se hizo la prueba de C.B.R. diseñada por el Departamento de Carreteras de California, para caracterizar la resistencia del material del suelo como cimiento de carreteras y aeropuertos. Los resultados se pueden usar en proyectos de pavimentos flexibles. En el presente estudio se utilizaron los dos métodos para determinar C.B.R. descritos en el Manual de Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos (IGAC, 1979), según se tratara de suelos gruesos o finos. Las pruebas realizadas complementan la información que en este sentido se tiene para el sector Norte del departamento de Cesar, en el estudio realizado para el Ministerio de Obras Públicas por Gómez y Cajiao (1983).

Peso Específico y Peso Unitario.

Con el peso específico se determina la densidad de los sólidos del suelo como los describe Hernández, (1986). Es importante conocerlo para, mediante cálculo, establecer relaciones importantes en el diseño de obras de ingeniería. El peso unitario o densidad aparente tiene en cuenta el espacio poroso. Este valor depende de la humedad del suelo y se determinó en campo por el método de cono de arena descrito por Bertram (sin fecha).

Porosidad, Relación de Vacíos y Porosidad Drenable.

La porosidad se calcula por la relación entre los pesos específico y unitario y hace referencia al espacio poroso de un suelo. El término no es muy usual en mecánica de suelos, ya que la relación de vacíos varía por efecto de compactación. La relación de vacíos se refiere a la relación entre el espacio vacío de un suelo y el volumen de los sólidos y se puede medir el grado de compactación, ya que son proporcionales.

La porosidad drenable se refiere a la cantidad relativa de poros en los que no ejerce efecto la capilaridad, por lo tanto actúan como una tubería a través de la cual puede circular el agua dentro del suelo. Da una apreciación de la conductividad hidráulica y el drenaje interno de los suelos. Se calcula mediante relaciones de fase (Arévalo, 1984).

Humedad del Suelo y Permeabilidad.

En el espacio poroso del suelo ocurren las relaciones entre las fases líquida y gaseosa de manera continua; la capacidad del suelo de retener y transmitir agua, depende de la manera como se acomodan las partículas sólidas y el espacio que queda entre ellas. Cuando el tamaño de los poros es muy pequeño (menor de 0.06 mm), los sólidos retienen el agua de tal manera, que se debe ejercer una fuerza contraria para extraerla; esta fuerza se denomina "tensión de humedad del suelo" (Malagón, 1977) y se determina en el laboratorio por el método de las ollas de presión.

La capacidad de retener humedad es una constante para una condición determinada en cada suelo, lo que varía es el estado de humedad.

La permeabilidad se refiere a la velocidad con que el agua se mueve dentro del suelo y se produce en los poros de mayor tamaño. Para determinar la magnitud de este parámetro, se midió en el campo mediante el método del pozo, descrito por el Ministerio de Obras Públicas, 1967.

RESULTADOS E INTERPRETACION

Textura, Gradación y Compactación.

En la Tabla 14 aparecen los resultados de la textura de algunos suelos analizados. Predominan los suelos de texturas gruesas franco-arenosa o arenosa franca, aunque también los hay de tipo arcilloso. En la Tabla 15 y en las figuras 16 a 21 se consignan los resultados de la prueba de granulometría; las texturas de los suelos varían en los diferentes paisajes y tipos de relieve, desde gruesos, gravas y arenas, hasta finos, limos y arcillas.

En la Tabla 16 aparecen los resultados de otras determinaciones como plasticidad y coeficientes necesarios para clasificar el suelo, así como la densidad y humedad óptimas de compactación determinadas mediante la prueba del Proctor Modificado. En los suelos finos se hizo la prueba usando diferentes energías de compactación. En la misma tabla aparecen los resultados de C.B.R. al 100 y 95% de compactación Proctor Modificado según las normas estándar establecidas por el Ministerio de Obras Públicas. En las figuras 22 a 31 se representan las curvas de C.B.R. de los diferentes suelos, de las cuales se extrajeron los datos que aparecen en la tabla mencionada. Como complemento de cada prueba, a cada muestra que se compactó se le hizo la determinación de textura por el método de la pipeta descrito en el Manual IGAC (1979), (Tabla 14).

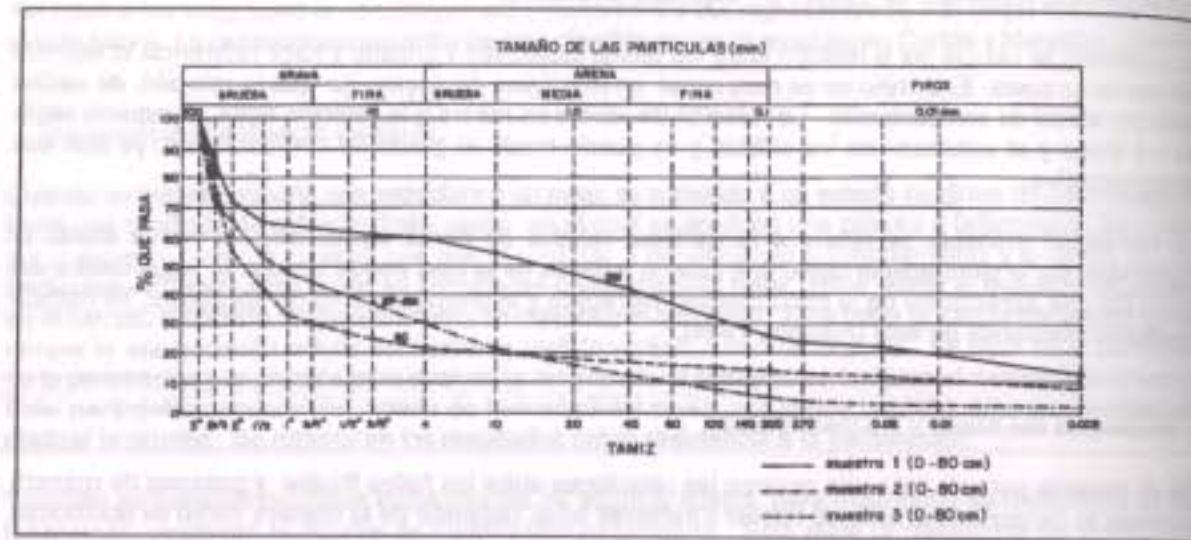


FIGURA 16. Curvas de gradación de las unidades MQA (03), PVA (32) y PWA (33)

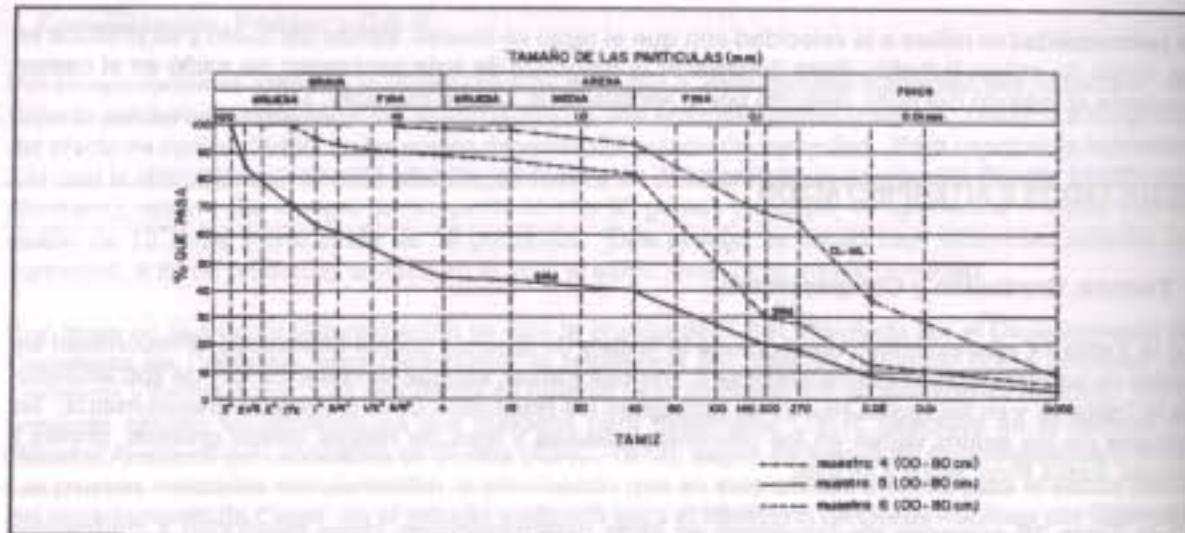


FIGURA 17. Curvas de gradación de las unidades PWC (37), PWA (33) y PVE (40)

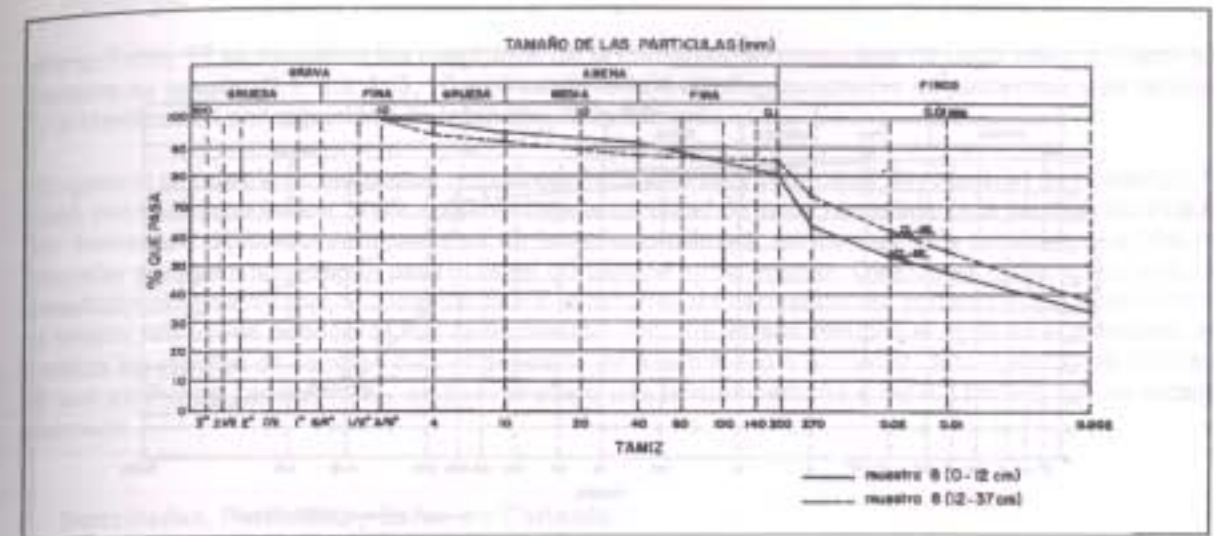


FIGURA 18. Curvas de gradación de la unidad PWD (39).

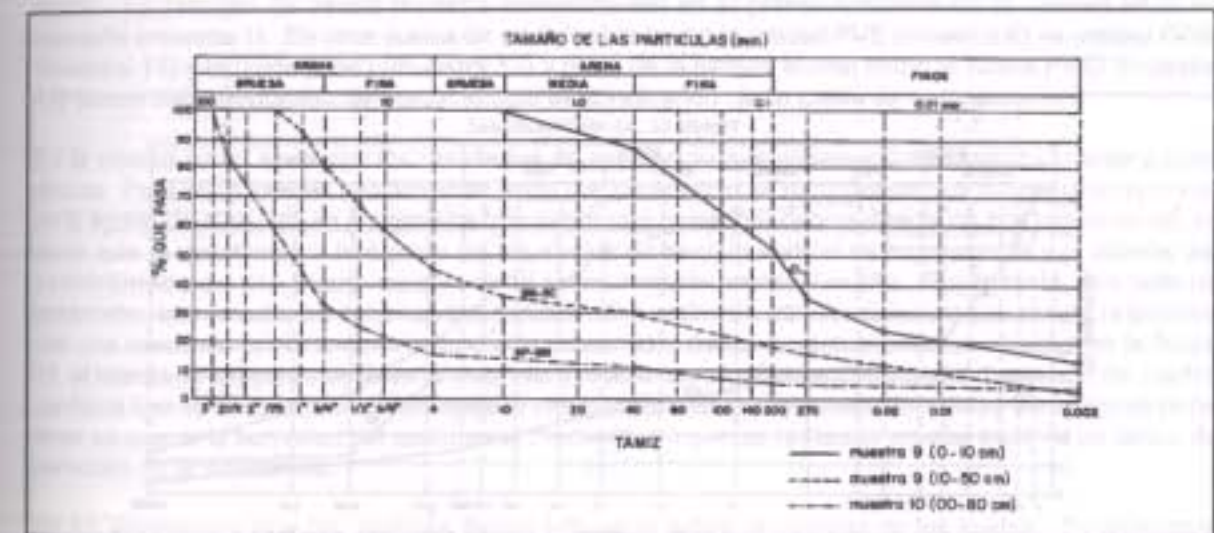


FIGURA 19. Curvas de gradación de la unidad PWD (39)

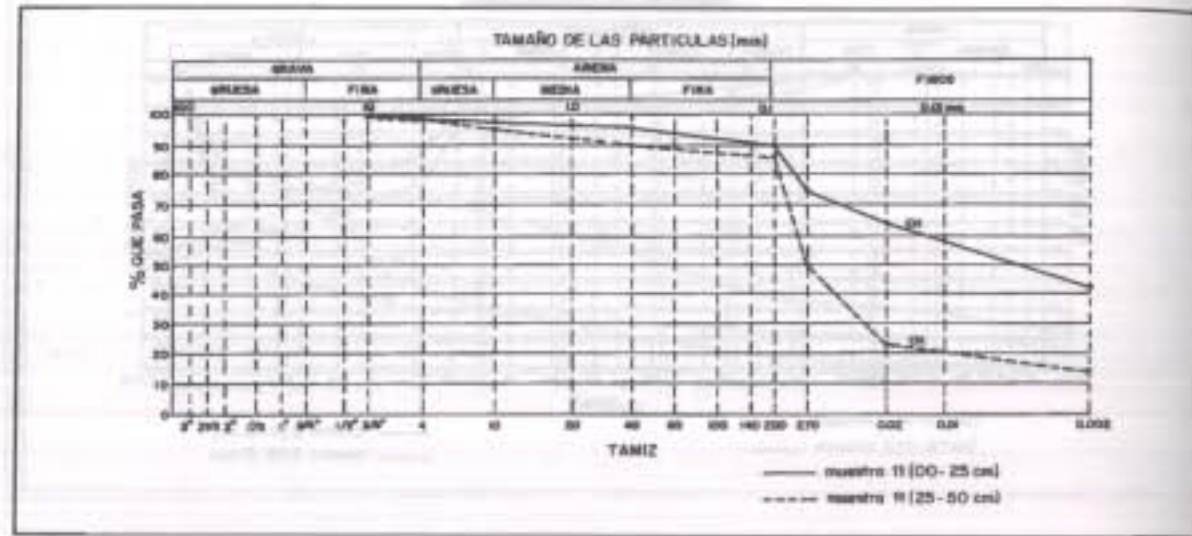


TABLA 16. Plasticidad, gradación, proctor, CBR y clasificación para Ingeniería

SIMBOLO	MUESTRA A No	GRADACION			ID	LIMITE LIQUIDO	LIMITE PLASTICO	INDICE DE PLASTICI- DAD	COEFICIENTE		CLASIFICACION		NUMERO GOLPES	COMPACTACION			
		GRAVAS	ARENAS	FINOS					Cu	Cc	USCS	AASHTO		d max g/cm³	Wopt %	CBR	
																100%	95%
MQA (33)	1	39.2	34.1	26.7	0	NL	-	NP	-	-	SM	A-2-4	55	1.96	11.5	89	38
PVA (32)	2	70.5	15.1	7.6	0	NL	-	NP	12	29	GP-GM	A-1-a	55	1.90	10.3	118	57
PWA (33)	3	77.3	7.6	15.1	0	25	18	7	-	-	GC	A-2-4	55	2.09	4.5	79	-
PWC (37)	4	0.2	32.2	67.6	8	20	14	8	-	-	CL-ML	A-4	55	2.03	10.1	50	5
													26	1.94	12.0		
													12	1.87	14.0		
PWA (33)	5	52.1	28.5	19.4	0	NL	-	NP	-	-	GM	A-1-b	55	2.01	6.1	89	29
PVE (40)	6	10.8	59.1	30.1	-	NL	-	NP	-	-	SM	A-2-4	55	1.96	8.3	52	32
PWD (39)	8	0.5	19.4	80.1	-	-	-	10	-	-	CL	-	-	-	-	-	-
		3.5	11.1	85.4	-	-	-	27	-	-	CL	-	-	-	-	-	-
PWD (39)	9	0.0	48.0	54.0	-	-	-	-	-	-	CL	-	-	-	-	-	-
		12.6	67.9	19.3	-	-	-	-	-	-	SM-SC	-	-	-	-	-	-
PWD (39)	10	15.3	76.6	5.9	0	NL	-	NP	190	34.4	GP-GM	A-1-a	55	2.12	2.2	76	58
PWE (42)	11	0.6	9.4	90.0	-	-	-	-	-	-	CH	-	-	-	-	-	-
		0.7	11.5	87.6	-	-	-	-	-	-	CH	-	-	-	-	-	-
PVD (38)	12	59.0	24.6	16.4	0	NL	-	NP	-	-	GM	A-1-b	55	2.16	7.2	127	21
PWD (39)	13	0.4	50.0	49.6	5	21	14	7	-	-	SC	A-4	55	2.07	7	89	18
													26	2.00	9		
													12	1.94	11		
RVB (54)	14	0.0	36.8	60.2	10	38	18	20	-	-	CL	A-6	55	1.81	15.9	26	7
													26	1.75			
													12	1.63			

TABLA 17. Humedades y capacidad de retención de humedad de algunos suelos

SIMBOLO	MUESTRA No	PROF (cm.)	HORIZONTE	TENSIONES - bars (%)						HUMEDAD APROV. %	HUMEDAD CAMPO % Pw	LAMINA AGUA APROV. %	LAMINA cm/m	CLASIFICACION
				0.1	0.3	1	5	10	15					
MQA (33)	1	00-28	Ap	10.54	10.29	9.07	7.66	7.12	6.83	3.46	PWS A	126	1870	7.03
		28-45	AC	14.55	12.45	10.48	8.32	7.54	7.12	5.33	-	80	1324	
		48-100	CR	19.05	17.42	15.81	13.88	13.12	12.70	4.73	-	-	3531	
PWC (37)	4	00-65	A	15.71	11.95	9.09	6.31	5.39	4.92	7.03	-	24	8140	11.30
		55-110	Bw	6.43	6.96	5.04	3.51	3.00	2.76	3.85	-	-	3176	
PVE (40)	6	00-30	Ap	9.71	7.39	5.47	3.88	3.08	2.79	3.11	-	73	1529	7.03
		30-60	Bwc	7.28	5.90	4.88	3.44	3.01	2.76	3.77	-	62	2220	
PVA (32)	7	00-15	A	13.25	11.43	9.71	7.81	7.11	6.74	4.69	-	-	1055	10.38
		15-35	C	11.49	9.70	8.05	6.28	5.64	5.30	6.40	-	-	1820	
		35-60	Cc	19.85	17.33	14.96	12.29	11.29	10.75	6.58	-	-	2468	
PWD (39)	8	00-12	Ap	22.92	20.00	17.16	13.65	12.81	12.17	13.21	-	107	2441	19.98
		12-39	Bt1	27.47	25.05	22.80	18.96	17.70	17.01	6.04	-	180	3386	
PWD (39)	9	00-10	A	14.71	11.45	8.69	6.02	5.14	4.69	6.76	-	22	1020	7.89
		10-50	Btk	11.39	9.12	7.80	5.20	4.98	4.13	4.99	-	19	3034	
PWE (42)	11	00-25	Ap	34.48	32.62	30.69	28.29	27.31	26.76	5.66	-	235	2740	6.66
		25-50	A	28.99	26.06	27.17	26.03	25.55	25.26	2.78	-	257	1307	
PVD (38)	12	00-20	Ap	17.02	11.80	7.89	4.61	3.66	3.20	8.60	-	19	3044	9.97
		20-40	AB	12.15	11.14	10.12	8.90	8.42	8.16	2.66	-	55	1103	
		40-60	Bw	16.08	15.54	13.16	10.54	9.58	9.06	6.48	-	-	3686	
PWD (39)	13	00-24	A	9.21	8.17	4.00	2.20	1.71	1.48	4.69	-	25	2082	12.82
		24-58	Btk	22.33	17.74	13.76	9.03	8.50	7.81	9.03	-	46	4802	
RVB (54)	14	00-19	Ap	33.20	28.62	23.72	18.46	16.57	15.58	13.06	-	170	3896	55.99
		19-60	Cg1	31.71	25.44	19.98	14.46	12.60	11.62	13.82	-	266	6426	
		50-94	Cg2	37.13	30.16	24.05	17.77	15.59	14.45	15.73	-	-	10362	
		94-130	Cg3	9.74	7.89	6.26	4.59	4.02	3.72	4.17	-	-	2252	

TABLA 18. Otras determinaciones para ingeniería de algunos suelos del Departamento de Cesar

SÍMBOLO	MUESTRA No.	PROFUNDIDAD (cm)	PERMEABILIDAD cm/día	pH	SALINIDAD CE x 10 ³ 25°C	PESO ESPEC. g/cc	PESO UNIT. g/cc	POROSIDAD TOTAL %	POROSIDAD DRENABLE %	RELACION DE VACÍOS	RESIST. PENET. Kg	ESFUERZO CORTANTE Kg/cm ²	CORTE DIRECTO (Tonera)	HUMEDAD CAMPO (%) Pw
MQA (03)	1	00-28	3	5.4	No hay	2.60	1.90	25.77	17.10	0.34	109	4.25	-	128
		28-48		5.1		2.61	1.38	47.13	26.05	0.69	>115	-	-	80
PWA (33)	3	00-50				2.60*	1.43	48.00	-		>118	-	-	8
						2.61	1.50	42.53	31.01	0.74	-	-	-	-
PWC (37)	4	00-50	0.001	7.9	No hay	2.66	1.56	40.23	18.56	0.67	108	7.10	-	24
		50-110		7.5		2.67	1.50	43.82	18.09	0.78	-	-	-	-
PWA (33)	5	00-10				2.60*	1.53	42.20	-		>118	0.4	+1.0	80
		10-30				2.60*	1.41	46.70	-		>118	6.5	+1.0	80
PVE (40)	6	00-30	10-30	4.6	No hay	2.59	1.96	24.32	9.18	0.32	97	2.40	-	73
		30-50		4.6		2.62	1.97	24.81	11.73	0.33	30	1.10	-	62
PVA (32)	7	00-15	-	4.6	No hay	2.61	1.50	42.53	25.08	0.74	-	-	-	-
		15-35		4.7		2.59	1.50	42.08	22.96	0.73	-	-	-	-
		35-60				2.60	1.50	42.31	26.24	0.73	-	-	-	-
PWD (38)	8	00-12	3	5.8	No hay	2.57	1.54	40.08	24.39	0.67	104	6.80	0.8	107
		12-37		7.4		2.61	1.56	40.23	27.32	0.67	51	1.80	0.3	180
PWD (38)	9	00-10	0.001	4.4	No hay	2.56	1.52	40.63	16.64	0.68	81	6.80	+1.0	22
		10-50		6.9		2.64	1.53	42.05	19.04	0.73	114	6.80	+1.0	18
PWD (38)	10	00-60				2.60*	1.64	30.50	-		>118	+10.0	+1.0	2
PWE (42)	11	00-25	-	7.7	0.3%	2.61	1.67	25.50	19.79	0.34	32	1.50	0.3	238
		25-60		7.7	18.3 g/ha	2.60	1.66	27.69	24.23	0.38	26	1.20	0.3	257
PVD (38)	12	00-20	a	7.2	No hay	2.56	1.77	30.66	6.37	0.45	115	6.90	-	19
		20-40		7.1		2.58	1.85	26.29	20.73	0.40	>115	-	-	55
						2.56	1.50	41.41	24.14	-	-	-	-	-
PWD (38)	13	00-24	0.001	5.2	No hay	2.62	1.85	26.38	7.05	0.42	72	6.30	0.7	25
		24-56		6.6		2.50	1.86	25.60	11.27	0.34	>116	7.30	+1.0	46
RVB (54)	14	00-18	-	5.6	No hay	2.66	1.57	45.67	24.63	0.64	81	1.40	-	390
		18-42		6.4		2.64	1.49	43.16	19.72	0.76	46	1.30	-	643
						2.66	1.50	43.61	20.68	0.77	-	-	-	1038
PWC (52)	15	00-30	-	6.2	No hay	2.58	1.50	42.66	19.27	0.73	-	-	-	-
				6.9										

*Asumido

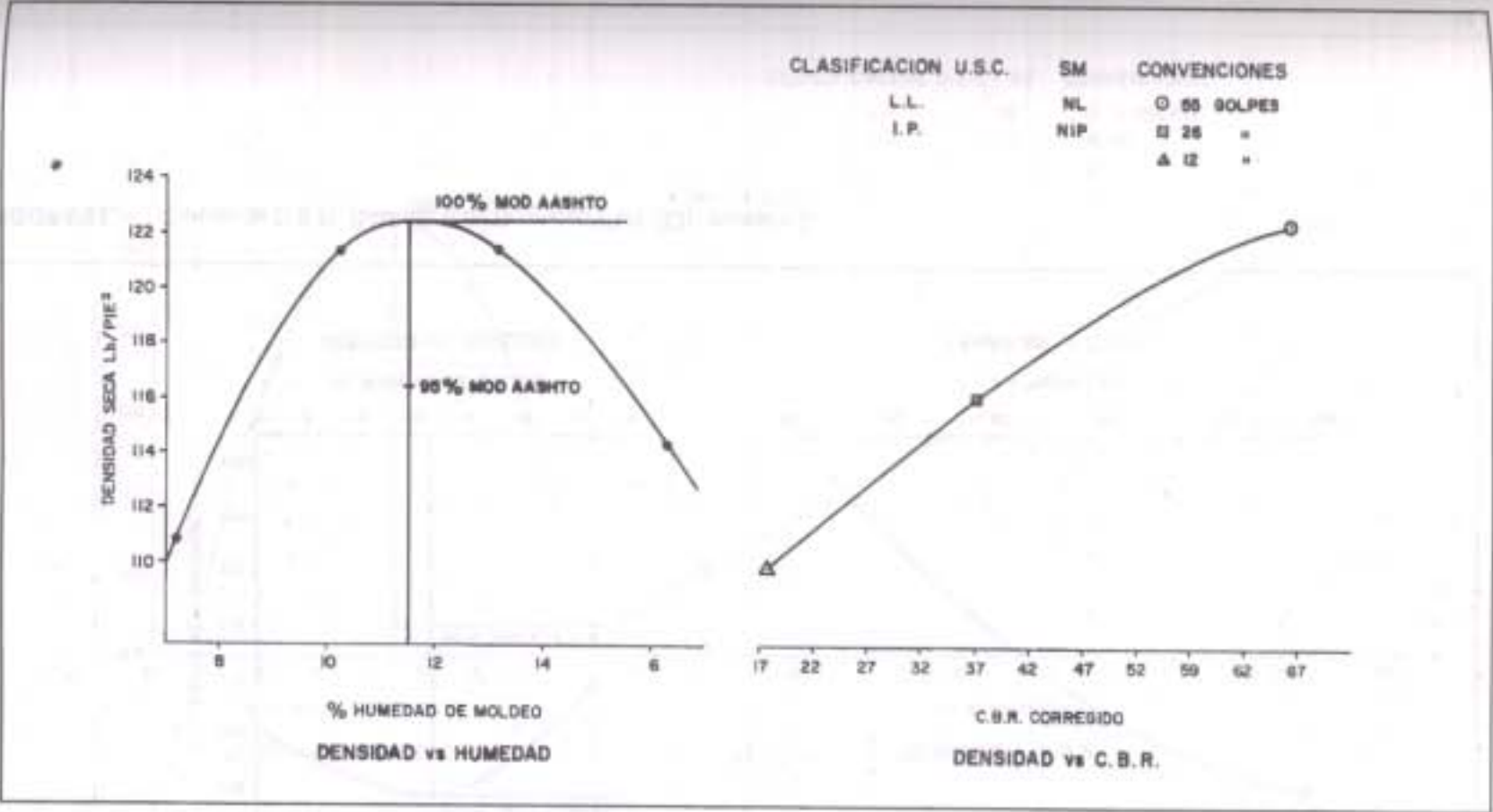


FIGURA 22. Curvas de C.B.R. (Método I) de la unidad MQA (03), muestra 1.

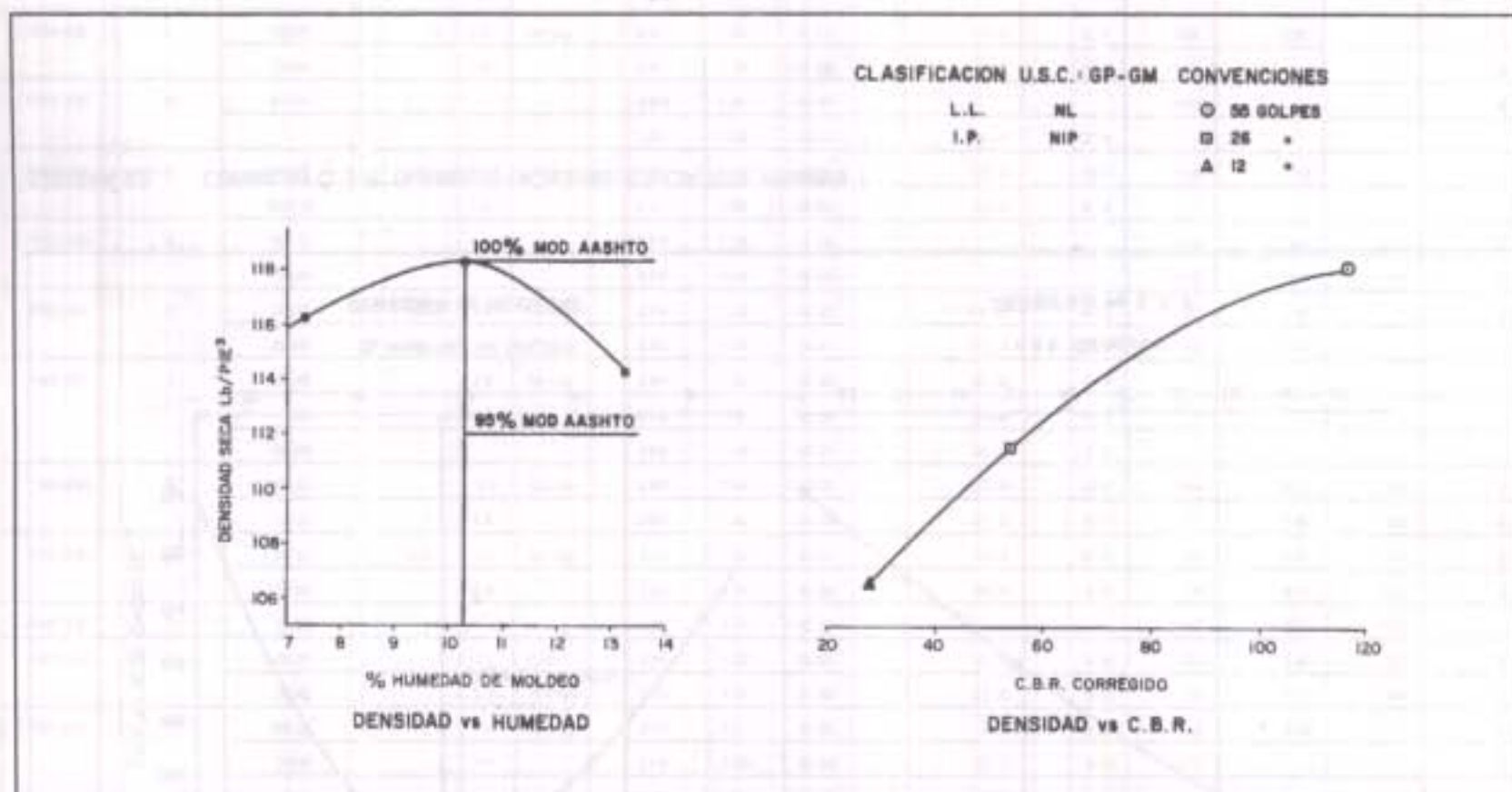


FIGURA 23. Curvas de C.B.R. (Método I) de la unidad PVA (32), muestra 2.

154

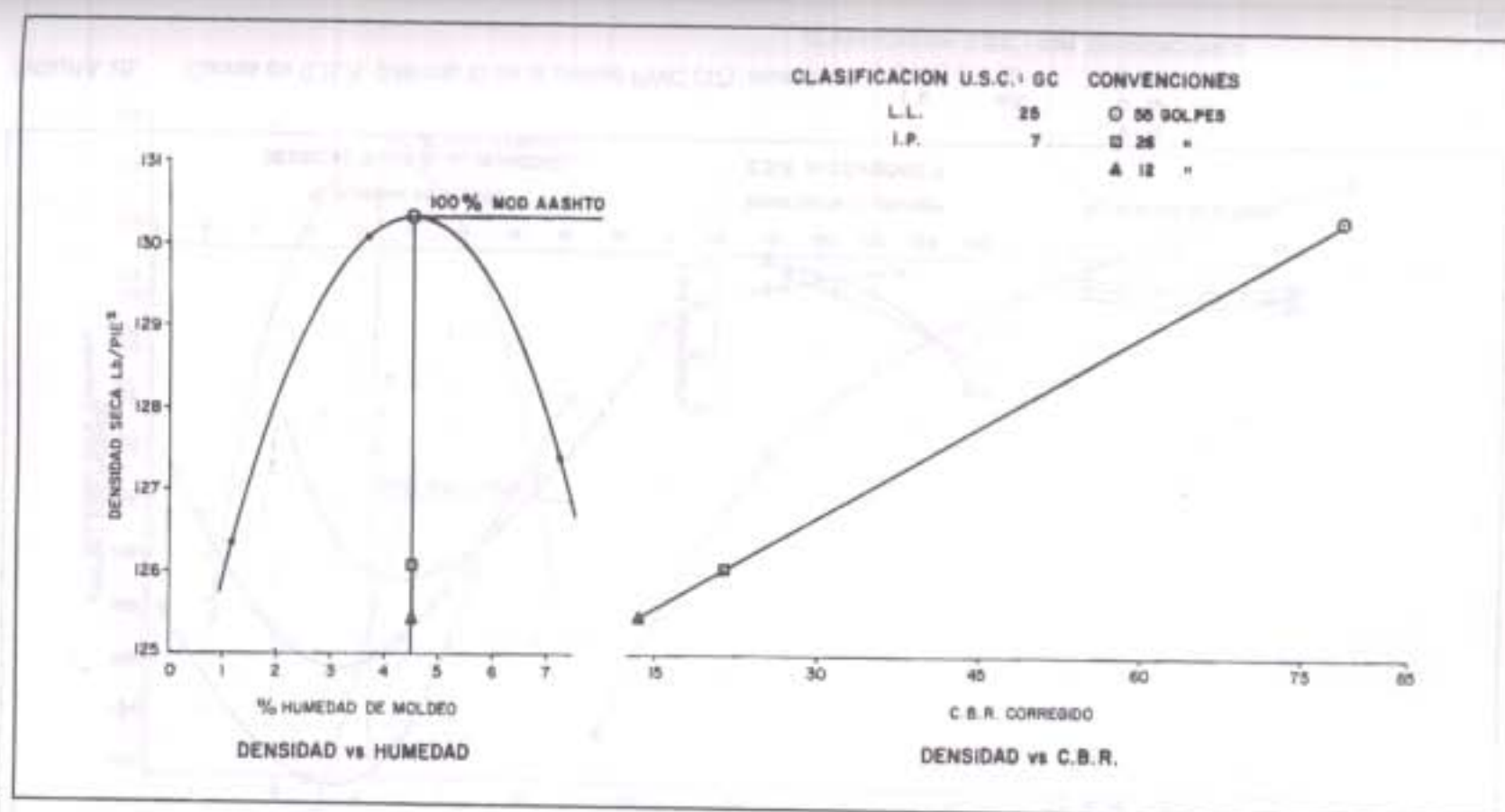


FIGURA 24. Curvas de C.B.R. (Método I) de la unidad PWA (33), muestra 3.

155

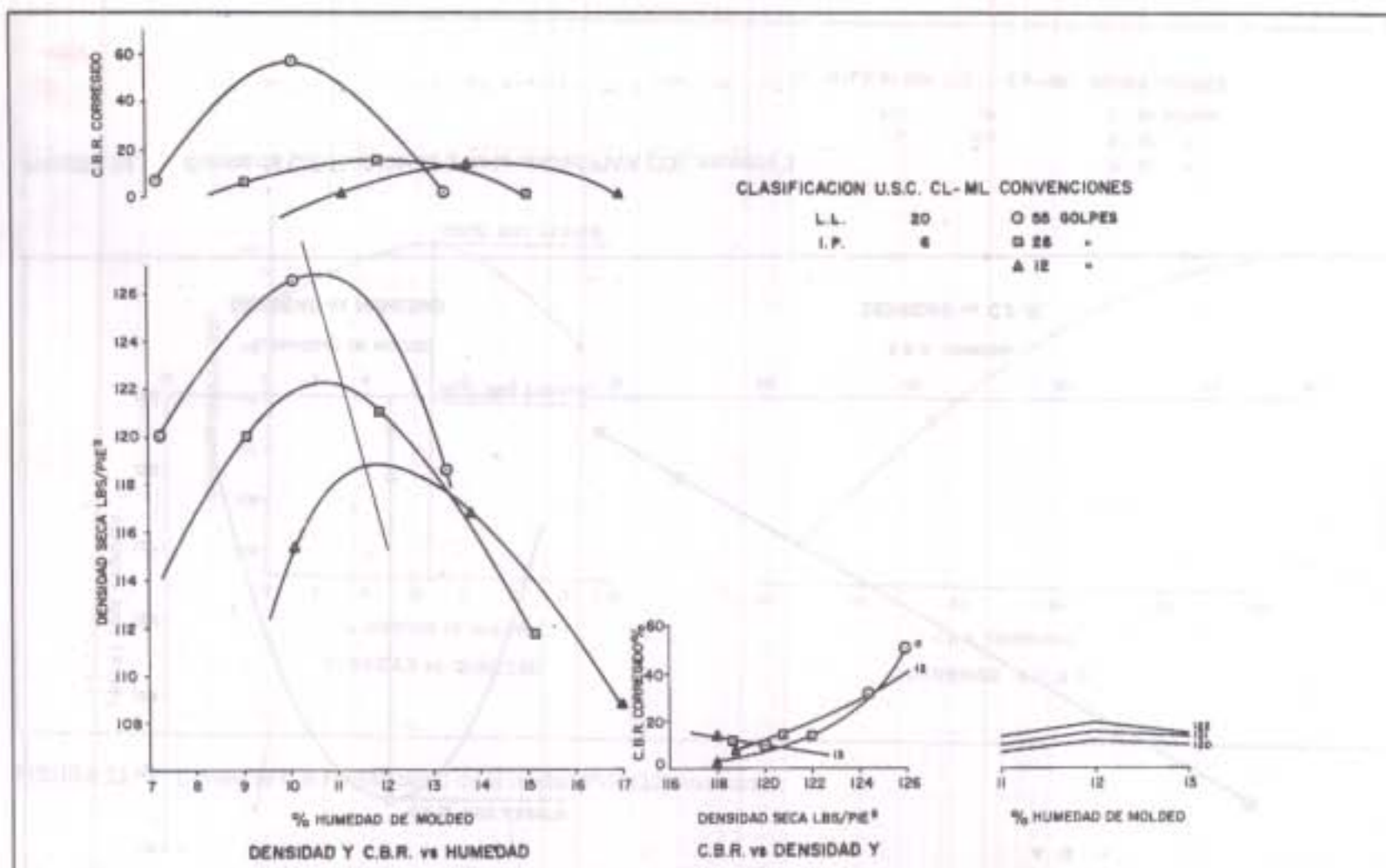


FIGURA 25. Curvas de C.B.R. (Método II) de la unidad PWC (37), muestra 4.

156

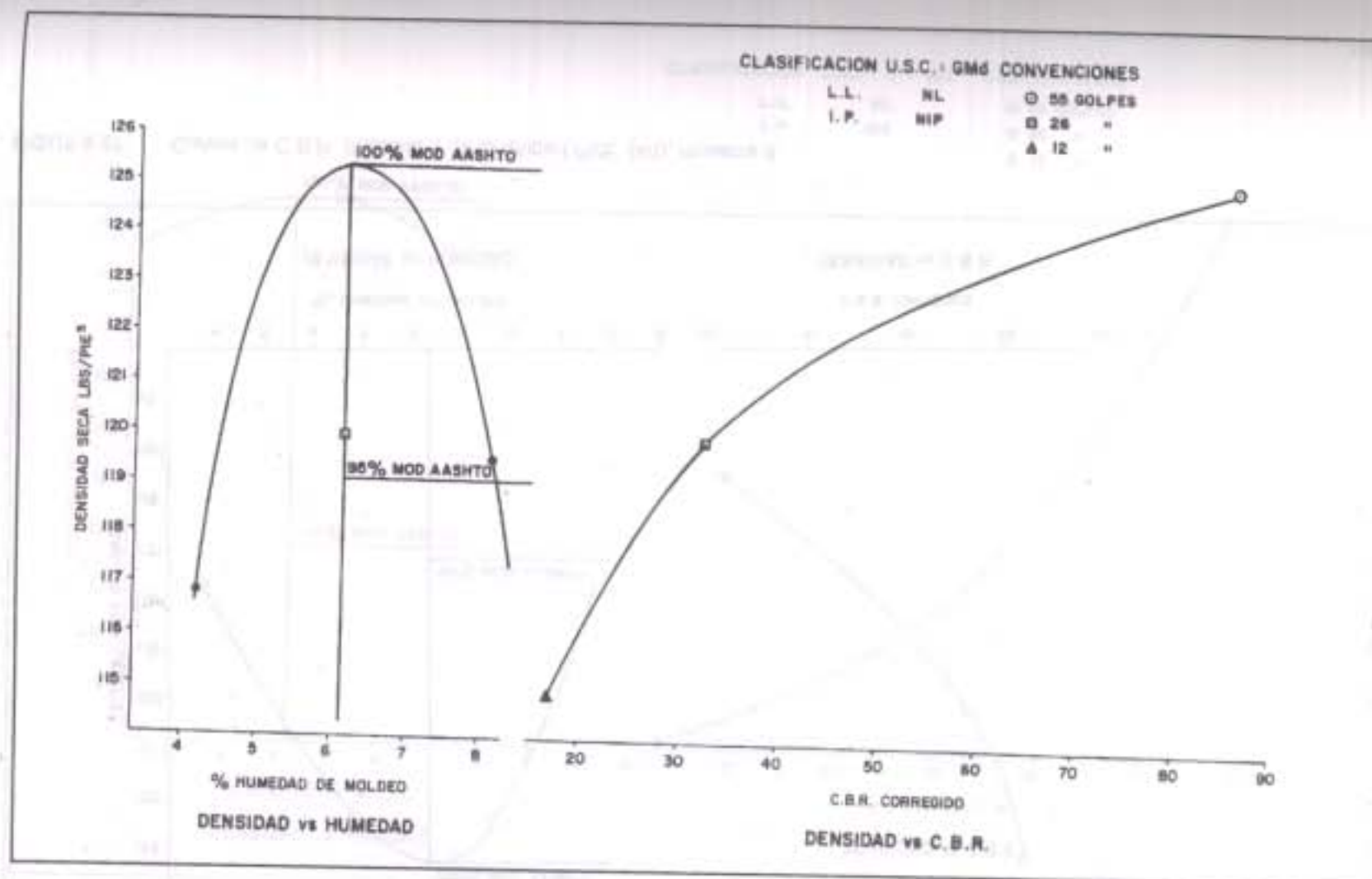


FIGURA 26. Curvas de C.B.R. (Método I) de la unidad PWA (33), muestra 5.

157

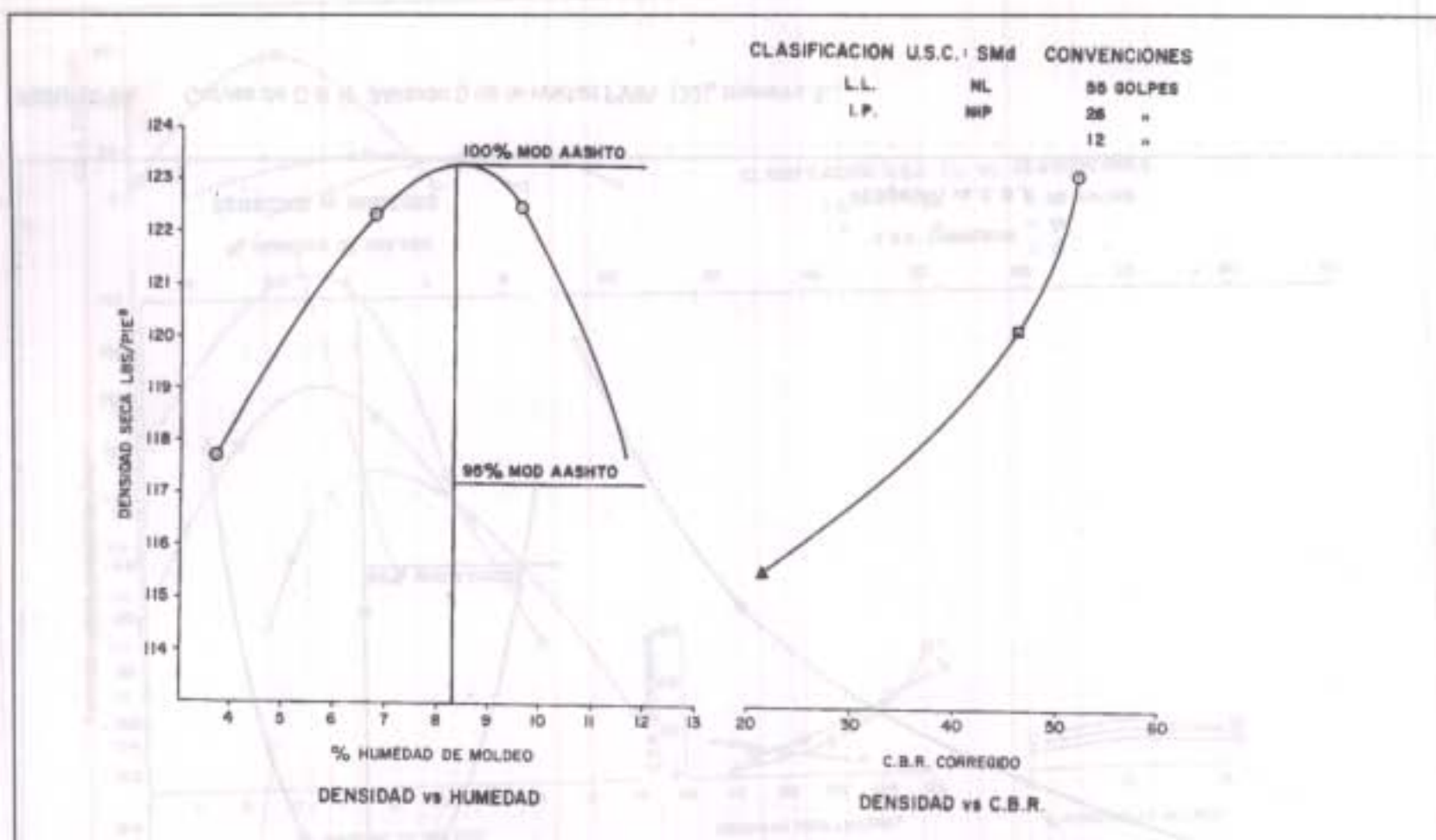


FIGURA 27. Curvas de C.B.R. (Método I) de la unidad PVE (40), muestra 6.

158

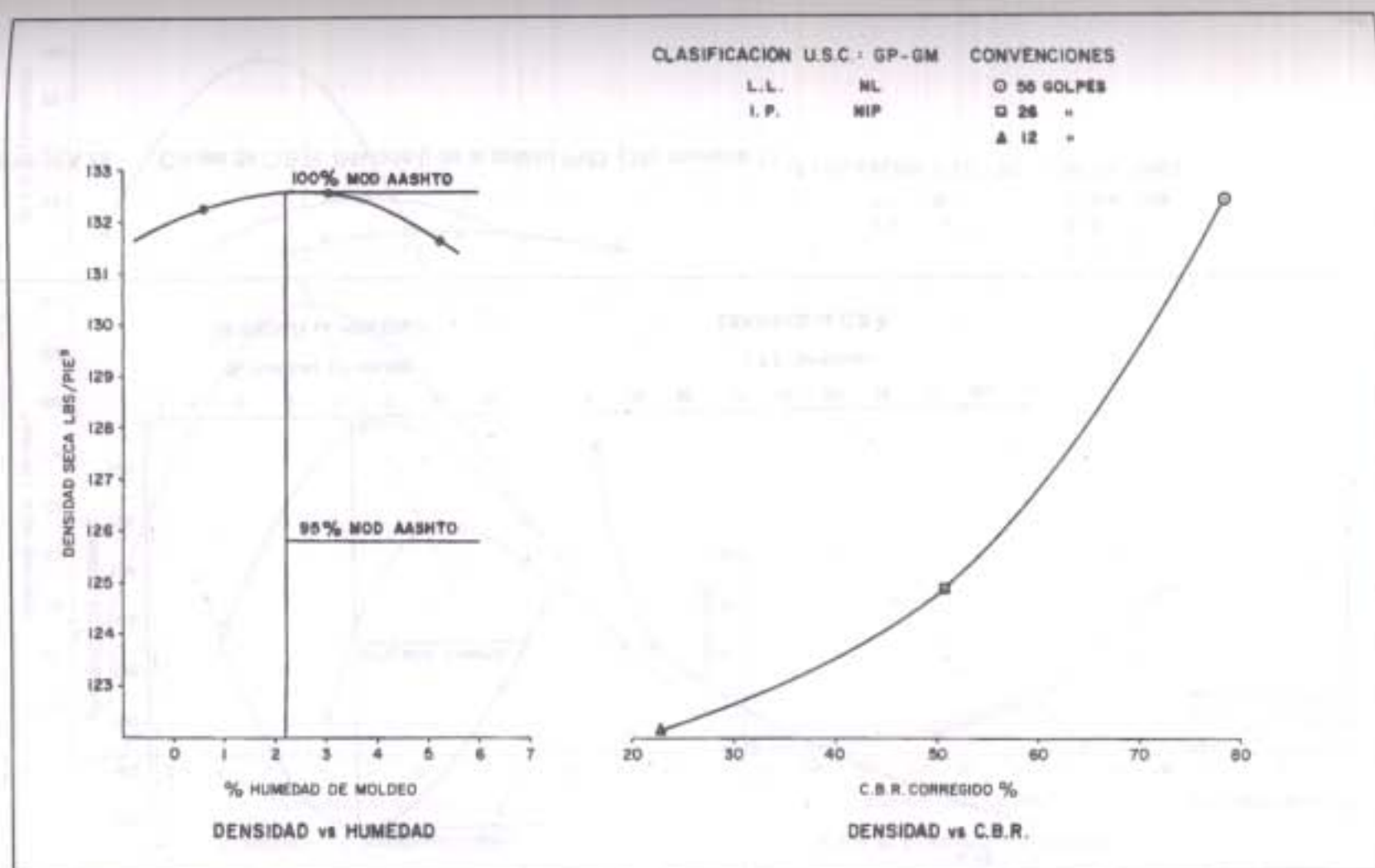


FIGURA 28. Curvas de C.B.R. (Método I) de la unidad PWD (39), muestra 10.

159

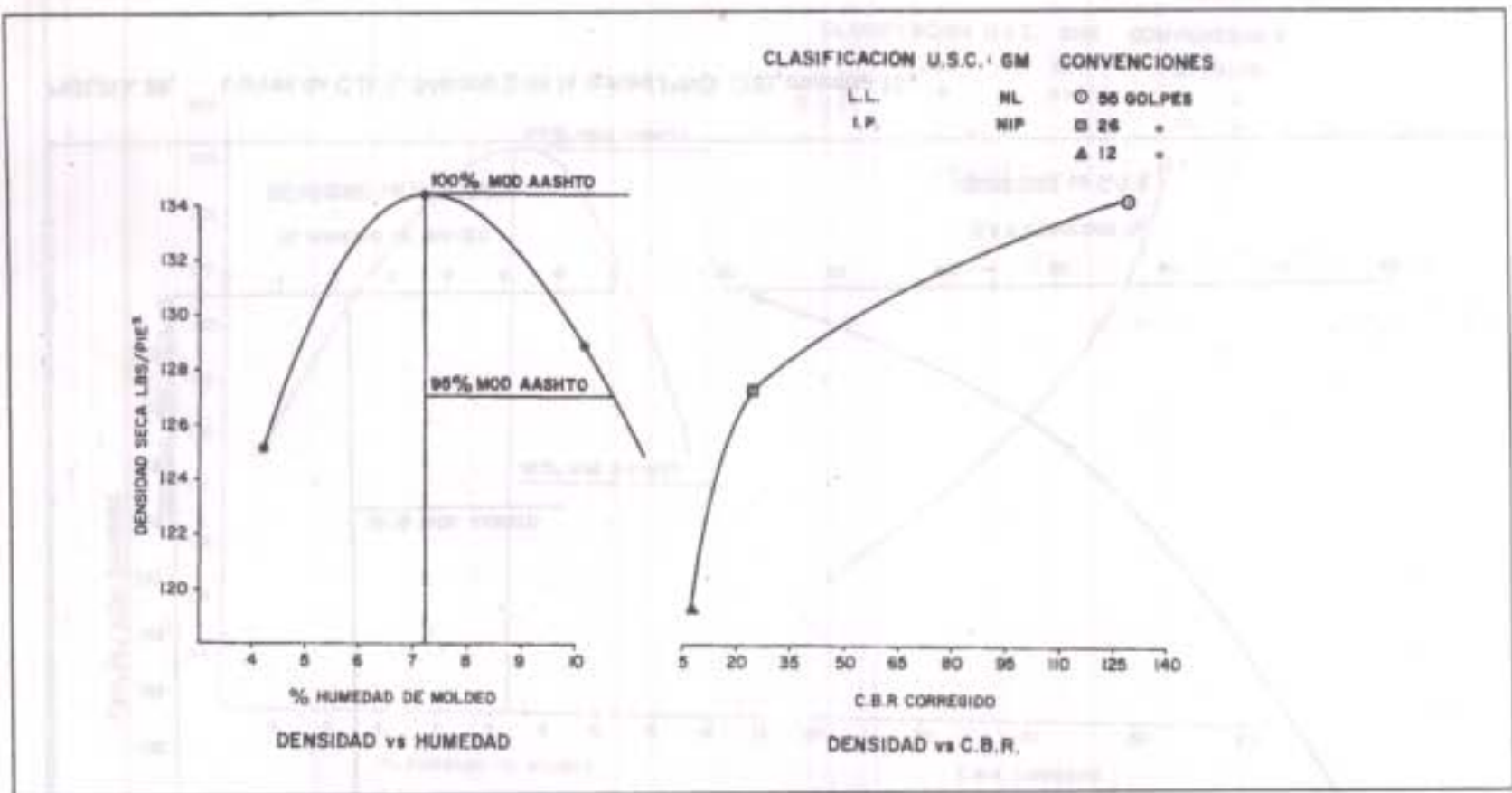


FIGURA 29. Curvas de C.B.R. (Método I) de la unidad PVD (38), muestra 12.

160

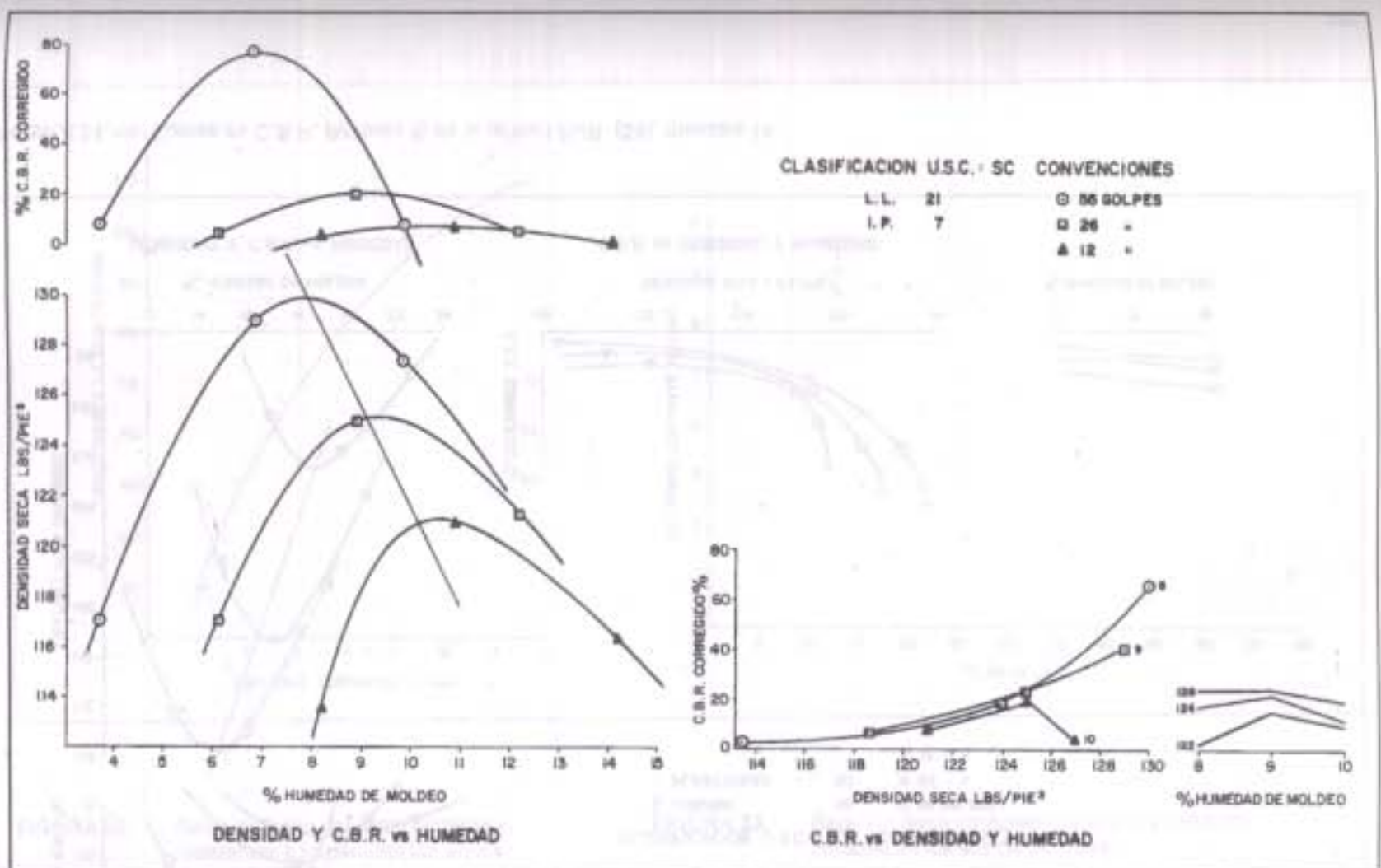


FIGURA 30. Curvas de C.B.R. (Método II) de la unidad PWD (39), muestra 13.

161

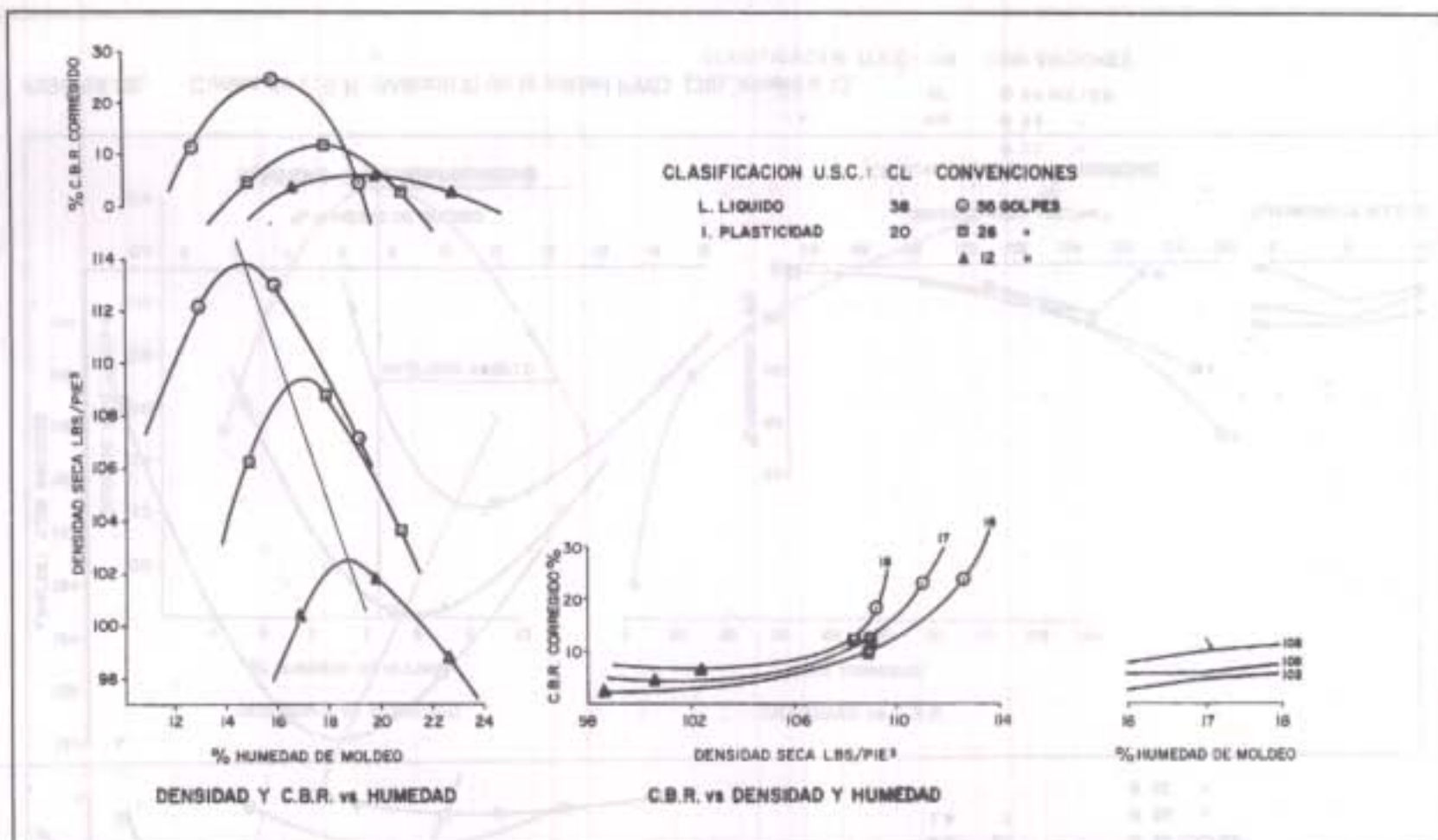


FIGURA 31. Curvas de C.B.R. (Método II) de la unidad RVB (54), muestra 14.

162

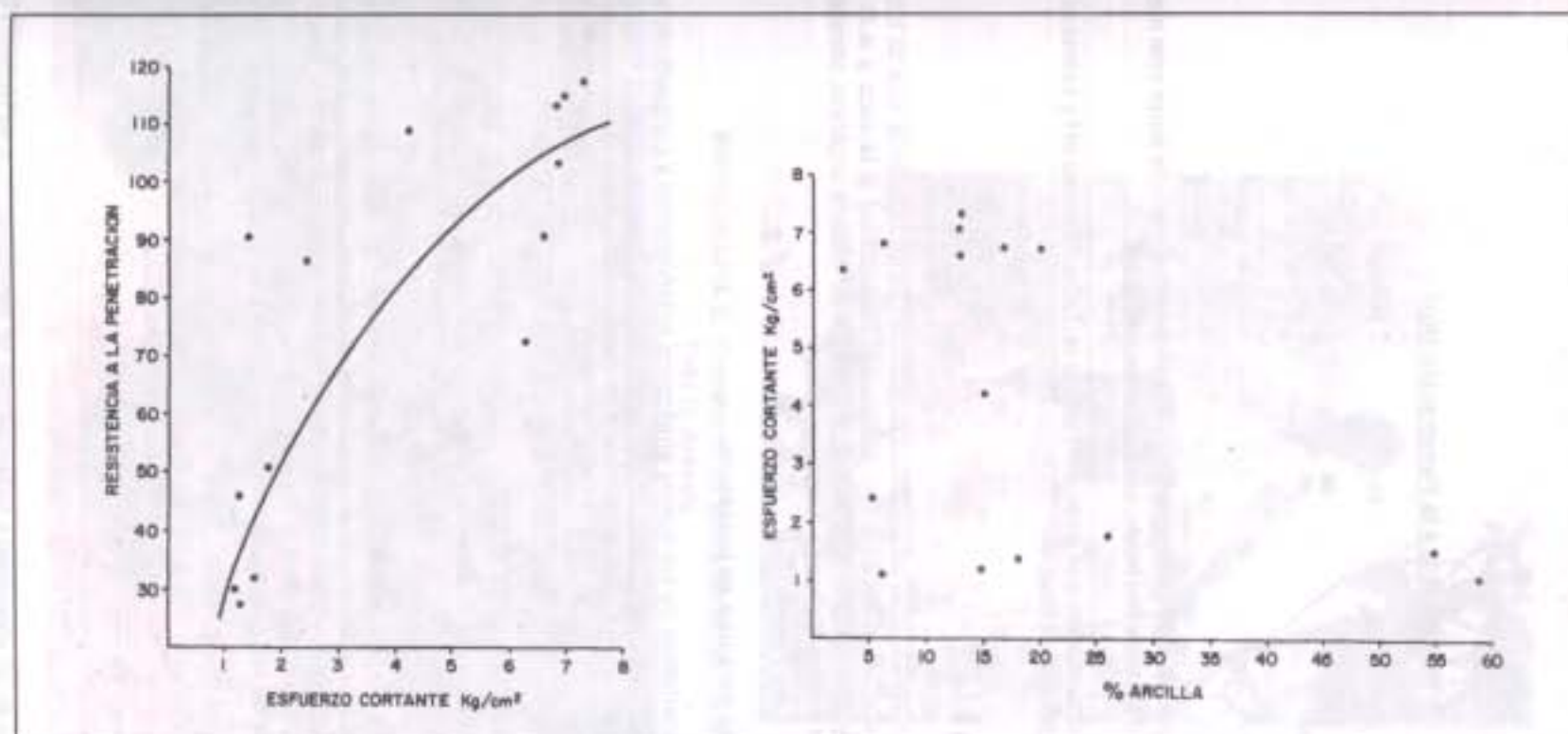


FIGURA 32. Relación entre esfuerzo cortante y resistencia a la penetración en los suelos de Cesar.

FIGURA 33. Relación entre contenido de arcilla y esfuerzo cortante en los suelos de Cesar.

163

Resistencia a la Penetración (Kg)

	Seco	Húmedo
Termitero	98	61
Suelo indisturbado	95	42

La diferencia parece ser un buen indicio de la aplicación que en ingeniería puede tener este material, condición que, para el manejo agrícola del suelo, constituye un problema.

Se tuvieron en cuenta otras propiedades que se relacionan en la Tabla 18 como pH y salinidad, para luego encontrar el potencial de corrosividad.

Otras propiedades de los suelos.

En la Tabla 19 aparecen descritas algunas propiedades determinantes en ingeniería, que se tomaron de la descripción de perfiles en el campo, como: pendiente, profundidad a la roca y a la capa impermeable, pedregosidad y rocosidad, inundabilidad, porcentaje de materia orgánica, consistencia en húmedo, posición del nivel freático y drenaje natural.

Limitaciones de los suelos para uso en ingeniería.

Teniendo en cuenta las características de los suelos analizados anteriormente y comparándolas con las del Soil Survey Staff (1971), citado por Cortés y Malagón (1984), se determinaron las limitaciones (Tabla 20) para construcción de pozos sépticos, depósitos de aguas negras, excavaciones poco profundas, pequeñas edificaciones, rellenos sanitarios, cubierta para rellenos sanitarios, calles y carreteras y potencial para inducir corrosión en materiales como el concreto y el acero.

En este sentido, los suelos de montaña de la unidad cartográfica MQA (03), presentan limitaciones severas para estos usos, causadas principalmente por pedregosidad y pendiente como lo muestra la Fotografía 3.

En el piedemonte, los suelos de los abanicos disectados, unidad PVA (32), presentan severas limitaciones excepto para calles, vías y como material de cubierta de rellenos sanitarios. Para estos usos la limitación es moderada. Los abanicos y glacis de denudación, también presentan limitaciones debidas en algunos casos a la pedregosidad y en otros al drenaje y permeabilidad. Como zonas para rellenos sanitarios tipo área, la mayoría de ellos no presenta limitación; para vías y calles tienen una limitación moderada.



FOTOGRAFIA 2. Termiteros de las sabanas de Cesar
Foto G. Arévalo



FOTOGRAFIA 3. Condiciones de pedregosidad y pendiente de la unidad MQA (03).
Foto G. Arévalo.

TABLA 19. Propiedades de algunos suelos que determinan su uso en ingeniería.

SÍMBOLO	MUESTRA No.	PENDIENTE %	PROFUNDIDAD A LA ROCA (cm)	PROFUNDIDAD A LA CAPA IMPERMEABLE	PEDREGOSIDAD Y/O ROCOSIDAD	PAJUNDABILIDAD Y/O ENCHARCAMIENTO	M.O. %	CONSISTENCIA EN HUMEDO	NIVEL PREÁTICO	DRENAJE NATURAL
MQA (03)	1	25-50	24-200s	No	20 a 30% en la superficie	No	2.79 2.91	Frías	No	Excesivo
PVA (32)	2	12-25	Superficial	No	Fragmentos gruesos en todo el perfil	No	5.22	Firme	No	Excesivo
PWA (33)	3	3	Superficial	No	20% Piedra en superficie	No	2.81 1.16	Frías	No	Bien drenado
PWC (37)	4	1-3	No	No	No	No	0.83 0.12	Muy frías	No	Bien drenado
PWA (33)	5	0-1	Superficial	No	Piedra	No	2.00 0.81	Frías	Moderado 70 cm	Bien drenado
PVE (40)	6	0-1	Superficial	Superficial a moderado	Gravilla, piedra	No	1.03 0.34	Muy frías	No	Bien drenado
PVA (32)	7	0-1	Superficial	No	Gravilla, piedra	No	1.05 0.69 0.47	Muy frías	No	Excesivo
PWD (38)	8	0-1	No	Horizonte argílico, 12 cm	No	No	1.03 0.69	Frías	No	Imperfecto
PWD (38)	10	1-3	No	Horizonte argílico	No	No	0.57 0.22	Sueta	No	Moderado
PWE (42)	11	0-1	No	Arcillas compactadas por carbonato, 25 cm	No	No	4.83 2.00	Firme	No	Moderado
PVD (38)	12	0-1	No	No	No	No	1.50 2.31	Frías	No	Moderado
PWD (38)	13	0-1	No	Horizonte compacto y sales, 24 cm	No	Si	0.57 0.34	Frías / firme	No	Moderado a lento
RVD (54)	14	0-1	No	Arcillas impermeables, 20 cm	No	Si	4.40 0.83	Frías / firme	Superficial	Pobre
RWC (52)	15	0-1	No	Arcillas impermeables, 90 cm	No	Si	1.54	Muy frías	Poco profundo	Imperfecto

TABLA 20. Limitaciones de algunos suelos de Cesar para su uso en ingeniería

TIPO RELIEVE	SÍMBOLO	MUESTRA No.	LIMITACIONES PARA								CORROSIVIDAD	
			Construcción de pozos sépticos	Depósitos de aguas negras	Excavaciones poco profundas	Edificaciones pequeñas	Replero sanitario		Canales y Calles	Cubierta para sanitario tipo área	Concreto	Acero
PLAS-VIGAS	MQA (03)	1	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pendiente	SEVERA Pendiente	SEVERA Pendiente	SEVERA Pendiente	SEVERA Pedregosidad Pendiente	SEVERA Pedregosidad	ALTA MODERADA	LIGERA
ABANCOS	PVA (32)	2	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pendiente	SEVERA Pendiente	SEVERA Pendiente	SEVERA Pedregosidad	MODERADA Pendiente	MODERADA Consistencia	-	-
	PWA (33)	3	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	NINGUNA	SEVERA Pedregosidad	MODERADA Pendiente	SEVERA Pedregosidad	-	-
GLACIS	PWC (37)	4	SEVERA Permeabilidad	MODERADA Material	NINGUNA	MODERADA Material	NINGUNA	NINGUNA	MODERADA Pedregosidad	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	PWA (33)	5	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	NINGUNA	SEVERA Pedregosidad	MODERADA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	-	-
	PVE (40)	6	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	NINGUNA	SEVERA Pedregosidad	MODERADA Pedregosidad	MODERADA Textura	ALTA	NINGUNA
	PVA (32)	7	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Pedregosidad	SEVERA Drenaje excesivo	SEVERA Pedregosidad	MODERADA % de fros	SEVERA Pedregosidad	ALTA	NINGUNA
	PWD (38)	8	SEVERA Capa impermeable	SEVERA Pendiente	SEVERA Drenaje	SEVERA Drenaje	SEVERA Drenaje	SEVERA Drenaje	SEVERA Drenaje	SEVERA Espesor	MODERADA A LIGERA	MODERADA
		10	SEVERA Capa impermeable	SEVERA MODERADA Material	MODERADA Drenaje	MODERADA Drenaje	MODERADA Drenaje	MODERADA Drenaje	NINGUNA	MODERADA Consistencia Textura	ALTA A LIGERA	NINGUNA
	PWE (42)	11	SEVERA Arcilla compacta	MODERADA N.M.O.	SEVERA Textura	SEVERA Espesor	MODERADA Drenaje	SEVERA Textura	SEVERA Pendiente	SEVERA Textura	NINGUNA	MODERADA en superficie SEVERA en profundo
	PVD (38)	12	MODERADA Drenaje	MODERADA Material Pendiente	MODERADA Drenaje	MODERADA Drenaje	MODERADA Drenaje	MODERADA Drenaje	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	PWD (38)	13	SEVERA Inundación	SEVERA Inundación	SEVERA Inundación	SEVERA Inundación	SEVERA Inundación	SEVERA Inundación	MODERADA % grúa	NINGUNA	MODERADA A LIGERA	MODERADA
PLANO DELTAICO	RVD (54)	14	SEVERA Inundación Nivel Preático	SEVERA Inundación	SEVERA Drenaje	SEVERA Drenaje	SEVERA Nivel frías	SEVERA Drenaje	SEVERA Pendiente	MODERADA Consistencia	LIGERA A MODERADA	MODERADA
PLANO DE DESBORDE	RWC (52)	15	SEVERA Inundación	SEVERA Inundación	SEVERA Nivel frías	SEVERA Drenaje	SEVERA Drenaje	SEVERA Nivel frías	SEVERA Drenaje	SEVERA Textura	MODERADA	MODERADA

En los glaciares, depresiones y abanicos de explayamiento la limitación varía en cada caso por diferentes causas. Únicamente la unidad cartográfica PVD (38), no presenta limitación para carreteras o como material de cubierta para rellenos sanitarios.

En la planicie aluvial la limitación para uso en ingeniería es severa, causada principalmente por inundación, drenaje o posición del nivel freático. Solamente como material para cubrir rellenos sanitarios, la limitación no es definitiva.

En cuanto al potencial corrosivo para el concreto no tienen problemas las unidades PWC (37), PWE (42) y PVD (38). En cuanto al acero la limitación es ligera a moderada excepto para la unidad PWE (42) del piedemonte cuya limitación es severa en profundidad.

Aptitud de los suelos como fuente de material y otros usos.

En la Tabla 21 aparecen los resultados de aptitud de los suelos como fuente de arena y grava para relleno de carreteras. Para el primer caso, la aptitud de los suelos de las unidades PWD (39),

TABLA 21. Aptitud de los suelos como fuente de material y condición para otros usos en ingeniería

TIPO DE RELIEVE	SIMBOLO	MUESTRA	FUENTE DE		CONDICIÓN DE USO PARA		
			Relleno/Cantera	Arena y Grava	Cantera	Diques y Terrapienes Compactos	Áreas de Embalse
FLAS - VIGAS	MCA(33)	1	Buena	Improbable	Excelente Base o sub-base	Aceptable a buena	Pobre
ABANICOS	PVA(32)	2	Buena	Regular	Excelente Base o sub-base	Aceptable a buena	Pobre
	PWA(33)	3	Moderada Pedregosidad	No apta	Buena Base o sub-base	Buena a aceptable	Pobre
GLACIS	PWC(37)	4	Moderada	No apta	Aceptable Sub-base	Aceptable a pobre	Buena
	PWA(33)	5	Buena	Mala	Buena Base o sub-base	Aceptable a buena	Pobre
	PVE(40)	6	Buena a moderada	Mala	Buena Base o sub-base	Aceptable a buena	Pobre
	PVA(32)	7	Buena	-	-	-	Pobre
	PWD(39)	8	Pobre	No apta	-	Aceptable a buena	Pobre
	PWD(39)	10	Buena	Regular a mala	Buena sub-base Aceptable base	Aceptable a buena	Pobre
	PWE(42)	11	Pobre	No apta	Muy pobre Subrasante	Aceptable a pobre	Pobre
	PVD(38)	12	Buena	Mala	Buena Base o sub-base	Aceptable a buena	Pobre
	PWD(39)	13	Moderada	No apta	Aceptable Sub-base	Buena a aceptable	Pobre
PLANO DELTAICO	RVB(54)	14	Pobre	No apta	Aceptable Sub-base	Aceptable a buena	Aceptable
PLANO DE DESBORDE	RWC(52)	15	-	-	-	-	Pobre

PWE (42) y RVB (54) es buena a moderada; no obstante está limitada por la clase de drenaje. Como fuente de arena y grava los suelos no cumplen condiciones ya que solamente los materiales clasificados como SW, SP, GW o GP son buenas fuentes. En este caso se debe recurrir a otras fuentes de material como canteras o ríos. Son definitivamente no aptos los materiales finos como en los suelos de las unidades PWA (33), PWC (37), PWD (39) y PWE (42) y los de la planicie aluvial.

En cuanto a su condición de uso para carreteras, los resultados indican que los suelos tienen condición excelente, buena y aceptable, excepto la unidad PWE (42), la cual tiene una aptitud muy pobre y solo como subrasante. Para diques y terrapienes compactados, la condición en general es aceptable a buena, excepto para suelos de las muestras 4 y 11 respectivamente. Como aptos para zonas de embalse solo se puede hablar de la unidad PWC (37) y aceptable la RVB (54). Las demás no son aptas para tal fin.

Resumen.

- Se puede pensar en utilizar los montículos de los termiteros como fuente de material para pequeñas obras de ingeniería, como diques, represas y endurecimiento de caminos.
- En cuanto a las limitaciones para uso en ingeniería, los suelos presentan diferentes alternativas de tal manera que se cuenta con varias posibilidades. Lo más importante para la utilización de este estudio, es conocer la distribución espacial de los suelos, lo que permite desarrollar planes sobre la base de su aptitud.
- Por las condiciones de los suelos, la mayoría se puede utilizar como zona para relleno sanitario tipo área, igual que para diques y terrapienes.
- Los suelos de la llanura aluvial de desborde presentan como mayor limitación el hecho de que se inundan, tienen mal drenaje y están afectados por el nivel freático.
- En los sitios donde los suelos son potencialmente corrosivos al cemento, se recomienda el uso de aditivos apropiados.
- A pesar de que existen grandes extensiones con abundancia de material petroférrico a manera de gravas y arenas, éste no cumple los requisitos como fuente de material, pero tiene buena aptitud de uso para caminos y carreteras, bien sea como base o sub-base.

GENESIS Y TAXONOMIA DE LOS SUELOS

GENESIS

El suelo es el producto de la interacción de factores llamados activos y pasivos, que junto con los procesos de formación, a través del tiempo, promueven la formación de horizontes. Estos reflejan la influencia e intensidad de los procesos.

El conocimiento de la génesis es fundamental para relacionar tanto la fertilidad actual como la potencial con el manejo de los suelos y lograr así una estimación de su productividad.

Los factores, clima, vegetación y organismos, actúan sobre los pasivos, material parental mineral y orgánico, relieve o topografía. El factor tiempo determina el lapso durante el cual actúan los demás factores, permitiendo o no su protagonismo.

La formación de suelos es un proceso complejo que incluye tanto reacciones complicadas como redistribuciones relativamente simples de la materia, que afectan íntimamente al medio en el cual actúan. (Buol et al, 1981).

Este capítulo presenta una consideración acerca de los diversos factores y procesos, lo que ayuda a entender las características de los diversos suelos del departamento.

Factores de formación.

Las características de los suelos de Montaña y Lomerío en el departamento están determinadas por un ambiente morfogénico inestable de pendientes fuertes mayores del 25% (excepto en los vallecitos) y por las condiciones climáticas.

El factor clima ha sido presentado en detalle en otro capítulo de este informe. Baste señalar aquí que en los paisajes de Montaña y Lomerío, la distribución de los suelos guarda consonancia con la geografía climática, determinada, en aspectos de temperatura por la altura sobre el nivel del mar y en cuanto a la humedad por su posición latitudinal y por la influencia de las dos elevaciones topográficas sobre las condiciones ambientales.

A mayor altura, desciende la temperatura y la evapotranspiración y por tanto hay más acumulación de materia orgánica debido a la baja mineralización. A su vez, normalmente aumenta también la precipitación pluvial y por consiguiente el lavado de bases dentro del perfil, lo que conlleva la formación de suelos desaturados. Esta condición se mantiene a no ser que intervengan materiales parentales ricos en bases (calizas, por ejemplo).

El piso térmico cálido de estos paisajes, presenta temperaturas mayores de 22° C, precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y provincias de humedad generalmente muy húmedas, excepto en las unidades (MWA, 05) y (MWF, 16).

La vegetación natural ha sido intervenida intensamente para implantar pastizales con ganadería de tipo extensivo, que se asocia con rastrojos. Sin embargo hay pequeños relictos de bosque con especies

tales como: carbonero, aguacatillo, comino, cedro, guásimo, arrayán, guamo, yarumo y otras. La presencia de helechos es característica en las unidades húmedas de todos los pisos y suelos ácidos.

Los organismos involucrados en la formación de los suelos están constituidos por la microflora, micro-meso-macrofauna y el hombre. La microfauna interviene en la descomposición y mineralización de la materia orgánica, su población tiende a ser baja debido al empobrecimiento nutricional del suelo. Según Van der Hammen (1984) la macrofauna está compuesta principalmente por la lombriz de tierra, hormigas y arácnidos.

El material mineral de origen de los suelos de estos dos paisajes, está constituido por rocas ígneas: plutónicas félsicas (cuarzodiorita, granodiorita) y volcánicas (ignimbritas); rocas de metamorfismo regional (esquistos, neis, filitas); rocas sedimentarias: clásticas (areniscas, limolitas, arcillolitas) y químicas orgánicas (calizas); y depósitos superficiales clásticos (mixtos aluviales, coluvios y cenizas).

Desde el punto de vista químico, los suelos distróficos pueden explicarse por el material parental de tipo félsico a intermedio, el cual aporta feldespatos de tipo albita y ortoclasa y por la influencia del clima (altas precipitaciones) que produce la remoción de los constituyentes que se encuentran solubles en el suelo.

En un sector de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los 1.000 y 2.000 m de altitud, se presentan suelos eutróficos debido a acumulaciones de feldespatos sódicos y calcosódicos, los cuales generan arcillas intergradadas 2:1 a 2:2 y de reacción moderadamente ácida. Estos suelos en la Cordillera Oriental, se deben a la alteración de las rocas félsicas que aportan estos feldespatos. En condiciones edáficas secas no se produce remoción de los constituyentes en el perfil por lo que hay un aumento en la saturación de bases. Los suelos desarrollados a partir de materiales calcáreos (calizas) presentan una alta saturación de bases que genera suelos eutróficos.

En estos paisajes los suelos se consideran jóvenes y se clasifican como Entisoles, Inceptisoles y Molisoles líticos. No hay dataciones absolutas, sino relativas con base en deducciones a partir del desarrollo de los suelos.

En los paisajes de piedemonte, valle y planicie, los suelos son el resultado de la acción del factor clima sobre depósitos superficiales clásticos y orgánicos, en áreas estables. El clima corresponde al piso térmico cálido, con altitudes inferiores a 1.000 m, provincias secas en un 31% y húmedas en un 20% con respecto al área departamental.

La vegetación en las zonas de Mariangola, Los Venados y El Paso es típica de sabanas y está compuesta por cardón, divídivi, olivo y guamacho. Al sur del departamento, en áreas comprendidas por los municipios de La Gloria, Tamalameque y Aguachica, se presentan zonas de sabanas en las que dominan las gramíneas, algunas especies arbustivas como el peralejo y el chaparro y frutales como el marañón y el mango.

La vegetación rala y de bajo porte, suministra poca materia orgánica al suelo, la cual junto con el clima, (altas temperaturas y períodos contrastados de precipitación y sequía prolongados), generan bajos contenidos de carbono orgánico (IGAC, 1983).

Las condiciones citadas propician una gran actividad de los microorganismos del suelo que favorecen la mineralización rápida de la materia orgánica. En suelos sometidos a encharcamientos prolongados se presentan microorganismos anaeróbicos que reducen los compuestos férricos y manganésicos; la humificación es mayor y los contenidos de carbono son más altos (IGAC, 1983).

En la zona de La Gloria y Tamalameque se presenta gran actividad de las termitas, las cuales mezclan y transportan materiales de un horizonte a otro dentro del perfil, mejorando la relación aire-agua y contribuyendo a homogenizar y rejuvenecer el medio edáfico (IGAC, 1983).

Los materiales originarios de los suelos en la zona plana son principalmente rocas sedimentarias del Cuaternario, depósitos marinos, fluviales y deltaicos con dominancia de cuarzo en la fracción arena, debido a que los materiales provenientes de la zona montañosa han estado sometidos a procesos de alteración muy fuertes, producto de la agresividad de varios climas en el pasado.

En los sectores de La Gloria, Tamalameque y Aguachica predominan los sedimentos provenientes del flanco occidental de la Cordillera Oriental, principalmente de rocas sedimentarias. En la parte de La Loma y Codazzi los sedimentos provienen de formaciones sedimentarias de la Serranía de Los Motilones, constituidos por areniscas, conglomerados, limolitas y arcillolitas. Finalmente en el sector de Los Venados, El Paso y Mariangola, los materiales provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente de rocas ígneas y sedimentarias, que recubren sedimentos de ambientes marinos antiguos (IGAC, 1983).

En las áreas depresionales se presentan suelos de desarrollo incipiente, donde el mal drenaje ha limitado la pedogénesis. Los suelos más evolucionados se localizan en los abanicos y glacis en cercanías a Tamalameque, correspondientes a intergradados óxicos, debido principalmente a la naturaleza mineralógica y química de los materiales parentales.

En las sabanas de Los Venados, El Paso, Mariangola y La Gloria, clima y tiempo han jugado un papel importante en la formación de Alfisoles y son responsables de la translocación de las arcillas lo que originó los horizontes argílicos.

Procesos de formación.

Los procesos son la secuencia de cambios que ocurren en el material parental, como respuesta a la acción de los factores externos o ambientales. Su permanente interacción da la diferenciación de horizontes del perfil.

Los procesos formadores sirven para tener una idea global de los mecanismos dominantes de evolución de los suelos.

Ganancias. Incluyen el enriquecimiento tanto mineral como orgánico. En los suelos de la zona montañosa, no se presentan ganancias minerales, con excepción de la ceniza volcánica en la parte alta de la Serranía de los Motilones. Las ganancias por materiales orgánicos ocurren en todos los suelos, como producto de las acumulaciones de residuos orgánicos aportados por la vegetación, como ya se dijo antes.

Comentario especial ameritan los suelos derivados de cenizas volcánicas. En ellos, la materia orgánica tiende a acumularse ya que la alofana reacciona con los radicales orgánicos para formar complejos, que en esas condiciones, permanecen relativamente resistentes a la mineralización. El contenido de fósforo es muy bajo debido a su alta fijación, como consecuencia del alto contenido de aluminosilicatos amorfos.

En los suelos de la zona plana las ganancias minerales son importantes porque provienen de los materiales de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Serranía de Perijá aporta materiales altamente meteorizados, con dominancia de cuarzo.

Las ganancias de tipo orgánico en realidad son mínimas, debido al bajo contenido de materia orgánica presente en estos suelos; la acumulación de materiales orgánicos es importante en ciertas zonas depresionales, generalmente cercanas a los ríos.

Pérdidas. Consisten en la remoción de sustancias del perfil, por los procesos erosivos y por el lavado de los componentes solubles en el suelo.

En la mayoría de los suelos de la zona de montaña se presenta una pérdida de bases (calcio, magnesio, sodio y potasio) por lixiviación debido a las altas precipitaciones, sin embargo, en algunos suelos las bases se acumulan en el perfil, presentando una reacción neutra a alcalina y una alta saturación.

Hacia el sur del departamento en donde el clima es un poco más húmedo se producen pérdidas por lixiviación durante la época lluviosa. En zonas donde la evapotranspiración es mayor que la precipitación, las bases tienden a acumularse en el perfil presentando una reacción neutra a alcalina y saturación alta de bases, principalmente de sodio. En suelos sometidos a encharcamientos, las pérdidas son escasas debido al mal drenaje, presentan reacción ácida y baja saturación de bases.

Las pérdidas de materiales por erosión son importantes ya que la deforestación, las quemadas, las pendientes fuertes y las altas precipitaciones favorecen la remoción de suelo. En la zona plana las pérdidas se presentan en el paisaje de piedemonte principalmente.

Translocaciones. Se refieren a la movilización de sustancias de una zona a otra del perfil. Aparentemente este proceso no se presenta en los suelos de montaña y lomerío ya que no hay ni empobrecimiento ni enriquecimiento de horizontes dentro del perfil (eluvación, iluvación).

En los suelos de las sabanas de Mariangola, La Gloria y en gran parte de los abanicos este proceso es el más importante, el cual, consiste en la acumulación o enriquecimiento de arcilla en horizontes subsuperficiales, conformando el horizonte argílico. En los alrededores de El Paso y en cercanías de Bosconia se presentan además de la arcilla iluvial, acumulaciones significativas de sodio y/o sales solubles, por lo cual constituyen el horizonte nátrico y contribuyen a la formación de suelos salinos y salino-sódicos. Este elemento es el causante de la dispersión que posteriormente causa la movilización de las partículas arcillosas.

Este proceso de translocación de arcillas constituye un criterio valioso de evolución de los suelos y por ende de la edad involucrada en ella (Malagón, 1975).

Transformaciones. Estos procesos están relacionados con los materiales orgánicos e incluyen, principalmente, la mineralización rápida de los residuos vegetales y animales.

Este proceso explica los bajos contenidos de materia orgánica en las zonas bajas. Por encima de los 2.000 m.s.n.m predomina la acumulación sobre la mineralización y se alcanza a observar una evolución incipiente (Typic Humitropepts).

Cuando se presentan materiales amorfos, la mineralización de la materia orgánica es lenta, debido a la formación de un complejo órgano-mineral difícil de mineralizar por los organismos (Hapludands). Las transformaciones de tipo inorgánico o mineral se presentan en todos los suelos estudiados e indican de alguna manera el tiempo de evolución o la agresividad del clima.

La transformación mineral se realiza no solo en las rocas sino también, y principalmente, en los minerales presentes en el suelo. La transformación en las rocas se manifiesta por un alto grado de alteración especialmente en las ígneas (granito); en las rocas metamórficas y sedimentarias la alteración es más lenta, dependiendo del clima y la composición mineralógica.

En la fracción arenosa de los suelos de montaña y lomerío se presenta un predominio de cuarzo (mayor de 70%) en todos los suelos correspondientes a la Serranía de Perijá. En la Sierra Nevada de Santa Marta, el predominio de cuarzo disminuye y aumentan apreciablemente los feldespatos fácilmente alterables que aportan potasio, calcio, sodio y promueven la formación de arcillas.

En la fracción arcillosa, es notable el predominio de la caolinita, arcilla que se forma por la alteración de los feldespatos en un medio ácido unido a precipitaciones altas, originando una baja saturación de bases (Malagón, 1982). También se presentan intergrados 2:1 a 2:2, que transmiten a los suelos una moderada capacidad de intercambio catiónico.

En los paisajes de piedemonte, planicie y valle, la transformación dominante es la mineral, tanto de las rocas como de los minerales. Las primeras presentan un alto grado de transformación por ser materiales retrabajados que provienen de las partes altas.

En la fracción arenosa se presenta un predominio de cuarzo, a excepción de algunos suelos situados en el paisaje de piedemonte en donde hay una alta presencia de feldespatos.

En la fracción arcillosa, el predominio de caolinita es notorio, aunque en ciertos suelos Molisoles y Vertisoles se presentan contenidos altos de montmorillonita en relieves cóncavos, con reacción neutra a alcalina.

En algunos suelos de las sabanas, ya mencionados, se presentan concreciones principalmente de hierro, cerca de la superficie lo que indicaría un nivel freático fluctuante en un tiempo pasado (IGAC, 1983).

TAXONOMIA

Los suelos descritos en el departamento de Cesar fueron clasificados de acuerdo con la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1992), la cual los agrupa en once (11) clases al nivel categórico de orden, cada uno subdividido en subórdenes, grandes grupos y subgrupos.

La presencia o ausencia de horizontes característicos, clima edáfico, textura arenosa, permite la introducción de los suelos a los niveles más altos de la clasificación (orden y suborden), en tanto que las características particulares del perfil como la existencia o ausencia de horizontes secundarios o propiedades químicas, determina el nivel del gran grupo. Las variaciones con relación al concepto central del gran grupo definen el subgrupo.

En la tabla 22 se presenta la clasificación taxonómica de los suelos hasta el nivel de subgrupo. En resumen, de los 96 suelos representativos del departamento, 51 pertenecen al orden de los Entisoles, 32 a la de los Inceptisoles, ocho a la de los Molisoles, dos a la de los Vertisoles, dos a la de los Alfisoles y uno a la de los Andisoles.

Entisoles.

Este orden agrupa todos aquellos suelos cuya evolución es incipiente, generalmente con presencia de un horizonte superficial muy poco desarrollado.

Estos suelos aparecen en áreas planas de origen aluvial y en zonas muy quebradas, donde los procesos denudativos son frecuentes, la erosión sobrepasa la acumulación o también donde las acumulaciones son recientes.

Dentro de los Entisoles se encontraron los subórdenes: Orthents, Fluvents, Psamments y Aquents.

Tanto en las áreas erosionadas como en los depósitos glaciales y en los aluviones recientes se encontraron suelos sin ninguna evolución pedogenética, que pertenecen al suborden Orthents, dentro del cual se separaron los Cryorthents, Troorthents y Ustorthents, al nivel categórico de gran grupo.

Los Cryorthents son suelos que se encuentran en altitudes superiores a los 3.600 m, presentan temperatura edáfica menor de 8 ° C (crítica) y abundante pedregosidad tanto en superficie como dentro del perfil. En el área se reporta el Typic Cryorthents.

Al nivel de gran grupo los Troorthents tienen un régimen edáfico údico; su diferencia de temperatura entre el verano y el invierno está por debajo de los 5°C hasta una profundidad de 50 cm y no están secos en ninguna parte de la sección control durante 90 días acumulados. Los suelos que cumplen con los requisitos exigidos para el gran grupo corresponden al subgrupo Typic Troorthents y los que presentan un contacto de roca dentro de los primeros 50 cm de profundidad, al subgrupo Lithic. Generalmente se localizan en las zonas de mayor pendiente excepto en un suelo de abanico y en uno de lomas del piedemonte.

En aquellos sectores donde hay deficiencias de agua y los suelos no presentan desarrollo pedogenético, éstos se clasifican dentro del gran grupo de los Ustorthents. Cuando representan el concepto central de esta categoría pertenecen al subgrupo Typic y al Lithic si se presenta un contacto rocoso.

Los Fluvents son los Entisoles que no tienen un contacto lítico o paralítico dentro de los primeros 25 cm de profundidad, poseen textura más fina que franco arenosa fina por debajo del horizonte Ap o por debajo de los primeros 25 cm; la pendiente es inferior al 25% y el contenido de carbón decrece irregularmente o es mayor a 0.2% a una profundidad de 1.25 m. Por presentar régimen de humedad údico se clasifican en el subgrupo de los Typic Tropofluvents. Los suelos que tienen régimen de humedad ústico y condiciones ácuicas por algún tiempo, al subgrupo Aquic Ustifluvents; los que llenan los requerimientos del concepto central al subgrupo Typic Ustifluvents.

Los Psamments son suelos bien a excesivamente drenados, de texturas más gruesas que franco arenosa fina, poseen menos de 35% de fragmentos de roca entre 25 cm y 1 m de profundidad. Dentro de este suborden se encuentra el gran grupo de los Ustipsamments, que son aquellos suelos que tienen un régimen de temperatura ústico y menos de 95% de cuarzo y el de los Tropopsamments, que son los suelos que tienen un régimen de temperatura údico. Ambos correspondientes al subgrupo Typic.

Los Aquents son suelos pobremente drenados que se encuentran afectados por agua, tanto freática como por inundaciones durante varios meses del año. En la zona se encontraron las clases Fluvaquents y Tropaquents, al nivel de gran grupo. Los Fluvaquents se caracterizan por presentar una diferencia de temperatura promedio anual menor de 5°C hasta una profundidad de 50 cm, decrecimiento irregular de carbono con la profundidad a partir de 25 cm de la superficie o por tener más de 0.2% de carbón orgánico a una profundidad de 1.25 m y una pendiente menor de 25%. Los Tropaquents tienen

un crecimiento regular de carbono orgánico. Dentro de los Fluvaquents se encontraron los subgrupos Vertic y Aeritropic.

Inceptisoles.

Los suelos clasificados dentro de esta clase se caracterizan por presentar un horizonte diagnóstico cámbico, producto de los procesos de alteración del material parental y un epipedón ócrico o úmbrico que descansa sobre el cámbico. Se localizan en todos los paisajes.

Además se definieron los Tropepts al nivel de suborden porque tienen temperaturas medias anuales de 8°C o más, una diferencia de menos de 5°C entre el verano y el invierno a una profundidad de 50 cm y son bien a imperfectamente drenados. De acuerdo con la saturación de bases, el clima edáfico y el contenido de carbón orgánico, los suelos se clasifican al nivel de gran grupo como Dystropepts, Eutropepts, Ustropepts y Humitropepts.

Los suelos Humitropepts se caracterizan por tener 12 kg o más de carbón por metro cuadrado a 1 metro de profundidad y no presentar características asociadas con regímenes ácuicos. Se encontraron los subgrupos Typic y Lithic.

Los Ustropepts son los suelos que tienen régimen de humedad ústico, saturación de bases de 50% o más de todos los subhorizontes entre 25 cm y 1 m de profundidad. Los suelos que presentan decrecimiento irregular de carbón orgánico pertenecen al nivel de subgrupo a la clase Fluventic y los arcillosos con grietas a la de los Vertic Ustropepts.

Los Eutropepts se diferencian de los anteriores únicamente por el régimen de humedad, el cual en este caso es údico. Teniendo en cuenta algunas características subordinadas se separaron los subgrupos Typic, Aquic, Fluventic para los bien drenados con decrecimiento irregular del carbón orgánico y Fluvaquentic para los afectados, además, por la fluctuación del nivel freático.

Los Dystropepts son los suelos que tienen menos de 12 kg de carbón por metro cuadrado a 1 metro de profundidad; una saturación de bases por debajo de 50% en todos los subhorizontes entre 25 cm y 1 metro de profundidad, sin horizonte sómbico. Presentan, además de los Typic, los siguientes subgrupos:

Andic Dystropepts: Son suelos que a través de uno o más horizontes con un espesor de 18 cm o más, dentro de los primeros 75 cm, presentaron densidad aparente menor de 1 g/cc y reacción fuerte y rápida al fluoruro de sodio.

Oxic Dystropepts: Son suelos con abundantes fragmentos y concreciones sobre arcillas, fuertemente ácidos y se localizan sobre los glacis con vegetación de sabana.

Ustic Dystropepts: Son suelos muy superficiales del lomerío, muy fuertemente ácidos y permanecen secos por largos períodos.

Ustoxic Dystropepts: Son suelos originados de arena y grava sobre arcilla, en régimen de humedad ústico.

Fluventic Dystropepts: Son los suelos que presentan decrecimiento irregular de carbón orgánico.

TABLA 22. Clasificación taxonómica de los suelos del departamento de Cesar al nivel de subgrupo

ORDEN (CLASES)	SUBORDEN	GRAN GRUPO	SUBGRUPO
ENTISOLES	Orthents	Cryorthents	Typic
		Troorthents	Typic Lithic
		Ustorthents	Lithic Typic
	Fluvents	Ustifluvents	Aquic Typic
		Tropofluvents	Typic
	Psamments	Ustipsamments	Typic
		Tropopsamments	Typic
	Aquepts	Fluvaquepts	Aeric Tropic Vertic
		Tropaquepts	Typic
INCEPTISOLES	Trobepts	Dystropepts	Typic Andic Oxic Ustic Ustoxic Fluventic "Fluvaquentic"
		Eutropepts	Typic Aquic Fluventic Fluvaquentic
		Ustrobepts	Fluventic Vertic
		Humitropepts	Typic Lithic
MOLISOLES	Udolls	Hapludolls	Typic Lithic
	Ustolls	Haplustolls	Fluventic Lithic
ALFISOLES	Ustalfs	Haplustalfs	Vertic
		Natrustalfs	Typic
VERTISOLES	Usterts	Haplusterts	Typic
ANDISOLES	Udands	Hapludands	Typic

"Fluvaquentic" Dystropepts: son aquellos suelos formados en áreas aluviales, que presentan decrecimiento irregular o contenidos mayores de 0.2% de carbón orgánico, además de estar afectados por fluctuaciones del nivel freático.

Molisoles.

Son suelos minerales que tienen un epipedón mólico o un horizonte superficial que después de mezclado hasta una profundidad de 18 cm cumple todos los requisitos del mólico, excepto el de espesor. Además deben tener menos de 30% de arcilla en algún horizonte dentro de los 50 cm superficiales, poseer una saturación de bases por encima de 50% y una densidad mayor de 0.85 gramos por centímetro cúbico.

Teniendo en cuenta el régimen de temperatura de la región se separaron las clases Udolls y Ustolls, al nivel de suborden. Los Udolls, son los Molisoles que tienen una temperatura anual de 8°C o más, no están saturados con agua por largos períodos, no presentan características asociadas de mal drenaje y tienen un régimen de temperatura údico; dentro de este suborden, se encontró el gran grupo de los Hapludolls y dentro de éste los subgrupos Typic y Lithic.

Los Ustolls se diferencian de los primeros por presentar un régimen de temperatura ústico. Este suborden presenta el gran grupo de los Haplustolls y dentro de este se separaron los subgrupos Fluventic y Lithic.

Alfisoles.

Son los suelos minerales que tienen cantidades significativamente mayores de arcilla en el horizonte B, presentan poco intemperismo y se pueden localizar tanto en las zonas templadas como en las tropicales y subtropicales.

Ustalfs. Son los suelos que se encuentran dentro de un régimen ústico, tienen un epipedón que es duro y masivo a la vez. Los Ustalfs se subdividieron en Haplustalfs y Natrustalfs, al nivel de gran grupo. La diferencia entre estos dos suelos estriba en que los segundos poseen un horizonte nátrico. Dentro de la clase Haplustalfs se separó el subgrupo Vertic; en tanto que en la Natrustalfs se separó el subgrupo Typic.

Vertisoles.

Los vertisoles son suelos minerales, que tienen un régimen de temperatura méxico o más caliente, no presentan contacto lítico, paralítico, petrocálcico o un duripán dentro de los primeros 50 cm de profundidad y que tienen más de 30% de arcilla en todos los subhorizontes hasta una profundidad de 50 cm o más; durante algunos períodos del año presentan grietas que se abren y se cierran y cuya amplitud es mayor a 1 cm.

Teniendo en cuenta el régimen climático de los suelos (ústico) se clasificaron como Typic Haplusterts, al nivel de subgrupo.

Andisoles.

Se caracterizan por sus propiedades ándicas, definidas según contenidos de carbono orgánico (menor de 25%) y porcentaje de Aluminio más 1/2 de hierro (Fe) extraídos por oxalato ácido, mayor de 2%.

densidad real menor de 0.90 g/cc a 33 kPa de retención de agua, retención fosfórica mayor de 85% en la fracción de tierra fina, y contenidos variables de vidrio volcánico, entre 5 y 30%, según la cantidad de Aluminio más 1/2 de Fe, extraídos con oxalato ácido en la fracción entre 0.02 y 2 mm. (SSS, 1992).

En el departamento estos suelos se encuentran en las filas y vigas de montaña; más del 60% de las fracciones de limo, arena y grava corresponde a cenizas volcánicas vítreas u otros materiales piroclásticos. Presentan una saturación de bases menor de 50%, en todos los subhorizontes entre 25 y 75 cm de profundidad y reacción muy fuerte al fluoruro de sodio (NaF). Se clasificaron como Typic Hapludands.

El uso de las tierras en el departamento de Cesar se ha orientado principalmente a la ganadería extensiva, aunque en sectores prima aquella bien explotada; la agricultura tecnificada está representada por los cultivos de algodón, sorgo, arroz, maíz, caña de azúcar y palma africana; los demás cultivos como plátano, café, frutales, maíz etc, se explotan en forma tradicional con fines de subsistencia.

La distribución aproximada del uso de las tierras en el departamento de Cesar (figura 34) para el año 1986 (IGAC 1986) era la siguiente:

TIERRAS AGRICOLAS

PA - Cultivos permanentes de palma africana

Estos cultivos se localizan en el paisaje de piedemonte, en los municipios de San Alberto, El Copey y Codazzi. Estas zonas se caracterizan por el relieve plano, altitudes entre 100 y 200 m y climas cálido seco y cálido húmedo. Se aplican técnicas moderadas en su explotación.

CF - Cultivos Permanentes con predominio de café

Estos cultivos están localizados en el sistema montañoso de relieve escarpado, clima medio húmedo, en altitudes que varían entre 1.000 y 2.000 metros. El cultivo de café alterna con frutales, pastos y plátano en pequeña escala.

CS - Cultivos mixtos

En esta unidad los cultivos de café, plátano, frutales, caña de azúcar se mezclan con pastos naturales y mejorados. Están ubicados en las montañas, lomeríos y piedemonte de relieve plano a fuertemente quebrado, con climas cálido, seco y medio, húmedo; en altitudes que oscilan entre 200 y 2.000 metros.

CT - Cultivos transitorios

Corresponde a cultivos como algodón, arroz, sorgo, maíz, ajonjolí, yuca, etc, los cuales se localizan en el piedemonte y en la planicie aluvial de relieve plano. Los climas son cálido seco y húmedo, las altitudes varían entre 100 y 200 metros. La explotación se hace con sistemas modernos y se aplican prácticas moderadas de conservación.

El uso de las tierras en el departamento de Cesar se ha orientado principalmente a la ganadería extensiva, aunque en sectores prima aquella bien explotada; la agricultura tecnificada está representada por los cultivos de algodón, sorgo, arroz, maíz, caña de azúcar y palma africana; los demás cultivos como plátano, café, frutales, maíz etc, se explotan en forma tradicional con fines de subsistencia.

La distribución aproximada del uso de las tierras en el departamento de Cesar (figura 34) para el año 1986 (IGAC 1986) era la siguiente:

USO DE LAS TIERRAS

DISTRIBUCION DEL USO DE LAS TIERRAS

El uso de las tierras en el departamento de Cesar se ha orientado principalmente a la ganadería extensiva, aunque en sectores prima aquella bien explotada; la agricultura tecnificada está representada por los cultivos de algodón, sorgo, arroz, maíz, caña de azúcar y palma africana; los demás cultivos como plátano, café, frutales, maíz etc, se explotan en forma tradicional con fines de subsistencia.

La distribución aproximada del uso de las tierras en el departamento de Cesar (figura 34) para el año 1986 (IGAC 1986) era la siguiente:

TIERRAS AGRICOLAS

PA - Cultivos permanentes de palma africana

Estos cultivos se localizan en el paisaje de piedemonte, en los municipios de San Alberto, El Copey y Codazzi. Estas zonas se caracterizan por el relieve plano, altitudes entre 100 y 200 m y climas cálido seco y cálido húmedo. Se aplican técnicas moderadas en su explotación.

CF - Cultivos Permanentes con predominio de café

Estos cultivos están localizados en el sistema montañoso de relieve escarpado, clima medio húmedo, en altitudes que varían entre 1.000 y 2.000 metros. El cultivo de café alterna con frutales, pastos y plátano en pequeña escala.

CS - Cultivos mixtos

En esta unidad los cultivos de café, plátano, frutales, caña de azúcar se mezclan con pastos naturales y mejorados. Están ubicados en las montañas, lomeríos y piedemonte de relieve plano a fuertemente quebrado, con climas cálido, seco y medio, húmedo; en altitudes que oscilan entre 200 y 2.000 metros.

CT - Cultivos transitorios

Corresponde a cultivos como algodón, arroz, sorgo, maíz, ajonjolí, yuca, etc, los cuales se localizan en el piedemonte y en la planicie aluvial de relieve plano. Los climas son cálido seco y húmedo, las altitudes varían entre 100 y 200 metros. La explotación se hace con sistemas modernos y se aplican prácticas moderadas de conservación.



FIGURA 34. Uso de las tierras. Año 1986

TIERRAS EN PASTOS

PM - Pastos mejorados

Entre los principales pastos mejorados se encuentran : guinea, buffel, pará y ángleton. La unidad se localiza en la planicie aluvial, el piedemonte y el lomerío, principalmente en relieve plano a quebrado, con climas cálido húmedo y cálido seco, en altitudes que oscilan entre 100 y 200 metros. La mayor parte de estas áreas se explota en ganadería semi-intensiva.

PN - Pastos naturales, pastos mejorados y matorrales

Los pastos naturales y algunos mejorados están intercalados con matorrales. Se localizan en casi todos los paisajes geomorfológicos, relieves y climas. Estas áreas se explotan en ganadería muy extensiva, sin prácticas de manejo ni conservación.

SA - Sabanas naturales con vegetación arbustiva y xerofítica

Estas áreas se localizan en el piedemonte de relieve plano hasta ligeramente inclinado, en altitudes menores de 200 metros, con clima cálido seco y cálido húmedo, dedicadas a la ganadería muy extensiva con pastos de sabana. En el clima cálido húmedo predomina la vegetación de peralejo, con pequeños sectores de pasto carimagua; en el clima cálido seco predomina la vegetación espinosa.

TIERRAS EN BOSQUE

BP - Bosque primario

Estas áreas se localizan en las montañas de relieve quebrado hasta escarpado, en clima medio y frío, con altitudes entre 1.000 y 2.500 metros; la intervención humana en estas áreas ha sido muy reducida.

BI - Bosque intervenido

La unidad corresponde a las áreas con bosque, pasto y cultivos de subsistencia, en donde la intervención humana ha sido notable. Está localizada en las montañas de relieve quebrado a fuertemente escarpado, entre los 500 y los 3.000 metros, de climas cálido, medio y frío, húmedos.

TIERRAS SIN USO AGROPECUARIO

AM - Areas muy erosionadas y afloramientos rocosos

Estas áreas tienen suelos muy superficiales, con erosión muy severa y afloramientos rocosos. Están localizadas en los paisajes de montaña y lomerío principalmente. Ocupan diferentes climas y altitudes que van desde 500 hasta 5.000 metros.

PL - Areas pantanosas

Estas áreas se localizan en la planicie aluvial, incluyen los deltas y estuarios, los cuales permanecen con agua la mayor parte del año; el relieve es cóncavo y las altitudes son menores de 200 metros.

CA - Cuerpos de agua

Corresponden a las diferentes ciénagas y lagunas que posee el departamento, en las cuales se practica la pesca de tipo artesanal.

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO

Para la evaluación de las tierras por capacidad de uso se utilizó la clasificación desarrollada por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, con las modificaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Subdirección Agrológica, 1986.

Esta clasificación tiene en cuenta las características climáticas, edáficas y del terreno. Las unidades se agrupan en ocho clases de acuerdo con el grado de limitación para el uso y manejo y el riesgo al deterioro de las tierras. Estas clases, a su vez, se separaron en cuatro subclases según factores similares de limitaciones. La clasificación presenta, en términos generales, la calidad de las tierras para las diferentes explotaciones.

Las limitaciones más importantes en la explotación de las tierras del departamento son: para las zonas montañosa y de lomerío, las pendientes fuertes, el grado de erosión actual, la susceptibilidad a la erosión, el porcentaje de afloramientos rocosos, la poca profundidad de los suelos, la falta de vías de comunicación para la extracción de los productos; para la zona plana, la escasez de agua, los horizontes endurecidos por acumulaciones de sales, la pedregosidad superficial y dentro del perfil, inundaciones, nivel freático alto, fertilidad baja, concreciones o capas petroféricas y altos contenidos de aluminio.

En la evaluación de las tierras del departamento de Cesar se determinaron seis clases, de la III a la VIII, rotuladas numéricamente en el mapa según características y limitaciones como lo indica la tabla 23.

TIERRAS DE LA CLASE III

Estas tierras presentan una o más de las siguientes limitaciones: profundidad efectiva moderada, deficiencia de humedad en parte del año, pedregosidad, texturas finas y/o gruesas.

Subclase IIIs (Símbolo en el mapa: 31) 103838.5 ha.

A esta subclase pertenecen las unidades cartográficas de suelos 38(PVD)a, a1; 44(PVH)a de relieve plano y pendientes menores al 3%, localizadas en el piedemonte de clima ambiental cálido, húmedo.

La limitación para el uso está determinada por las texturas gruesas, drenaje excesivo y/o por pedregosidad localizada. En sectores se presenta erosión por escurrimiento difuso.

Estas tierras se encuentran utilizadas en cultivos de plátano, sorgo, maíz, frutales y en pastos que sustentan una ganadería de tipo extensivo. Para mejorar su aptitud requieren de fertilización adecuada, rotación de potreros y prácticas dirigidas al control de la erosión.

Subclase IIIsC (Símbolo en el mapa: 32) 210095,8 ha

Está integrada por las unidades cartográficas 37(PWC)a, a1; 45(PWH)a y 49(VWA)a de los glaciés, vallecitos y terrazas, de relieve plano.

TABLA 23. Clasificación de las tierras del departamento de Cesar por capacidad de uso.

SÍMBOLO	SUBCLASE	CARACTERÍSTICAS DE LAS TIERRAS	CAPACIDAD	EXTENSIÓN
31	IIIc	Tierras de clima cálido, húmedo, en relieve plano. Suelos profundos, de texturas medias. Fértiles, bien drenados. Las principales limitaciones son las lecturas y la pedregosidad.	Cultivos transitorios.	10300
32	IIIc	Tierras de clima cálido, seco, en relieve plano. Suelos moderadamente profundos, fértiles. La principal limitación es la sequía.	Actividades agropecuarias con riego.	21000
41	IVsh-1	Tierras de clima cálido, húmedo, en relieve plano. Suelos pobres a imperfectamente drenados, fértiles. Sus principales limitaciones son el drenaje pobre, gravilla y fragmentos gruesos.	Cultivos de arroz y pastos resistentes a la humedad.	8200
43	IVsh-2	Similar a 41, de clima cálido, seco, en relieve plano.	Similar a 41	13000
46	IVsh-3	Tierras de climas medio y frío, húmedos. Suelos de reacción fuertemente ácida, texturas variables, drenaje variable, baja fertilidad.	Ganadería, controlando el sobrepastoreo.	1900
42	IVes	Tierras de clima cálido, húmedo, en relieve ondulado. Suelos gravillosos, fuertemente ácidos, moderadamente erosionados.	Pastos mejorados con buena rotación de potreros.	5691
44	IVsc	Tierras de clima cálido, seco, en relieve plano a ligeramente ondulado. Suelos en general fuertemente ácidos o de texturas finas y ligeramente alcalinos. La principal limitación es la deficiencia de agua.	Cultivos de raíz superficial con riego suplementario.	10095
45	IVesc	Similar a 44 (fuertemente ácidos, baja fertilidad, erosión moderada).	Ganadería con pastos mejorados, fertilización y riego.	2160
51	Vh	Tierras de clima cálido, húmedo, relieve plano. Las principales limitaciones son el drenaje pobre y la inundabilidad.	Ganadería en periodos secos. Cultivos de arroz.	7400
61	VIa	Tierras de clima cálido, húmedo, relieve plano a quebrado, afectadas por pedregosidad o erosión moderada.	Ganadería evitando el sobrepastoreo.	11000
62	Vies	Tierras de clima cálido, húmedo, en relieve ondulado a fuertemente quebrado, afectadas por erosión de grado moderado.	Ganadería muy extensiva, con mejor opción para la reforestación.	5230
63	Visc	Tierras de clima cálido, seco, relieve plano a inclinado. Sus principales limitaciones son la deficiencia de agua, la pedregosidad sectorizada y la escasa profundidad efectiva.	Ganadería con pastos mejorados y riego.	12570
64	Visc	Tierras de clima cálido, seco, en relieve plano a fuertemente quebrado. Las limitaciones son la falta de humedad, los suelos muy superficiales, la reacción muy fuertemente ácida y la erosión de grado moderado.	Conservación de la vegetación natural. Ganadería muy extensiva.	23790
71	Vies-1	Tierras de clima cálido, húmedo, en relieve fuertemente ondulado a escarpado. Las principales limitaciones son las fuertes pendientes y la erosión en grado moderado a severo.	Reforestación. Los sectores con ganadería deben evitar el sobre pastoreo.	39900
73	Vies-2	Tierras de clima medio, húmedo. Las condiciones de relieve y erosión son similares a la unidad 71.	Cultivos multietapa.	10640
74	Vies-3	Tierras de clima frío, muy húmedo, en relieve fuertemente quebrado a moderadamente escarpado. Otras condiciones son similares a la unidad 73.	Reforestación.	4350
72	Viesc-1	Tierras de clima cálido, seco. Presentan limitaciones por condiciones de relieve y erosión.	Conservación de la vegetación.	9200
75	Viesc-2	Tierras de clima medio, seco. Presentan limitaciones similares a la unidad 72.	Conservación de la vegetación.	9000
80	VII	Tierras localizadas en varcos, picos, terricos, con pendientes generalmente escarpadas y erosión moderada a severa.	Protección del medio.	19000
	(MR)	Tierras de clima extremadamente frío, húmedo. Las condiciones climáticas y la proporción de afloramientos rocosos definen su aptitud.	Vegetación natural.	2100
		Áreas inundables y ciénegas.	Protección del medio natural.	7470

TIERRAS DE LA CLASE IV

Las tierras de esta clase presentan limitaciones moderadas para el crecimiento de las plantas o para la elección de cultivos, las cuales pueden ser por la fluctuación del nivel freático, la inundabilidad y/o por el clima, limitación que es severa ya que las lluvias anuales son escasas. La limitación por suelo se debe a cambios texturales abruptos y a la piedra en superficie.

Estas tierras corresponden a la mayor extensión agrícola de las zonas de relieve plano. Con la implementación de riego, fertilización y rotación de uso, se optimizaría su aptitud para la mayoría de los cultivos de clima cálido, seco.

Subclase IVsh (Símbolo en el mapa: 41,43,46) 229201.1 ha.

Las unidades correspondientes a esta subclase se localizan en el piedemonte y en la planicie del clima cálido (húmedo o seco) y en todos los vallecitos del lomerío de las provincias húmedas.

Las limitaciones para el uso agropecuario de las unidades cartográficas de relieve plano-cóncavo 30 (LVF)a, b, 34(PVB)a, ax, ay -Símbolo 41; 35(PWB)a, ap, 43(PWG)a, 51(RWB)a, 52(RWC)a -Símbolo 43, son el drenaje pobre a imperfecto, el nivel freático fluctuante y las inundaciones. En los vallecitos del lomerío, 28(LKF)b, 29(LQF)b -Símbolo 46 las limitaciones son heterogéneas y se refieren a la reacción fuertemente ácida de los suelos, texturas gruesas a muy finas, presencia de cantos, gravilla o piedra, fluctuación del nivel freático y las condiciones de drenaje que afectan la profundidad efectiva.

Estas tierras se utilizan en cultivos de arroz y palma africana, ganadería extensiva y rastrojos. Son aptos para palma, arroz, algodón, sorgo con riego. Donde hay exceso de humedad se ha de establecer drenaje o control de inundaciones. En las épocas secas el uso principal debe ser la ganadería con pastos seleccionados. En los vallecitos a lo largo de las corrientes de agua, se debe reforestar como práctica de conservación.

Subclase IVes (Símbolo en el mapa: 42) 56916.1 ha.

Esta subclase está conformada por las unidades de suelos de los glacis 40(PVE)a1,a2,b2 y de las lomas 20(LVA)c2, de clima cálido, húmedo y pendientes hasta del 12%.

Los suelos de esta unidad tienen como limitación principal la avanzada erosión, además de la poca profundidad efectiva, fragmentos gruesos y acidez muy fuerte.

En la actualidad se explotan en ganadería extensiva con pastos naturales.

Por sus limitaciones el mejor uso es la ganadería con pastos resistentes a la acidez, rotación de potreros y prácticas de fertilización. Es necesario, además, controlar la erosión mediante prácticas apropiadas.

Subclase IVsc (Símbolo en el mapa: 44) 100959.0 ha.

A esta subclase pertenecen las siguientes unidades cartográficas, de relieve plano y plano-cóncavo, ubicadas en clima cálido seco, con pendientes inferiores al 3%: 27(LWE)a1 y 31(LWF)a de mesas y vallecitos de lomerío, 42(PWE)a de glacis y 50(RWA)a de terraza.

La limitación común a estas unidades es la escasa precipitación, lo que implica que para un adecuado crecimiento de pastos y cultivos se requiere riego suplementario. Los componentes de las unidades 31a y 42a, con características vérticas, están limitados en su uso por la compactación que afecta la profundidad efectiva o las condiciones de drenaje. Los suelos en complejo o asociados de estas tierras presentan contrastes marcados tanto en texturas como en las características físico-químicas.

Las limitaciones de uso de las mesas de lomerío 27(LWE)a1, son las texturas gruesas, la reacción fuertemente ácida y la baja fertilidad de los suelos. Por su parte, las tierras de la planicie aluvial 50(RWA)a presentan limitaciones por la baja capacidad de intercambio y el alto contenido de limos de los suelos.

En general estas unidades están utilizadas en ganadería semi-intensiva y cultivos de arroz, sorgo, algodón y maíz.

El uso más indicado es la implantación de cultivos de raíz superficial con prácticas que mejoren las condiciones físicas de los suelos.

Subclase IVesc (Símbolo en el mapa: 45) 21847.9 ha.

Las unidades de mapeo 27(LWE)a2,b2 pertenecen a esta subclase. Se localizan en las mesas del paisaje de lomerío y presentan, además de la falta de humedad por las precipitaciones escasas, suelos de texturas gruesas con gravilla a partir de 80 cm, erosión moderada y fertilidad baja.

Estas áreas están ocupadas por ganadería extensiva en pastos naturales y rastrojo.

La aptitud para pastos mejorará con la incorporación de abonos, riego, variedades seleccionadas y rotación de potreros, prácticas que, a la vez, controlarán la erosión.

TIERRAS DE LA CLASE V

Las tierras de esta clase se localizan en el plano deltaico, de clima cálido seco, con pendientes inferiores al 3%, afectadas por las oscilaciones del nivel freático, inundaciones y el drenaje pobre.

Subclase Vh (Símbolo en el mapa: 51) 74927.0 ha.

Los suelos de esta unidad 53(RVA)a, 54(RVB)ay, son superficiales, de texturas medias a finas, algunos con depósitos orgánicos o bandas de arena inferiores a 4 cm. de espesor.

Actualmente el uso principal, que es el más indicado, es la ganadería. En algunos sectores hay cultivos de arroz; otros presentan vegetación de pantano que en épocas secas son utilizadas en ganadería.

Las prácticas de mejoramiento deben estar dirigidas a modificar las condiciones de drenaje y al establecimiento de jarillones. Debe conservarse la vegetación arbórea o reforestar.

TIERRAS DE LA CLASE VI

Las tierras que pertenecen a esta clase presentan una o más de las siguientes limitaciones para el uso agropecuario, en grado severo: limitaciones por suelo, se deben a la pedregosidad superficial, fragmentos dentro del perfil, profundidad efectiva superficial y sales que, a la vez, pueden estar

acompañadas, en climas muy secos, con erosión moderada; en condiciones húmedas presentan relieves fuertemente quebrados.

Subclase VIc (Símbolo en el mapa: 61) 119880.0 ha.

Las unidades de esta subclase se localizan en clima cálido, húmedo con pendientes menores del 25%.

Las áreas de mayor inclinación 08(MVD)d2 pertenecen a filas-vigas, 24(LVC)c2,d2, 36(PVC)a1,b1 y 47(PVJ)c2 a lomas y tienen limitaciones en la profundidad efectiva por fragmentos de roca, además de la erosión moderada.

En las unidades de mapeo 15(MVF)ap, b, 22(LVB)cp,dp,ep, 32(PVA) ap,bp,cp y 44(PVH)bp, de diferentes paisajes, la abundante pedregosidad superficial es la limitación principal; algunas de ellas sufren inundaciones.

El uso actual de estas tierras es la ganadería en pastos naturales o rastrojo; hay pequeños cultivos de subsistencia.

Para evitar la erosión se debe controlar la sobrecarga de potreros, conservar la vegetación natural, reforestar y proteger los sectores con problemas de inundaciones durante los periodos de lluvia.

Subclase VIes (Símbolo en el mapa: 62) 82368.5 ha.

Corresponden a esta subclase las unidades fuertemente quebradas, de pendiente 25-50% (subíndice e), de clima cálido húmedo, que presentan erosión actual en grado moderado o alta susceptibilidad a ella, símbolos 04(MVA), 08(MVB), 14(MVE), 24(LVC) y 36(PVC)b2.

El uso actual de estas tierras generalmente es ganadería extensiva en pastos naturales y rastrojo.

La aptitud para uso agropecuario es muy baja, por lo que se recomienda mantener la cobertura permanente conservando la vegetación natural y reforestando. Además se debe evitar el sobrepastoreo.

Subclase VIsc (Símbolo en el mapa: 63) 128723.7 ha.

A esta subclase pertenecen las unidades de vallecitos 16(MWF)b y 45(PWH)ap, de lomerío 23(LWB)cp, dp, ep, de abanico 33(PWA)ap, bp, cp, y de glacis con vegetación de sabana 41(PWF)a1 localizadas en pendientes inferiores al 50% y en clima ambiental cálido, seco.

Los suelos tienen limitaciones para el uso agropecuario por deficiencia de humedad y por la presencia de piedra o fragmentos gruesos en superficie y dentro del perfil, en algunos casos con porcentajes del 50% a 19 cm de profundidad, unidades 23(LWB).

Actualmente estas tierras están utilizadas en ganadería con pastos naturales y rastrojo, que se puede incrementar mediante un adecuado manejo de potreros.

Subclase Vlesc (Símbolo en el mapa: 64) 237967.0 ha.

Esta subclase agrupa unidades localizadas en clima ambiental cálido, seco, afectadas, todas, por deficiencia de humedad, por erosión hídrica en general de grado moderado.

Los suelos presentan características morfológicas y físico-químicas muy variadas, que determinan las limitaciones edáficas, a saber: en la montaña 05(MWA)e2, en el lomerío 21(LWA)d2, 26(LWD)b2, c2, d2 y en las lomas del piedemonte 46(PEI)a1, a2, b2 y 48(PWJ)c2, d2, los suelos son muy superficiales y de reacción ligera a fuertemente ácida. Las unidades cartográficas 39(PWD)a1, a2 y 41(PWF)a2, b2 corresponden a los glaciés con vegetación de sabana con suelos muy superficiales afectados por sales y sodio o por reacción muy fuertemente ácida y fertilidad muy baja.

Estas tierras están actualmente en ganadería extensiva, rastrojo y pequeñas parcelas en maíz, yuca, algodón y sorgo.

Por el grado de limitaciones, la aptitud para pastos exige control de los potreros tanto en carga como en rotación. Mantener la cobertura vegetal evitará que aumenten los procesos erosivos.

TIERRAS DE LA CLASE VII

Las limitaciones que presentan las tierras incluidas en esta clase son muy severas; entre las principales se tienen las pendientes muy fuertes, 50-75% (subíndice f) y la erosión en grado severo. Las unidades se localizan en todos los pisos térmicos.

Subclase Viles (Símbolos en el mapa: 71, 73, 74) 499320.1 ha.

Las tierras de esta subclase se localizan en los paisajes de montaña y lomerío de los climas húmedos. En el piso térmico cálido las unidades 04(MVA), 08(MVB), 11(MVC), 14(MVE), 20(LVA), 24(LVC) y 47(PVJ) del símbolo 71; en el templado las unidades 03(MQA), 07(MQB), 10(MQC), 13(MQD) y 18(LQA) del símbolo 73; en el clima frío las unidades 06(MKB), 12(MKD) y 17(LKA) del símbolo 74.

Actualmente se utilizan las unidades de los climas cálido y frío en bosque secundario, ganadería extensiva y rastrojo. En clima medio el uso ganadero está asociado en algunos sectores con cultivos de café, plátano, yuca, maíz, frijol y con rastrojo.

Las pendientes fuertemente quebradas a moderadamente escarpadas, la presencia de erosión moderada y severa y la superficialidad de los suelos, conducen a que estas tierras tengan una capacidad de uso exclusiva para pastos y bosques. Es necesario establecer barreras vivas y efectuar control de malezas y de plagas.

Subclase Vlesc (Símbolos en el mapa: 72, 75) 108707.1 ha.

Esta subclase agrupa las siguientes unidades: 05(MWA)f2, f3, 21(LWA)e3, 25(LWC)d3, e3, f3, 48(PWJ)c3, d3 del símbolo 72, localizadas en clima cálido seco y 19(LRA)e3, f3, símbolo 75 en el clima medio, seco.

El uso actual de estas unidades es la ganadería extensiva, algunas veces de tipo caprino, pequeños cultivos de maíz y rastrojo.

Las pendientes, la presencia de erosión severa, la alta susceptibilidad a la degradación y el déficit de humedad hacen que estas tierras sean aptas para bosques y, en forma muy baja, para pastos. Es importante fomentar el desarrollo de vegetación nativa y evitar las quemadas.

TIERRAS DE LA CLASE VIII

(Símbolo en el mapa: 80) 294715.2 ha.

Esta clase de tierras presenta limitaciones muy severas para las actividades agropecuarias, como son: pendientes mayores del 75% con erosión ligera a severa; los sectores con pendiente menor de 75% presentan suelos muy superficiales con erosión severa y pedregosidad; hay también algunas áreas con predominio de afloramientos rocosos, otras inundables o pantanosas la mayor parte del año.

Pertenecen a esta clase las siguientes unidades de mapeo: MR, 01(MGA)g2, 02(MKA)g2, 03(MQA)g2, 04(MVA)g2, 05(MWA)g3, 06(MKB)g2, 07(MQB)g2,g3, 09(MKC)g1,g2, 10(MQC)g1,g2, 23(LWB)fp, 47(PVJ)e3, 48(PWJ)e3 y las zonas inundables y de pantano.

Aunque en algunas unidades se desarrolla la ganadería muy extensiva, esta clase no tiene aptitud agropecuaria. Se debe procurar conservar las especies forestales para preservar los nacimientos de agua y fomentar la preservación de la vida silvestre.

ZONIFICACION DEL MEDIO FISICO (Apoyo para el Ordenamiento Territorial)

El mapa de Zonificación del medio físico tiene por finalidad vincular las tierras en cuanto a su entorno global, con su utilización más razonable dentro de un contexto general, tomando como base sus factores ambientales, asociados a los campos de la planificación regional.

Los levantamientos de suelos participan en la planificación regional ya que proporcionan las bases informativas dentro del ámbito físico, al intervenir como parte de los criterios que deben tenerse en cuenta en la toma de decisiones.

El tema que se presenta está fundamentado en la experiencia adquirida a través de la realización de los estudios de suelos y trata, esencialmente del medio biofísico, con solo algunos planteamientos en el campo socio-económico; por lo tanto, es imperativo que los comentarios emitidos sean analizados estrictamente por equipos interdisciplinarios, que incluyan especialistas en la planificación, con el fin de que se profundicen los criterios socio-económicos y culturales, de manera que se obtenga una visión de conjunto a nivel regional.

El objetivo es proporcionar información del medio físico, que pueda ser utilizada por estudiosos de los campos sociales, económicos y culturales, para que el proceso de la planificación regional se vea favorecido y unificado.

La escala de presentación, tanto de las unidades del medio físico, como las sugeridas en otros campos, permite solamente generar criterios útiles en la planificación regional, pero no en la zonal o puntual. La tabla 24 presenta la agrupación de las unidades de suelos para las diversas actividades, según las características generales del medio físico.

UNIDADES DE USO AGRO-INDUSTRIAL

AG - Areas para cultivos transitorios con fines comerciales. 474228.8 ha.

Estas unidades se encuentran en la parte plana del departamento, a lo largo de los ríos Magdalena, Cesar y Ariguaní.

En estas áreas se desarrolla la mayor parte de la agricultura comercial del departamento, cultivos de sorgo, seguidos por el arroz, el algodón, el maíz, el ajonjolí, el frijol y la yuca. La tabla 25 resume la historia agrícola del departamento durante los últimos cuatro lustros.

Cabe anotar la enorme disminución del área dedicada al cultivo del algodón. Los demás cultivos conocieron un auge significativo hacia 1983, luego del cual el área cosechada y por tanto la producción, excepción hecha del maíz y del frijol, han ido disminuyendo. Mención especial merece el cultivo de la palma africana cuya extensión y producción han tenido un aumento sostenido.

TABLA 24. Unidades de la Zonificación del medio físico como apoyo para el ordenamiento territorial.

SÍMBOLO	UNIDADES DE SUELOS	CARACTERÍSTICAS GENERALES	EXTENSIÓN (ha)
UNIDADES DE USO AGROINDUSTRIAL			
AG	34a, ax, ay; 35a; 37a, a1; 38a, a1; 42a; 43a; 44a; 51a	Áreas para cultivos transitorios con fines comerciales, pastos mejorados y reforestación; incluye las áreas de cultivos de palma africana. De relieve plano y plano cóncavo, en climas cálido, seco y húmedo. Requieren de prácticas de drenaje y técnicas avanzadas para su explotación.	474228.1
As	07a2, g2; 13a2; 16a; 18a2, 48a; 50a; 52a	Áreas para cultivos con fines semi-comerciales, de relieve plano a ligeramente ondulado, en clima cálido, seco y de relieve quebrado a escarpado en clima medio, húmedo. Requieren de prácticas y técnicas especiales para su fomento y conservación.	237534.1
UNIDADES DE USO AGRO-SILVO-PASTORIL			
Ga	27a1, a2	Áreas para reforestación y ganadería semi-intensiva con pastos mejorados, de relieve plano, en clima cálido seco. Requieren de prácticas moderadas de conservación.	23218.1
Ge	04a2, 05a2; 08a2, a2; 12a1; 14a2; 17a3; 20a2, a3; 21a2; 22cp, dp, ep; 23cp, dp; 24a2, a2, a2; 26a2, a2 a2; 27b2; 32ap, bp, cp; 33 ap, bp, cp; 35ap; 36a1, b1, a2; 38 a1, a2; 40a1, a2, b2; 41a1, a2, b2; 44bp; 45a1, a2, b2; 47a2, 48a2; 53a; 54ay	Áreas para cultivos de subsistencia, reforestación y ganadería extensiva con pastos mejorados y naturales, de relieve plano a quebrado, en clima cálido y algunos sectores de clima frío. Requieren para su uso y manejo de prácticas de drenaje, control de las inundaciones y de los procesos erosivos.	701320.3
UNIDADES PROTECTORAS Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL			
Ec	03a2; 04a2; 06a2; 10a2; 11a2; 12a2; 14a2; 05a2, a3; 08a2, a2; 15ap, b; 17a3; 20a3; 21a3; 24a3; 23cp, fp; 25a3, a3; 28b; 29a; 30a, b; 31a; 45a, ap; 47a3, a3; 48a3, a2	Áreas protectoras-productoras con fines forestales para la conservación de cuencas hidrográficas, de nacimientos y cursos de agua, en diferentes relieves y climas. Requieren de prácticas especiales de conservación y manejo.	53298.3
RF	MR; 01a2; 02a2; 03a2; 04a2; 06a2; 05a3; 07a2, a3; 09a1, a2; 10 a1, a2; 19a3, a3; 25a3; 47a3; 48a3, a3	Áreas de reserva forestal y faunística y protectoras del medio natural: de relieve fuertemente escarpado en diferentes climas. Requieren de prácticas y medidas especiales para la conservación de las especies. Incluyen los parques y las ciénagas.	311488.2
UNIDADES ESPECIALES			
Ri	Áreas de resguardos indígenas para conservación de las culturas.		

TABLA 25. Volumen de producción de los principales cultivos comerciales

Cultivo	ÁREA COSECHADA (ha)						PRODUCCIÓN (TON)			
	1976	1980	1983	1993	1994	1995	1983	1993	1994	1995
Algodón	124800	75900	17500	29678	5388	9004	19500	25326	9610	14015
Añor	48900	49000	60000	24358	21781	24523	275300	102060	88402	88978
Sorgo	13700	23000	72000	23515	26626	15465	101100	52759	60017	39096
Maíz	24000	20000	24100	58225	50688	45923	34800	75672	87055	70428
Ajónjolí	2.100	8.300	2.200	1.587	485	515	1.200	923	262	288
Frijol	1.900	3.100	4400	8296	9.700	7.108	2.900	5.528	4.121	5.854
Yuca	9200	12100	10000	10083	7590	8308	90000	122730	80374	87000
Palma africana	-	-	-	18405	22280	24394	-	64418	83344	90094

Fuente: Evaluaciones agrícolas, URPA, UMATA, Minagricultura y Desarrollo Rural, Oficina de información y estadística, 1995

Estas áreas son actualmente el principal polo de desarrollo agroindustrial del departamento. En general, puede decirse que cuenta con un nivel tecnológico superior al existente en el resto de las zonas palmíferas colombianas. Dentro de la actividad agrícola departamental es el cultivo de más alta tecnología, merced al carácter eminentemente industrial de los productores. Las plantaciones cuentan con centros propios de experimentación dedicados al manejo de suelos, aguas, adaptación de nuevas variedades y otras técnicas complementarias.

As - Áreas para cultivos con fines semi-comerciales. 237534.1 ha.

Esta unidad se recomienda principalmente para el fomento del café, el plátano, frutales, pastos mejorados y/o la reforestación debido a las condiciones y características especiales que ofrece el llamado "cinturón cafetero".

Básicamente en los sectores de clima medio de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía de Perijá, se desarrolla la agricultura semi-comercial del departamento, en donde sobresale, en 1983, el cultivo de café seguido del plátano, la caña de azúcar y otros cultivos de subsistencia (Tabla 26).

Con todo, recientemente, el café ha desaparecido de las estadísticas y el plátano ha reducido su aporte a la tercera parte. Otro tanto ha sucedido con el tabaco rubio.

Es significativo el esfuerzo en caña tanto de azúcar como panelera y también de cacao y ñame. Sin embargo, las tablas precedentes indican que las actividades agrícolas necesitan una política estable de las entidades competentes, además de la voluntad y esfuerzo de los agricultores.

Aunque algunos suelos presentan buenas características, en estas unidades se presentan factores limitantes como clima, baja tecnología y mercadeo, entre otros, que impiden a los agricultores obtener mejores rendimientos.

TABLA 26. Volumen de producción de cultivos semi-comerciales

Cultivos	AREA COSECHADA (ha)				PRODUCCION (TON)			
	1983	1993	1994	1995	1983	1993	1994	1995
Café	15700	7	7	7	82900	7	7	7
Plátano	10900	2573	2547	3309	85600	12508	18327	22592
Caña Azúcar	1000	1400	1525	1830	71200	84000	139250	148700
Caña Panelera	-	2582	2985	2398	-	9331	11540	9241
Tabaco Rubio	610	276	-	-	918	414	-	-
Cacao	180	1804	1878	1818	860	1180	943	996
Ñame	-	180	300	510	-	1792	7000	11500

Fuente: Evaluaciones agrícolas, URPA, UMATA, Minagricultura y Desarrollo Rural, Oficina de información y estadística, 1995

UNIDADES DE USO AGRO-SILVO-PASTORIL

Gs - Áreas para reforestación y ganadería semi-intensiva con pastos mejorados. 23319.5 ha.

Para una racional explotación de estas tierras, se deben tener en cuenta las características y potenciales que ofrecen los suelos, con el fin de recomendar el uso más adecuado en procura de conservar el ecosistema. Se recomienda una explotación bimodal (pastos y bosques), en los sectores que se encuentran afectados por erosión o son susceptibles a ella. Así: en el lomerío el cultivo de pastos de corte, con el fin de fomentar la ganadería de tipo semi-intensivo (estabulada), en las áreas de menor pendiente, praderas, sin llegar al sobrepastoreo, por último, las áreas de mayor pendiente y con problemas de erosión deben dedicarse a la implantación de bosques con especies comerciales aptas para la región.

Ge - Áreas para cultivos de subsistencia, reforestación y ganadería extensiva con pastos mejorados y naturales. 701323.5 ha.

Esta unidad se encuentra distribuida preferencialmente en el piedemonte y lomerío, por debajo del cinturón cafetero.

En estas tierras se deben tener en cuenta las características y propiedades de los suelos, con el fin de hacer recomendaciones que protejan el ecosistema, utilizándolas en forma racional y modificando el modelo de explotación a que han estado sometidas por largos períodos. En primer lugar, en las áreas de mayor pendiente y susceptibles a la erosión, es necesario conservar la vegetación existente o en su defecto adelantar planes de reforestación con especies de valor económico, con fines proteccionistas y comerciales a la vez. En segundo lugar, aquellas zonas de pendientes más suaves deben ser dedicadas a pastos de corte, con el fin de fomentar la ganadería de tipo semi-intensivo; finalmente, en las áreas que presenten una mayor aptitud agrícola se pueden adelantar cultivos de subsistencia como yuca, maíz, frijol, etc., siempre y cuando se apliquen moderadas prácticas de conservación y manejo.

Ya que estas áreas presentan tendencia al deterioro, es conveniente aplicar prácticas y medidas rigurosas para evitar su degradación. Con la explotación adecuada de estas zonas se mejorarían las condiciones de vida de sus moradores y se ampliaría la frontera agrícola del departamento. (Fotografía 4).



FOTOGRAFIA 4. Cultivos mixtos semestrales con altos promedios de producción. Foto V. Herrera.

En términos de producción ganadera, la situación del departamento se puede observar en la Tabla 27. En forma general, se puede decir que el departamento de Cesar presenta un incremento en la producción ganadera, debido a las pérdidas presentadas en el cultivo de algodón, principalmente. La ganadería abastece la demanda interna del departamento y exporta algunos excedentes a otras regiones del país como la Costa Atlántica, a los Santanderes y hasta a la capital de la República.

Tabla 27. Número de cabezas del sector pecuario. 1995

ORIENTACION	HEMBRAS	MACHOS	TOTAL DEPARTAMENTO	TOTAL NACIONAL
Ganado Bovino, según la orientación del Hato:				
Lecche	139.329	43.096	182.385	3817.528
Carne	191.904	273.513	465.417	13831.236
Doble Fui	783.111	270.456	1'053.569	8'943.079
Otras especies pecuarias				
Caballar	35.154	40.005	75.159	2'450.452
Mular	6.858	6.905	13.763	586384
Porcino	27.936	26.221	54.159	1'846.885
Avícola	-	-	734.548	23'875.908

Fuente: DANE-PROYECTO SIGAG, Encuesta Nacional Agropecuaria, Octubre 1996

Es necesario, y suficiente, resaltar el descenso de la población ganadera de 2'198.731 cabezas en 1983 a 1'701.371 en 1995, es decir de casi medio millón de cabezas, lo que equivale a un 22 %.

UNIDADES PROTECTORAS Y DE CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL

Bpp - Areas protectoras-productoras con fines forestales para la conservación de cuencas hidrográficas, de los nacimientos y cursos de agua. 532587.9 ha.

Las unidades que se encuentran localizadas por encima de los 2.500 m en la Serranía de Perijá, y las áreas aledañas a los cursos de agua, que conforman el sistema de drenaje natural deben tener un tratamiento especial, puesto que son los reservorios de agua para gran parte de la población del departamento. (Fotografía 5).



FOTOGRAFIA 5. Areas protectoras - productoras. Obsérvense en primer plano las áreas para reforestación y al fondo las zonas de protección de cuencas hidrográficas. Foto V. Herrera.

Estas áreas en la actualidad están dedicadas a cultivos de subsistencia, sin embargo es importante tener en cuenta las áreas de relieve muy escarpado y con erosión moderada que deben ser manejadas con sumo cuidado. Es frecuente encontrar en estas unidades deslizamientos que suceden principalmente durante las épocas de lluvias; pero lo más impactante es la contaminación producida por algunos asentamientos humanos y la disminución de los caudales de agua por la tala y quema de la cobertura vegetal, la cual deja el suelo prácticamente desnudo, favoreciendo de este modo la degradación.

Se sugiere mantener estas áreas con cultivos densos o de semibosque como el café con sombrío o la reforestación con las prácticas que recomienda la Federación o el Comité de Cafeteros o con frutales propios de los climas y suelos de la región, con el fin de proteger y conservar los caudales de agua que abastecen las poblaciones de Valledupar, La Paz, San Diego, Bosconia, El Copey, Agustín Codazzi y Aguachica. Debido a su importancia estas cuencas ameritan estudios especiales para determinar las zonas de influencia y las medidas que deben tomarse para su mejor explotación y conservación.

RF - Areas de reserva forestal y protectoras del medio natural. 311458.2 ha

Estas unidades se encuentran localizadas indistintamente dentro del departamento y pertenecen al paisaje de montaña.

Corresponden a estas unidades las áreas más altas del departamento sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, en altitudes superiores a los 3.000 m, aproximadamente 29313 ha del Parque Nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta, establecido por el Acuerdo del 25 de mayo de 1977, emanado de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA); y sobre la Cordillera Oriental las unidades con pendientes mayores al 75%, afectadas por erosión severa y las que presentan predominio de afloramientos rocosos.

De acuerdo con las características y potencialidades que ofrecen estas zonas, su mejor aprovechamiento sería el desarrollar modelos de turismo dirigido, que permita la conservación de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales con fines científicos, educativos, recreativos y estéticos.

Asimismo se incluyen, del paisaje de planicie, las tierras que se localizan alrededor de las ciénagas, de los pantanos y de los cuerpos de agua; las islas e islotes que sirven de refugio a reptiles y palmípedos, entre otros. En estas áreas puede fomentarse el desarrollo de la fauna para ser objeto de caza o pesca, bajo reglamentos especiales. También pueden ser utilizadas con fines turísticos o deportivos, promoviendo excursiones y deportes náuticos controlados, para evitar el desequilibrio ecológico (Fotografía 6).



FOTOGRAFIA 6. Areas para reserva faunística y deportes náuticos en la ciénaga de Zapatosa. Foto V. Herrera.

UNIDADES ESPECIALES

RI - Areas de Resguardos Indígenas.

Estas unidades se hallan localizadas al noroeste del departamento, en el flanco oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la parte alta de la serranía de Perijá. Ocupan aproximadamente 78282 ha.

Estas áreas están divididas en tres resguardos indígenas: el primero en favor de la comunidad Arhuaca (Kogui-Malayo), el segundo para la Iroka y el tercero a favor de la comunidad Socorpa, según resoluciones números 083 del 10 de febrero de 1983, 150 del 25 de julio de 1976 y 165 del 5 de octubre de 1977, de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA.

El objetivo principal de estos resguardos es promover el desarrollo de los grupos indígenas, mediante la capacitación, crédito, asistencia técnica, creación de centros de bienestar, etc., obras que debe ejecutar el gobierno al reconocer el derecho que tienen las comunidades indígenas sobre las tierras que constituyen sus respectivos territorios.

POTENCIALES AGROINDUSTRIALES

Ingenio de Sicarare - Centro de Transformación de la Caña de Azúcar.

Este ingenio, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, dispone de una infraestructura moderna para el procesamiento de la caña de azúcar y de sus derivados. En 1983 se cultivaron alrededor de 1300 ha, con una producción de unas 71.200 toneladas de caña. El área de producción incluye plantaciones del municipio de Agustín Codazzi, en las vegas del río Sicarare. Hay otras plantaciones en los alrededores como en La Paz y Manaure.

Centro de transformación de productos derivados de la leche CICOLAC.

La planta deshidratadora de leche que se halla en Valledupar tiene una capacidad de procesamiento diario para 330.000 litros. Además CICOLAC tiene plantas enfriadoras de acopio en Curumaní y El Copey para el abastecimiento de la planta de Valledupar.

La leche adquirida por particulares y pequeñas comercializadoras se convierte en queso picado o salado que se exporta hacia Medellín donde tiene gran demanda. La producida en el sur del departamento (San Alberto, San Martín, Aguachica entre otros), se vende a Bucaramanga.

Además de CICOLAC, existe en el Cesar la Cooperativa Lechera del Cesar COOLCESAR y un frigorífico en funcionamiento.

Fábrica de Tejidos - Valledupar FEDERALTEX.

Esta fábrica de hilados y tejidos se localiza en el municipio de Valledupar y cuenta con una capacidad instalada de 2.500 toneladas de hilazas de algodón y una producción de 2.300 metros de telas crudas para la elaboración de sacos para el empaque de algodón.

Desmotadoras de Algodón.

Alrededor de los cultivos de algodón existen plantas desmotadoras, con una capacidad de 2.850 ton/día, las cuales pertenecen a la Federación Nacional de Algodoneros a cooperativas de productores a otras organizaciones gremiales. Conviene anotar que debido a la paulatina disminución de las siembras de algodón, la capacidad instalada de desmote, es utilizada actualmente en porcentajes muy bajos.

Fábricas de ladrillo.

Estos centros de transformación se hallan localizados principalmente en los alrededores de Valledupar, La Paz y San Diego. La finalidad de esta industria, aunque en forma rudimentaria, es proporcionar a los moradores de estas localidades y a otras vecinas, los materiales indispensables para sus viviendas.

La fabricación de ladrillos requiere de un control especial, debido a la tala que se hace de los bosques de la región para utilizarlos como combustible, junto con la contaminación del medio ambiente, por los residuos de la combustión y el deterioro de las tierras donde se hallan ubicadas estas fábricas.

Frigoríficos.

Los principales centros de sacrificio de ganado se encuentran localizados en los municipios de Valledupar, La Gloria y Aguachica. Esta actividad ha permitido en una u otra forma tecnificar la explotación ganadera e incrementar el uso de mano de obra. También es importante tener en cuenta que esta actividad en la región disminuye los costos de producción y mejora la calidad del producto.

Procesadores de aceite de palma africana.

El área cultivada y los buenos rendimientos de los cultivos existentes, han hecho necesario el establecimiento en la zona de plantas extractoras de aceite en Bosconia, El Copey, Codazzi y San Alberto. El rendimiento en términos de aceite es óptimo en comparación con otras regiones del país.

El establecimiento de estas plantas permite el uso de abundante mano de obra, lo cual redundará en un mejor bienestar de los habitantes de los alrededores.

Puertos fluviales.

El transporte por el río Magdalena se está incrementando, debido a que en la actualidad es el único medio del que disponen los habitantes de la región por falta del servicio de ferrocarril. Los principales puertos son Gamarra, La Gloria y Tamalameque, los cuales tratan de revivir su economía y prestigio (Fotografía 7).

Al reactivar la actividad portuaria se fomenta en numerosos renglones la economía y al mismo tiempo se aprovecha la mano de obra cesante en la región.



FOTOGRAFIA 7. Gamarra, puerto sobre el río Magdalena. Centro pesquero y de embarque de madera, ganado y productos agrícolas. Foto V. Herrera.

Centros pesqueros

La actividad de la pesca es de tipo artesanal y es realizada por pequeños grupos de personas de las poblaciones y caseríos localizados a lo largo del río Magdalena o en las ciénagas. Parte de la producción es vendida en la región y el resto es enviada a los mercados de Bogotá, Bucaramanga y Medellín.

La introducción de nuevos métodos de captura y el desarrollo de un mercado industrial en la zona, podría estimular y aumentar significativamente la producción.

POTENCIALES MINEROS

Áreas para la explotación de carbones.

El departamento de Cesar tiene un alto potencial carbonífero. Actualmente existen tres áreas que ocupan una extensión aproximada de 33000 ha: La Jagua de Ibirico, La Loma y la del río Calenturitas. Las dos primeras se explotan bajo el sistema de campo abierto.

Es importante que las personas encargadas del control de la explotación estén atentas a evitar el deterioro ecológico de la zona, debido a los desperdicios y residuos de la explotación. Del mismo modo se debe controlar la contaminación de aguas, lo cual trae consigo pérdidas en la economía de los usuarios, por la mala calidad y la disminución de la pesca.

Áreas para la explotación de calizas.

Los yacimientos de calizas que se presentan en este departamento son de un alto porcentaje en carbonatos, principalmente los sectores de Valledupar, Bosconia, San Diego y Codazzi, con una extensión aproximada de 763 ha.

De este material hay una explotación a campo abierto, un kilómetro antes de la población de Bosconia, por la vía a Valledupar. Este material es de mucha importancia puesto que al añadirlo al suelo mejora sus condiciones químicas, la disponibilidad de nutrientes y corrige la acidez.

Además existen otros minerales de gran utilidad para la economía, como es el caso del petróleo que se explota en los municipios de Aguachica y San Martín. Siguen en importancia la barita en los municipios de Chiriguana y La Gloria; el cobre, el asfalto y la calcopirita en Río de Oro.

La mano de obra utilizada en la minería es muy escasa, siendo la explotación del carbón la que mayor número de trabajadores ocupa.

POTENCIALES TURISTICOS

Además del Parque Nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta, existen otros sitios que constituyen centros de atracción para los habitantes de la región o para los turistas, como son los balnearios de los ríos Manaure y Guatapurí, los caseríos indígenas de Nabusimake o San Sebastián de Rábago y Sabana Rubia en la Serranía de Perijá.

En estos lugares se debe fomentar el turismo dirigido, con medidas especiales que permitan mantener el equilibrio natural, de tal manera que se utilicen y conserven racionalmente los recursos naturales. Es indispensable, para realizar las actividades turísticas, adelantar obras de infraestructura donde no existen

o mejorar las existentes para proporcionar comodidades al turista. Estas obras deben ser adelantadas por el Departamento, la Corporación Nacional de Turismo o por empresas particulares, con la finalidad de obtener nuevas fuentes de trabajo y al mismo tiempo divisas.

FUENTES POTENCIALES DE MATERIALES

En diferentes sitios se encuentran fuentes de materias primas aptas para relleno, afirmado y construcción de vías u otro tipo de obras. Estos materiales se dividen en dos grupos: el primero pertenece a materiales transportados por las corrientes de agua que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta o de la Serranía de Perijá, los cuales corresponden a arenas, gravas y gravillas; el segundo comprende materiales de depósitos antiguos, de origen sedimentario.

RESUMEN

El departamento de Cesar presenta diversidad de climas que varían con los pisos térmicos desde el cálido hasta el extremadamente frío.

El principal renglón de explotación es la ganadería; le sigue en importancia la agricultura en la zona plana con arroz, algodón, palma africana, sorgo y caña. En la zona quebrada predominan los cultivos de maíz, plátano, pastos, café, hortalizas, etc. También es importante la explotación de carbón, renglón que en la actualidad es fuente de divisas para el país.

El departamento está físicamente determinado por tres grandes paisajes morfoestructurales: Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Oriental y el geosinclinal formado por los ríos Magdalena, Lebrija y Cesar. Tales unidades se dividieron, para efectos del presente trabajo, en cinco paisajes, cada uno de los cuales incluye determinados tipos de relieve en forma simple o asociada.

Los suelos desarrollados en los paisajes de montaña y lomerío son, en su mayoría, superficiales, con frecuentes afloramientos rocosos y presentan limitaciones de carácter físico o químico tales como poca profundidad a la roca, fuerte acidez y fertilidad baja. Además, por sus relieves fuertes y por estar sometidos a explotaciones inadecuadas, sin prácticas de conservación, se han acentuado en ellos los fenómenos de erosión con la consecuente pérdida de suelo. Predominan las texturas que varían de franco arenosas a franco arcillo arenosas; tienen alta porosidad, lo cual ayuda a un eficiente movimiento del agua. Los suelos más representativos son los Typic Dystropepts y los Typic Troporthents.

En los paisajes de piedemonte, valle y planicie aluvial se encuentran suelos medianamente evolucionados, (especialmente Ustropepts, Eutropepts) de fertilidad moderada y alta, bien a pobremente drenados, moderadamente profundos a superficiales limitados por bloques u horizontes compactados por arcilla o material petroférico, presencia de sales, nivel freático fluctuante y/o inundaciones.

En cuanto a sus propiedades químicas, los suelos de montaña (Humitropepts, Dystropepts) exhiben, en general, valores altos de materia orgánica y capacidad de intercambio de cationes en oposición a los valores bajos en los paisajes de lomerío, piedemonte, valle y planicie. Los valores de pH y bases intercambiables son variables en los diversos paisajes. Por su parte, las relaciones calcio-magnesio son amplias, especialmente en lomerío e invertidas en algunas unidades de montaña, lomerío y piedemonte. El aluminio intercambiable alcanza niveles altos en la mayoría de los suelos de montaña y lomerío y sobrepasa el límite crítico de 60% en todo el perfil de algunos Dystropepts, Humitropepts y Troporthents.

Dada su composición mineralógica los suelos del departamento tienen reserva de nutrientes (presentes en feldespatos, micas y minerales ferromagnesianos) para las plantas, aunque en las zonas húmedas hay lavado y alguna pérdida de nutrientes.

Los suelos se agruparon en unidades cartográficas tales como: consociación, asociación, grupo indiferenciado y complejo, calificados por atributos como la pendiente, la erosión, la pedregosidad o las inundaciones.

Además de la descripción de las características y propiedades físico químicas de los suelos, se describieron las propiedades de los suelos con fines ingenieriles de las cuales se sacaron las siguientes conclusiones: se puede pensar en utilizar los montículos de los termiteros como material para pequeñas

obras de Ingeniería; los suelos de la llanura aluvial de desborde presentan como mayor limitación el hecho de que se inundan, tienen mal drenaje. A pesar de que existen grandes extensiones con abundancia de material petroférrico a manera de gravas y arenas, éstos no pueden constituirse en fuentes de material.

En la clasificación de las tierras por capacidad de uso, se determinaron seis clases que van de la III a la VIII: a la clase III pertenecen 313934.3 ha, 13 %; a la clase IV 408924.1 ha, 18.8 %; a la clase V 74927.0 ha, 3.3 %; a la VI 568944.2 ha, 25.1 %; a la VII 608027.0 ha, 26.8 %; por último a la clase VIII junto con las áreas inundables, los cuerpos de agua y las zonas urbanas 295715.4 ha, 13 % del departamento.

Se presenta la zonificación del medio físico como apoyo para el ordenamiento territorial del departamento, separando a grandes rasgos las unidades así:

1. De uso agro-industrial, que comprende: a) Áreas de una extensión de 474.228.8 ha, aptas para cultivos transitorios con fines comerciales, pastos mejorados y reforestación en relieve plano y climas cálido seco y cálido húmedo. b) Áreas de una extensión de 237.534, en relieve plano a ligeramente ondulado de clima cálido y seco y quebrado a escarpado de clima medio y húmedo, aptas para cultivos con fines semi-comerciales.
2. De uso agro-silvo-pastoril, que comprende: a) Áreas de una extensión de 23.319 ha en relieve plano y clima cálido seco, aptas para reforestación y ganadería semi-intensiva. b) Áreas de una extensión de 701.323 ha, en relieve plano a quebrado y piso térmico cálido, aptas para cultivos de subsistencia, reforestación y ganadería extensiva.
3. Protectoras y de conservación del medio natural, que comprenden: a) Áreas de una extensión de 532.588 ha, en diferentes relieves y climas, aptas para fines forestales y conservación de cuencas hidrográficas. b) Áreas de una extensión de 311.458 ha, aptas para reserva forestal y faunísticas y protectoras del medio natural.
4. Especiales que comprenden una extensión de 78.282 ha, dedicadas a resguardos indígenas.

También en forma puntual se indican: potenciales agroindustriales, potenciales mineros, potenciales turísticos y fuentes potenciales de materiales.

BIBLIOGRAFIA

- AMBIENTEC. Evaluación de daños biológicos por el derrame de crudo en la Ciénaga de Zapatoza. Bogotá: Occidental de Colombia. 1966.
- AREVALO V., G. Determinación del espaciamiento y profundidad de drenes en suelos arcillosos. Bogotá: ICA - UJTL. 1984.
- BALDION R., J.V. Conceptos básicos y métodos de cálculo del balance hídrico. Bogotá: HIMAT. 1987. 43 p.
- BARNHISEL, R. Chlorites and Hydroxy Interlayered Vermiculite. In: Mineral in Soil environments. Madison, Wisconsin: Soil Science Society of America. 1977. p. 331 - 350.
- BAVER, L.D. Física de Suelos. México. Ed. Hispano Americana. 1973. 529 p.
- BERTRAM, G.E. Manual de ensayos de suelos para construcción de caminos. Soil Test. Inc. Illinois USA. s.f. 94 p.
- BORCHARDT, G. Montmorillonite and other smectite minerals. In: Mineral in Soil environments. Madison, Wisconsin: Soil Science Society of America. 1977. p. 293 - 325.
- BUOL S.W.; HOLE, F.E.; Mc. CRAKEN, R.J. Génesis y Clasificación de Suelos. México. Ed. Trilios. 1981. 417 p.
- CASTRO, M.A.; GUZMAN, O. Estudio comparativo de fórmulas de evapotranspiración potencial en Colombia. Bogotá: HIMAT. 1985. 44 p.
- COLOMBIA. OFICINA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL DEL CESAR. Anuario Estadístico del Cesar. Valledupar. 1979. 269 p.
- . Investigaciones públicas municipales. Valledupar. 1981. 43 p.
- CORTES L., A. Geografía de Suelos de Colombia. Bogotá. 1982. 361 p.
- CORTES L.A.; MALAGON C., D. Los Levantamientos Agrológicos y sus aplicaciones múltiples. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 1984. 296 - 317 pp.
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. DANE. Censo de población de 1985. Bogotá. 1987.
- . XVI Censo Nacional de Población y Vivienda. Folleto. 1994.
- . - SISAC. Encuesta Nacional Agropecuaria. Bogotá. 1996.

- DE ROJAS P., E. Factores limitantes del uso de las tierras, esquema para una clasificación funcional. Bogotá: Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". Subdirección Agrológica. 1981. 55 p.
- DUCHAUFOR, P. Procesus de formation des sols. Nancy: Academie de Nancy. Metz. 1972. 182 p.
- . Manual de Edafología. Barcelona: Toray Masson. 1978. 476 p.
- DUGAND, A. Observacions botánicas en la Costa Colombiana del Caribe. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 1970. Vol. 13 (52): 415-472.
- ESPINAL, S. Zonas de vida o formaciones vegetales de Colombia. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. Bogotá: Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". Subdirección Agrológica. 1977. 13 (11): 238.
- EVANS C., E.; KAMPRAT E., J. Lime response as related to a percent saturation solution Al and organic matter content. Soil Sci. Soc. 1970. Amer Proc. 34: 893 - 896.
- FASSBENDER H., W. Química de suelos con énfasis en suelos de América Latina. Turrialba, Costa Rica, IICA. 1975. 380 p.
- FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. 1975. Manual de Conservación de suelos de ladera. Chinchiná, Caldas, Centro Nacional de Investigaciones de café, CENICAFE. 245 p.
- FITZPATRICK E., A. 1985. Suelos, su formación, clasificación y distribución. Segunda impresión. México. Compañía Editorial Continental, S. A. De C.V. p: 25-110.
- FOX R., L.; KANG B., T. 1977. Some major fertility problems of tropical soils. In: Proceedings of a workshop, August 1976, Ed. By J.M. Vincent et al.
- FUNDACION FRIEDRICH NAUMANN. La reforestación en Colombia. 1976. 758 p.
- GALVIS ET AL. Actividades de los termitas en algunos suelos de la Orinoquia Colombiana. Trabajo presentado al V Congreso de Entomología. 1978. p: 36-51.
- GAVANDE, S. Física de suelos, principios y aplicaciones. México Ed. Limusa. 1972. 351 p.
- GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADO. Estudio de fuentes de materiales para construcción y conservación de carreteras zona No. 1, Distrito No. 12 Valledupar, Informe final presentado al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 1983. Vol. VII.
- GRIM, R. Clay Mineralogy. New York: Mc. Graw Hill. 1953. 38 p.
- GUHL, E. Las lluvias en el clima de los Andes Ecuatoriales húmedos de Colombia. Universidad Nacional, Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Cuadernos Geográficos, No. 1. 1974. 81p. 4 anexos.
- HARDY, F. Pedología tropical con énfasis en América. Suelos tropicales. Trad. por R. Bozán. México. 1974. 334 p.
- HENIN, S. Perfil cultural. El estado físico del suelo y sus consecuencias agronómicas. Madrid: Edición Mundi-Prensa. 1972. 341 p.

- HERNANDEZ R., F. Pruebas de laboratorio para clasificación de suelos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería Civil, sección de Geotecnia. 1986. 65 p. Mimeografiado.
- HILLEL, D. Introduction to Soil physics. New York: Academic Press. 1982. Chapter Ten, p: 176-195.
- HOLMES, A. Geología Física. Traducción de Rafael Candel Villa y Joaquina Comas de Candel. 2a. ed. Barcelona. 1951. 512 p.
- HSU, P. H. Aluminium Hydroxides and Oxihydroxides. In: Mineral in Soil environments. Madison, Wisconsin. Soil Science Society of America. 1977. p: 99 - 138.
- INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA. Análisis de suelos y la recomendación de fertilizantes y cal. 3a. ed. Bogotá. Bol Tec. No. 34. 1975. 26 p.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS, HIMAT. Informes anuales computarizados de las estaciones climatológicas del departamento del Cesar. 1994.
- INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI". Monografía del departamento del Cesar. Bogotá: Oficina de Estudios Geográficos. 1971. 100 p.
- . Propiedades Químicas de Suelos. Bogotá: Subdirección Agrológica. 1974. 10 (11): 413 p.
- . Estudio hidroclimático de la región del Caribe. Bogotá: Subdirección de Investigación y Divulgación Geográfica. 1975. 77 p.
- . Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos. 4a. ed. 1979. 664 p. 5a. ed. 1990. 502 p. Bogotá. Subdirección de Agrológica.
- . Diccionario Geográfico de Colombia. Bogotá: Subdirección de Investigación y Divulgación Geográfica. 1980. 1813 p.
- . Normas y especificaciones para los estudios agrológicos de tipo general. 1981.
- . Estudio general de suelos de los municipios de Codazzi, Manaure, La Paz, San Diego y Becerril (departamento del Cesar). Bogotá. 1982.
- . Estudio general de suelos de la zona norte del departamento de Santander; municipios de San Calixto, Convención, Tibú, El Carmen, Hacarí, La Playa, Teorama y Ocaña. Bogotá: Subdirección Agrológica. 1982. 320 p.
- . Suelos de Sabanas del Norte de Colombia. Bogotá: Subdirección Agrológica. 1983. 236 p.
- INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI". Estudio general de suelos de los municipios de Valledupar, Bosconia, El Copey y El Paso (Departamento del Cesar). Bogotá: Subdirección Agrológica. 1984. 393 p.
- . Clasificación de las tierras por su capacidad de uso. Bogotá: Subdirección Agrológica. 1986. 36 p.

- . Estudio semidetallado de suelos de la parte plana y general de la parte quebrada de los municipios del sur del departamento del Cesar. Bogotá: Subdirección Agrológica. 1986. 248 p.
- . Estudio general de suelos de los municipios de Curumaní, Chimichagua, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico. Departamento del Cesar. Bogotá: Subdirección Agrológica. 1986. 191 p.
- . Aspectos geográficos del departamento del Cesar. Bogotá: Subdirección Geográfica. 1989.
- . Cesar. Características Geográficas. Subdirección de Geografía. 1993.
- INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Zonificación Agroecológica. Memoria explicativa. Bogotá. 1985. 53 p.
- . Mapa de uso actual de la tierra. Memoria explicativa. Bogotá. 1987. 36p.
- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GEOLOGICO-MINERAS. General geology and oil occurrences of the middle Magdalena Valley Colombia. Bogotá. 1958. 76 p.
- . Estratigrafía del terciario y maestrichtiano continentales y tectogénesis de los Andes. Informe 1279. Bogotá. 1960. 5 (1-3): 62.
- . Geología de las planchas 66 Miraflores y 76 Ocaña, Norte de Santander. Informe 1844. Bogotá. 1960. 75 p.
- . Mapa geológico de Colombia. Bogotá. 1976.
- . Geología de las planchas 86 Abrego, 135 San Gil, 97 Cáchira y 151 Charalá. Bogotá. 1978. 23 (2): 78.
- JENNY, H. The Soil Resource. New York: Springer - Verlag. 1980. 377 p.
- JUAREZ B., E.; RICO R., A. Fundamentos de la mecánica de Suelos, 3a ed. México: ed Limusa. 1982. Capítulo 7, 149 a 163 pp y Capítulo 14 p 575 a 600.
- KAMPRATH E., J. Exchangeable aluminium as a criterium for liming leached mineral soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 1970. 34: 252-254.
- KERR, P. Mineralogía óptica. Traducido de la 3a. ed. por J. Huidobro. Madrid. Mc Graw-Hill. 1965. 433 p.
- KUZNETSOVA, I. V. Some criteria for estimating the physical properties of soils. Soviet Soil Sci. 1980. p: 207-215.
- LOUGHNAN, F. F. Chemical weathering of the silicate minerals. New York : American Elsevier. 1969. 154 p.
- MALAGON C., D. Mineralogía de Suelos. Bogotá. Instituto Geográfico " Agustín Codazzi". Subdirección Agrológica. 1975. 828 p.

- . Propiedades Físicas de los Suelos. Bogotá. Instituto Geográfico " Agustín Codazzi ". Subdirección Agrológica. 1990. 813 p.
- . Evolución de suelos en el páramo andino. Mérida CIDIAT. 1982. 222 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. GOBERNACION DEL CESAR. Diagnóstico agropecuario del departamento del Cesar. Proyecto PNUD/FAO/COL. Unidad regional de planificación agropecuaria. Bogotá: URPA. 1984. 251 p.
- . Evaluaciones Agrícolas URPA-UMATA. Oficina de Información y Estadística. 1995.
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. Clasificación de suelos para carreteras Publicación MOP (Col) Normas M 307-67. 1967. 54 p.
- . Mapa vial del departamento del Cesar, escala 1:400.000. 1983.
- MONTENEGRO, H. Efecto del manejo sobre la estructura en Oxisoles de los Llanos orientales. Bogotá: Universidad de Bogotá. " Jorge Tadelo Lozano". 1977. 94 p.
- MOSQUERA, L. Normas para la descripción de perfiles y unidades cartográficas de suelos. Bogotá: Instituto Geográfico " Agustín Codazzi ". Subdirección Agrológica. 1972. 36 p.
- PACHECO, J. Efecto del tiempo de utilización sobre propiedades físicas de dos suelos en el área de Turen. Estado Portuguesa, Venezuela. 1980. 80 p.
- PEREZ, J. Análisis mineralógicos de arenas. Madrid: Patronato Alonso Herrera, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1965. 236 p.
- PINZON, A. Características de los materiales de suelos afectados por la acción de los termitas y de la lombriz de tierra en la sabana de San Benito de Abad. Bogotá: Instituto Geográfico " Agustín Codazzi ". Subdirección Agrológica. 1983. p:9.
- . Efecto del uso (ganadería) en la degradación física de los suelos en el Caquetá. Proyecto de tesis de grado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía, Postgrados en suelos. Mecanografiado. 1989.
- ROBINSON, G. W. Los suelos su origen, constitución y clasificación. Cap. V. Barcelona: Omega. 1967. 515 p.
- SANCHEZ, P. Suelos del trópico. Características y manejo. San José de Costa Rica: Editorial IICA. 1981. 634 p.
- SARMIENTO, G. 1990. Ecología comparada de ecosistemas de sabanas de América del Sur. Sarmiento, G. (ed.) Las Sabanas Americanas, Aspectos de su biogeografía y utilización. Mérida, Venezuela: CIELAT. 332 p.
- SOCIEDAD COLOMBIANA DE LA CIENCIA DEL SUELO. Acidez y enclamiento en el trópico. Primer coloquio de suelos. Bogotá: Litografía Escama. 1971. 3 (1): 309.
- . El fósforo en zonas tropicales. Tercer coloquio de suelos. Medellín. Imprenta Universidad Nacional de Medellín. 1974. 6 (1): 422.

SOETERS, R. Apuntes sobre la clase de geomorfología. Bogotá. Centro Interamericano de Fotointerpretación. 1970. 72 p.

SOIL SURVEY STAFF. Keys To Soil Taxonomy. 5th edition. SMSS technical monograph No. 19. Blacksburg, Virginia: Pocahontas Press, Inc. 1992. 556 p.

SPAIN J., M. El problema de la acidez en los suelos de los Llanos Orientales. Posibles soluciones. Suelos Ecuatoriales. 1971. 3 (1): 206 - 209.

STADMULLER, T. Los bosques nublados en el Trópico Húmedo. Una revisión bibliográfica. CATIE. Costa Rica. 1986. 66 p.

SUAREZ DE CASTRO, F. Conservación de suelos. 3a. ed. San José, Costa Rica: Ed. IICA. 1980. 315 p.

TSCHANZ CH., M.; JIMENO, A.; CRUZ J. Geology of Sierra Nevada de Santa Marta Area (Colombia). Preliminary report. Informe No. 1829. Bogotá: Servicio Geológico Nacional. 1969. 288 p.

UEHARA, L. Mineralogy and behavior of tropical soils. Course of Soil physics. Raleigh North Carolina State University. Department of soils. 1975. 60 p.

URBINA, C. Manejo de Cuencas Hidrográficas. Bogotá. Centro Interamericano de Fotointerpretación. 1974. 140 p.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Washington, Agriculture Handbook No. 60. 1954. 160 p.

———. Manual de reconocimiento de suelos. Traducción al español por: Ministerio de Agricultura y Cría. Caracas. 1965. 646 p.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Manual de reconocimiento de suelos; capítulo IV: Nomenclatura de horizontes. Traducción del inglés por: Abdón Cortés Lombana. Bogotá: Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". Subdirección Agrológica. 1981. 36 p.

VAN DER HAMMEN, T. La Fauna de suelos en el transecto Buritaca - La Cumbre (Sierra Nevada de Santa Marta). Datos iniciales. Estudios de ecosistemas tropandinos. Volumen 2. J. Cramer. Berlín Stuttgart. 1984. p: 441- 453.

VEGA, V. Observaciones acerca del cultivo de palma africana en Puerto Wilches, San Alberto y el Zulia. Bogotá. 1973. 68 p.

VIERS, G. Geomorfología. Barcelona. Ed. Oikos-tau, S.A. 1974. 320 p.

VILLOTA, H. Apuntes de clase de geomorfología. Bogotá: Centro interamericano de Fotointerpretación. 1983.

ZINCK, A. Definición del ambiente geomorfológico con fines de descripción de suelos. Mérida, Venezuela. 1981. 114 p.

SEGUNDA PARTE

METODOLOGIAS

METODOLOGIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA CARTOGRAFIA TEMATICA DE SUELOS

A continuación se presentan en forma resumida las metodologías empleadas para el levantamiento de la Cartografía Temática de Suelos:

Metodología para la delimitación de los suelos

Para la delimitación de los suelos se tuvo en cuenta las normas y especificaciones para los estudios agrológicos de tipo general, propuestas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año 1981. También las metodologías propuestas por Abdón Cortés y Dimas Malagón en el libro: Los Levantamientos Agrológicos y sus Aplicaciones Múltiples, publicado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en el año 1987.

Metodología para la delimitación de las unidades geomorfológicas

Para la delimitación de las unidades geomorfológicas se tuvo en cuenta la metodología expuesta por Alfred Zinck en el informe sobre Definición del Ambiente Geomorfológico con Fines de Descripción de los Suelos, publicado en el año 1981.

Metodología para la determinación de la taxonomía de los suelos

Los suelos reconocidos se clasificaron de acuerdo con la Clave de Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1992) la cual tiene en cuenta once (11) clases a nivel categórico de orden, cada uno subdividido en subordenes, grandes grupos y subgrupos.

Metodología para la mapificación de uso actual de las tierras

Las unidades de cobertura y uso actual de las tierras se tomaron del estudio de clasificación de las tierras por su capacidad de uso, realizado por la Subdirección de Agrología en el año 1986.

Metodología para la clasificación de las tierras por capacidad de uso

Para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso se utilizó el sistema USDA o Manual 210 (1965) con las modificaciones propuestas por el IGAC en el año 1986.

Metodología para la zonificación del medio físico

Teniendo en cuenta los mapas de suelos, geomorfología y clasificación de las tierras por su capacidad de uso se delimitaron las tierras con vocaciones y limitaciones similares indicando el uso más razonable que se les puede dar de acuerdo con su entorno geográfico y la distribución natural de los suelos.

Se identificaron unidades de uso agroindustrial, unidades de uso agrosilvopastoril, unidades protectoras y de conservación del medio natural. Mediante la información obtenida en otras entidades estatales se delimitaron las áreas de resguardos indígenas y se indicaron sitios de potenciales agroindustriales, potenciales mineros, potenciales turísticos y fuentes potenciales de materiales.

METODOLOGIAS PARA LOS ANALISIS DE SUELOS

A continuación se presentan las diferentes determinaciones analíticas realizadas y el correspondiente método aplicado.

DETERMINACIONES QUIMICAS

Los métodos utilizados son adaptados de los del Soil Survey Investigation Report (1967) y están descritos en el Manual de Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos (IGAC, 1979 y 1990).

Reacción del suelo.

Determinación potenciométrica en relación 1:1 suelo: agua. Acidez intercambiable y saturación de aluminio: Desplazamiento con HCl 1N y titulación de la acidez con NaOH 0.1 N. Los resultados se expresan como aluminio de cambio (Al me/100 gr de suelo); la saturación de aluminio (SAI) se determina según la fórmula:

$$SAI = Al \times 100 / Bases + Al$$

Capacidad de intercambio catiónico (CICA).

La saturación del complejo de intercambio se hizo con acetato de amonio normal y neutro; el amonio se desplazó con cloruro de sodio y se valoró por adición de formaldehído y titulación con NaOH de la acidez formada.

Capacidad de cambio efectiva (CICE).

Se obtuvo al sumar las bases intercambiables con la acidez de cambio.

Capacidad de cambio catiónica variable (CCV).

Se calculó con la siguiente relación: $CCV = CICA - CICE$

Bases intercambiables.

Se extrajeron con acetato de amonio normal y neutro; el potasio y el sodio se determinaron por fotometría, el calcio y el magnesio por complexometría con EDTA.

Carbón orgánico.

Para la digestión se utilizó el método de Walkley y Black; la valoración se realizó por colorimetría.

Fósforo aprovechable.

Se determinó por el método de Bray II utilizando como solución extractora HCL 0.1 N y NH_4F 0.03N. La valoración se realizó por colorimetría en presencia de reductante de molibdato.

DETERMINACIONES FISICAS

Textura.

Método de la pipeta: destrucción de la materia orgánica con H_2O_2 , dispersión con hexametáfosfato y carbonato de sodio. Las arenas se obtuvieron por tamizado y la cantidad de limos y arcillas por sedimentación.

Método de Bouyoucos: dispersión con hexametáfosfato y carbonato de sodio y lectura con hidrómetro.

Densidad real (DR).

Se determinó por el método del Picnómetro.

Densidad Aparente (DA).

Se determinó mediante el uso de terrones parafinados midiendo el volumen de agua desplazada; luego se restó el volumen de la parafina.

Porosidad total (PT).

Se calculó con base en la densidad real (DR) y la aparente (DA)

$$PT = DR - DA / DR \times 100$$

Retención de humedad.

La capacidad de campo (0.3 bars) se determinó con la olla de presión; el punto de marchitez (15 bars) con la membrana de presión; el punto de saturación con los platos de cerámica.

Coeficiente de extensibilidad lineal o COLE.

Se calculó según la fórmula $Lm - Ld / Ld$

Lm: Longitud de un rodillo húmedo a una tensión de 1/3 de bar

Ld: Longitud del mismo rodillo cuando vuelve al estado seco.

DETERMINACIONES MINERALOGICAS**Fracción arena.**

Se utilizó la fracción arena comprendida entre 0.05 y 0.25 mm de diámetro obtenida mediante el análisis granulométrico de los suelos. Parte de esta fracción se montó en inmersión en un líquido con índice de refracción 1.536. El examen se efectuó en un microscopio polarizante y la identificación de las diferentes especies minerales se realizó siguiendo las claves de identificación de minerales propuesta por Kerr (1965) y Pérez (1965). La cantidad de cada mineral se expresa en porcentaje, calculado a partir de 200 granos contados.

Fracción arcilla.

Se utilizó la arcilla total (fracción menor a 0.002 mm) que proviene del análisis granulométrico. Esta fracción antes de ser sometida al análisis de rayos-X, se preparó mediante la técnica utilizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1979) que consiste en los siguientes tratamientos:

- Saturación con magnesio y secado a temperatura ambiente,
- Saturación con potasio y secado a 550°C, y
- Saturación con magnesio y solvatación con glicerol y secado a temperatura ambiente.

El análisis por difracción de rayos-X se efectuó en equipo Jeol con filtro de níquel y tubo de rayos-X con anticátodo de cobre. La identificación de las diferentes especies minerales se efectuó con base en la presencia de picos de difracción característicos; la cantidad de cada especie se expresa en términos semicuantitativos.

DESCRIPCION DE LOS PERFILES MODALES DE SUELOS

La descripción de los perfiles sigue el orden de la Leyenda de Suelos (Tabla 8).

Número del perfil: 053-SN-126; Código 47-053-91-126-1

Taxonomía: Typic Cryorthents; Fecha: 14-02-91

Unidad Cartográfica: Grupo Indiferenciado NO SUELO y TYPIC CRYORTHENTS

Simbolo en la fotografia: MR; en el mapa MR

Localización geográfica: Departamento de Magdalena, municipio de Aracataca, 200 metros al norte de Mamancana; altitud: 3.740 m

Fotografia aérea: 207, F-35A, vuelo C-2374

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, campo morrénico

Material parental: Igneo

Relieve: Fuertemente escarpado; pendiente > 75%

Clima ambiental: Extremadamente frío, húmedo (ef- H)

Régimen climático del suelo: Crlico, Isofrígido

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo rápido, interno rápido, natural excesivo

Profundidad efectiva: muy superficial; limitante: sustrato de fragmentos

Uso actual: rastrojo

Horizonte diagnóstico: Ocrico

Descrito por: P. Serrato y J. Guevara

00 - 10 cm	Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, fina y media; moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa, no plástica; frecuentes poros finos; frecuente actividad macrobiana; frecuentes raíces finas y medias; pH 4.9, muy fuertemente ácido.
A	
10 - x cm	Sustrato de gravilla, cascajo, piedras y pedregones transportados, con superficies subangulosas en matriz arenosa.
C	

OBSERVACIONES: En superficie y en el horizonte superficial hay abundante piedra y cascajo.

Número del perfil: 001-PC-028; Código 20-001-81-028-0

Taxonomía: Lithic Humitropepts; Fecha: 3-09-81

Unidad Cartográfica: Grupo Indiferenciado LITHIC HUMITROPEPTS y TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: MGA2; en el mapa 01g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar; repetidora de Inravisión, en el cerro Aguacil; altitud: 3.100 m.

Fotografía aérea: 48542, F-6, vuelo M-1460

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas-vigas

Material parental: ignimbritas

Relieve: Fuertemente escarpado; pendiente > 75%

Clima ambiental: muy frío, muy húmedo (mf-MH).

Zona de vida: bosque muy húmedo montano (bmh-M)

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: muy superficial; limitante: roca dura

Uso actual: rastrojo

Horizonte diagnóstico: Superficial, úmbrico

Vegetación natural: chupahuevo, camarero, tobo, espadilla, frailejón, envidia y romasa

Descrito por: P. Alvarado, R. Alvarez y C. Vásquez

00 - 14 cm
A Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franca; estructura granular, gruesa, moderada, consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa, no plástica; abundantes poros gruesos; abundante actividad macrobiana; abundantes raíces finas; reacción al HCl ligera; pH 4.6; límite abrupto y plano.

14 - 200 cm
R Roca ígnea dura

Número del perfil: 001-PC-029; Código: 20-001-81-029-0

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha: 30-09-81

Unidad cartográfica: Grupo indiferenciado LITHIC HUMITROPEPTS y TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: MGA2; en el mapa 01g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, 300 m abajo de la estación repetidora el cerro Aguacil; altitud: 3.020 m.

Fotografía aérea 48542, F-6, vuelo M-1460

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas - vigas

Material parental: rocas ígneas

Relieve: fuertemente escarpado; pendiente > 75%

Clima ambiental: Muy frío, muy húmedo (mf-MH)

Zona de vida, bosque muy húmedo Montano (bmh-M)

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda; limitante: roca

Uso actual: rastrojo

Horizontes diagnósticos: superficial, úmbrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: frailejón, romasa y espadilla

Descrito por: P. Alvarado, R. Alvarez y C. Vásquez

00 - 18 cm
A Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca; estructura en bloques subangulares con tendencia a granular, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medianos; abundante actividad macrobiana; abundantes raíces finas; reacción al NaF ligera; pH 4.6; límite claro y plano.

18 - 48 cm
Bw Color en húmedo pardo fuerte (7.5 YR5/6); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos; frecuente actividad macrobiana; frecuentes raíces finas; reacción al NaF ligera; pH 5.0; límite claro y plano.

48 - 90 cm
C Color en húmedo gris pardusco claro (2.5Y6/2); textura arcillo arenosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; reacción al NaF ligera; pH 4.8.

90 - x cm Roca granodiorita

R

Observaciones: Se presentan incrustaciones de piedra en el perfil; también hay piedra en la superficie en un 20%

Número del perfil: 001-SN-123; Código: 20-001-91-123-0

Taxonomía: Typic Humitropepts; Fecha: 5-02-91

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC HUMITROPEPTS-TYPIC TROPORTHENTS.

Símbolo en la fotografía MKAg2; en el mapa 02g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, camino Sograme-La Nevadita; altitud: 2.100 m.

Fotografía aérea: 48513, vuelo M-1460

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: granodioritas

Relieve: fuertemente escarpado; pendiente: > 75%

Clima ambiental: Frio, muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB)

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda

Uso actual: pastos naturales

Horizontes diagnósticos: superficial, úmbrico; subsuperficial, cámbico

Descrito por: J. Guevara y P. Serrato

00 - 38 cm Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; estructura

Ap

migajosa, fina, fuerte; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa, no plástica; muchos poros finos; abundante actividad macrobiana; muchas raicillas finas y medias; pH 5.1, fuertemente ácido; límite claro y plano.

38 - 56 cm

Bw

Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa, no plástica; frecuentes poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; regulares raicillas finas; pH 5.1, fuertemente ácido; límite claro y plano.

56 - 100 x cm

C

Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura franco arenosa; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa, no plástica; pocas raicillas finas; pH 5.2, fuertemente ácido.

Número del perfil: 001-SN-014; Código: 20-001-90-014-0

Taxonomía: Typic Troorthents; Fecha: 27-06-90

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC HUMITROPEPTS - TYPIC TROPORTHENTS

Símbolo en la fotografía: MKAg2; en el mapa 02g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, camino Maruámaque-cerro Silimin; altitud: 2.450 m

Fotografía aérea: 263, F 22A, vuelo: C-2371

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: granodioritas

Relieve: fuertemente escarpado; pendiente: > 75%

Clima ambiental: Frio, muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB)

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda

Uso actual: rastrojos altos

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Descrito por: J. Sánchez y J. Guevara

00-25 cm Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y medianos; mucha actividad macrobiana; muchas raicillas finas y medias, pocas gruesas; pH 4.6; muy fuertemente ácido; límite gradual y plano.

25-68 cm Color en húmedo pardo amarillento claro (2.5Y6/4), con manchas blancas (10YR8/1), pocas pequeñas, abruptas, contrastadas; textura franco arenosa; sin estructura, (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios; poca actividad de macroorganismos; regulares raicillas finas y medianas; pH 4.6, muy fuertemente ácido; límite difuso y plano.

68-110 cm Color en húmedo pardo amarillento claro (2.5Y6/4) con manchas blancas (10YR8/1), frecuentes pequeñas, claras y negras (10YR2/1), pocas pequeñas, claras; textura franco arenosa; sin estructura, (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros finos; sin actividad de macroorganismos; pocas raicillas finas; pH 4.5, muy fuertemente ácido.

Número del perfil :001- PC-010; Código: 20-001-81-010-0

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha:13-07-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - LITHIC TROPORTHENTS

Símbolo en la fotografía: MQAg2; en el mapa 03g2

Localización geográfica: Municipio de Valledupar; 3 Km al norte del poblado de Guatapurí; altitud: 1.510m

Fotografía aérea:47971, F-9, vuelo: M1454

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Relieve: fuertemente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Material parental: granodioritas

Clima ambiental: Medio, húmedo (m-H);

Zona de vida, bosque húmedo Premontano (bh-PM)

Régimen climático del suelo: Udico, isotérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda; limitante: material parental

Uso actual: ganadería extensiva con pasto gordura y grama

Horizontes diagnósticos: superficial, úmbrico; subsuperficial cámbico

Vegetación natural: guayabo, peralejo, uvito y helecho

Descrito por: P. Alvarado y R. Alvarez

00-25 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, fina y media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medianos y finos; mucha actividad macrobiana; abundantes raíces finas y medias; pH 4.5; límite claro y plano.

25-54 cm Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillo-arenosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medianos y finos; poca actividad macrobiana; regulares raíces, muy finas; pH 4.4; límite claro y ondulado.

54-120 cm Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arcillo-arenosa; sin estructura (masiva); consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; poros muchos finos y muy finos; no hay actividad de macroorganismos; no hay raíces; pH 4.9; límite claro y plano

120-200 cm Sapolita de roca granodiorítica, textura arenosa franca; pH 4.8

Número del perfil :614- PC- 062; Código: 20-614-81-062-0

Taxonomía: Lithic Troporthents; Fecha: 06 - 84

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - LITHIC TROPORTHENTS

Símbolo en la fotografía: MQAg2; en el mapa 03g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio Río de Oro, a 7 km al oeste de la cabecera municipal altitud: 1.600 m

Fotografía aérea: 15512, F-9C, vuelo M-1085

Geomorfología: paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: rocas ígneas

Relieve: fuertemente escarpado; pendiente: mayor del 75%

Clima ambiental: Medio, húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque húmedo Premontano (bh-PM)

Régimen climático del suelo: Udico, isotérmico

Grado de erosión: moderado

Drenajes: Externo muy rápido, interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Muy superficial; limitante roca dura

Uso actual: Rastrojo

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Descrito por: P. Alvarado

00 - 12 cm Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos; abundante actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.8; límite claro y plano.

12 - 20 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; sin estructura, masiva; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos; frecuente actividad macrobiana; pH 5.8; límite abrupto y plano.

20 - X cm Roca dura.

R

Número del perfil: 001-SN-056; Código: 20-001-90-056-0

Taxonomía: Typic Troorthents; Fecha: 26-06-90

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROORTHENTS - TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: MVAe2; en el mapa: 04e2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, carretera hacia Pueblo Bello, a 500 m del puente sobre el río Los Clavos; altitud: 800 m

Fotografía aérea: 48504, F-7, vuelo: M-1460

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, lomas

Material parental: Ignimbritas

Relieve: fuertemente quebrado; pendiente: 25-50%

Clima ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: superficial; limitante: cascajo y gravilla

Uso actual: rastrojo

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Descrito por: J. Sánchez

00 - 08 cm Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillo arenosa; estructura granular, fina, débil; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos, se presenta pedacería de cascajo y gravilla en un 60%; frecuente actividad de macroorganismos; regulares raíces finas; pH 5.7; límite claro y plano.

08 - 30 x cm Color en húmedo pardo y gris claro (10YR4/6) con frecuentes manchas pardo claro (7.5YR5/8) grandes, claras, contrastadas; textura franco arcillo arenosa; sin estructura (masiva); consistencia en húmedo firme, en mojado no pegajosa, no plástica; se encuentra pedacería de cascajo y gravilla en un 80%; regulares raíces finas; ligera reacción al fluoruro de sodio; pH 5.0, muy fuertemente ácido.

Número del perfil: 238-P-72M; Código 20-238-91-072-1

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha: 1991

Unidad Cartográfica: Asociación TYPIC TROORTHENTS - TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: MVAf2; en el mapa 04f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio El Copey, finca Las Tres Marías, altitud 710 m

Fotografía aérea 197, F-3, vuelo C-1851

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: Ignimbritas
 Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente 50%
 Clima ambiental: Cálido, húmedo (c-H)
 Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)
 Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico
 Grado de erosión: Moderado
 Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado
 Profundidad efectiva: Superficial
 Uso actual: Ganadería extensiva
 Horizontes diagnósticos: Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico
 Descrito por: Fortoul - Rengifo, 1967; actualizó Y. Rubiano

00 - 06 cm Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; permeabilidad moderadamente lenta; retención de humedad buena; macroorganismos frecuentes; muchas raicillas; contenido medio de materia orgánica; pH 5.7, moderadamente ácido; no reacciona al HCl; no reacciona al H_2O_2 .

06 - 34 cm Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8); textura arcillosa con gravilla; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; permeabilidad lenta; retención de humedad muy buena; pocos macroorganismos; regulares raicillas; bajo contenido de materia orgánica; pH 5.0, muy fuertemente ácido; no reacciona al H_2O_2 .

34 - 150 cm Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/8); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; permeabilidad lenta; retención de humedad muy buena; no hay macroorganismos ni raicillas; muy bajo contenido de materia orgánica; pH 5.3, fuertemente ácido; no reacciona al HCl ni al H_2O_2 .

Número del perfil: 238- PC-066; Código 20-238-82-066-0
 Taxonomía: Lithic Ustorthents; Fecha: 24-06-82
 Unidad cartográfica: Consociación LITHIC USTORTHENTS
 Símbolo en la fotografía: MWAf2; en el mapa 05f2
 Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de El Copey; 2.5 km al oriente de la casa de la hacienda La Campana; altitud 800 m.
 Fotografía aérea 46836, F-2, vuelo M-1441
 Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas
 Material parental: Cuarzodioritas
 Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente 50-75%
 Clima ambiental: Cálido, seco (c-S)
 Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)
 Régimen climático del suelo: Ustico, isohipertérmico
 Grado de erosión: Moderado
 Drenajes: Externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado
 Profundidad efectiva: Superficial; limitante: roca dura
 Uso actual: Ganadería muy extensiva
 Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico
 Vegetación natural: Cañaguatate, roble, guásimo y palma de vino
 Descrito por: C. Vásquez y P. Alvarado

00 - 13 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco gravilosa; estructura en bloques subangulares, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; poros frecuentes, finos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces; finas; pH 6.6; límite claro y plano.

13-32 cm Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10 YR4/3); textura franca, gravilosa; sin estructura, masiva; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; regulares raíces finas; pH 6.3; límite abrupto y plano.

32 - 100 x cm Roca tonalita dura.
 R

Número del perfil : 443-PC-057; Código: 20-443-81-057-0

Taxonomía: Typic Trophorthents; Fecha: 23-07-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPHORTHENTS - TYPIC HUMITROPEPTS

Símbolo en la fotografía MKBf2, en el mapa 06f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Manaure, en el campamento El Cinco, margen izquierda del carretable Manaure - Sabana Rubia, altitud: 2.400 m.

Fotografía aérea: 041, F-15, vuelo: C-1715

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, espinazo

Material parental: areniscas

Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Clima ambiental : frío, muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB)

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: muy superficial; limitante: material parental

Uso actual: ganadería extensiva y bosque

Horizonte diagnóstico: superficial, ócrico

Vegetación natural: helecho, comino, laurel y cedro

Descrito por: C. Vásquez y E. Carrera

00 - 04 cm	Color en húmedo negro (10YR2/1); capa de materia orgánica; abundantes macroorganismos; muchas raíces; pH 5.0; límite abrupto y plano.
Oe	
04 - 16 cm	Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/2); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; muchos poros finos, pocos medianos; abundantes macroorganismos; abundantes raíces finas, pocas medianas; pH 4.8; límite claro y plano.
A	
16 - 150 cm	Areniscas en diferente grado de meteorización.
Cr	

Número del perfil : 013-PC-061; Código: 20-013-81-061-0

Taxonomía: Typic Humitropepts; Fecha: 5-08-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPHORTHENTS - TYPIC HUMITROPEPTS

Símbolo en la fotografía MKBf2; en el mapa 06f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Codazzi; vereda Agua Bonita, 1 km adelante de Zorrocucu, altitud: 2.200 m

Fotografía aérea: 047, F-15, vuelo: C-1715

Geomorfología: paisaje, montaña; tipo de relieve, filas-vigas

Material parental: areniscas

Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Clima ambiental : frío, muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB)

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: superficial; limitante: fragmentos gruesos

Uso actual: ganadería extensiva

Horizontes diagnósticos: superficial, úmbrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: helecho

Descrito por: E. Carrera y C. Vásquez

00 - 18 cm	Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa; estructura de migajón a bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros gruesos, muchos medianos y finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas y medianas; pH 4.4; límite claro y plano.
A	
18 - 33 cm	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) y pardo amarillento (10YR5/6) en un 30%; textura arenosa franca; estructura migajosa a blocosa, subangular, fina a media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medianos y finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas y medianas; pH 4.9; límite claro y plano.
Bw	

33 - 100 x cm Color en húmedo pardo amarillento (10R5/6); textura franco arenosa con 30% de gravilla, 10% de cascajo y 20% de pedregones, sin estructura; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos y medianos; frecuente actividad de macroorganismos; pocas raíces gruesas, frecuentes finas; pH 4.8.

Número del perfil :011- PC-030; Código: 20-011-84-030-0

Taxonomía: Typic Trophorthents; Fecha:16-10-84

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPHORTHENTS - TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía MQBf2; en el mapa 07f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Aguachica, vereda Caño Caracoli, 2 km al este de la casa de la finca Las Palma, altitud: 1.200 m

Fotografía aérea: 48625, F-7B, vuelo: M-1461

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: limolitas

Relieve: moderadamente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Clima ambiental : Medio húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM)

Régimen climático del suelo: Udico, isotérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido; interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: superficial; limitante: roca poco coherente

Uso actual: rastrojo y pequeños cultivos de maíz, frijol y yuca

Horizonte diagnóstico: superficial, ócrico

Vegetación natural: guarumo, guásimo y helechos

Descrito por: A. Jiménez y P. Alvarado

00 - 14 cm Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillo limosa; estructura en bloques subangulares, fina y media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos; escasa actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 7.0; límite claro y plano.

14 - 32 cm Color en húmedo pardo rojizo (5YR5/4); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos; pocas raíces finas; pH 5.7; límite abrupto y plano.

32 - 50 x cm Capa de roca muy alterada.

Cr

Observaciones: El primer horizonte presenta 15% de fragmentos de roca, mientras que en el segundo, éstos ocupan un 70%; se observa reptación generalizada.

Número del perfil : 175-PC-029; Código: 20-175-83-029-0

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha:13-07-83

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPHORTHENTS - TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía MQBf2; en el mapa 07f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Chimichagua, vereda Bobolandia altitud: 1.300 m

Fotografía aérea: 48624, F-7B, vuelo M-1461

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, lomas

Material parental: limolitas intercaladas con arcillolitas

Relieve: moderadamente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Clima ambiental : medio, húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM)

Régimen climático del suelo: Udico, isotérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda; limitante: roca dura

Uso actual: café, plátano y yuca

Horizontes diagnósticos: superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: helecho, balso, pategallina, guamo y guarumo

Descrito por: P. Alvarado, G. Cetina y C. Molina

00 - 18 cm	Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2); textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros; muchas raíces finas; pH 4.4; límite claro y plano.
A	
18 - 55 cm	Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/4); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; abundante actividad de macroorganismos; regulares raíces; pH 4.3; límite gradual y ondulado.
Bw	
55 - 80 cm	Color en húmedo gris oscuro (5YR4/1); textura arcillosa; sin estructura (masiva); consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; muchos poros; abundante actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 4.4.
C	
80 - X cm	Roca arcillolita dura.
R	

Observaciones : El último horizonte presenta grietas y superficies de presión.

Número del perfil : 013-PC-58; Código: 20-013-81-058-0

Taxonomía: Typic Troporthents; Fecha:31-07-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC EUTROPEPTS - TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía MVBf2, en el mapa 08f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Codazzi, vereda Guamal; altitud: 920 m

Fotografía aérea: 091, vuelo C-1720

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas - vigas

Material parental: limolitas

Relieve: moderadamente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Clima ambiental : cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: muy superficial; limitante: material parental

Uso actual: ganadería extensiva

Horizonte diagnóstico: superficial, ócrico

Vegetación natural: guayabo, dormidera, guásimo y totumo

Descrito por: C. Vásquez, L. Mosquera y E. Carrera

00 - 14 cm	Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/3); textura franca, con 50% de fragmentos gruesos; estructura en bloques subangulares, fina a media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente plástica y pegajosa; frecuentes poros finos y medianos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas, pocas medianas; pH 6.0; límite claro y ondulado.
A	
14 - 50 cm	Limolitas de color rojizo en diferente grado de meteorización.
Cr	

Número del perfil :011- PC-33; Código: 20-011-84-033-0

Taxonomía: Typic Eutropepts; Fecha:16-10-84

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC EUTROPEPTS - TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: MVBf3; en el mapa 08e3

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Aguachica, vereda Yegüerita; altitud: 500 m

Fotografía aérea: 48658, F-6C, vuelo: M-1461

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: limolitas

Relieve: fuertemente quebrado; pendiente: 25-50%

Clima ambiental : cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda; limitante: fragmentos de roca

Uso actual: rastrojo, pastos y pequeños cultivos de maíz, frijol y yuca

Horizontes diagnósticos: superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: hobo, guásimo y guarumos

Descrito por: A. Jiménez y P. Alvarado

00 - 14 cm Ap	Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2); textura franco gravilosa; estructura en bloques subangulares, fina y media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.3; límite claro y ondulado.
14 - 31 cm Bw1	Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/3); textura franca gravilosa; estructura en bloques subangulares, fina y media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; muchas raíces finas, frecuentes medias; pH 6.4; límite claro y ondulado.
31 - 47 cm Bw2	Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura franca; estructura en bloques subangulares, media y gruesa moderada; consistencia en húmedo friable a firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; frecuentes raíces finas; pH 6.4; límite gradual y ondulado.
47 - 77 cm C	Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura franco arcillosa; sin estructura; consistencia en húmedo friable a firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos; pocas raíces finas; pH 6.2; límite abrupto y ondulado.
77 - 120 cm R	Manto de roca dura.

Observaciones: Se observan movimientos en masa, principalmente reptación.

Número del perfil: 001-PC-009; Código: 20-001-81-009-0

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha: 11-06-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPOTHENTS - TYPIC EUTROPEPTS - TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: MVB12, en el mapa 0812

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, 1 km al noroeste del sitio El Reposo; altitud: 600 m.

Fotografía aérea: 47966, F-9, vuelo M-1454

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas-vigas

Material parental: limolitas

Relieve: moderadamente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Clima ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida: Bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno lento, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda; limitante: material parental

Uso actual: ganadería extensiva con pasto gordura y grama

Horizontes diagnósticos: superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: peralejo, guarumo y guamo

Descrito por: P. Alvarado

00 - 16 cm A	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa gravilosa; estructura en bloques suangulares fina, moderada, consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; abundantes poros medianos; abundante actividad de macroorganismos; abundantes raíces finas; pH 5.2; límite abrupto y plano.
16 - 47 cm Bw	Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura arcillosa cascajosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros medianos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces medianas; pH 5.2; límite claro y plano.
47 - 70 cm C	Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/3); textura arcillosa cascajosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros medianos; frecuente actividad de macroorganismos; frecuentes raíces medianas; pH 5.4; límite claro y ondulado.
70 - 150 cm Cr	Roca meteorizada.

Número del perfil: 001-SN-093; Código 20-001-90-093-1

Taxonomía: Typic Troorthents; Fecha: 25-09-90

Unidad cartográfica: Grupo Indiferenciado: TYPIC TROORTHENTS y TYPIC HUMITROPEPTS

Símbolo en la fotografía: MKCg2; en el mapa 09g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, altitud 2400 m

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: esquistos

Relieve: Fuertemente escarpado; pendiente mayor de 75%

Clima ambiental: Frío, muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB)

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Descrito por: J. Sánchez

00 - 10 cm
A Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, fina moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa, no plástica; muchos poros finos y medios; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas y medias; pH 4.6; muy fuertemente ácido; límite abrupto e irregular.

10 - 100 cm
C Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8), con frecuentes manchas blancas (10YR8/1); amarillo rojizo (7.5YR6/8) y negras (10YR2/1), pequeñas claras y contrastadas; textura franco arenosa; sin estructura, masiva; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa, no plástica; pH 5.0, muy fuertemente ácido.

Observaciones: Se presentan fragmentos de roca esquistosa muy alterada.

Número del perfil: 001-PC-026; Código: 20-001-81-026-0

Taxonomía: Typic Humitropepts; Fecha: 2-09-81

Unidad cartográfica: Grupo Indiferenciado TYPIC TROORTHENTS y TYPIC HUMITROPEPTS

Símbolo en fotografía: MKCg2; en el mapa 09g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar; 2 km al Este del sitio La Cruz, altitud: 2.450 m

Fotografía aérea: 48540, F-6, vuelo: M-1460

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, vigas

Material parental: Neis

Relieve: fuertemente escarpado; pendiente: mayor de 75%

Clima ambiental: frío, muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB)

Grado de erosión: Moderado

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Drenajes: externo muy rápido, interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profundo; limitante: roca dura

Uso actual: ganadería extensiva, pasto chopin (gordura) y paja natural

Horizontes diagnósticos: superficial, úmbrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: guayabito y helechos

Descrito por: P. Alvarado

00 - 35 cm
A Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 4.6; límite claro y plano.

35 - 57 cm
Bw Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; regulares raíces finas; reacción al NaF ligera; pH 4.9; límite gradual y ondulado.

57 - 62 cm
C Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6) y 80% de fragmentos de roca.

62 - 70 cm
R Roca consolidada.

Observaciones: Hay sectores con afloramientos rocosos.

Número del perfil :001-PC-007; Código: 20-001-81-007-0

Taxonomía: Lithic Troorthents; Fecha:8-06-81

Unidad cartográfica: Grupo Indiferenciado LITHIC TROPORTHENTS y TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en fotografía MQCg2; en el mapa 10g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, 5 km al oeste de Izua, altitud: 1.400 m.

Fotografía aérea: 48106, F-8, vuelo: M-1457

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: rocas metamórficas; neis

Relieve: fuertemente escarpado; pendiente: mayor del 75%

Clima ambiental: medio, húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque húmedo Premontano (bh-PM)

Régimen climático del suelo: Udico, isotérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo muy rápido, interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva: muy superficial; limitante: roca dura

Uso actual: ganadería extensiva con pasto gordura y grama

Horizonte diagnóstico: superficial, ócrico

Vegetación natural: peralejo, guayabo agrio, hobo

Descrito por: P. Alvarado

00 - 12 cm Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa, gravilosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; poros abundantes, finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces, finas; pH 5.4; límite abrupto y plano

12 - 24 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa gravilosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces, finas; pH 5.1; límite abrupto y plano.

24 - 200

R

Roca dura.

24 - 200 X cm Roca dura.

R

Observaciones: En toda la zona hay de 20% a 30% de piedra en la superficie.

Número de perfil : 001-SN-039; Código: 20-001-90 039-0

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha:26-06-90

Unidad cartográfica: Grupo Indiferenciado LITHIC TROPORTHENTS y TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: MQCg2; en el mapa 10g2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar a 800 m de Chemesquemena, en la parte noroccidental del río Guatapuri; altitud: 1.380 m.

Fotografía aérea: 48104, F-8, vuelo M-1457

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: Neis

Relieve: Fuertemente escarpado; pendiente: mayor de 75%

Clima ambiental : medio húmedo (m- H)

Zona de vida, bosque húmedo Premontano (bh-PM)

Régimen climático del suelo: Udico, isotérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda; limitante: material parental

Uso actual: Ganadería extensiva

Horizontes diagnósticos: Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Descrito por: V. Herrera y J. Otero

00 - 35 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3), con manchas litocrómicas pardo muy pálidas (10YR7/3), contrastadas en un 40%; textura franco arcillo arenosa, gravilosa; estructura granular, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y pocos poros medios; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 4.9, muy fuertemente ácido; límite gradual, irregular.

35 - 55 cm
Bw
Color en húmedo de la matriz pardo amarillento (10YR5/4), con manchas litocrómicas pardo muy pálidas (10YR7/3) en un 20%; textura franco arcillosa gravilosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos y pocos poros medios; abundante actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.1, fuertemente ácido; límite gradual, irregular.

55 - 70 cm
BC
Color en húmedo de la matriz rojo (2.5YR5/8), con manchas de color pardo muy pálido (10YR7/3) en un 15%, manchas rojas (10YR4/8) en un 10%, manchas gris muy oscuras (10YR3/1) en un 5%; textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente plástica y pegajosa; muchos poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.5, fuertemente ácido; límite difuso e irregular.

70 - x cm
C
Color en húmedo de la matriz rojo amarillento (5YR5/6) con manchas litocrómicas rojas (2.5YR5/8) en un 30%; sin estructura (masivo).

Observaciones: En el primer horizonte hay presencia de gravilla meteorizada en un 40%

Número del perfil: 109-N-052; Código: 54-109-94-052-0

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha: 02-09-94

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC HAPLUDOLLS

Símbolo en la fotografía: MVCf2; en el mapa 11f2

Localización geográfica: Departamento de Norte de Santander, municipio de Bucarasica, vereda La Miel; altitud: 690 m.

Fotografía aérea: 17891, F-16, vuelo M-1115

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, viga

Material parental: granodiorita

Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente: 60%

Clima ambiental: Cálido húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda

Uso actual: Pastos, cultivos de caña, yuca, cacao, plátano

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: Totalmente intervenida

Descrito por: R. Alvarez

00 - 20/28 cm
A
Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos; pH 5.6; límite abrupto e irregular.

20/28-60 cm
B
Color en húmedo pardo oliva claro (2.5Y5/4); textura franca; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros muy finos; frecuente actividad de macroorganismos; pocas raíces finas y muy finas; pH 5.9; límite claro y plano.

60 - 160 cm
C
Color en húmedo pardo amarillento claro (2.5Y6/4); textura franca; sin estructura, masiva; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; muy pocos poros muy finos y finos; muy poca actividad macrobiana; no hay raíces; pH 6.0; límite abrupto y ondulado.

160-300 cm
R
Roca en proceso de meteorización.

Observaciones: En todos los horizontes hay abundante mica muscovita.

Número del perfil: 517-PC-002; Código: 20-517-84-002-0

Taxonomía: Typic Troporthents; Fecha: 13-08-84

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC HAPLUDOLLS

Símbolo en la fotografía: MVCf2; en el mapa 11f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Pailitas; vereda Andes, 500 m adelante de la escuela municipal, por el carreteable de la vereda; altitud: 870 m

Fotografía aérea: 48670, F-6C, vuelo M-1461

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, vigas

Material parental: filitas

Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente: 35%

Clima ambiental: Cálido húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: roca meteorizada

Uso actual: Ganadería extensiva, cultivos de yuca, maíz, plátano

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: Yarumo, ceiba, helecho, balso y guamo

Descrito por: P. Alvarado y J. Salas

00 - 12 cm Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura arcillosa, con 40% de
Ap fragmentos rocosos; estructura en bloques subangulares, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros medianos y finos; abundante actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 4.7; límite claro y ondulado.

12 - 35 cm Color en húmedo pardo rojizo (5YR5/4); textura arcillosa, con 40% de
AC fragmentos de roca; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuente actividad de macroorganismos; regulares raíces finas; pH 4.7; límite abrupto y ondulado.

Observaciones: A partir de los 35 centímetros de profundidad se presenta una capa de roca en avanzado estado de meteorización.

Número del perfil: 238-PC-063; Código: 20-238-82-063-0

Taxonomía: Typic Hapludolls; Fecha: 22-06-82

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC HAPLUDOLLS

Simbolo en la fotografía: MVC12, en el mapa 11f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de El Copey; por el carreteable Chimila-San Francisco a 1.500 m de Chimila, margen derecha; altitud: 510 m

Fotografía aérea: 235, F-3, vuelo C-1851

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, filas

Material parental: Esquistos

Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Clima ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda

Horizontes diagnósticos: Superficial, mólico; subsuperficial, cámbico.

Vegetación natural: Trébol

Descrito por: C. Vásquez y R. Alvarez

00 - 20 cm Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franca, con fragmentos de
A esquistos; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros medianos y finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces medianas y muy finas; pH 6.5; límite claro y plano.

20 - 50 cm Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arcillo-limosa; estructura
Bw en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros medianos y finos; abundante actividad de macroorganismos; regulares raíces medianas y finas; pH 6.4; límite claro y plano.

50 - 150 cm Color en húmedo oliva (5Y5/3) y gris verdoso (5GY5/1); saprolita de esquistos; Cr textura franco arcillo limosa; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros muy finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 6.7.

Número del perfil: 443-PC-057; Código: 20-443-81-057-0

Este perfil está descrito anteriormente. Por favor, vaya a la página 232.

Número del perfil: 443-PC-051; Código: 20-443-81-051-0

Taxonomía: Typic Hapludands; Fecha: 24-06-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPOTHENTS - TYPIC HAPLUDANDS.

Símbolo en la fotografía: MKDf2; en el mapa 12f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Manaure, 700 m arriba de la casa de la finca La Nevera; altitud: 2.050 m

Fotografía 043, F-15, vuelo C-1715.

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, lomas

Material parental: Cenizas volcánicas

Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente: mayor de 50%

Clima ambiental: frío muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB)

Régimen climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Ligero

Drenajes: externo rápido a muy rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Profunda

Uso actual: Ganadería extensiva y bosque

Horizontes diagnósticos: Superficial, úmbrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: Helecho y yarumo

Descrito por: E. Carrera y C. Vásquez

00 - 30 cm

A1

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares y angulares media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; alto contenido de materia orgánica; muchos poros finos y medianos; abundante actividad de macroorganismos; abundantes raíces finas, frecuentes, medianas, pocas gruesas; reacción al NaF; pH 4.9; límite claro y ondulado.

30 - 65 cm

A2

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3) y pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares media, moderada a débil; consistencia en húmedo muy friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas y medianas, pocas gruesas; reacción fuerte al NaF; pH 5.1; límite claro e irregular.

65 - 95 cm

AB

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3) y pardo fuerte (7.5YR5/8); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares y angulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medianos; abundante actividad de macroorganismos; regulares raíces finas y medianas, pocas gruesas; pH 5.1; límite claro e irregular.

95 - 145 cm

Bw1

Color en húmedo amarillo rojizo (7.5YR6/8); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros medianos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 4.9; límite claro e irregular.

145 - 170 cm

Bw2

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, media a gruesa, moderada a débil; consistencia en húmedo friable; en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros medianos; pocas raíces finas; pH 4.9

Número del perfil: 013-PC-039; Código:20-013-81-039-0

Taxonomía: Typic Trophorthents; Fecha:21-05-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPORTHENTS - ANDIC DYSTROPEPTS.

Símbolo en la fotografía MQDf2, en el mapa 13f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Codazzi; altitud:1.630 m.

Fotografía aérea:090, F-13, vuelo M-1715

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, vigas

Material parental: Arcillolitas

Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente 50-75%

Clima ambiental: Medio húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM)

Régimen climático del suelo: Údico, isotérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: piedra y roca

Uso actual: Ganadería extensiva con pasto yaraguá

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: Punta de lanza, helecho y guamo

Descrito por: E. Carrera y C.Vásquez

00 - 10 cm
A Color en húmedo pardo oscuro (7.5YR3/2); textura franca, estructura en bloques angulares y migajosa, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos y gruesos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas, medianas y gruesas; pH 3.9; límite claro e irregular.

10 - 35 cm
AC Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/4); textura franca, con 40% de fragmentos gruesos; estructura en bloques subangulares, media y gruesa, moderada a débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos y gruesos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces medianas y finas; pH 4.3; límite claro e irregular.

35 - 90 cm

C

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/4); textura franco arcillosa con 20% de cascajo, 20% de piedra y 30% de pedregones; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; no hay poros ni macroorganismos ni raíces; límite abrupto e irregular.

90 - X cm

R

Roca coherente.

Número del perfil: 400-PC-036; Código:20-400-83-036-0

Taxonomía: Andic Dystropepts; Fecha:19-07-83

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPORTHENTS - ANDIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía MQDf2, en el mapa 13f2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de la Jagua de Ibirico, vereda la Guarumera; altitud:1.860 m

Fotografía aérea:39467, F-11B, vuelo M-1376

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, vigas

Material parental: Cenizas volcánicas sobre areniscas

Relieve: Moderadamente escarpado; pendiente 50-75%

Clima ambiental: Medio, húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM)

Régimen climático del suelo: Údico, isotérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante: fragmentos rocosos

Uso actual: Ganadería extensiva con pasto yaraguá

Horizontes diagnósticos: Superficial, úmbrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: helecho

Descrito por: P.Alvarado y C.Molina

00 - 32 cm

A

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa; estructura granular, media, moderada; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros medianos y finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; reacción fuerte y rápida al fluoruro de sodio; pH 4.3; límite claro y ondulado.

32 - 60 cm Color en húmedo pardo rojizo (5YR5/4); textura franco arcillo-arenosa gravillosa; estructura en bloques angulares, media y fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros, medianos y finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; reacción fuerte y rápida al fluoruro de sodio; pH 4.8; límite gradual y ondulado.

60 - 80 cm Color en húmedo rojo amarillento (5YR5/6); textura franca-gravillosa; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 5.0.

Observaciones: El segundo horizonte tiene un 30% y el tercero un 70% de fragmentos de roca.

Número del perfil: 045-PC-072; Código: 20-045-89-072-0

Taxonomía: Lithic Hapludolls; Fecha: 7-06-89

Unidad cartográfica: Asociación LITHIC HAPLUDOLLS - TYPIC HAPLUDOLLS

Símbolo en la fotografía MVEe2, en el mapa 14e2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Becerril, vía Becerril-caño Rincón, 1 km arriba del río Maracas; altitud 360 m

Fotografía aérea: 203, F-11C, vuelo C-1720

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve; escarpe

Material parental: Areniscas calcáreas

Relieve: fuertemente quebrado; pendiente 25-50%

Clima ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo lento, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Muy Superficial; limitante: roca dura

Uso actual: bosque secundario

Horizonte diagnóstico: Superficial, mólico

Vegetación natural: gusanero, dividivi, palma de corozo

Descrito por: E. Calvache

00 - 15 cm Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franca; estructura granular, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa, plástica; muchos poros medios y gruesos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas, medias y gruesas, reacción fuerte al HCl; pH 7.1 límite abrupto, ondulado.

15 - X cm Roca dura.

R

Número del perfil: 045-PC-071; Código: 20-045-89-071-0

Taxonomía: Typic Hapludolls; Fecha: 7-06-89

Unidad cartográfica: Asociación LITHIC HAPLUDOLLS - TYPIC HAPLUDOLLS

Símbolo en la fotografía: MVEe2, en el mapa 14e2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Becerril, vía Becerril-caño Rincón, 1 km arriba el río Maracas en la hacienda El Descanso; altitud: 360 m.

Fotografía aérea 203, F-11C vuelo C-1720

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve; espinazo

Material parental: Areniscas calcáreas

Relieve: fuertemente quebrado; pendiente; 25 - 50%

Clima ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: moderadamente profunda

Uso actual: Ganadería extensiva en pasto kikuyo

Horizontes diagnósticos: Superficial, mólico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: quiebra hacha, gusanero, dividivi, aceituno, hobo

Descrito por: E. Calvache

00 - 26 cm Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura arcillosa gravillosa; estructura granular, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos y medios; abundante actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; reacción ligera al HCl; pH 6.5; límite difuso y plano.

26-52 cm
A Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa, plástica; abundantes poros finos y medios; abundante actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; reacción ligera al HCl; pH 6.4; límite abrupto y plano.

52 - 120 cm
BC Color en húmedo pardo oliva (2.5Y4/4); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, fuerte; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa, plástica; pocos poros finos; poca actividad de macroorganismos; reacción fuerte al HCl; pH 7.4.

Número del perfil : 001-PC-084; Código: 20-001-67-084-0

Taxonomía: Typic Trophents; Fecha: 10-10-87

Unidad cartográfica: Complejo TYPIC TROPOTHENTS - TYPIC HAPLUDOLLS

Símbolo en la fotografía: MVFb, en el mapa 15b

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, hacienda Ariguani, margen derecha del río Guatapuri; altitud: 540 m.

Fotografía aérea: 47967, F-9, vuelo M-1454

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, vallecito

Material parental: Sedimentos coluvio-aluviales

Relieve: Ligeramente inclinado; pendiente: 3-7%

Clima ambiental: Cálido húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Drenajes: Externo medio, interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: piedra

Uso actual: Ganadería extensiva

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Descrito por: C. Vásquez

00 - 30 cm
Ap Color en seco pardo oscuro (10 YR 3/3) ; textura franco arenosa gravilosa con 25% de piedra; sin estructura; consistencia en seco suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchas raíces finas; pH 5.9; límite claro e irregular.

30 - x cm
C Piedras y cascajos en matriz arenosa.

Número del perfil : 001-PC-082; Código: 20-001-67-082-0

Taxonomía: Typic Hapludolls; Fecha: 10-10-87

Unidad cartográfica: Complejo TYPIC TROPOTHENTS - TYPIC HAPLUDOLLS

Símbolo en la fotografía MVFap, en el mapa 15ap

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, hacienda Ariguani, margen derecha del río Guatapuri; altitud 550 m.

Fotografía aérea: 48036, F-10, vuelo M1457

Geomorfología: Paisaje, montaña; tipo de relieve, vallecito

Material parental: Sedimentos coluvio - aluviales

Relieve Plano; pendiente: 0 - 3%

Clima ambiental: Cálido húmedo (c-H)

Zona de vida: bosque húmedo Tropical (bh - T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Profunda

Uso actual: Ganadería extensiva

Horizontes diagnósticos: Superficial, mólico; subsuperficial, cámbico

Descrito por: C. Vásquez

00 - 25 cm.
Ap Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en seco ligeramente dura, en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuente actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 6.1; límite claro e irregular.

25 - 45 cm
Bw Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2); textura franco arenosa, gravilosa; estructura, granular, fina, moderada; consistencia en seco blanda, en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocas raíces finas; pH 6.8; límite claro y ondulado.

45 - 150 cm Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4); textura franco arenosa; consistencia en húmedo suelta; pH 6.6

Número del perfil : 238-PC-064; Código:20-238-82-064-0

Taxonomía: Fluventic Haplustolls; Fecha:23-06-82

Unidad cartográfica: Consociación FLUVENTIC HAPLUSTOLLS

Símbolo en la fotografía MWFb, en el mapa 16b

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio El Copey; 400 m al norte de la casa de la hacienda Las Vegas; altitud 300 m.

Fotografía aérea:46838, F-2; vuelo M-1441

Geomorfología: Paisaje montaña; tipo de relieve, vallecito

Material parental: Sedimentos aluviales

Relieve: Ligeramente plano; pendiente 3-7 %

Clima ambiental: Cálido seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen Climático del suelo: Ustico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento; interno medio; natural bien drenado

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: arenas, gravas y piedras

Uso actual: Ganadería extensiva con pastos guinea y ángleton

Horizonte diagnóstico: Superficial, mólico

Vegetación natural: cañaguate, campano, guacamayo, palma de vino y caracolí

Descrito por: R. Alvarez y V. Vásquez

00 - 15 cm Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arcillo-arenosa; estructura, en bloques angulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros muy finos y finos; actividad de macroorganismo abundante; frecuentes raíces, finas y medias; pH 5.9; límite claro y plano.

15 - 48 cm Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; estructura en bloques angulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros muy finos y finos; abundante actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas y medias; pH 7.5; límite claro y plano.

48 - 70 cm Capa de arena gruesa con inclusiones de fragmentos de roca, redondeados y angulosos; pH 6.6.

70 - 92 cm Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; sin estructura, (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros, muy finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 6.4; límite abrupto y plano.

92 - 120 cm Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arenosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, muy finos; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; pH 6.6; límite claro y ondulado.

Observaciones: en el límite inferior del cuarto horizonte se presentan capas no continuas de arena gruesa. A partir de los 120 cm de profundidad se observan abundantes cantos redondeados.

Número del perfil :001- PC-025; Código: 20-001-81-025-0

Taxonomía: Typic Troorthents; Fecha:2-09-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROORTHENTS - TYPIC HUMITROPEPTS

Símbolo en la fotografía LKAe3, en el mapa 17e3

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, 5 km al noroeste del caserío de San Sebastián; altitud 2.250 m

Fotografía aérea:48540 vuelo M-1460; faja-6

Geomorfología: Paisaje, lomerío, tipo de relieve, lomas

Material parental: Cuarzodioritas

Relieve: Fuertemente quebrado; pendiente 25-50%

Clima ambiental: Frío muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB)

Régimen Climático del suelo: Údico, isomésico

Grado de erosión: Severo

Drenajes: Externo rápido a muy rápido; interno medio; natural bien drenado

Profundidad efectiva: Superficial

Uso actual: Bosque secundario y pastos naturales

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: Helechos

Descrito por: R. Alvarez y C. Vásquez

00 - 10 cm Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos; abundante actividad macrobiana; muchas raíces muy finas; reacción al NaF ligera; pH 4.8; límite claro y ondulado.

10 - 40 cm Color en húmedo rojo amarillento (5YR5/6); textura arcillosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros muy finos; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; reacción al NaF ligera, pH 5.2; límite difuso y plano.

40 - 150 cm Color en húmedo rojo (2.5YR5/6); textura franco limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; abundantes poros muy finos; no hay actividad de macroorganismos ni raíces; reacción al NaF ligera; pH 5.6.

Número del perfil: 001-PC-011; Código: 20-001-81-011-0

Taxonomía: Typic Humitropepts; Fecha: 16-07-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC TROPORTHENTS - TYPIC HUMITROPEPTS

Símbolo en la fotografía LKAe3, en mapa 17e3

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, corregimiento de San Sebastián, 5 km al sur del poblado, por la carretera que conduce a Pueblo Bello; altitud: 2.050 m

Fotografía aérea: 48198, F-5, vuelo M-1458

Geomorfología: Paisaje, lomerío; tipo de relieve, lomas

Material parental: Arcillas derivadas de granodioritas

Relieve: Fuertemente quebrado; pendiente: 25-50%

Clima ambiental: Frío muy húmedo (f-MH)

Zona de vida, bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB)

Régimen Climático del suelo: Udico, isomésico

Grado de erosión: Severo

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante: material parental

Uso actual: Rastrojo

Horizontes diagnósticos: superficial, úmbrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: Arrayán, martín, vara negra y helecho

Descrito por: P. Alvarado y R. Alvarez

00 - 20 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; poros abundantes gruesos y medianos; frecuente actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 3.9; límite claro y plano.

20 - 42 cm Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3) y pardo amarillento (10YR5/4); textura arcillosa; abundantes granos de cuarzo; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; poros abundantes medianos y finos; raíces frecuentes finas; pH 4.0; límite claro y ondulado.

42 - 64 cm Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/8) y rojo amarillento (5YR4/6); textura arcillosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; poros abundantes finos; no hay raíces; pH 3.9; límite difuso e irregular.

64 - 115 cm Color en húmedo rojo amarillento (5YR4/6); textura arcillosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; no hay raíces; reacción al NaF muy ligera; pH 3.9.

Número del perfil: 001-SN-007; Código: 20-001-90-007-0

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha: 20-06-90

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPORTHENTS

Símbolo en fotografía LQAe3, en mapa 18e3

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, finca Torcoroma, a 2 km de Pueblo Bello; altitud 1.250 m.

Fotografía aérea: 48196, F-5, vuelo M-1458

Geomorfología: Paisaje, lomerío; tipo de relieve, lomas

Material parental: Cuarzomonzonita

Relieve: Fuertemente quebrado; pendiente: 25-50%

Clima ambiental: Medio, húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque húmedo Premontano (bh-PM)

Régimen Climático del suelo: Údico, isotérmico

Grado de erosión: Severo

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante: material parental

Uso actual: Ganadería extensiva

Horizontes diagnósticos: Superficial, ócrico, subsuperficial, cámbico

Descrito por: J. Sánchez y J. Guevara

00 - 15 cm
Ap Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; estructura granular, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y medianos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas y medianas; no hay reacción al fluoruro de sodio; pH 5.1; fuertemente ácido; límite gradual y plano.

15-40 cm
Bw Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6); textura franco arcillo arenosa con gravilla; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medianos; frecuente actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas y medianas; reacción fuerte al fluoruro de sodio (NaF); pH 4.6, muy fuertemente ácido; límite gradual y plano.

40 - 70 cm
Cr1 Color en húmedo amarillo rojizo (7.5YR6/6); textura franco arcillo arenosa con gravilla; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; reacción fuerte al fluoruro de sodio (NaF); pH 4.6; muy fuertemente ácido; límite claro y plano

70-100 x cm

Cr2

Mezcla de cuatro colores (en húmedo), pardo fuerte (7.5YR5/6), rojo pálido (2.5YR6/2), blanco (10YR8/1) y negro (10YR2/1); textura franco arenosa con gravilla; sin estructura (suelta); consistencia en húmedo firme, en mojado no pegajosa y no plástica; no hay poros, ni actividad de macroorganismos, ni raíces; reacción ligera al fluoruro de sodio (NaF); pH 4.9; muy fuertemente ácido.

Número del perfil : 001-PC-030; Código: 20-001-81-030-0

Taxonomía: Typic Tropeptents; Fecha: 03-09-81

Unidad cartográfica: Asociación TYPIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPOTHEPTS

Símbolo en la fotografía LQAe3, en el mapa 18e3

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, 5 km al norte del poblado de Pueblo Bello, por la carretera que conduce a San Sebastián; altitud 1.500 m

Fotografía aérea: 48543, F-6, vuelo M-1460

Geomorfología: Paisaje, lomerío; tipo de relieve; lomas

Material parental: Granodioritas

Relieve: Fuertemente quebrado; pendiente: 25-50%

Clima ambiental: Medio, húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque húmedo Premontano (bh-PM)

Régimen Climático del suelo: Údico, isotérmico

Grado de erosión: Severo

Drenajes: Externo muy rápido, interno lento, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Muy superficial; limitante: roca en avanzado grado de meteorización

Uso actual: Pasto yaraguá

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: berraquillo, helecho, arrayán, carbonero e higuito

Descrito por: P. Alvarado, C. Vásquez y R. Álvarez

00 - 15 cm

Ap

Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; abundante actividad macrobiana, muchas raíces finas; pH 5.3; límite abrupto y plano.

15 - 300 cm

Cr

Roca granítica totalmente meteorizada.

Número del perfil : 614-PC-060; Código: 20-614-84-060-0
 Taxonomía: Typic Ustorthents; Fecha: 20-11-84
 Unidad cartográfica: Consociación TYPIC USTORTHENTS
 Símbolo en la fotografía LRAe3, en el mapa 19e3
 Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Río de Oro, 2 km al norte de Río de Oro; altitud 1230 m
 Fotografía aérea : 15512.F-9C, vuelo M-1085
 Geomorfología: Paisaje, lomerío; tipo de relieve, lomas
 Material parental: Granodioritas
 Relieve: Fuertemente quebrado; pendiente 25-50%
 Clima ambiental: Medio seco (m-S)
 Zona de vida, bosque húmedo Premontano, Transición cálida
 Régimen climático del suelo: Ustico, isotérmico
 Grado de erosión: Severo
 Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado
 Profundidad efectiva: Muy superficial; limitante roca en proceso de alteración
 Uso actual: ganadería muy extensiva
 Horizonte diagnóstico: superficial, ócrico
 Vegetación natural: Paja de sabana
 Descrito por: P. Alvarado

00 - 08 cm	Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franca; estructura en bloques subangulares, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; actividad de macroorganismos escasa; frecuentes raíces, finas; pH 5.8; límite claro y plano.
Ap	
08 - 20 cm	Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura franco arcillosa; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; actividad de macroorganismos no hay; raíces pocas finas; pH 6.1; límite claro y ondulado.
C	
20 - 30 cm	Granodioritas muy alteradas.
Cr	

Observaciones: En el horizonte C se observan algunos cutanes de arcilla muy delgados. En la superficie hay piedra con diámetros menores de 8 cm. El tercer horizonte tiene 20% de fragmentos de roca.

Número del perfil : 238-PC-086; Código : 20-238-82-086-1
 Taxonomía: Typic Troorthents; Fecha: 4-08-82
 Unidad cartográfica : Consociación TYPIC TOPORTHENTS.
 Símbolo en la fotografía: LVAc2; en el mapa 20c2
 Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio del Copey, 2 Km al sur de las Colonias; altitud 850 m
 Fotografía 48747, F-4, vuelo M-1465
 Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, colina
 Material parental : Cuarzomonzonita
 Relieve: Fuertemente ondulado; pendiente: 12-25%
 Clima ambiental : Cálido, húmedo (c-H)
 Zona de vida, bosque húmedo tropical (bh-T)
 Régimen climático del suelo : Udico, isohipertérmico
 Grado de erosión: Moderado
 Drenajes : Externo rápido, interno medio, natural bien drenado
 Profundidad efectiva : Superficial; limitante : gravilla
 Uso actual : Pastos naturales
 Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico
 Descrito por : P. Alvarado, actualizado por V. Herrera

00 - 12 cm	Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillo arenosa, con gravilla en un 20%; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medianos y gruesos; abundante actividad de macroorganismos; abundantes raíces finas; pH 6.9, neutro; límite claro y plano.
Ap	
12 - 23 cm	Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3) y pardo fuerte (7.5YR5/8); textura arcillo arenosa, con gravilla en un 50%; sin estructura; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medianos y gruesos; frecuente actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 7.4, ligeramente alcalino; límite abrupto y plano.
AC	
23 - 45 cm	Roca cuarzomonzonita altamente meteorizada, rica en feldespatos, con más del 50% de gravilla.
Cr	

Número del perfil : 238-PC-065; Código: 20-238-81-065-0

Taxonomía: Typic Ustorthents; Fecha: 29-09-81

Unidad cartográfica: Consociación TYPIC USTORTHENTS.

Símbolo en la fotografía LWAd2, en el mapa 21d2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de El Copey; altitud 780 m

Fotografía aérea: 46838, F-2, vuelo M-1441

Geomorfología: Paisaje, lomerío; tipo de relieve, lomas y colinas

Material parental: Granito alterado

Relieve: Fuertemente ondulado; pendiente 12-25%

Clima ambiental: Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo: Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión: Severo

Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural excesivamente drenado

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: roca alterada

Uso actual: Ganadería caprina muy extensiva

Horizonte diagnóstico: superficial, ócnico

Vegetación natural: Peralejo, chaparro y santa cruz

Descrito por: P. Alvarado

00 - 12 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arenosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 5.2; límite abrupto y plano.

12 - 25 cm Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura arenosa; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; no se observan poros; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.6; límite gradual e irregular.

25 - 50 cm Saprolita de granito.
Cr

Observaciones: Por sectores se encuentra piedra superficial. En áreas pequeñas muy localizadas se puede presentar un horizonte cámbico para dar Typic Ustropepts.

Número del perfil : 228-PC-032; Código: 20-228-83-032-0

Taxonomía: Lithic Troorthents; Fecha: 19-08-83

Unidad cartográfica: Asociación LITHIC TROORTHENTS - LITHIC HAPLUDOLLS

Símbolo en la fotografía LVBep, en el mapa 22ep

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Curumani; altitud: 300 m

Fotografía aérea: 48622, F-7B, vuelo M-1461

Geomorfología: Paisaje, lomerío; tipo de relieve, colinas

Material parental: Calizas

Relieve: Fuertemente quebrado; pendiente 25-50%

Clima ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Grado de erosión: Moderado

Régimen climático del suelo: Údico, isohipertérmico

Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Muy superficial; limitante: roca coherente

Uso actual: ganadería extensiva y cultivos de maíz

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócnico

Vegetación natural: hobo, ceiba, campano y guarumo

Descrito por: P. Alvarado

00 - 15 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo-arenosa; estructura en bloques angulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.5; límite gradual y ondulado.

15 - 30 cm Roca coherente y dura.
R

Observaciones: Hay un 60% de pedregosidad superficial y dentro del perfil.

Número del perfil : 382-PC-021; Código : 20-383-84-021-0
 Taxonomía : Lithic Hapludolls; Fecha:25-09-84
 Unidad cartográfica : Asociación LITHIC TROPORTHENTS - LITHIC HAPLUDOLLS
 Símbolo en la fotografía : LVBcp, en el mapa 22cp
 Localización geográfica : Departamento del Cesar, municipio de La Gloria; vereda Gobernador, 2 Km antes de la finca Punta Brava; altitud 120 m.
 Fotografía aérea : 48663, vuelo M-1461, faja-6C
 Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, colinas
 Material parental : Areniscas calcáreas
 Relieve : Ligeramente quebrado; pendiente 7-12%
 Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)
 Zona de vida, bosque húmedo tropical (bh-T)
 Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico
 Grado de erosión : Moderado
 Drenajes : Externo medio, interno lento, natural bien drenado
 Profundidad efectiva : Superficial; limitante : areniscas calcáreas coherentes
 Uso actual : Cultivos de maíz y pastos en muy mal estado
 Horizonte diagnóstico : superficial, mólico
 Vegetación natural : Palma chonta, yarumo, tambor, matarratón, balso, caracolí, ceiba y guásimo
 Descrito por : L.A. Jiménez, J.A. Salas y P. Alvarado

00 - 14 cm	Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, media y fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.3; límite gradual y ondulado.
Ap	
14 - 32 cm	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques subangulares, fina y media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; muchas raíces finas, frecuentes medianas; pH 6.8; límite abrupto y plano.
A	
32 - X cm	Areniscas calcáreas coherentes y duras.
R	

Observaciones: Estos suelos se encuentran en las partes bajas de la unidad.

Número del perfil : 060-PC-77; Código : 20-060-82-077-0
 Taxonomía: Lithic Haplustolls; Fecha:28-07-82
 Unidad cartográfica : Consociación LITHIC HAPLUSTOLLS
 Símbolo en la fotografía : LWBcp, en el mapa 23cp
 Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Bosconia, 2000 m. al norte de la casa de la hacienda El Socorro; altitud 135 m.
 Fotografía aérea : 47052, F-3A, vuelo M-1442
 Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, colinas
 Material parental : Calizas
 Relieve : Moderadamente ondulado; pendiente 7-12%
 Clima ambiental : Cálido, seco (c-S)
 Zona de vida, bosque seco tropical (bs-T)
 Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico
 Drenajes : Externo medio, interno lento, natural bien drenado
 Profundidad efectiva : Superficial; limitante : calizas
 Uso actual : Ganadería extensiva en pasto guinea
 Horizonte diagnóstico : Superficial, mólico
 Vegetación natural : Carreto, pega-pega y pringamosa
 Descrito por : P. Alvarado y R. Alvarez

00 - 19 cm	Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques subangulares, muy fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros muy finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 7.9; límite claro y plano.
Ap	
19 - 42 cm	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa pedregosa, con más del 50% de fragmentos gruesos; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; no hay poros; abundante actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 8.0; límite abrupto y plano.
AR	

42-70 - Roca Caliza.
 R.

42 - 70 X cm Roca caliza fosilífera dura.

R

Número del perfil : 228-PC-060; Código : 20-228-83-060-0

Taxonomía: Lithic Troorthents; Fecha: 29-08-83

Unidad cartográfica : Consociación LITHIC TROPORTHENTS

Símbolo en la fotografía : LVCe3, en el mapa 24e3

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Curumaní, 10 km al sur de Curumaní, vía a Pailitas; altitud 200 m.

Fotografía aérea : 48243, F-6B, vuelo M-1458

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, colinas

Material parental : Areniscas

Relieve : Fuertemente quebrado; pendiente 25-50%

Clima ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico

Grado de erosión : Severo

Drenajes : Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Muy superficial; limitante : roca coherente

Uso actual : Ganadería extensiva y rastrojo

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : fruta de burro y peralejo

Descrito por : P. Alvarado

00 - 14 cm A Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca gravillosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; abundante actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 4.8; límite abrupto y plano.

14 - 50 x cm Areniscas consolidadas y duras.

R

Observaciones: Hay un 40% de gravilla y cascajo en la superficie y 40% de fragmentos de roca dentro del primer horizonte.

Número del perfil : 001-PC-090; Código : 20-001-82-090-0

Taxonomía: Lithic Ustorthents; Fecha: 2-09-81

Unidad cartográfica : Consociación LITHIC USTORTHENTS

Símbolo en la fotografía : LWCe3, en el mapa 25e3

Localización geográfica : Departamento del Cesar, municipio de Valledupar, vereda Camperucho, corregimiento de Caracolí; altitud 180 m.

Fotografía aérea: 48754, F-4, vuelo M-1465

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, colinas

Material parental: Areniscas

Relieve : Fuertemente quebrado; pendiente 25-50%

Clima ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión: severo

Drenajes : Externo medio, interno lento, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Superficial; limitante : roca

Uso actual : Ganadería extensiva

Horizonte diagnóstico : superficial, ócrico

Descrito por : R. Alvarez y C. Vásquez

00 - 10 cm A Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/3); textura franco arcillo arenosa; estructura granular; muy fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos, medianos y finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.0; límite claro y plano.

10 - 27 cm C Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/3); textura franco arcillo arenosa, gravillosa y casajosa; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros medianos y finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 6.0; límite abrupto y ondulado.

27 - 100 +cm R Roca dura.

R

Número del perfil : 032-PC-059; Código : 20-032-83-059-0

Taxonomía: Lithic Ustorthents; Fecha: 25-08-83

Unidad cartográfica : Asociación LITHIC USTORTHENTS - VERTIC USTROPEPTS - USTIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía : LWDc2, en el mapa 26c2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Astrea, 8 km al norte del corregimiento de Arjona, vía a El Difícil; altitud 250 metros.

Fotografía aérea : 46823, F-2A, vuelo M-1441

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, lomas

Material parental: Areniscas

Relieve : Ligeramente ondulado; pendiente 7-12%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión : Moderado

Drenajes : Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Superficial; limitante : roca coherente

Uso actual : Ganadería extensiva y rastrojo

Horizonte diagnóstico : superficial; ócrico

Vegetación natural : Trupillo, quebracho y cactus

Descrito por : P. Alvarado

00 - 13 cm	Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa gravilosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.1; límite claro y ondulado.
A	
13 - 28 cm	Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; consistencia en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros finos; actividad de macroorganismos no hay; pocas raíces finas; pH 5.1; límite claro y plano.
C	
28 - 50 X cm	Roca arenisca coherente y dura.
R	

Observaciones : Hay un 20% de cantos pequeños en la superficie y dentro del perfil.

Número del perfil : 175- PC-042; Código : 20-175-83-042-0

Taxonomía: Vertic Ustropepts; Fecha: 3 - 08 - 83

Unidad cartográfica : Asociación LITHIC USTORTHENTS - VERTIC USTROPEPTS - USTIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía : LWDc2, en el mapa 26c2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Chimichagua, 1 km al oeste del sitio El Tesoro; altitud 180 metros.

Fotografía aérea : 47673, F-1A, vuelo M-1451

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, lomas

Material parental: Arcillas

Relieve : Ligeramente ondulado; pendiente 7-12%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión : Moderado

Drenajes : Externo medio, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Profunda

Uso actual : Ganadería extensiva

Horizontes diagnósticos : superficial; ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural : Hobo, palma y trupillo

Descrito por : P. Alvarado

00 - 20 cm	Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, fuerte; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; reacción ligera al HCl; pH 6.8
A	
20 - 65 cm	Color en húmedo pardo oliva claro (2.5Y5/4); textura franca; estructura en bloques subangulares, gruesa, fuerte; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos; poca actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; reacción violenta al HCl; pH 7.6.
Bk	

65 - 100 cm Color en húmedo pardo amarillento claro (2.5Y6/4); textura franco limosa; consistencia en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos; actividad de macroorganismos no hay; reacción violenta al HCl; pH 8.0

Observaciones: Abundantes carbonatos en el segundo y tercer horizontes. Se presentan grietas en los dos primeros horizontes.

Número del perfil: 175-PC-012; Código: 20-175-83-012-0

Taxonomía: Ustic Dystropepts; Fecha: 27-05-83

Unidad cartográfica: Asociación LITHIC USTORTHENTS - VERTIC USTROPEPTS - USTIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: LWDc2, en el mapa 26c2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Chimichagua, 6 km al sur de Saloa, vía Saloa - Las Vegas; altitud 160 m.

Fotografía aérea: 48172, vuelo M-1458

Geomorfología: Paisaje, lomerío; tipo de relieve, lomas

Material Parental: Arcillolitas

Relieve: Ligeramente ondulado; pendiente 7-12%

Clima, ambiental: Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo: Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión: moderado

Drenajes: Externo rápido, interno lento, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Superficial; limitada por gravilla y cascajo

Uso actual: Ganadería extensiva con pasto natural

Horizontes diagnósticos: superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: fruta de burro, peralejo o mantequero, chaparro, trupillo y palma de vino

Descrito por: G. Cetina, P. Alvarado y C. Molina

00 - 25 cm Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arenosa; sin estructura, grano simple; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros medianos y finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 4.6; límite claro y plano.

25 - 40 cm Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura franco arenosa, con 70% de gravilla y cascajo, algunas de ellas formadas por concreciones de óxido de hierro; sin estructura, grano simple; consistencia en húmeda suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, medianos y finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.1; límite abrupto y plano.

40 - 150 cm Color en húmedo 60% de gris a gris claro (5Y6/1), 30% de rojo amarillento (5YR4/6) y 10% de amarillo rojizo (7.5YR6/6); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos y medianos; pH 5.1

Observaciones: La gravilla transportada y acumulada en el perfil, tiene diversos grados de meteorización.

Número del perfil: 175-PC-049; Código: 20-175-83-049-0

Taxonomía: Typic Ustipsamments, Fecha: 9 - 08 - 83

Unidad cartográfica: Consociación TYPIC USTIPSAMMENTS

Símbolo en la fotografía: LWEa2, en el mapa 27a2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Chimichagua, 1 km al norte del cruce para el Banco, vía Chimichagua Arjona; altitud 120 m.

Fotografía aérea: 47038; F-3B; vuelo M-1425

Geomorfología: Paisaje, lomerío; tipo de relieve, mesa

Material Parental: Arenas sobre fragmentos redondeados

Relieve: Plano; pendiente 0-3%

Clima, ambiental: Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo: Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión: moderado

Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante, gravilla y arenas

Uso actual: Rastrojo y ganadería extensiva

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural : Paja amarga (sabana), muñeco, guayabo, palma chonta y rastroy

Descrito por : C. Molina

00 - 20 cm
A Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3) y pardo grisáceo (10YR5/2); textura arenosa franca; estructura en bloques subangulares (tendencia a grano simple), gruesa, muy débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y no plástica; abundante actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 5.1; límite gradual plano.

20 - 80 cm
C1 Color en húmedo pardo amarillento claro (10YR6/4); textura arenosa franca; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; abundante actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 5.0; límite gradual plano.

80 - 140 cm
C2 Color en húmedo pardo muy pálido (10YR7/4); textura franco arenosa con gravilla; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 4.7.

Observaciones: Presencia de fragmentos redondeados y planos, dentro del perfil, cuyo interior muestra un alto grado de meteorización.

Número del perfil : 001-PC-027; Código : 20-001-81-027-0

Taxonomía : Typic Humitropepts; Fecha: 2-09-81

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC HUMITROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS

Símbolo en la fotografía : LKFb, en el mapa 28b

Localización geográfica : Departamento del Cesar, municipio de Valledupar, 1 km al este del caserío de San Sebastián, en el sitio la Rana; altitud 2.100 m

Fotografía aérea: 48541; F- 6, vuelo M-1460.

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, vallecito

Material Parental : Aluviones

Relieve : Ligeramente inclinado; pendiente 3-7%

Clima, ambiental : Frío, húmedo (f-H)

Zona de vida, bosque húmedo Montaña Baja (bh-MB)

Régimen climático del suelo : Údico, isomésico

Drenajes : Externo lento; interno lento, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Moderadamente profunda; limitante: piedra

Uso actual : Ganadería extensiva en pasto kikuyo y gramas

Horizontes diagnósticos : superficial, úmbrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural : arrayán y manzano silvestre

Descrito por : R. Alvarez y C. Vásquez

00 - 25 cm
Ap Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos; abundante actividad macrobiana; abundantes raíces finas y muy finas; pH 4.9; límite claro y plano.

25 - 56 cm
A Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura arcillosa; estructura media, débil, en bloques subangulares; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros muy finos; abundante actividad macrobiana; frecuentes raíces finas; pH 4.9; límite claro y plano.

56 - 88 cm
Bw Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media y fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos; frecuente actividad macrobiana; frecuentes raíces finas; pH 4.8; límite claro y plano.

88 - 130 X cm
C Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8); textura arcillosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; no se observan poros, ni actividad macrobiana, ni raíces; pH 4.9.

Observaciones: En los tres últimos horizontes se presenta abundante gravilla cuarzosa y piedra.

Número del perfil : 001-PC-024; Código : 20-001-81-024-0

Taxonomía : Typic Tropofluvents; Fecha: 1- 09 - 81

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC HUMITROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS

Símbolo en la fotografía : LKFb, en el mapa 28b

Localización geográfica : Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, 200 metros al oeste del caserío de San Sebastián; altitud 2.100 m.

Fotografía aérea: 48541, F-6, vuelo M-1460

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, vallecito

Material Parental : Aluviones

Relieve : Ligeramente plano; pendiente 3%

Clima, ambiental : Frío, húmedo (F-H)

Zona de vida, bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB)

Régimen climático del suelo : Údico, isomésico

Drenajes : Externo lento; interno lento, natural imperfecto, encharcamientos: frecuentes

Profundidad efectiva : Moderada; limitante: nivel freático fluctuante

Uso actual : pasto kikuyo y gramas; también pequeños cultivos de maíz, caña, repollo, col y zanahoria

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : guayabo, cimarrón y arrayán

Descrito por : P. Alvarado y C. Vásquez

00 - 25 cm
A1 Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2), con pocas manchas pequeñas, claras, contrastadas, rojo amarillentas (5YR4/6); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros gruesos; abundante actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.7; límite abrupto y plano.

25 - 52 cm
A2 Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos; frecuente actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.4; límite claro y plano.

52 - 73 cm
C1 Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillo arenosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; poca actividad macrobiana; frecuentes raíces finas; pH 5.5; límite claro y plano.

73 - 100 cm
C2 Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2), pocas manchas pequeñas, claras rojo amarillentas (5YR4/6); textura franca; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos; frecuentes raíces finas; pH 5.6; límite abrupto y plano.

100-130 X cm
C3 Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6), con pocas manchas pequeñas, claras, gris olivas (5Y5/2); textura franco arcillo arenosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; pocas raíces finas; pH 5.6

Número del perfil : 001-PC-042; Código : 20-001-81-042-0

Taxonomía: Typic Tropofluvents; Fecha: 3 - 11 - 81

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC TROPOFLUVENTS - FLUVENTIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía : LQFb, en el mapa 29b

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, corregimiento de Pueblo Bello 5 km al oeste de Pueblo Bello, por el carretable a Nuevo Colón; altitud 1090 m.

Fotografía aérea: 48195, vuelo M-1458

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, vallecito

Material Parental : Aluviones

Relieve : Ligeramente ondulado; pendiente 3-7%

Clima, ambiental : Medio, húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque húmedo premontano (bh-PM)

Régimen climático del suelo : Údico, isotérmico

Profundidad efectiva : Moderada; limitante : arenas

Uso actual : Pastos naturales y pequeñas parcelas de cultivos de café y plátano

Vegetación natural : caracol y guamo

Horizonte diagnóstico : superficial, ócrico

Descrito por : R. Alvarez y C. Vásquez

00 - 15 cm Ap	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillo-arenosa; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros muy finos; abundante actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 4.8; límite gradual y plano.
15 - 33 cm AC	Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo-arenosa; estructura en bloques subangulares, media, muy débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 4.6; límite claro y plano.
33 - 42 cm C1	Capa de arena gruesa.
42 - 58 cm C2	Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6) y pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arenosa; sin estructura, (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros, muy finos; poca actividad de macroorganismos; raíces no hay; pH 4.6; límite abrupto y plano.
58 - 68 cm C3	Capa de arena gruesa.
68 - 84 cm C4	Color en húmedo amarillo pardusco (10YR6/6); textura arenoso franca; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros, medios; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; pH 4.7; límite abrupto y ondulado.
84 - 130 cm C5	Capa de arena gruesa en su mayoría de origen granodiorítico.

Número del perfil : 001-PC-041; Código : 20-001-81-041-0

Taxonomía : Fluventic Dystropepts; Fecha: 3 - 11 - 81

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC TROPOFLUVENTS - FLUVENTIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía : LQFb, en el mapa 29b;

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, a 3 km de Pueblo Bello por el carretable a Nuevo Colón, margen derecha; altitud 1.080 m.

Fotografía aérea: 48195, F-5, vuelo M-1458

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, vallecito

Material Parental : Aluviones

Relieve : Ligeramente plano; pendiente 3 - 7%

Clima, ambiental : Medio, húmedo (m-H)

Zona de vida, bosque húmedo Premontano (bh-PM)

Régimen climático del suelo : Údico, isotérmico

Drenajes : Externo lento; interno medio a rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Superficial ; limitante : Cantos redondeados

Uso actual : Ganadería en pasto gordura

Horizonte diagnóstico : Superficial, úmbrico

Vegetación natural : Caña brava, guamo de piedra y caracol

Descrito por : R. Alvarez y C. Vásquez

00- 30 cm A	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arenosa franca, con 5% de gravilla; estructura en bloques subangulares, media y fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros muy finos; abundante actividad macrobiana; abundantes raíces finas; pH 4.6; límite abrupto y ondulado.
----------------	---

30 - 80 X cm C	Capa de arena con abundantes cantos.
-------------------	--------------------------------------

Número del perfil : 175-PC-033; Código : 20-175-83-033-0

Taxonomía: Aeríc Tropic Fluvaquents; Fecha: 1983

Unidad cartográfica : Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC TROPOFLUVENTS

Símbolo en la fotografía : LVFb, en el mapa 30b.

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Chimichagua, al norte del sitio Casa de Zinc; altitud 280 m.

Fotografía aérea: 48624, F-7B, vuelo M-1461

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, vallecito

Material Parental : Depósitos aluviales

Relieve : Ligeramente ondulado; pendiente 3 - 7%

Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo : Acuico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento; interno lento, natural pobre

Profundidad efectiva : Superficial; limitante : fluctuación nivel freático

Uso actual : Ganadería

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : intervenida

Descrito por : C. Molina, G. Cetina T

00 - 20 cm	Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1), con pocas manchas pequeñas, poco contrastadas, de color pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca; estructura disturbada por arado; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 7.0; límite gradual y plano.
Ap	
20 - 38 cm	Color en húmedo gris oscuro (5Y4/1), con muchas manchas grandes y prominentes de color pardo fuerte (7.5YR5/6); textura franca; estructura en bloques angulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y plástica; frecuentes poros medios y finos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.6; límite abrupto y plano.
Ag	
38 - 56 cm	Color en húmedo pardo grisáceo (2.5Y5/2), con frecuentes manchas grandes, pocos contrastes, de color pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros medios y finos, pocos gruesos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces medias; pH 7.0; límite gradual y ondulado.
Cg1	
56 - 80 cm	Color en húmedo gris oliva (5Y5/2); textura franco arenosa; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; no hay actividad de macroorganismos, ni presencia de raíces; pH 6.9.
Cg2	

Observación : A los 80 cm de profundidad aparece el nivel freático.

Número del perfil :175- PC-06; Código : 20-175-83-006-0

Taxonomía: Typic Tropofluvents; Fecha:10 - 05 - 83

Unidad cartográfica : Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC TROPOFLUVENTS

Símbolo en la fotografía : LVFb, en el mapa 30b

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Chimichagua, al norte del sitio Casa de Zinc; altitud 290 m.

Fotografía aérea: 48623, F-7B, vuelo M-1461

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, vallecito

Material Parental : Aluviones

Relieve : Plano; pendiente 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo : Udico, isohipertérmico

Drenajes : Externo rápido; interno medio, natural imperfecto

Profundidad efectiva : Moderadamente profundo; limitante: nivel freático

Uso actual : Cultivos de plátano

Horizonte diagnóstico : superficial, ócrico

Vegetación natural : Hobo, cedro, yarumo, varasanta y caracoli

Descrito por : G. Cetina, P. Alvarado y C. Molina

00 - 16 cm	Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos y medianos; abundante actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.5; límite claro y plano.
Ap	
16 - 38 cm	Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) y pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa franca; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos y medianos; frecuente actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.6; límite claro y plano.
C	

38 - 53 cm	Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con pocas manchas finas y claras, de color gris a gris claro (5Y6/1); textura franca; estructura en bloques subangulares, media, muy débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos y medianos; frecuente actividad de macroorganismos; abundantes raíces finas; pH 6.5; límite claro y plano.
Ab	
53 - 66 cm	Color en húmedo pardo grisáceo (2.5Y5/2), con pocas manchas claras, medianas, de color pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillo-limosa; estructura en bloques subangulares, media, muy débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos; poca actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 6.5; límite gradual y ondulado.
BC	
66 - 110 cm	Color en húmedo gris a gris claro (5Y6/1), con muchas manchas gruesas y claras de color rojo (10R5/6); textura franca; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 6.9; límite claro y plano.
Cg	
110 - 150 cm	Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; poros no hay; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; pH 6.7.
C	

Observaciones : El segundo horizonte es una serie de capas delgadas; el cuarto horizonte tiene grietas.

Número del perfil : 001-SN-042; Código: 20-001-90-042-0

Taxonomía: Typic Ustifluvents; Fecha: 27 - 06 - 90

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC USTIFLUVENTS - TYPIC HAPLUSTERTS

Símbolo en la fotografía : LWFa, en el mapa 31a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, a 500 m antes de la mina finca Pozo Oscuro; altitud 800 m.

Fotografía aérea: 48032, F-10, vuelo M-1457

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, vallecito

Material Parental : Sedimentos aluvio-coluviales

Relieve : Plano; pendiente 3%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes : Externo medio; interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Superficial; limitante: capa de cantos redondeados

Uso actual : Agricultura tradicional

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Descrito por : J. Otero

00 - 10 cm	Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; estructura granular, fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros finos y medios; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 5.4; fuertemente ácido; límite gradual y ondulado.
Ap	
10 - 18 cm	Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con manchas color amarillo pardusco (10YR6/6) en un 15%; textura franco arcillo arenosa gravilosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 5.4; fuertemente ácido; límite difuso e irregular.
A	
18 - 32 cm	Color en húmedo de la matriz pardo oscuro (7.5YR4/4), con manchas litocrómicas de color amarillo pardusco (10YR6/8) en un 40%; textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques angulares, media, fuerte; consistencia en húmedo friable, en mojado no plástica y no pegajosa; muchos poros medios; frecuente actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 5.6, medianamente ácido; límite claro y plano.
AC	
32 - 40 cm	Color en húmedo de la matriz pardo (7.5YR5/4), con manchas de color amarillo rojizo (7.5YR6/6) en un 30% y manchas amarillas (10YR7/6) en un 10%; textura franco arcillo arenosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado no plástica y no pegajosa; poca actividad de macroorganismos; poca raíces finas; pH 5.6, medianamente ácido.
C	

Observaciones : El tercer horizonte presenta 50% de grava y gravilla (0.5-1 cm). Después de los 40 cm se presentan cantos redondeados de 10-30 cm de diámetro.

Número del perfil : 175-PC-039; Código : 20-175-83-039-0

Taxonomía : Typic Haplusterts; Fecha: 3 - 08 - 83

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC USTIFLUVENTS - TYPIC HAPLUSTERTS

Símbolo en la fotografía : LWFa, en el mapa 31a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Chimichagua, 10 km al Norte de Mandinguilla, vía Mandinguilla- Arjona; altitud: 90m.

Fotografía aérea: 46820,F-2A, vuelo M-1441

Geomorfología : Paisaje, lomerío; tipo de relieve, vallecito

Material Parental : aluviones

Relieve : plano; pendiente 0 - 3%

Clima ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : ústico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento; interno medio, natural imperfecto

Profundidad efectiva : Superficial; limitante: arcillas

Uso actual : Ganadería extensiva

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación Natural : hobo, palmas, batatilla

Descrito por : C. Molina

00 - 10 cm
Ap
Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en seco extremadamente dura, en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; muchos poros medianos y finos; mucha actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 5.6; límite gradual y ondulado.

10 - 40 cm
A1
Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2), con pocas manchas claras, finas, pardo amarillentas oscuras (10YR4/4); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada, consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; muchos poros medianos; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 5.4; límite gradual y ondulado.

40 - 80 cm
A2
Color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1), con pocas manchas claras, finas, pardo amarillento oscuras (10YR3/4); textura arcillosa; estructura en bloques angulares, gruesa, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros medianos; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 5.6; límite claro y ondulado.

80 - 150 cm
C
Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2), con muchas manchas claras, finas de color pardo amarillento (10YR5/8); textura arcillosa; consistencia en mojado muy pegajosa y muy plástica; pH 5.1.

Número del perfil : 400-PC-024; Código : 20-400-83-024-0

Taxonomía: Typic Troorthents; Fecha: 6 - 07 - 83

Unidad cartográfica : Consociación TYPIC TROORTHENTS

Símbolo en la fotografía: PVAcp, en el mapa 32cp

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio La Jagua de Ibirico, 2.5 km. al Oeste del corregimiento Las Palmas; en la finca Guajira; altitud : 190 m.

Fotografía aérea: 228, F 8B, vuelo C-1720

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, abanico

Material Parental : arenas transportadas

Relieve : moderadamente ondulado; pendiente 7%

Clima ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh -T)

Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico

Drenajes : Externo rápido; interno rápido, natural excesivo

Profundidad efectiva : Superficial; limitante: arenas y piedra

Uso actual : Ganadería extensiva con pasto de sabana y pequeñas parcelas en cultivos de yuca y maíz

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación Natural : Peralejo y aramo

Descrito por : G. Cetina T., C. Molina y P. Alvarado

00 - 25 cm
A
Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura arenosa franca; estructura en bloques subangulares, fina moderada; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros medios y gruesos; mucha cantidad de macroorganismos y raíces; pH 4.8; límite gradual y plano.

- 25 - 50 cm
C1 Color en húmedo 50% de pardo grisáceo (10YR5/2) y 50% de pardo amarillento (10YR5/4); textura arenosa franca, con gravilla; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros de tamaño medio y grueso; frecuente actividad de macroorganismos y raíces; pH 4.7; límite claro y ondulado.
- 50 - 75 X cm
C2 Color en húmedo pardo muy pálido (10YR7/4), con 30% de manchas medianas, contrastadas, pardo amarillentas (10YR5/4); textura franco arenosa, con 40% de gravilla y cantos; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; no se observó actividad de macroorganismos, ni presencia de raíces pH 4.9.

Observaciones: El uso está limitado por la presencia de gravilla y piedra.

Número del perfil: 001-PC-02; Código: 20-001-81-002-0

Taxonomía: Typic Ustorthents; Fecha: 25 - 05 - 81

Unidad cartográfica: Consociación TYPIC USTORTHENTS

Símbolo en la fotografía: PWAap, en el mapa 33ap

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, 2 km. al Oeste de la planta de Cicolac; altitud: 350 m.

Fotografía aérea: 48037, F-10, vuelo M-1457

Geomorfología: Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, abanico

Material Parental: Aluviones gruesos

Relieve: Ligeramente plano; pendiente 3%

Clima ambiental: Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo: ústico, isohipertérmico

Drenajes: Externo medio; interno medio, natural excesivo

Profundidad efectiva: superficial; limitante: piedra

Uso actual: Ganadería extensiva

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación Natural: zarza, dormidera y rosa vieja

Descrito por: P. Alvarado

- 00 - 17 cm.
Ap Color en húmedo pardo oscuro (10Yr3/3); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros medios; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 6.2; límite claro y ondulado.
- 17 - 35 cm
AC Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/4); textura franco arenosa, con 40% de cascajo y piedra; estructura en bloques subangulares, fina, muy débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos y medios; mucha actividad macrobiana; frecuentes raíces finas; pH 5.6; límite gradual y difuso.
- 35 - 56 cm
C1 Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura franco arcillo-arenosa, con 40% de gravilla y piedra; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; abundantes poros gruesos; poca actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.6; límite gradual y difuso.
- 56 - 70 cm
C2 Color en húmedo rojo amarillento (5YR4/6); textura franco arcillo-arenosa, con 70% de fragmentos gruesos; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medios; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 5.8
- 70 - 120X cm
C3 Cantos en matriz arenosa.

Observaciones: En sectores hay piedra superficial en un 20%, en otros la tierra ha sido retirada de la superficie.

Número del perfil: 128-NS-97; Código: 54-128-83-97-0

Taxonomía: Aerit Tropit Fluvaquents; Fecha: 11 - 10 - 83

Unidad cartográfica: Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - AQUIC EUTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS

Símbolo en la fotografía: PVBa, en el mapa 34a

Localización geográfica: Departamento de Norte de Santander, municipio de Cáchira, región de San Miguel; 200 m al sur de la casa finca Costa Rica; altitud 80 m.

Fotografía aérea 316, vuelo C-1300

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, abanico

Material Parental : Sedimentos aluviales

Relieve: plano; pendiente 0-1%

Clima ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh -T)

Régimen climático del suelo : Acuico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento; interno medio, natural pobre

Profundidad efectiva : Superficial; limitante: nivel freático fluctuante

Uso actual : Ganadería extensiva con pastos pará, guinea y ángleton

Horizontes diagnósticos : superficial, ócrico

Vegetación Natural : Palma de vino, aceituno, guásimo, matarratón, pega-pega.

Descrito por : D. Arévalo y J. Camacho

00 - 12 cm. A1	Color en húmedo gris (5YR5/1), más 30% de pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 5.7; límite claro y plano.
12 - 22 cm A2	Color en húmedo pardo grisáceo (2.5Y5/2), con moteados de pardo (7.5YR5/4); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, débil; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; mucha actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 6.0; límite abrupto y plano.
22 - 60 cm Cg1	Color en húmedo gris a gris claro (5Y6/1); textura franco arenosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; escasas raíces; pH 6.0; límite abrupto y plano.
60 - 150 cm Cg2	Color en húmedo gris (5Y5/1); textura arenosa franca; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 6.1.

Observaciones : El último horizonte fue tomado a barreno. La unidad presenta zonas bajas donde el agua permanece por mucho más tiempo. La arena en algunos sitios hace su aparición a los 20 cm y en otros a un metro.

Número del perfil :295- PC-26; Código: 20-295-84-026-0

Taxonomía: Aquic Eutropepts; Fecha:19 - 10 - 84

Unidad cartográfica : Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - AQUIC EUTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS

Simbolo en la fotografía: PVBa, en el mapa 34a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Gamarra, inspección de policía de Palenquillo; 1.5 km del aeropuerto Andian; altitud 60 m.

Fotografía aérea:47494, F-4B, vuelo M-1446

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, abanico

Material Parental : Sedimentos aluviales

Relieve: plano; pendiente 0-1%

Clima ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh -T)

Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento; interno medio, natural imperfecto

Profundidad efectiva : Superficial; limitante: nivel freático fluctuante

Uso actual : Ganadería extensiva con pastos pará y argentina

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación Natural : Palma de vino, tambor, carbonero, samán, ceiba y caracolí

Descrito por : L.A.Jiménez y J. A. Salas

00 - 13 cm. A	Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7.5YR4/4), con manchas grises (10YR5/1), muchas grandes, claras y poco contrastadas; textura franco arcillo-limosa; estructura en bloques subangulares, fina y media, moderada; consistencia en húmedo firme a friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos; poca actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.9; límite claro y plano.
------------------	--

13 - 35 cm	Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7.5YR4/4), con manchas gris pardusco claras (10YR6/2), muchas grandes, claras y poco contrastadas; textura franca; estructura en bloques subangulares, media y gruesa, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 7.3; límite claro y plano
Bw1	
35 - 71 cm	Color en húmedo pardo rojizo (5YR5/4), con manchas pardas (7.5YR5/2), muchas grandes, claras y poco contrastadas; textura franca; estructura en bloques subangulares, gruesa débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos, pocos medios; pH 7.5; límite gradual y plano.
Bw2	
71 - 120 cm	Color en húmedo pardo rojizo (5YR5/3), con manchas gris rosadas (7.5YR6/2), muchas grandes claras, contrastadas; textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos; pH 8.3; límite gradual y plano.
Bw3	
120 - 150 cm	Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura arcillo-limosa; pH 8.3.
C	

Observaciones : Las manchas grises del segundo horizonte se localizan en las caras de los agregados y en los canaliculos dejados por las raíces; lo mismo ocurre en los poros del tercer horizonte.

Número del perfil :011- PC-43; Código : 20-011-84-043-0

Taxonomía: Typic Tropofluvents; Fecha: 8 - 11 - 84

Unidad cartográfica : Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - AQUIC EUTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS

Símbolo en la fotografía: PVBa, en el mapa 34a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Aguachica, vereda Guaduas; finca Aurora; 100 m al este de la casa; altitud 50 m.

Fotografía aérea:47489, F-4B, vuelo M-1446

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, abanico de explayamiento

Material Parental : Sedimentos aluviales (arenas y gravillas)

Relieve: plano; pendiente 0-1%

Clima ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh -T)

Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico

Drenajes : Externo medio; interno rápido, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda

Uso actual : Agricultura (cultivo de algodón)

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico

Vegetación Natural : destruida

Descrito por :L. A.Jiménez y J.A. Salas

00 - 11 cm.	Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arenosa; estructura disturbada;
Ap1	consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y no plástica; pocos poros finos; poca actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 6.3; límite claro y plano.
11 - 23 cm	Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa; estructura disturbada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; abundantes poros finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 6.3; límite claro y plano.
Ap2	
23 - 44 cm	Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arenosa;
C1	consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros finos; pH 6.7; límite abrupto y plano.
44 - 75 cm	Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa; pH 6.7; límite gradual y ondulado.
C2	
75 - 120 cm	Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa; pH 6.9
C3	

Número del perfil :001- PC-020; Código : 20-001-81-020-0

Taxonomía: Aquic Ustifluvents; Fecha:19 - 08 - 81

Unidad cartográfica : Complejo AQUIC USTIFLUVENTS - FLUVENTIC USTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS

Símbolo en la fotografía: PWBa, en el mapa 35a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Valledupar, 3 km al sur de la Escuela de la Policía de Valledupar; altitud 300 m

Fotografía aérea:48335, F-11, vuelo M-1459

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, abanico de explayamiento

Material Parental : Sedimentos aluviales (arenas y gravillas)

Relieve: Plano; pendiente 0-1%

Clima ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs -T)

Régimen climático del suelo : Ustico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento; interno lento, natural imperfecto

Profundidad efectiva : Superficial; limitante : capa de piedras y cascajo

Uso actual : Pastos para y guinea

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación Natural : guayacán, guásimo, ceiba, matarratón y algarrobo

Descrito por : C. Vásquez, P. Alvarado y R. Alvarez

00 - 17 cm. Color en húmedo gris muy oscuro (2.5Y3/); muchas manchas, medias, Ap contrastadas, pardo rojizas (2.5YR4/4); textura franca; estructura en bloques subangulares, gruesa, débil; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, finos; actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 6.2; límite claro y ondulado.

17 - 42 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con muchas manchas gruesas, C medias contrastadas, gris oscuras (10YR4/1) y pardo rojizas (5YR4/4); textura franca; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; abundantes poros, finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces; pH 6.8; límite gradual y ondulado.

42 - 70 cm

Cg

Color en húmedo gris oscuro (B4/), con frecuentes manchas pequeñas, contrastadas, pardo rojizas (5YR4/4); textura franco gravilosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay pH 6.4.

Observaciones : A partir de los 70 cm de profundidad se presentan capas franco arenosas, alternando con capas franco-arcillosas afectadas por gleyzación. En el límite inferior del segundo horizonte se presenta cascajo, grava y piedra redondeadas.

Número del perfil :013- PC-001; Código : 20-013-80-001-0

Taxonomía: Fluventic Ustropepts; Fecha:22 - 09 - 80

Unidad cartográfica : Complejo AQUIC USTIFLUVENTS - FLUVENTIC USTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS

Símbolo en la fotografía: PWBa, en el mapa 35a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Codazzi, vía Nueva Flores-Arroyo de Agua, 1 km, antes del arroyo; altitud 200 m

Fotografía aérea:0172, F-11A, vuelo C-2044.

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, abanico de explayamiento

Material Parental : Arenas y arcillas aluviales

Relieve: Ligeramente plano; pendiente 2%

Clima ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs -T)

Régimen climático del suelo : Ustico, isohipertérmico

Drenajes : Externo medio, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Superficial a moderadamente profunda; limitante : gravilla y cascajo

Uso actual : Ganadería intensiva en pasto guinea

Horizontes diagnósticos : superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación Natural : guásimo, uvito, guayacán, escoba

Descrito por : E. Calvache

00-23 / 30 cm

A

Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/3); textura franca; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos; mucha actividad macrobiana; frecuentes raíces muy finas; reacción violenta al HCl; pH 7.4; límite claro y ondulado.

23/30 - 80 cm Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/4); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares media y moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos; hay micelios de CaCO_3 ; mucha actividad macrobiana; frecuentes raíces muy finas; reacción violenta al HCl; pH 7.8; límite claro y plano

80 - 150 cm Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura franca; estructura en bloques subangulares; media y moderada, consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos; hay micelios de CaCO_3 ; mucha actividad macrobiana; pocas raíces muy finas; reacción violenta al HCl; pH 7.6.

Observaciones: Entre los horizontes A y Bw1 hay una capa de gravilla de 5 a 8 cm de espesor, que se presenta en forma discontinua.

Número del perfil : 001-PC-015; Código : 20-001-81-015-0

Taxonomía: Aerico Tropic Fluvaquents; Fecha: 17 - 08 - 81

Unidad cartográfica : Complejo AQUIC USTIFLUVENTS - FLUVENTIC USTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS

Símbolo en la fotografía: PWBa, en el mapa 35a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Valledupar, 3 km al Oeste del caserío El Jaleo, por la carretera que conduce a Guacoche; altitud 320 m.

Fotografía aérea: 48334, F-11, vuelo M-1459

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, abanico de explayamiento

Material parental : Sedimentos aluviales

Relieve: Plano-cóncavo; pendiente : 0%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Acuico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno lento, natural pobre

Profundidad efectiva : Superficial; limitante : nivel freático

Uso actual : Cultivo de arroz y pasto para

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico

Vegetación natural : guásimo, caracolí y matarratón

Descrito por : P. Alvarado y R. Alvarez

00 - 26 cm Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2), con muchas manchas medias, contrastadas, gris oscuras (10YR4/1) y rojas (2.5YR4/6); textura franco arcillo arenosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.7; límite gradual e irregular.

26 - 50 cm Color en húmedo gris azulado oscuro (5B4/1); textura franco arcillo limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros medios y finos; no hay raíces; pH 5.7; límite gradual e irregular.

50 - 75 cm Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1), con muchas manchas, medias contrastadas amarillo rojizas (7.5YR6/6); textura franco arenosa; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pH 6.6; límite abrupto y plano.

75 - 110 cm Color en húmedo gris verdoso (5BG5/1); textura arenosa; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 6.3

Número del perfil : 710-PC-051; Código : 20-710-84-051-0

Taxonomía: Typic Dystropepts; Fecha: 14 - 11 - 84

Unidad cartográfica : Consociación TYPIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: PVCb2, en el mapa 36b2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de San Alberto, caserío de Minas, 1 km al occidente de la escuela El Chaparral, finca San Gregorio; altitud 130 m

Fotografía aérea: 48648, F-7C, vuelo M-1461

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, glacis

Material parental : Arcillas

Relieve: Ligeramente ondulado; pendiente : 6%

Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo : Udico, isohipertérmico

Grado erosión : Moderado

Profundidad efectiva : Moderadamente profunda; limitante: alto contenido de aluminio.

Drenajes : Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Uso actual : Ganadería

Horizontes diagnósticos : superficial, ócrico; subsuperficial cámbico

Vegetación Natural : Malva, caracolí, yarumo y balso

Descrito por : L. A. Jiménez y J.A. Salas

00 - 25 cm
Ap Color en húmedo pardo (10YR5/3) y pardo amarillento (10YR5/6) en partes iguales; textura franco arcillo arenosa; sin estructura, (masivo); consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; presencia de gránulos de cuarzo; frecuente actividad macrobiana; regulares raíces finas; pH 4.1; límite claro y ondulado.

25 - 47 cm
Bw1 Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/8); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media y gruesa, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; abundantes granos de cuarzo; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 5.2; límite claro y ondulado.

47 - 72 cm
Bw2 Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable a firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; abundantes granos de cuarzo; pH 4.8; límite claro y plano.

72 - 120 cm
C Color en húmedo amarillo rojizo (7.5YR6/8); textura arcillosa; consistencia en húmedo friable a firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; abundantes granos de cuarzo y fragmentos de roca poco alterados; pH 4.8

Número del perfil : 013- PC-007; Código : 20-013-80-007-0

Taxonomía: Fluventic Ustropepts; Fecha: 7 - 10 - 80

Unidad cartográfica : Consociación FLUVENTIC USTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: PWCa, en el mapa 37a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Codazzi, 2.500 m al suroeste de la casa, finca Las Carmelas; vía Casacará - La Loma; altitud 110 m.

Fotografía aérea: 209, F-9A, vuelo C-2162

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, glacis

Material parental : Arcillas aluviales (arenas, limos y sedimentos)

Relieve: plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs -T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno lento, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Moderadamente profunda; limitante : arcillas

Uso actual : Cultivo de algodón

Horizontes diagnósticos : superficial, ócrico; subsuperficial cámbico

Vegetación natural : guacamayo, guásimo y algarrobito

Descrito por : C. Vásquez y E. Carrera

00 - 12 cm
Ap Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/3); textura franco arenosa; estructura disturbada; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 6.6; límite abrupto y plano.

12 - 57 cm
Bw1 Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura arcillo-limosa; estructura en bloques subangulares, gruesa y media, fuerte; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.9; límite difuso y plano.

57 - 83 cm
Bw2 Color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR3/4); textura arcillo-limosa; estructura en bloques subangulares, gruesa y media, fuerte; consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuente poros finos; poca actividad de macroorganismos; no hay raíces; pH 5.7; límite difuso y plano.

83 - 150 cm
Bw3 Color en húmedo gris rojizo oscuro (5YR4/2); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, fuerte; consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos; tiene concreciones de hierro; poca actividad de macroorganismos; no hay raíces; pH 6.2

Número del perfil : 228-PC-011; Código : 20-228-83-011-0
 Taxonomía: Fluventic Eutropepts; Fecha: 26 - 04 - 83
 Unidad cartográfica : Asociación FLUVENTIC EUTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS
 Símbolo en la fotografía: PVDa, en el mapa 38a
 Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Curumaní, 600 m al norte de San Roque;
 altitud 170 m
 Fotografía aérea: 232, F-7B, vuelo C-1720.
 Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, glacis
 Material parental : Aluviones finos (limos y arcillas)
 Relieve: Plano; pendiente : 0 - 1%
 Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)
 Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)
 Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico
 Drenajes : Externo lento, interno medio, natural moderadamente bien drenado
 Profundidad efectiva : Profunda
 Uso actual : Cultivos de plátano
 Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico
 Vegetación natural : Hobo, campano, guamo y guarumo
 Descrito por : Comisión de suelos y asesores

00 - 15 cm Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco limosa; estructura granular,
 Ap con tendencia a bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo
 friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y
 pocos medianos; mucha actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas;
 pH 7.2; límite gradual y ondulado.

15 - 33 cm Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco limosa;
 AB estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo
 friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; mucha actividad de
 macroorganismos; pocas raíces finas y medianas; pH 7.1; límite claro y
 ondulado.

33 - 51 cm Color pardo pálido (10YR6/3); textura franco arcillo-limosa; estructura en bloques
 Bw1 subangulares, mediana, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado
 pegajosa y plástica; muchos poros, finos; frecuente actividad de
 macroorganismos; pocas raíces finas; pH 7.1; límite gradual y plano.

51 - 70 cm Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco arcillosa; estructura mediana,
 Bw2 moderada con tendencia a débil, en bloques angulares; consistencia en húmedo
 friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos y medianos; frecuente
 actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 6.9; límite claro y
 ondulado.

70 - 94 cm Color en húmedo pardo rojizo claro (2.5YR6/4), con pocas manchas finas de
 Bw3 color pardo oscuro (10YR3/3); textura franco limosa; estructura en bloques
 angulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado
 pegajosa y plástica; muchos poros finos; frecuente actividad de
 macroorganismos; raíces no hay; pH 6.8; límite gradual y plano.

94 - 104 cm Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3), con abundantes manchas
 BC claras y finas de color amarillo pálido (5Y7/4); textura franca; consistencia en
 mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros, finos;
 frecuente actividad de macroorganismos; raíces no hay; pH 6.5; límite claro y
 plano.

104 - 134X Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6), con pocas manchas de color pardo
 cm amarillento claro (2.5Y6/4); textura franco arcillosa; consistencia en mojado no
 C pegajosa y no plástica; pH 6.8

Observaciones: Hay abundantes pedotúbulos hasta el quinto horizonte.

Número del perfil : 228- PC-067; Código : 20-228-83-067-0
 Taxonomía: Typic Tropofluvents; Fecha: 05 - 10 - 83
 Unidad cartográfica : Asociación FLUVENTIC EUTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUVENTS
 Símbolo en la fotografía: PVDa, en el mapa 38a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Curumaní, 200 m al norte del cruce del ferrocarril del Atlántico, vía Sabana Grande - Los Serenos; altitud : 190 m

Fotografía aérea: 48242, F-6B, vuelo M-1458

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; glacis

Material parental : aluviones

Relieve: Plano; pendiente : 0 - 3%

Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico

Drenajes : Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva : moderadamente profunda

Uso actual : Cultivos de plátano

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : Hobo, cedro yarumo, caracolí y varasanta

Descrito por : P. Alvarado y C. Molina

00 - 16 cm

Ap

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos y medianos; abundante actividad macrobiana; abundantes raíces finas; pH 5.4; límite claro y plano.

16 - 48 cm

C1

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) y pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos y medianos; frecuente actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 6.0; límite claro y plano.

48 - 79 cm

Ab

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con pocas manchas finas y claras, de color gris a gris claro (5Y6/1); textura franca; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable; en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos y medianos; frecuente actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 6.0; límite claro y plano.

79-120 cm

C2

Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura arenosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; no hay poros, ni raíces, ni actividad macrobiana; pH 6.2

Número del perfil : 250- PC-060; Código : 20-250-82-060-1

Taxonomía: Typic Natrustalfs; Fecha: 13-05-82

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC NATRUSTALFS - VERTIC HAPLUSTALFS

Símbolo en la fotografía: PWDa2, en el mapa 39a2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio El Paso; por la carretera Bosconia - Curumaní, 3.5 km antes del caserío Cuatro Vientos, margen izquierda; altitud : 200 m.

Fotografía aérea: 47520, F-4, vuelo M-1446

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; glacis

Material parental : Sedimentos aluviales

Relieve: Plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión : Moderada

Drenajes : Externo lento, interno muy lento, natural moderadamente bien drenado

Profundidad efectiva : Muy superficial; limitante sales y horizonte compacto

Uso actual : Ganadería extensiva en pastos naturales

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico; subsuperficial, nátrico

Vegetación natural : guamacho, cardón, palma zará y puy

Descrito por : C. Vásquez, R. Alvarez y P. Alvarado

00 - 24 cm

A

Color en húmedo pardo rojizo claro (5YR6/3); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, media y fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 5.2; límite claro y plano.

24 - 58 cm

Btn

Color en seco pardo amarillento (10YR5/4), con cutanes continuos de color negro (10YR2/1) y pardo oscuro (10YR3/3) en las caras verticales de los pedos; textura franca; estructura columnar; que parte en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo muy firme, en seco muy dura, en mojado

ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos y finos; abundantes concreciones de carbonatos y 10% de concreciones de Fe y Mn; no se observa actividad de macroorganismos ni raíces; pH 8.8; límite claro y plano.

58 - 125 cm

Btnc1

Color en seco gris pardusco claro (2.5Y6/2), con cutanes delgados continuos y bien definidos, de color pardo fuerte (7.5YR5/8) y negro (10YR2/1); textura franco arcillosa; estructura columnar, que parte en bloques subangulares, gruesa, fuerte; consistencia en húmedo firme, en seco muy dura, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos y finos; 40% de concreciones de hierro y manganeso, redondeadas y ligeramente duras; no se observa actividad de macroorganismos; ni raíces; pH 9.1; límite gradual e irregular.

125 - 150 cm

Btnc2

Color en seco gris oliva claro (5Y6/2), con frecuentes manchas pequeñas, claras de color gris rosado (7.5YR6/2) y pardo fuerte (7.5YR5/8); textura franco arenosa; estructura columnar, que parte en bloques subangulares media, débil; consistencia en seco muy dura, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; presenta cutanes; frecuentes poros finos y medianos; 20% de concreciones de hierro y manganeso; no se observa actividad de macroorganismos; ni raíces; pH 9.8

Observaciones : Suelos muy duros e impermeables. Las aguas lluvias permanecen en la superficie en época de lluvia.

Número del perfil :001- PC-043; Código : 20-001-81-043-0

Taxonomía: Vertic Haplustalfs; Fecha: 9 - 11 - 81

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC NATRUSTALFS - VERTIC HAPLUSTALFS

Símbolo en la fotografía: PWDa1, en el mapa 39a1

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Valledupar; corregimiento de María Angola, hacienda Villa Real; altitud : 210 m.

Fotografía aérea: 48549, F-6, vuelo M-1460

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; glacis

Material parental : Arcillas aluviales

Relieve: Plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión : Ligeró

Drenajes : Externo lento, interno muy lento, natural imperfecto

Profundidad efectiva : Muy superficial; limitante : horizonte argílico

Uso actual : Ganadería extensiva con pasto de sabana

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico; subsuperficial, argílico

Vegetación natural : Corazón fino, palma de vino y cruceto

Descrito por : P. Alvarado, C. Vásquez y R. Alvarez

00 - 12 cm

Ap

Color en húmedo pardo (10YR5/3); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos; mucha actividad de macroorganismos, muchas raíces finas; pH 5.6; límite claro y plano

12 - 37 cm

Bt1

Color en húmedo pardo grisáceo (2.5Y5/2), cutanes negros (10YR2/1); textura arcillosa gravilosa; estructura en bloques angulares, gruesa, fuerte; consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos cutanes delgados en las caras verticales y horizontales de los pedos; pocos poros finos; abundantes concreciones de hierro y manganeso, finas y medias, duras e irregulares; actividad de macroorganismos no hay; pocas raíces finas; pH 7.4; límite gradual e irregular.

37 - 89 cm

Bt2

Color en húmedo gris a gris claro (10YR6/1), muchas manchas contrastadas, pardo amarillentas (10YR5/8), cutanes de color gris oscuro (5Y4/1); textura arcillosa; estructura en prismas, gruesa, fuerte; consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes cutanes gruesos, en las caras verticales de los pedos; muy pocos poros finos; pocas concreciones de hierro y manganeso, finas, duras, redondeadas; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; pH 7.2; límite claro y ondulado.

89 - 120 cm
C Color en húmedo gris a gris claro (10YR6/1) y pardo amarillento (10YR5/8); textura arcillosa; consistencia en húmedo muy firme, en mojado pegajosa y plástica; muy pocos poros, gruesos; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; pH 6.6

Observaciones: Se presentan grietas de 1 cm. de amplitud y 70 cm de profundidad. Se observa material orgánico en las paredes de las grietas del tercer horizonte

Número del perfil: 787-PC-013; Código: 20-787-84-013-0

Taxonomía: Oxic Dystropepts; Fecha: 30 - 08 - 84

Unidad cartográfica: Asociación OXIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUENTS

Símbolo en la fotografía: PVEa2, en el mapa 40a2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Tamalameque; finca Villa Judith 400 m. al este de la casa; altitud: 50 m.

Fotografía aérea: 47501, F-4B, vuelo M-1446

Geomorfología: Paisaje, piedemonte; tipo de relieve: glacis

Material parental: Arcilla mezclada con aluviones gruesos y finos

Relieve: Plano; pendiente: 0 - 1%

Clima, ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Údico, isohipertérmico

Grado de erosión: Moderado

Drenajes: Externo lento, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: presencia de gravilla, piedra y concreciones de hierro y manganeso

Uso actual: Ganadería

Horizontes diagnósticos: Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: Peralejo, pelá, fruta de burro y pajón de sabanas

Descrito por: P. Alvarado y J.A. Salas

00 - 20 cm.
Ap Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros finos; frecuente actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 4.6; límite gradual y ondulado.

20 - 38 cm
Bw1 Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arenosa gravilosa; 70% de gravilla y concreciones de hierro y manganeso; estructura en bloques subangulares fina, débil; frecuente actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 4.6; límite difuso y ondulado.

38 - 55 cm
Bw2 Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4) y amarillo pardusco (10YR6/6) en 60 % y 40% respectivamente; textura franco arenosa gravilosa; presenta un 70% de concreciones de Fe y Mn y gravilla; estructura en bloques subangulares, fina, débil; poca actividad de macroorganismos; regulares raíces finas; pH 4.7; límite gradual y ondulado.

55 - 70 cm
Bw3 Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6) y pardo rojizo (5YR4/3) en 70% y 30% respectivamente; textura franco arenosa; presenta 40% de gravilla; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros finos; poca actividad de macroorganismos; pH 4.7; límite claro y plano.

70 - 120 cm
C Color en húmedo amarillo pardusco (10YR6/6) y pardo rojizo (5YR4/4) en 70 % y 30% respectivamente; textura franco arcillosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pH 5.1

Número del perfil: 400-PC-020; Código: 20-400-83-020-0

Taxonomía: Typic Tropofluents; Fecha: 4 - 07 - 83

Unidad cartográfica: Asociación OXIC DYSTROPEPTS - TYPIC TROPOFLUENTS

Símbolo en la fotografía: PVEa1, en el mapa 40a1

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de la Jagua de Ibirico, 500 m. al occidente del cruce la Jagua - San Roque, vía la Aurora; altitud: 120 m.

Fotografía aérea: 235, F-7B, vuelo C-1720

Geomorfología: Paisaje, piedemonte; tipo de relieve: glacis

Material parental: Aluviones de arena, cascajo y gravilla

Relieve: Plano; pendiente: 0 - 3%

Clima, ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Údico, isohipertérmico

Grado de erosión : Ligero
 Drenajes : Externo lento, interno medio, natural bien drenado
 Profundidad efectiva : Moderadamente profunda; limitante : capa de gravilla, concreciones de hierro y manganeso
 Uso actual : Ganadería extensiva
 Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico
 Vegetación natural : Peralejo, chaparro y palma
 Descrito por : P. Alvarado, C. Molina y G. Cetina

00 - 27 cm A	Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura arenosa franca; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros finos y medianos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 4.4; límite gradual y ondulado.
27 - 82 cm C1	Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura arenosa franca; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros medianos y gruesos; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 4.7; límite claro y plano.
82 - 105 cm Cc	Color en húmedo pardo muy pálido (10YR8/4); textura arenosa franca gravillosa, con 50% de concreciones gruesas de hierro y manganeso; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 5.1; límite claro y plano.
105 - 150 cm C2	Color en húmedo amarillo pálido (2.5YR8/4), con frecuentes manchas claras contrastadas de color rojo amarillento (5YR5/8) y rojo claro (2.5YR6/6); textura franco arcillo arenosa; con 50% de gravilla; consistencia en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros medianos y finos; pH 4.9.

Número del perfil : 250-PC-057; Código : 20-250-82-057-0

Taxonomía : Ustoxic Dystropepts; Fecha: 06 - 05 - 82

Unidad cartográfica : Consociación USTOXIC DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía : PWFa2, en el mapa 41a2

Localización geográfica : Departamento de Cesar, Municipio El Paso; corregimiento La Loma, 6.5 km al sur del poblado La Loma; altitud : 170 m

Fotografía aérea : 48235,F-6, vuelo M-1458

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; glacis

Material parental : Sedimentos aluviales

Relieve : Plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Grado de erosión : Moderado

Drenajes : Externo lento, interno lento, natural moderadamente bien drenado

Profundidad efectiva : Muy superficial; limitante : alta concentración de grava, concreciones de hierro, manganeso y material petroférico

Uso actual : Ganadería extensiva con grama natural

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural : Peralejo

Descrito por : C. Vásquez, P. Alvarado y R. Alvarez

00 - 21 cm A	Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; muchos poros, finos y medios; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 4.6
21 - 38 cm Bwc1	Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2) y pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arenosa gravillosa; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros gruesos y medios; muchas concreciones de hierro y manganeso que forman corazas de diámetro menor de 5 cm; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.1; límite claro y plano.
38 - 94 cm Bwc2	Color heredado del material parental, en húmedo rojo (2.5YR4/6), gris claro (7.5YR7/0) y pardo amarillento (10YR5/8); textura franco arcillosa, con gravilla; estructura en bloques subangulares, gruesa, débil; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros finos y medios; abundantes concreciones de hierro y manganeso duras, gruesas, irregulares; actividad de macroorganismos no hay; pH 5.0; límite gradual y ondulado.

94 - 150 cm Color heredado del material parental, en húmedo amarillo pardusco (10YR6/6) y gris claro (10YR7/1); textura franco arcillosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos y medios; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; pH 5.3.

Número del perfil : 060-PC-076; Código : 20-060-82-076-0

Taxonomía: Typic Haplusterts; Fecha: 28 - 07 - 82

Unidad cartográfica : Asociación TYPIC HAPLUSTERTS - VERTIC USTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: PWEa, en el mapa 42a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Bosconia; 500 m. al este del campamento de la hacienda Socorro; altitud: 135 m

Fotografía aérea: 47052, F-13A, vuelo M-1465

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; glacis

Material parental : Margas

Relieve: Plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno lento, natural moderado

Profundidad efectiva : Superficial; limitante : arcillas compactas por carbonatos

Uso actual : Cultivo de algodón

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico, subsuperficial, cámbico

Descrito por : P. Alvarado y R. Alvarez

00 - 14 cm Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arcillosa; estructura disturbada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros muy finos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 7.7; límite claro y plano.

14 - 41/68 cm Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arcillosa; estructura prismática, que parte en bloques angulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros muy finos; hay slickensides y 5% de grava y cascajo; mucha actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 7.7; límite claro e irregular.

41/68-95/105 cm Color en húmedo negro (10YR2/1) 60% y gris oliva (5Y5/2); textura arcillosa; estructura prismática, que parte en bloques angulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros muy finos; slickensides y menos del 5% de grava y cascajo; frecuente actividad de macroorganismos; no hay raíces; pH 8.3; límite claro e irregular.

95/105-150 cm Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) y pardo grisáceo (2.5Y5/2) 30% textura arcillosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros muy finos; slickensides y concreciones blandas de carbonato, irregulares y a manera de manchas; no hay actividad de macroorganismos, ni raíces; pH 8.4.

Número del perfil : 060- PC-069; Código : 20-060-82-069-0

Taxonomía: Vertic Ustropepts; Fecha: 22 - 07 - 82

Unidad cartográfica : Asociación TYPIC HAPLUSTERTS - VERTIC USTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: PWEa, en el mapa 42a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Bosconia, 3 kms al sur de esta población, margen izquierda de la carretera a Bucaramanga; altitud : 135 m.

Fotografía aérea: 47051, F-3A, vuelo M-1442

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; glacis

Material parental : Sedimentos aluviales

Relieve: Plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva : Moderadamente profunda; limitante: arcillas compactas

Uso actual : Cultivo de algodón

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico, subsuperficial, cámbico

Vegetación Natural : Destruída

Descrito por : P. Alvarado y R. Alvarez

00 - 17 cm Ap	Color en seco pardo grisáceo (10YR5/2), en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco arcillosa; estructura disturbada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; no se observan poros; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 7.1; límite claro y plano.
17 - 60 cm A	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros gruesos y finos; presenta 5% de concreciones de carbonatos; abundante actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 7.6; límite claro y ondulado.
60 - 88 cm Bwk	Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; presenta 10% de concreciones de carbonatos, blandas y duras; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; reacción ligera al HCl; pH 8.1; límite gradual y plano.
88 - 140 cm Ck	Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2) y concreciones de carbonato de color gris pardusco claro (10YR6/2); textura arcillosa; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; presenta concreciones de carbonatos; no se observa actividad de macroorganismos; no hay raíces; reacción ligera al HCl; pH 8.1

Número del perfil : 032-PC-51; Código : 20-032-83-051-0

Taxonomía: Vertic Fluvaquents; Fecha: 09 - 08 - 83

Unidad cartográfica : Asociación VERTIC FLUVAQUENTS - "FLUVAQUENTIC" DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: PWGa, en el mapa 43a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Astrea, corregimiento de Arjona; 5 km al oriente de El Yucal, vía Yucal-Caimancito; altitud : 90 m

Fotografía aérea: 47044 vuelo M-1442; faja:3B

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; glacis

Material parental : Arenas sobre arcillas negras

Relieve: Plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Acuíco, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno medio, natural pobre

Profundidad efectiva: Superficial; limitante;nivel freático

Uso actual : Ganadería extensiva

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico

Vegetación natural : Totumo, palma de pata, hobo, dormidera

Descrito por : C. Molina

00 - 10 cm A	Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2), con pocas manchas claras de color gris claro (10YR7/2); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares con tendencia a grano simple, gruesa, débil ; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; mucha actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 4.9; límite claro y plano.
10 - 30 cm C1	Color en húmedo gris claro (10YR7/2) y amarillo pardusco (10YR6/6); textura franco arenosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 4.7; límite abrupto y plano.
30 - 50 cm Cg1	Color en húmedo gris oliva (5Y5/2), con muchas manchas claras y contrastadas de color pardo fuerte (7.5YR5/8); textura arcillosa; estructura en bloques angulares, fina, fuerte ; consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros finos; abundante actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.1; límite gradual y ondulado.
50 - 100 cm Cg2	Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1), con pocas manchas claras de color rojo amarillento (5YR4/8); textura arcillosa; estructura en bloques angulares, gruesa, fuerte; consistencia en húmedo muy firme, en mojado muy pegajosa y muy plástica; pocos poros finos; pH 5.3; límite gradual y plano.
100-150X cm C2	Color en húmedo gris pardusco claro (10YR6/2), con pocas manchas claras y contrastadas de color rojo oscuro (2.5YR3/6); textura arcillosa; consistencia en mojado muy pegajosa y muy plástica; pH 5.4.

Observaciones : Presencia de grietas de 1 cm o más y de superficies de presión en el tercero y cuarto horizontes.

Número del perfil :032- PC-047;Código : 20-032-83-047-0

Taxonomía: "Fluvaquentic" Dystropept; Fecha:08 - 08 - 83

Unidad cartográfica : Asociación VERTIC FLUVAQUENTS - "FLUVAQUENTIC" DYSTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: PWGa, en el mapa 43a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Astrea, 1 km al oriente de El Ebrón, vía a Santa Cecilia; altitud : 90 m

Fotografía aérea: 47043,F-3B, vuelo M-1442

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve, glacis

Material parental : Aluviones finos, (limos y arcillas)

Relieve:Plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Acuico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno medio, natural imperfecto

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante:nivel freático fluctuante

Uso actual : Ganadería extensiva

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural : destruida y reemplazada por pastos

Descrito por : C. Molina

00 - 05 cm
Ap Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 5.6; límite gradual y plano.

05 - 20 cm
Bw1 Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4) y pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, fina, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos y medianos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.8; límite gradual y plano.

20 - 70 cm

Bw2

Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3) y en el exterior de los pedos pardo grisáceo (10YR5/2); textura franco arcillosa; estructura en bloques angulares, fina y media, fuerte; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pocos poros finos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 5.2; límite gradual y plano.

70 - 140X cm

Bw3

Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3) y gris oscuro (10YR4/1), además de filamentos de color blanco (10YR8/1); textura franco arcillosa; estructura en bloques angulares, fina y media, fuerte; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y plástica; pH 5.2.

Número del perfil :770- PC-038; Código : 20-770-84-038-0

Taxonomía : Typic Tropofluvents; Fecha: 11 - 06 - 84

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC TROPOFLUVENTS - TYPIC TROPOPSAMMENTS

Símbolo en la fotografía: PVHa, en el mapa 44a;

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de San Martín, 1 km al sur de la escuela Los Bagres; altitud : 230 m

Fotografía aérea: 032, F-8C, vuelo C-1818

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; vallecito

Material parental : Aluviones

Relieve: Plano; pendiente : 2%

Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico

Drenajes : Externo medio, interno medio, natural bueno

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: piedra y gravilla

Uso actual : Ganadería

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : Campano y hobo

Descrito por : P. Alvarado

00 - 15 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con manchas de color gris oliva (5Y5/2); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en húmedo friable; en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; abundante actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.6; límite claro y plano.

15 - 31 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.6; límite abrupto y plano.

31 - 70 cm Capas de piedra, gravilla y arena.
2C

Número del perfil : 383-PC-019; Código : 20-383-84-019-0

Taxonomía: Typic Tropopsamments; Fecha: 09 - 24 - 84

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC TROPOFLUENTS - TYPIC TROPOPSAMMENTS

Símbolo en la fotografía: PVHa, en el mapa 44a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de La Gloria, finca Santa Helena, 400m. al noreste de la casa; altitud : 100 m.

Fotografía aérea: 48484, F-5B, vuelo M-1460

Geomorfología : Paisaje, piedemonte; tipo de relieve; vallecito

Material parental : Arenas

Relieve: Plano; pendiente : 2%

Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno rápido, natural excesivo

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante: arenas y gravillas

Uso actual : Ganadería

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : balso, carbonero, milano, guarumo y hobo

Descrito por : L.A. Jiménez, J.A. Salas y P. Alvarado

00 - 17 cm Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franca; estructura en bloques subangulares, fina a media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos y frecuentes medianos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 6.0; límite abrupto y ondulado.

17 - 33 cm Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura arenosa franca; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos; frecuentes raíces finas; pH 6.1; límite abrupto y ondulado.

33 - 62 cm Color en húmedo mezcla de gris claro (10YR7/2), amarillo pardusco (10YR6/6) y pardo (10YR5/3); textura arenosa; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 6.4; límite claro y plano.

62 - 100 x cm Color en húmedo mezcla de gris claro (10YR7/2), amarillo pardusco (10YR6/6) y pardo (10YR5/3); textura arenosa gravillosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 6.4

Observaciones : Son áreas susceptibles a inundaciones durante los períodos de lluvias.

Número del perfil : 001-PC-021; Código : 20-001-81-021-0

Taxonomía: Typic Ustifluents; Fecha: 20 - 08 - 81

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC USTIFLUENTS - FLUVENTIC HAPLUSTOLLS

Símbolo en la fotografía PWHap, en el mapa 45ap

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Valledupar, vereda Las Vegas, margen derecha del río Badillo; altitud : 250 m.

Fotografía aérea: 48331, F-11, vuelo M-1459

Geomorfología : Paisaje, piedemonte, tipo de relieve; vallecito

Material parental : Sedimentos aluviales

Relieve: Plano; pendiente : 0-1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Profunda

Uso actual : Cultivos de maíz, caña, yuca, ñame, batata, frijol, plátano y papaya; pasto guinea

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : Cañaguate, trupillo y corazón fino

Descrito por : C. Vásquez, P. Alvarado y R. Alvarez

00 - 17 cm	Color en húmedo pardo (7.5YR5/4); textura arenosa franca; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; poros no se observan; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.2; límite claro y plano.
Ap	
17 - 34 cm	Color en húmedo pardo (7.5YR5/4) y pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura franco arenosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medios y gruesos; frecuente actividad de macroorganismos; regulares raíces finas; pH 6.1; límite claro y plano.
C1	
34 - 77 cm	Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franco arenosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros medios y gruesos; frecuente actividad de macroorganismos; regulares raíces finas; pH 6.1; límite claro y plano.
C2	
77 - 110 cm	Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3) y pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; poros no se observan; actividad de macroorganismos no hay; pocas raíces finas; pH 6.6; límite claro y plano.
C3	
110 - 150 cm	Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa; consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica; poros no se observan; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; pH 6.8.
C4	

Número del perfil : 621-PC-030; Código : 20-621-80-030-0

Taxonomía: Fluventic Haplustolls; Fecha: 12- 01 - 80

Unidad cartográfica : Complejo TYPIC USTIFLUVENTS - FLUVENTIC HAPLUSTOLLS

Símbolo en la fotografía: PWHa, en el mapa 45a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de La Paz, a 30 m. del puente sobre el río Cesar, margen derecha de la carretera Valledupar - La Paz; altitud :120 m

Fotografía aérea: 0176, F-11A, vuelo C-2044.

Geomorfología : Paisaje, piedemonte, tipo de relieve; vallecito

Material Parental : Aluviones mixtos

Relieve: Plano; pendiente : 0-3%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes : Externo lento, interno medio, natural moderadamente bien drenado

Profundidad efectiva: Profunda

Uso actual : Ganadería en pasto india

Horizontes diagnósticos : Superficial, mólico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: Algarrobito, laurel, guayabo y achiote

Descrito por : E. Carrera

00 - 17 cm	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillosa; estructura en bloques angulares, media y fina, moderada a fuerte; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y medianos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 7.3; límite gradual y plano.
A	
17 - 35 cm	Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillo limosa; estructura en bloques subangulares y angulares, moderada, media y fina; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos; mucha actividad macrobiana; frecuentes raíces finas; pH 7.3; límite claro y plano.
AB	

35 - 72 cm Bw1	Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares y angulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos; regular actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 7.5; límite claro y plano.
72 - 105 cm Bw2	Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7.5YR4/2); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada a débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros medianos; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 7.6; límite claro y plano.
105 - 150 cm C	Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7.5YR4/2); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos; no hay actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 8.0.

Número del perfil :045- PC-031; Código : 20-045-80-031-0

Taxonomía: Typic Ustorthents; Fecha: 12 - 01 - 80

Unidad cartográfica : Consociación TYPIC USTORTHENTS

Símbolo en la fotografía: PW1b2, en el mapa 46b2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Becerril, vía Becerril - hacienda Buenavista, a 100 m. de la carretera central; altitud: 250 m.

Fotografía aérea:0222, vuelo C-2162; faja:10A

Geomorfología : Paisaje, piedemonte, tipo de relieve; glaciés de erosión

Material parental: Sedimentos mezclados

Relieve: Plano a ligeramente plano; pendiente : 2%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Grado de erosión: moderado

Régimen climático del suelo: Ústico, isohipertérmico

Drenajes : Externo rápido, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Muy superficial; limitante : piedra, gravilla y cascajo

Uso actual : Ganadería extensiva con pastos naturales y faragua

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : Palma y quebracho

Descrito por : C. Vásquez y E. Calvache

00 - 13 cm A	Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2), con manchas pardo fuertes (7.5YR5/6); frecuentes, pequeñas, claras y contrastadas; textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, fina y media, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos, pocos medianos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.3; límite abrupto y ondulado.
13 - 35 cm C	Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura franco arenosa; gravilla y cascajo en un 95%; sin estructura ; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros finos; abundantes concreciones de hierro; no hay actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 6.5; límite abrupto y ondulado.
35 - 75 cm 2C	Color en húmedo variegado pardo oliva claro (2.5Y5/6) y rojo (2.5YR5/6); textura arcillosa con gravilla y cascajo; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y plástica; pocos poros finos y medianos; presencia de plintita; no hay actividad macrobiana ni raíces; pH 5.6; límite difuso y ondulado.
75 - 135 cm 3C	Color en húmedo variegado de pardo amarillento (10YR5/6) y gris a gris claro (10YR6/1); textura arcillosa; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y plástica; no hay poros; pocas concreciones de hierro; no hay actividad macrobiana ni raíces; pH 6.1.

Número del perfil : 787-PC-12; Código : 20-787-84-012-0

Taxonomía: Typic Troorthents; Fecha:30 - 08 - 84

Unidad cartográfica : Consociación TYPIC TROORTHENTS

Símbolo en la fotografía: PVJc2, en el mapa 47c2

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Tamalameque; vereda Las Palmas; margen derecha del carretable a la escuela; hacienda La Rusia; altitud: 80 m

Fotografía aérea:47501, F-4B, vuelo M-1460.

Geomorfología : Paisaje, piedemonte, tipo de relieve; lomas
 Relieve: Ligeramente plano; pendiente : 1-3%
 Material parental : Sedimentos aluviales mezclados
 Clima, ambiental : Cálido, húmedo (c-H)
 Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)
 Régimen climático del suelo : Údico, isohipertérmico
 Grado de Erosión : Moderado
 Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural excesivo
 Profundidad efectiva: Muy superficial; limitante: piedra y gravilla desde la superficie
 Uso actual : Ganadería muy extensiva
 Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico
 Vegetación natural: peralejo, palma de vino, guásimo, totumo, pelá y paja de sabana.
 Descrito por : P. Alvarado y J.A.Salas

00 - 13 cm Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arenosa,
 A gravilosa; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica;
 frecuente actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 4.8 límite
 gradual y difuso.
 13 - 70 cm Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6); textura franco arenosa gravilosa;
 C consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 4.9

Observaciones : Hay presencia de abundante gravilla y piedra en la superficie, lo mismo que dentro del perfil.

Número del perfil : 011-PC-036; Código : 20-011-84-036-0

Taxonomía: Typic Ustorthents; Fecha: 10 - 17 - 84

Unidad cartográfica : Consociación TYPIC USTORTHENS

Símbolo en la fotografía: PWJd3, en el mapa 48d3

Localización geográfica: Departamento de Cesar, Municipio de Aguachica, finca El Corral; altitud: 220 m

Fotografía aérea: 48478, F-5B, vuelo M-1460

Geomorfología: Paisaje, piedemonte, tipo de relieve; lomas

Material parental: Arcillas y arenas

Relieve: Fuertemente ondulado; pendiente: 12-25%

Clima, ambiental: Cálido, seco (c-S)
 Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)
 Régimen climático del suelo: Ústico, isohipertérmico
 Grado de erosión: Moderada a severa
 Profundidad efectiva: Superficial; limitante: mantos de piedra y cascajo
 Drenajes: Externo rápido, interno medio, natural excesivo
 Uso actual: Rastrojo y pequeños cultivos de maíz
 Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico
 Vegetación natural: Palmas, sangregao y gusanero
 Descrito por : L. A. Jiménez y P. Alvarado

00 - 19 cm Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); textura franco arcillo
 Ap arenosa gravilosa; estructura disturbada; consistencia en húmedo friable, en
 mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos; abundantes
 pedotúbulos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas, frecuentes
 medianas; pH 6.2; límite claro y ondulado.

19 - 38 cm Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura franco arenosa gravilosa;
 C1 consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica;
 frecuentes raíces finas y pocas medianas; pH 6.3; límite abrupto y plano.

38 - 150 cm Manto de fragmentos de roca y cascajo de origen ígneo, sedimentario y
 C2 metamórfico, en su mayoría redondeados.

Observaciones : Hay abundantes fragmentos de roca tanto en superficie como dentro del perfil.

Número del perfil : 045-PC-014; Código : 20-045-80-014-0

Taxonomía: Fluventic Ustropepts; Fecha: 15 - 10 - 80

Unidad cartográfica : Asociación FLUVENTIC USTROPEPTS - TYPIC USTIFLUVENTS

Símbolo en la fotografía: VWAA, en el mapa 49a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Becerril; hacienda San Cayetano; altitud: 120 m.

Fotografía aérea: 203, F-9A, vuelo C-2165

Geomorfología : Paisaje, valle; tipo de relieve, terrazas

Material parental : Arcillas

Relieve: Plano; pendiente : 0-1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno lento, natural moderadamente bien drenado

Profundidad efectiva: Profunda

Uso actual : Pasto elefante

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: caucho, caracol y campano

Descrito por : E. Carrera

00 - 17 cm	Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y medianos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.1; límite claro y plano.
Ap	
17 - 35 cm	Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); textura franco arcillosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y gruesos; mucha actividad de macroorganismos; frecuente raíces finas; pH 6.4; límite abrupto y plano.
Bw1	
35 - 82 cm	Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4), con manchas rojo amarillentas (5YR4/8), pocas pequeñas, contrastadas; textura arcillosa; estructura en bloques subangulares gruesa, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros gruesos y medianos; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces muertas; pH 6.5; límite claro y plano.
Bw2	
82 - 140 cm	Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1), con manchas rojo amarillentas (5YR4/8), muchas grandes, contrastadas; textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa y media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros gruesos; no hay actividad de macroorganismos; no hay raíces; pH 6.5.
Bw3	

Número del perfil : 045-PC-010; Código : 20-045-80-010-0

Taxonomía: Typic Ustifluvents; Fecha: 07 - 10 - 80

Unidad cartográfica : Asociación FLUVENTIC USTROPEPTS - TYPIC USTIFLUVENTS

Símbolo en la fotografía: VWAA, en el mapa 49a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Becerril, 300 m. río arriba del puente del Tucuy margen derecha del río; altitud: 120 m

Fotografía aérea: 0222, F-10A, vuelo C-2162

Geomorfología : Paisaje, valle; tipo de relieve, terrazas

Material parental : Aluviones

Relieve: Plano; pendiente : 0-1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda

Uso actual : Pastos

Horizonte diagnóstico : Superficial, ócrico

Vegetación natural : Escobilla, totumo, guacamayo, mulato, matarratón y caracoli

Descrito por : E. Carrera

00 - 16 cm	Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca; estructura en bloques subangulares y angulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos y finos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.8; límite claro y plano.
A1	
16 - 35 cm	Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franca; estructura en bloques subangulares y angulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos, pocos gruesos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.6; límite claro y ondulado.
A2	

35 - 60 cm Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arenosa; sin estructura; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pocos poros medianos y gruesos; mucha actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 6.3; límite abrupto y plano.

60 - 90 cm Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2); textura arenosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; no se observan poros; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 7.0.

Número del perfil : 013-PC-019; Código : 20-013-80-019-0

Taxonomía: Fluventic Ustropepts; Fecha: 10 - 21 - 80

Unidad cartográfica : Consociación FLUVENTIC USTROPEPTS

Símbolo en la fotografía: RWAa, en el mapa 50a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Codazzi, 2.400 m. al suroeste de la casa de la finca Las Delicias; altitud: 100 m.

Fotografía aérea: 025, F-9A, vuelo C-2048

Geomorfología: Paisaje planicie, tipo de relieve terraza

Material parental: Aluvial

Relieve: Plano; pendiente : 1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S);

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Profunda

Uso actual : Ganadería semiintensiva en pasto guinea

Horizontes diagnósticos : Superficial, ócrico; subsuperficial cámbico

Vegetación natural : Carreto, quebracho, guayacán, ceiba, uvito y algarrobbillo

Descrito por : E. Calvache y C. Vásquez

00 - 16 cm Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/3); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, media y fina, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos, frecuentes medianos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 6.4; límite gradual y plano.

16 - 40 cm Color en húmedo pardo rojizo (5YR4/4); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos, pocos medianos; mucha actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 6.6; límite claro y plano.

40 - 85 cm Color en húmedo pardo rojizo (2.5YR4/4); textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos, pocos medianos; frecuente cantidad de mica; frecuente actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 6.9; límite gradual y ondulado.

85 - 150 cm Color en húmedo pardo rojizo (2.5YR4/4); textura franco limosa; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos; frecuente cantidad de mica; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 7.8.

Número del perfil: 238-PC-073; Código : 20-238-82-073-0

Taxonomía: Fluventic Ustropepts; Fecha: 24 - 07 - 82

Unidad cartográfica : Asociación FLUVENTIC USTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS

Símbolo en la fotografía: RWBa, en el mapa 51a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de El Copey; 1500 m. al norte de la casa de la hacienda Prevención, propiedad de Palmeras de la Costa; altitud: 130 m.

Fotografía aérea: 48288, F-1, vuelo M-1458

Geomorfología: Paisaje, planicie, tipo de relieve, plano de explayamiento

Material parental: Sedimentos aluviales

Relieve: Plano; pendiente : 0-1%

Clima, ambiental : Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo : Ústico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno medio, natural bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante: arenas y gravillas

Uso actual: Cultivos de palma africana

Horizontes diagnósticos : superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio El Paso, 500 m. al oeste del puente sobre el río Cesar, por la carretera Pailitas-Bosconia;; altitud : 130 m.

Fotografía aérea: 4818, F-5, vuelo M-1458

Geomorfología: Paisaje, planicie, tipo de relieve, plano de desborde

Material parental: Aluviones

Relieve: Plano; pendiente : 0-1%

Clima, ambiental: Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo: Údico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno medio, natural imperfecto

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante: nivel freático fluctuante

Uso actual : Ganadería extensiva con pastos admirable, alemán y puntero

Horizontes diagnósticos: Superficial, ócrico; subsuperficial, cámbico

Vegetación natural: Palmas, algarrobillo, guamo, ceiba y zarza

Descrito por: C. Vásquez y P. Alvarado

00 - 15 cm
A Color en húmedo, pardo oscuro (10YR3/3), con pocas manchas pequeñas, claras, pardo fuertes (7.5YR5/6); textura franca; estructura en bloques subangulares, media, débil; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y medios; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.2; límite claro y plano.

15 - 42 cm
Bw1 Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3), con pocas manchas medias, claras, pardo fuertes (7.5YR5/6); textura franco arenosa; estructuras en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos; mucha actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 6.9; límite difuso y ondulado.

42 - 96 cm
Bw2 Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3), pocas manchas, medias, claras de gris oliva (5Y5/2); textura franco arenosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; frecuentes poros finos y medios; poca actividad de macroorganismos; pocas raíces finas; pH 7.2; límite claro y plano.

96 - 126 cm
Bw3 Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1), con pocas manchas pequeñas, claras, pardo amarillentas (10YR5/4); textura arcillosa; estructura en bloques subangulares media, moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado pegajosa y ligeramente plástica, frecuentes poros finos y medios; actividad de macroorganismos no hay; pocas raíces finas; pH 6.8; límite gradual y plano.

126 - 160X cm
C Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6) y pardo fuerte (7.5YR5/6); textura franca; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; poros frecuentes finos; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; pH 6.8.

Observaciones : En el límite inferior del primer horizonte se presenta una capa de arena de 3 cm de espesor.

Número del perfil: 001- PC-047; Código: 20-001-82-047-0

Taxonomía: Aeric Tropic Fluvaquents; Fecha: 05 - 04 - 82

Unidad cartográfica: Asociación FLUVAQUENTIC EUTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC USTIFLUVENTS

Símbolo en la fotografía: RWCa; en el mapa 52a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, 2 km al sur de la casa hacienda La Esperanza; altitud : 180 m.

Fotografía aérea: 48227, F-6, vuelo M-1458

Geomorfología : Paisaje, planicie, tipo de relieve, plano de desborde

Material parental: Aluviones finos

Relieve: Plano; pendiente : 0-1%

Clima, ambiental: Cálido, seco (c-S);

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo: Acuico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno muy lento, natural muy pobre

Profundidad efectiva: Muy superficial; limitante: nivel freático fluctuante

Uso actual : Ganadería en pasto alemán

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: Hobo, uvita de lata y guásimo

Descrito por P. Alvarado y C. Vásquez

00 - 23 cm Color en mojado gris verdoso oscuro (5BG4/1) 70% y rojo amarillento (5YR4/6) 30%; textura arcillosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en mojado pegajosa y plástica; frecuentes poros medianos; poca actividad de macroorganismos; muchas raíces finas; pH 5.9; límite claro y plano.

Ag

23 - 55 cm Color en mojado gris verdoso oscuro (5GY4/1), con pocas manchas pequeñas, claras, pardo fuertes (7.5YR5/6); textura arcillosa; sin estructura (masivo); consistencia en mojado muy pegajosa y muy plástica; no se observan poros ni actividad de macroorganismos; frecuentes raíces finas; pH 6.5.

Cg1

55 - 100 x cm Color en mojado gris verdoso oscuro (5BG4/1) 60% y gris oliva (5Y5/2) 40%; textura arcillosa; sin estructura (masivo); consistencia en mojado muy pegajosa y muy plástica; no se observan poros, ni actividad de macroorganismos; pH 6.7.

Cg2

Observaciones: La segunda y tercera muestras se tomaron con el barreno, por estar el nivel freático muy superficial.

Número del perfil: 001- PC-50; Código: 20-001-82-050-0

Taxonomía: Typic Ustifluvents; Fecha: 02 - 04 - 82

Unidad cartográfica: Asociación FLUVAQUENTIC EUTROPEPTS - AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC USTIFLUVENTS

Símbolo en la fotografía: RWCa, en el mapa 52a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de Valledupar, hacienda Cocosolo, a 500 m. de la margen derecha del río Cesar; altitud: 130 m.

Fotografía aérea: 48498, F-7, vuelo M-1460

Geomorfología: Paisaje, planicie, tipo de relieve, plano de desborde

Material parental: Aluviones

Relieve: Plano; pendiente: 1%

Clima, ambiental: Cálido, seco (c-S)

Zona de vida, bosque seco Tropical (bs-T)

Régimen climático del suelo: Ústico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno medio, natural bien a moderadamente bien drenado

Profundidad efectiva: Moderadamente profunda; limitante: nivel freático

Uso actual: Ganadería extensiva con pasto guinea

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: Hobo, ceiba y campano

Descrito por R. Alvarez

00 - 15 cm Color en seco pardo pálido (10YR6/3); textura franco arenosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; muchos poros finos y muy finos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces muy finas; pH 7.9; límite claro y plano.

Ap

15 - 35 cm Color en seco pardo (10YR5/3), en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), con muchas manchas medianas, contrastadas, pardo amarillentas (10YR5/4); textura franca; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros muy finos; frecuente actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 8.0; límite claro y plano.

C1

35 - 52 cm Color en seco pardo muy pálido (10YR7/3), en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4), con muchas manchas medianas; textura limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros muy finos; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas y medianas; pH 8.1; límite claro y plano.

C2

52 - 83 cm Color en seco pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2), con muchas manchas grandes, contrastadas, pardo rojizas (2.5YR5/4); textura arcillosa; sin estructura (masivo); consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; poca actividad macrobiana; pocas raíces finas y medianas; pH 7.4; límite claro y plano.

52 - 83 cm

2Ab

83 - 125 cm Color en seco pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura arcillo limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; abundantes poros muy finos; no hay actividad macrobiana; no hay raíces; pH 8.0; límite claro y plano.

83 - 125 cm

2C1

125 - 140 cm Color en seco pardo a pardo oscuro (7.5YR4/4); textura limosa; consistencia en
2C2 húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros muy finos; no hay
actividad macrobiana ni raíces; pH 7.6

Observaciones : El límite inferior del primer horizonte presenta acumulación de arena en forma discontinua.

Número del perfil: 101-PS-550; Código: 68-101-92-550-0

Taxonomía: Typic Tropofluvents; Fecha: 07 - 08 - 92

Unidad cartográfica : Consociación TYPIC TROPOFLUVENTS

Símbolo en la fotografía: RVAa, en el mapa 53a;

Localización geográfica: Departamento de Santander, municipio de Bolívar; margen derecha del río Magdalena; altitud: 160 m

Fotografía aérea: 063, vuelo C-1657.

Geomorfología : Paisaje, planicie, tipo de relieve plano fluvio-deltaico

Material parental: Sedimentos aluviales

Relieve: Plano; pendiente : 0-1%

Clima, ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Udico, isohipertérmico

Drenajes: Externo rápido, interno lento, natural bueno

Profundidad efectiva: Profunda

Uso actual: Cultivos de subsistencia

Horizontes diagnósticos: Superficial, ócrico

Vegetación natural: Destruída.

Descrito por H. Perdomo

00 - 10 cm Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arenosa; sin
A estructura, grano suelto; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa
y no plástica; pocos poros gruesos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces
finas; pH 7.8; límite claro y plano.

10 - 35 cm Color en húmedo pardo pálido (10YR6/3); textura franco arenosa; sin estructura,
C grano suelto; consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no
plástica; pocos poros gruesos; frecuente actividad macrobiana; muchas raíces
finas; pH 7.8; límite claro y plano.

35 - 80 cm Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1), con manchas rojo amarillentas
2C1 (5YR4/6), frecuentes, pequeñas, claras y contrastadas; textura franco limosa; sin
estructura (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no
pegajosa y no plástica; pocos poros gruesos; frecuente actividad macrobiana;
frecuentes raíces finas; pH 7.8; límite claro y plano.

80 - 105 cm Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco limosa;
2C2 sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no
pegajosa y no plástica; pocos poros finos; no hay actividad de macroorganismos;
pocas raíces finas; pH 7.8; límite abrupto y plano.

105-150X cm Color en húmedo pardo oliva (2.5Y4/4); textura arenoso franca; sin estructura
2C3 (grano suelto); consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosa y no
plástica; pocos poros gruesos; no hay macroorganismos ni raíces; pH 7.8.

Número del perfil: 383-PC-023; Código: 20-383-84-023-0

Taxonomía: Aerit Tropi Fluvaquents; Fecha: 09 - 26 - 84

Unidad cartográfica : Consociación TYPIC TROPOFLUVENTS

Símbolo en la fotografía: RVAa, en el mapa 53a

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de La Gloria, vereda Centro, finca Santa Inés La Feria, 200 m. al sureste de la casa; altitud : 80 m.

Fotografía aérea: 47026,F-3C, vuelo M-1442

Geomorfología: Paisaje, planicie, tipo de relieve plano deltaico

Material parental: Sedimentos aluviales

Relieve: Plano; pendiente : 1%

Clima, ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Acuíco, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno lento, natural pobre

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: nivel freático fluctuante

Uso actual: Ganadería

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: dormidera, juncos y pastos

Descrito por: L. Jiménez, J.A. Salas y P. Alvarado

00 - 13 cm	Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1), con manchas pardas a pardo oscuras (10YR4/3), muchas medianas, claras y contrastadas; textura franco limosa; estructura en bloques subangulares, gruesa, débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos y pocos medianos; frecuente actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 6.3; límite claro y plano.
Ag	
13 - 42 cm	Color en húmedo pardo grisáceo (10YR5/2), con manchas pardo fuertes (7.5YR5/6), muchas, medianas, claras, contrastadas; textura franco limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos; frecuente actividad macrobiana; frecuentes raíces finas y pocas medianas; pH 7.1; límite claro y plano.
Cg1	
42 - 75 cm	Color en húmedo gris (10YR5/1), con manchas pardas (7.5YR5/4), muchas, pequeñas, claras, poco contrastadas; textura franco limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos y frecuentes medianos; pocas raíces finas; pH 7.1; límite claro y ondulado.
Cg2	
75 - 116 cm	Color en húmedo gris oscuro (7.5YR4/), con manchas rojas (2.5YR4/6), muchas, medianas, claras, contrastadas; textura arcillo limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos y frecuentes medianos; pequeñas concreciones de hierro y manganeso; pH 6.6; límite claro y plano.
Cg3	
116-150 X cm	Color en húmedo gris oscuro (7.5YR4/), con manchas pardo fuertes (7.5YR5/6) y rojas (2.5YR4/6), muchas, medianas, claras y contrastadas; textura arcillo limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; concreciones de hierro y manganeso; pH 6.5.
Cg4	

Número del perfil: 710- PC-072; Código: 20-710-85-072-0

Taxonomía: Aerico Tropic Fluvaquents; Fecha: 02-19-85

Unidad cartográfica: Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC TROPAQUENTS

Símbolo en la fotografía: RVBay, en el mapa 54ay

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de San Alberto, 500 m. al suroeste de Puerto Oculto, margen izquierda del río Lebrija, sobre el dique; altitud: 70 m.

Fotografía aérea: 133, F-5B, vuelo C-1842

Geomorfología: Paisaje, planicie; tipo de relieve, plano deltaico

Material parental: Aluviones

Relieve: Plano; pendiente: 1%

Clima, ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Acuico, isohipertérmico

Drenajes: Externo lento, interno lento, natural pobre

Profundidad efectiva: Superficial; limitante: nivel freático

Uso actual: Rastrojo, ganadería en época seca y pequeños cultivos de frutales y maíz

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: Platanillo, hobo y zarzas

Descrito por: P. Alvarado

00 - 23 cm	Color en húmedo gris (5Y5/1), con muchas manchas de color rojo amarillento (5YR4/6); textura franca; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros medianos y finos; mucha actividad macrobiana; muchas raíces finas; pH 5.4; límite claro y ondulado.
Ag ₁	
23 - 45 cm	Color en húmedo gris (5Y5/1), con muchas manchas de color rojo amarillento (5YR4/6); textura franca; estructura en bloques subangulares, media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos; frecuente actividad macrobiana; pH 5.9; límite claro y ondulado.
Ag ₂	

45 - 69 cm Cg1	Color en húmedo gris verdoso (5BG5/1), con manchas rojo amarillentas (5YR4/6); textura franca; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros medianos; frecuente actividad macrobiana; pocas raíces finas; pH 6.5; límite claro y ondulado.
69 - 110 cm Cg2	Color en húmedo gris verdoso (5BG5/1), con muchas manchas rojo amarillentas (5YR4/6); textura franco limosa; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y plástica; muchos poros finos; poca actividad macrobiana; pH 6.5; límite claro y ondulado.
110 - 150 cm Cg3	Color en húmedo gris verdoso (5BG5/1), con muchas manchas rojo amarillentas (5YR4/6); textura franca; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros finos; pH 6.3.

Observaciones : El primero y segundo horizontes tienen delgadas bandas de arena de menos de 3 cm de espesor.

Número del perfil: 710- PC-071; Código : 20-710-85-071-0

Taxonomía: Typic Tropaquents; Fecha: 02-19-85

Unidad cartográfica: Complejo AERIC TROPIC FLUVAQUENTS - TYPIC TROPAQUENTS

Símbolo en la fotografía: RVBay, en el mapa 54ay

Localización geográfica: Departamento de Cesar, municipio de San Alberto, 3 km. al sur de la casa de la finca San Andrés, sobre los playones; altitud : 70 m.

Fotografía aérea: 132,F-5B, vuelo C-1842

Geomorfología: Paisaje, planicie; tipo de relieve, plano deltaico

Material parental: Aluviones

Relieve: Plano; pendiente : 0 - 1%

Clima, ambiental: Cálido, húmedo (c-H)

Zona de vida, bosque húmedo Tropical (bh-T)

Régimen climático del suelo: Acuico, isohipertérmico

Drenajes: Externo muy lento, interno muy lento, natural pobre

Profundidad efectiva: Muy superficial; limitante nivel freático y arcillas

Uso actual: Rastrojo y ganadería en épocas secas

Horizonte diagnóstico: Superficial, ócrico

Vegetación natural: Zarzas, platanillo, guarumo

Descrito por: P. Alvarado

00 - 13 cm Ag	Color en húmedo gris verdoso oscuro (5G4/1), con muchas manchas de color gris oliva claro (5Y5/2) y pardo fuerte (7.5YR5/6); textura arcillosa; sin estructura, masivo; consistencia en mojado pegajosa y plástica; pocos poros medianos; poca actividad macrobiana; frecuentes raíces finas y medianas; pH 5.3; límite claro y plano.
13 - 48 cm ACg	Color en húmedo gris verdoso (5G5/1); textura arcillosa; consistencia en mojado muy pegajosa y muy plástica; pH 4.9; límite claro y plano.
48 - 92 cm Cg1	Color en húmedo gris a gris claro (5Y5/1), con muchas manchas de color pardo (7.5YR5/4); textura arcillosa; consistencia en mojado muy pegajosa y muy plástica; pH 5.6
92 - 140 cm Cg2	Color en húmedo gris verdoso oscuro (5BG4/1), con muchas manchas de color pardo (7.5YR5/4); textura arcillosa; consistencia en mojado muy pegajosa y muy plástica; pH 6.7

Observaciones : Hay sobre la superficie un horizonte orgánico (Oe) de unos 4 cm de espesor.